
**DỰ ÁN BẾN SỐ 5, SỐ 6 KHU BẾN CẢNG LẠCH HUYỆN
THUỘC CẢNG BIỂN HẢI PHÒNG - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
BERTH NO. 5 & NO. 6 AT LACH HUYEN - HAI PHONG SEAPORT
HAI PHONG CITY**

(HCB20210918)

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - DETAILED DESIGN

HẠNG MỤC 4: CẦU CẢNG - ITEM 4: QUAY STRUCTURE

**TẬP 3.1: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN - BẾN CHÍNH
VOLUME 3.1: ANNEX OF CALCULATION - MAIN BERTH**

REV.2

(HCB20210918.TC5.H4.V3.1.PL)

**CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG
CLIENT: HATECO HAI PHONG INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL CO., LTD.**



**ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
PREPARED BY**

PORTCOAST

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẢNG - KỸ THUẬT BIỂN
PORTCOAST CONSULTANT CORPORATION**

Địa chỉ: 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 84 28 62970345 * Fax: 84 28 62970344
Website: www.portcoast.com; www.portcoast.com.vn
Email: portcoast@portcoast.com.vn

**DỰ ÁN BẾN SỐ 5, SỐ 6 KHU BẾN CẢNG LẠCH HUYỆN
THUỘC CẢNG BIỂN HẢI PHÒNG - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**

***BERTH NO. 5 & NO. 6 AT LACH HUYEN - HAI PHONG SEAPORT
HAI PHONG CITY***

(HCB20210918)

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - DETAILED DESIGN

HẠNG MỤC 4: CẦU CẢNG - ITEM 4: QUAY STRUCTURE

**TẬP 3.1: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN - BẾN CHÍNH
VOLUME 3.1: ANNEX OF CALCULATION - MAIN BERTH**

REV.2

(HCB20210918.TC5.H4.V3.1.PL)

CHỦ ĐẦU TƯ / CLIENT:

**CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER
QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG
HATECO HAI PHONG INTERNATIONAL
CONTAINER TERMINAL CO., LTD.**

ĐƠN VỊ TƯ VẤN / CONSULTANT:

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ
CẢNG - KỸ THUẬT BIỂN
PORTCOAST CONSULTANT
CORPORATION**

**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10 NĂM 2022
HO CHI MINH CITY, OCTOBER 2022**

**DỰ ÁN BẾN SỐ 5, SỐ 6 KHU BẾN CẢNG LẠCH HUYỆN
THUỘC CẢNG BIỂN HẢI PHÒNG - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**

**BERTH NO. 5 & NO. 6 AT LACH HUYEN - HAI PHONG SEAPORT
HAI PHONG CITY**

(HCB20210918)

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - DETAILED DESIGN

HẠNG MỤC 4: CẦU CẢNG - ITEM 4: QUAY STRUCTURE

**TẬP 3.1: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN - BẾN CHÍNH
VOLUME 3.1: ANNEX OF CALCULATION - MAIN BERTH**

THỰC HIỆN : KS. / ENG. **LÝ ĐĂNG KHOA**
PREPARED BY

CHỦ TRÌ HẠNG MỤC : ThS. / ME. **TRẦN KHANH HÙNG**
DESIGN MANAGER

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN : ThS. / ME. **TRẦN KHANH HÙNG**
PROJECT MANAGER

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG : ThS. / ME. **ĐOÀN ĐÌNH TUYẾT TRANG**
QUALITY MANAGER ThS. / ME. **LÂM VĂN PHONG**

2	10/2022		Thuyết minh kỹ thuật Design Report				
1	06/2022						
0	04/2022						
Rev.	Ngày phát hành Date of Issuance	Số trang No. of pages	Hồ sơ Type of Document	Thực hiện Prepared by	Chủ trì hạng mục Design Manager	Chủ nhiệm dự án Project Manager	Quản lý chất lượng Quality Manager

DỰ ÁN BẾN SỐ 5, SỐ 6 KHU BẾN CẢNG LẠCH HUYỆN THUỘC CẢNG BIỂN HẢI PHÒNG - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

BERTH NO. 5 & NO. 6 AT LACH HUYEN - HAI PHONG SEAPORT HAI PHONG CITY

(HCB20210918)

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - DETAILED DESIGN

DANH MỤC HỒ SƠ - LIST OF DOCUMENTS

HẠNG MỤC / TẬP ITEM / VOLUME	TÊN HỒ SƠ / DOCUMENT TITLE	
HẠNG MỤC / ITEM - 1	SAN LẤP / SAND FILLING	☐
HẠNG MỤC / ITEM - 2	CỌC ĐẤT GIA CỐ XI MĂNG, CỬ, TƯỜNG NEO CDM, SHEET WALL, ANCHOR WALL	☐
HẠNG MỤC / ITEM - 3	XỬ LÝ NỀN BÃI / SOIL IMPROVEMENT	☐
HẠNG MỤC / ITEM - 4	CẦU CẢNG / QUAY STRUCTURE	☒
TẬP / VOLUME - 1	THUYẾT MINH KỸ THUẬT / DESIGN REPORT	☐
TẬP / VOLUME - 2	THUYẾT MINH TÍNH TOÁN / CALCULATION REPORT	☐
TẬP / VOLUME - 3.1	PHỤ LỤC TÍNH TOÁN - BẾN CHÍNH ANNEX OF CALCULATION - MAIN BERTH	☒
TẬP / VOLUME - 3.2	PHỤ LỤC TÍNH TOÁN - BẾN SÀ LAN ANNEX OF CALCULATION - BARGE BERTH	☐
TẬP / VOLUME - 3.3	PHỤ LỤC TÍNH TOÁN - BẾN DỊCH VỤ ANNEX OF CALCULATION - SERVICE BERTH	☐
TẬP / VOLUME - 4	BẢN VẼ / DRAWINGS	☐
TẬP / VOLUME - 5	THIẾT KẾ THỬ CỌC / PILE LOAD TESTING PROPOSAL	☐
TẬP / VOLUME - 6	CHỈ DẪN KỸ THUẬT / TECHNICAL SPECIFICATIONS	☐
TẬP / VOLUME - 7	QUY TRÌNH BẢO TRÌ / MAINTENANCE GUIDELINE	☐
TẬP / VOLUME - 8	DỰ TOÁN / COST ESTIMATION	☐
HẠNG MỤC / ITEM - 5	KÈ BẢO VỆ BỜ / SLOPE PROTECTION	☐
HẠNG MỤC / ITEM - 6	CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ / BUILDING WORKS	☐
HẠNG MỤC / ITEM - 7	ĐƯỜNG, BÃ NỘI BỘ CẢNG / INTERNAL ROAD AND CONTAINER YARD	☐
HẠNG MỤC / ITEM - 8	HẠ TẦNG KỸ THUẬT / UTILITIES	☐

MỤC LỤC / CONTENTS

	Trang / Page
1 TẢI TRỌNG THIẾT KẾ KẾT CẤU / DESIGN LOADS	1
1.1 Tải trọng dài hạn / Permanent action.....	1
1.1.1 Tải trọng do trọng lượng bản thân các cấu kiện / Self-weight load	1
1.1.2 Tải trọng do trọng lượng các thiết bị được trang bị cố định trên bến / Load of fixed equipment's self-weight on berth	1
1.2 Tải trọng ngắn hạn / Variable action	4
1.2.1 Tải trọng phân bố đều / Uniform distributed load	4
1.2.2 Tải trọng cần trục / Crane load	4
1.2.3 Tải trọng va tàu / Berthing load.....	5
1.2.4 Tải trọng neo tàu / Mooring load.....	8
1.2.5 Tải trọng do gió / Wind load.....	15
1.2.6 Tải trọng do sóng / Wave load.....	16
1.2.7 Tải trọng do dòng chảy / Current load	21
1.2.8 Tải trọng do tác động do nhiệt độ / Thermal action	22
1.2.9 Tải trọng do tác động của động đất / Seismic load	22
1.3 Tổ hợp tải trọng / Load combinations	23
2 PHÂN TÍCH KẾT CẤU / STRUCTURAL ANALYSIS	26
2.1 Tổng quan / General	26
2.2 Vị trí điểm ngàm giả định / Depth of the virtual fixed point.....	27
3 THIẾT KẾ KẾT CẤU THƯỢNG TẦNG / SUPERSTRUCTURE DESIGN	29
3.1 Giai đoạn 1 - Chế tạo cấu kiện đúc sẵn và thi công cầu lắp / Stage 1 - Precast concrete fabrication and lifting	29
3.1.1 Đặc trưng tiết diện thiết kế - Giai đoạn 1 / Section properties - Stage 1	29
3.1.2 Cấu kiện đài cọc đúc sẵn / Precast concrete pile cap	29
3.1.3 Cấu kiện dầm đúc sẵn / Precast concrete beam	35
3.1.4 Cấu kiện sàn đúc sẵn / Precast concrete slab	39
3.2 Giai đoạn 2: Thi công bê tông đợt 1 / Stage 2: Concrete work phase 1	45
3.2.1 Đặc trưng tiết diện thiết kế - Giai đoạn 2 / Section properties - Stage 2	45
3.2.2 Cấu kiện đài cọc / Concrete pile cap	45
3.2.3 Cấu kiện dầm / Precast concrete beam.....	52
3.3 Giai đoạn 3: Thi công bê tông đợt 2 / Stage 3: Concrete work phase 2	55
3.3.1 Đặc trưng tiết diện thiết kế - Giai đoạn 3 / Section properties - Stage 3	55
3.3.2 Mô hình tính toán / Analysis model.....	55
3.3.3 Tải trọng tác dụng / Load cases	55
3.3.4 Sơ đồ chất tải / Loading diagram.....	55
3.4 Giai đoạn 4: Vận hành và khai thác / Stage 4: Operation	59
3.4.1 Đặc trưng tiết diện thiết kế - Giai đoạn 4 / Section properties - Stage 4	59
3.4.2 Cấu kiện dầm, sàn đổ tại chỗ và cọc / Beams, cast in situ slab and PHC pile	59
3.4.3 Cấu kiện sàn đúc sẵn / Concrete precast slab	100
3.4.4 Các kiểm tra khác / Other verification.....	104
4 THIẾT KẾ CẤU KIỆN CỌC / PILE DESIGN	107
4.1 Sức chịu tải của cọc theo đất nền / Geotechnical pile capacity	107
4.2 Kết quả thử cọc ngày 05/12/2021 / Pile trial results	123
4.3 Kiểm tra sức chịu tải theo vật liệu / Pile bearing capacity based on material	124

DANH MỤC BẢNG BIỂU / LIST OF TABLES

	Trang / Page
Bảng / Table 1-1 Trọng lượng bê tông đầu cọc / self-weight of pile plug	2
Bảng / Table 1-2 Trọng lượng đài cọc đúc sẵn - Bến chính / Total weight of precast pile cap - Main berth.....	2
Bảng / Table 1-3 Trọng lượng sinh vật biển (hà) bám vào cọc / Total weight of Marine growth.....	3
Bảng / Table 1-4 Kết quả tính toán năng lượng va tàu - Bến chính / Results of the berthing energy calculation - Main berth	5
Bảng / Table 1-5 Thông số tính toán lực neo tàu / Calculation parameters of mooring load	8
Bảng / Table 1-6 Hệ số tải trọng do gió / Wind load coefficient	9
Bảng / Table 1-7 Tải trọng do gió lên tàu / Wind load on vessel	9
Bảng / Table 1-8 Hệ số tải trọng do dòng chảy lên tàu / Current load coefficient	10
Bảng / Table 1-9 Tải trọng do dòng chảy tác dụng lên tàu / Current load on vessel.....	11
Bảng / Table 1-10 Tổng hợp các lực thành phần tác động lên tàu / Sumary of component forces acting on vessel.....	12
Bảng / Table 1-11 Lựa chọn trang bị neo tàu / Selecting equipment for mooring work.....	12
Bảng / Table 1-12 Số lượng điểm neo làm việc / Number of working mooring points	13
Bảng / Table 1-13 Tổng hợp lực do gió và dòng chảy tác dụng lên điểm neo - Bến chính / Summary of forces due to wind and current acting on mooring point - Main berth	13
Bảng / Table 1-14 Tổng hợp kết quả phân phối lực neo tổ hợp SLS	14
Bảng / Table 1-15 Tổng hợp kết quả phân phối lực neo tổ hợp ULS	14
Bảng / Table 1-16 Tải trọng gió lên công trình / Wind load acting on structure	15
Bảng / Table 1-17 Thông số tính toán tải trọng do sóng lên cọc - Bến chính / Calculation parameters of loads due to weaves on piles - Main berth	16
Bảng / Table 1-18 Tải trọng do sóng lên cọc - Khai thác / Wave forces acting on piles - Operation ...	16
Bảng / Table 1-19 Tải trọng do sóng lên cọc – Cực hạn / Wave forces acting on piles – Extreme	17
Bảng / Table 1-20 Tải trọng do dòng chảy tác dụng lên cọc - Bến chính / Current force acting on piles - Main berth.....	21
Bảng / Table 1-21 Ký hiệu tải trọng và các hệ số tải trọng / Symbols and partial factors.....	23
Bảng / Table 1-22 Tổ hợp tải trọng / Load combinations - QP	23
Bảng / Table 1-23 Tổ hợp tải trọng / Load combinations - SLS.....	23
Bảng / Table 1-24 Tổ hợp tải trọng / Load combinations - ULS-B.....	24
Bảng / Table 1-25 Tổ hợp tải trọng / Load combinations - ULS-C.....	25
Bảng / Table 2-1 Tính toán chiều dài chịu uốn của cọc - Bến chính / Calculating the bending length of pile	28
Bảng / Table 3-1 Tổng hợp nội lực các đài cọc giai đoạn cầu lắp - Giai đoạn 1 / Internal force on pile cap when lifting - Stage 1	31
Bảng / Table 3-2 Thiết kế móc cầu cầu kiện đài cọc đúc sẵn / Precast lifting hook design	32
Bảng / Table 3-3 Thiết kế bê tông cốt thép - Đài cọc đúc sẵn - Giai đoạn 1 / Reinforced concrete design - Precast pile cap - Stage 1	33
Bảng / Table 3-4 Kích thước dầm đúc sẵn / Dimensions of precast beam	36
Bảng / Table 3-5 Tải trọng tác dụng lên dầm đúc sẵn / Loads on precast slab.....	36
Bảng / Table 3-6 Bảng tổng hợp nội lực - Giai đoạn 1 / Internal forces - Stage 1.....	36
Bảng / Table 3-7 Thiết kế móc cầu cầu kiện dầm đúc sẵn / Lifting hook design of precast beam.....	37
Bảng / Table 3-8 Thiết kế bê tông cốt thép - Dầm đúc sẵn – Sagging - Giai đoạn 1 / Reinforced concrete design - Precast beam - Sagging - Stage 1.....	38
Bảng / Table 3-9 Kích thước sàn đúc sẵn điển hình / Dimensions of precast slab	40
Bảng / Table 3-10 Bảng tổng hợp nội lực các sàn đúc sẵn - Giai đoạn 1 / Internal force of PC slab - Stage 1	41

Bảng / Table 3-11	Tóm tắt kết quả kiểm tra móc cầu - Sàn đúc sẵn / Lifting hook design - Precast slab	41
Bảng / Table 3-12	Thiết kế bê tông cốt thép - Sàn đúc sẵn - Giai đoạn 1 / Reinforced concrete design - Precast slab - Stage 1	43
Bảng / Table 3-14	Tải trọng thi công bê tông đợt 1 tác dụng lên các đài cọc / Cast in situ concrete phase 1 on precast pile cap.....	46
Bảng / Table 3-15	Nội lực các đài cọc - Giai đoạn 1 / Internal force of pile cap – Stage 1	49
Bảng / Table 3-16	Thiết kế bê tông cốt thép - Đài cọc đúc sẵn - Giai đoạn 2 / Reinforced concrete design - Precast pile cap - Stage 2	50
Bảng / Table 3-17	Tải trọng tác dụng lên dầm đúc sẵn - Giai đoạn 2 / Loads on precast slab - Stage 2	52
Bảng / Table 3-18	Bảng tổng hợp nội lực - Giai đoạn 2 / Internal forces - Stage 2.....	52
Bảng / Table 3-19	Thiết kế bê tông cốt thép - Dầm đúc sẵn - Giai đoạn 2 / Reinforced concrete design - Precast beams - Stage 2	53
Bảng / Table 3-21	Chuyển vị nút của các cấu kiện / Displacement of structures (mm)	56
Bảng / Table 3-22	Nội lực cấu kiện dầm - Sagging - ULS / Internal forces of P.C. beam - Sagging - ULS	57
Bảng / Table 3-23	Thiết kế bê tông cốt thép - Dầm - Giai đoạn 3 / Reinforced concrete design - Beams - Stage 3	57
Bảng / Table 3-25	Chuyển vị nút của các cấu kiện / Displacement of structures (mm)	72
Bảng / Table 3-26	Nội lực cấu kiện dầm cần trục / Internal forces of Crane beam	72
Bảng / Table 3-27	Nội lực cấu kiện dầm dọc trục C / Internal forces of Long. Beam - Axis C	72
Bảng / Table 3-28	Nội lực cấu kiện dầm dọc trục G / Internal forces of Long. Beam - Axis G.....	72
Bảng / Table 3-29	Nội lực cấu kiện dầm ngang / Internal force of Trans. Beam.....	72
Bảng / Table 3-30	Nội lực cấu kiện cọc (không bao gồm trọng lượng bản thân cọc) / Internal forces of piles (not including pile's self-weight)	73
Bảng / Table 3-31	Nội lực sàn đổ tại chỗ / Internal forces of cast in situ slab	73
Bảng / Table 3-32	Nội lực sàn đúc sẵn - M22 / Internal forces of Precast slab – M22.....	73
Bảng / Table 3-33	Thiết kế bê tông cốt thép cấu kiện dầm cần trục Giai đoạn 4 / Reinforced concrete design of Crane beam - Stage 4.....	77
Bảng / Table 3-34	Thiết kế bê tông cốt thép cấu kiện dầm dọc trục C - Giai đoạn 4 / Reinforced concrete design of Long. Beam axis C - Stage 4	80
Bảng / Table 3-35	Thiết kế bê tông cốt thép cấu kiện dầm dọc trục G - Giai đoạn 4 / Reinforced concrete design of Long. Beam axis G - Stage 4.....	83
Bảng / Table 3-36	Thiết kế bê tông cốt thép cấu kiện dầm ngang Giai đoạn 4 - Hogging / Reinforced concrete design of Trans. beam - Stage 4 – Hogging.....	86
Bảng / Table 3-37	Thiết kế bê tông cốt thép cấu kiện dầm ngang Giai đoạn 4 - Hogging / Reinforced concrete design of Trans. beam - Stage 4 - Hogging (continuous).....	89
Bảng / Table 3-38	Thiết kế bê tông cốt thép cấu kiện dầm ngang Giai đoạn 4 - Sagging / Reinforced concrete design of Trans. beam - Stage 4 - Sagging.....	92
Bảng / Table 3-39	Thiết kế bê tông cốt thép cấu kiện dầm ngang Giai đoạn 4 - Sagging (tiếp theo) / Reinforced concrete design of Trans. beam - Stage 4 - Sagging (cont.)	94
Bảng / Table 3-40	Thiết kế bê tông cốt thép cấu kiện sàn đổ tại chỗ Giai đoạn 4 / Reinforced concrete design of Cast in situ slab – Stage 4	96
Bảng / Table 3-41	Thiết kế bê tông cốt thép cấu kiện sàn đúc sẵn – M22 - Giai đoạn 4 / Reinforced concrete design of Precast slab – M22 – Stage 4.....	98
Bảng / Table 3-43	Bảng tổng hợp nội lực cấu kiện sàn Giai đoạn 4 / Internal forces of Precast slab – Stage 4	102
Bảng / Table 3-44	Thiết kế bê tông cốt thép - Sàn - Giai đoạn 4 / Reinforced concrete design – Slab – Stage 4	102
Bảng / Table 3-45	Kết quả kiểm tra chọc thủng sàn/ Punching shear checking	104

Bảng / Table 3-46	Tính toán vận tốc dòng chảy tạo ra bởi chân vịt do tàu 200.000 DWT- Bến chính / The current velocity of propeller by 200.000 DWT vessel - Main berth	105
Bảng / Table 3-47	Bảng tính toán vận tốc dòng chảy tạo ra bởi chân vịt tàu 200.000 DWT / The current velocity of propeller by 200.000 DWT vessel - Main berth.....	106
Bảng / Table 4-1	Thông số tính toán trọng lượng cọc theo các trường hợp / PHC pile parameters	107
Bảng / Table 4-2	Tổng hợp nội lực cọc thiết kế / Total internal force of design pile (kN).....	107
Bảng / Table 4-3	Tổng hợp SCT của cọc theo đất nền / Pile bearing capacity based on geotechnical (kN)	107
Bảng / Table 4-4	Đặc điểm kỹ thuật các cọc thí nghiệm / Pile load testing's technical specification	123
Bảng / Table 4-5	Tổng hợp kết quả thí nghiệm các cọc thí nghiệm / Load testing pile results	123
Bảng / Table 4-6	Thông số cọc BTCT DƯ'L / PHC pile properties	124
Bảng / Table 4-7	Kiểm tra sức chịu tải của cọc theo vật liệu - Bến chính / Pile bearing capacity based on material check- Main berth	124
Bảng / Table 4-8	Tính toán chiều dài lõi bê tông đầu cọc / Pile plug length calculation.....	125
Bảng / Table 4-9	Thiết kế cốt thép lõi bê tông đầu cọc hàng A-F / P-M curve calculation row A-F .	126
Bảng / Table 4-10	Thiết kế cốt thép lõi bê tông đầu cọc hàng A-B / P-M curve calculation row A-B .	128
Bảng / Table 4-11	Thiết kế cốt thép lõi bê tông đầu cọc hàng B / P-M curve calculation row B	130
Bảng / Table 4-12	Thiết kế cốt thép lõi bê tông đầu cọc hàng C-B / P-M curve calculation row C-B.	132
Bảng / Table 4-13	Thiết kế cốt thép lõi bê tông đầu cọc hàng C-F / P-M curve calculation row C-F .	134
Bảng / Table 4-14	Thiết kế cốt thép lõi bê tông đầu cọc hàng D / P-M curve calculation row D	136
Bảng / Table 4-15	Thiết kế cốt thép lõi bê tông đầu cọc hàng E-B / P-M curve calculation row E-B .	138
Bảng / Table 4-16	Thiết kế cốt thép lõi bê tông đầu cọc hàng E-M / P-M curve calculation row E-M	140
Bảng / Table 4-17	Thiết kế cốt thép lõi bê tông đầu cọc hàng E-F / P-M curve calculation row E-F .	142
Bảng / Table 4-18	Thiết kế cốt thép lõi bê tông đầu cọc hàng F / P-M curve calculation row F.....	144
Bảng / Table 4-19	Thiết kế cốt thép lõi bê tông đầu cọc hàng G / P-M curve calculation row G	146

DANH MỤC HÌNH VẼ / LIST OF FIGURES

	Trang / Page
Hình / Figure 1-1	Trọng lượng đệm va / SW of fender - CSS 16001
Hình / Figure 1-2	Phân bố tải trọng hàng hóa trên bến / Uniform distributed load4
Hình / Figure 1-3	Minh họa tải trọng cần trục- Bến chính / Crane load - Main berth4
Hình / Figure 1-4	Phương pháp lựa chọn thiết bị neo tàu / Selecting equipment for mooring work 12
Hình / Figure 1-5	Minh họa tải trọng neo tàu / Mooring load illustration14
Hình / Figure 1-6	Các biểu đồ tải trọng sóng lên cọc / Wave forces acting on piles diagram18
Hình / Figure 1-7	Biểu đồ tra hiệu số C_D ứng với tải trọng do dòng chảy / C_D Diagram.....21
Hình / Figure 2-1	Quy ước trục địa phương trong tính toán các phần tử / Local axis of element....26
Hình / Figure 2-2	Mô hình tính toán vị trí điểm ngàm giả định / Location of virtual fixed point.....27
Hình / Figure 3-1	3D các loại đài cọc29
Hình / Figure 3-2	Mô hình mô phỏng các loại đài cọc - Giai đoạn cầu lắp - Giai đoạn 1 / Simulated model of pile cap - Lifting - Stage 130
Hình / Figure 3-3	Tải trọng bản thân đài cọc - Giai đoạn 1 / SW of pile cap - Stage 1.....30
Hình / Figure 3-4	Hoạt tải do thi công - Giai đoạn 1 / Construction load - Stage 130
Hình / Figure 3-5	Moment M1131
Hình / Figure 3-6	Moment M2231
Hình / Figure 3-7	3D các loại dầm đúc sẵn / 3D view of precast beam35
Hình / Figure 3-8	Sơ đồ bố trí dầm điển hình / Layout of precast beam35
Hình / Figure 3-9	Mô hình mô phỏng và sơ đồ chất tải dầm đúc sẵn - Giai đoạn 1 / Analysis model of precast beam - Stage 1.....36
Hình / Figure 3-10	3D cấu kiện sàn đúc sẵn / 3D view of precast slab39
Hình / Figure 3-11	Sơ đồ bố trí sàn đúc sẵn điển hình / Layout of precast slab39
Hình / Figure 3-12	Mô hình mô phỏng sàn đúc sẵn / Analysis model of precast slab.....40
Hình / Figure 3-13	Tải trọng bản thân sàn đúc sẵn - Giai đoạn 1 / Self weight - Stage 140
Hình / Figure 3-14	Hoạt tải thi công sàn đúc sẵn - Giai đoạn 1 / Construction load - Stage 140
Hình / Figure 3-15	Moment M1141
Hình / Figure 3-16	Moment M2241
Hình / Figure 3-17	3D các loại đài cọc / 3D view of precast pile cap.....45
Hình / Figure 3-18	Mô hình mô phỏng các loại đài cọc - Giai đoạn 2 / Analysis model of pile cap – Stage 2.....45
Hình / Figure 3-19	Tải trọng tác dụng lên các loại đài cọc (D1; D2 và D3) / Load on precast pile cap (D1; D2 and D3)46
Hình / Figure 3-20	Tải trọng bản thân của dầm tác dụng lên đài / Self-weight of precast beam47
Hình / Figure 3-21	Tải trọng thi công bê tông của dầm tác dụng lên đài / Cast in situ concrete of precast beam47
Hình / Figure 3-22	Tải trọng thi công bê tông tại chỗ của đài / Cast in situ concrete of precast pile cap48
Hình / Figure 3-23	Hoạt tải do thi công - Giai đoạn 1 / Construction load – Stage 1.....48
Hình / Figure 3-24	Moment M1149
Hình / Figure 3-25	Moment M2249
Hình / Figure 3-26	Mô hình mô phỏng và sơ đồ chất tải dầm đúc sẵn - Giai đoạn 2 – Analysis model of precast beam – Stage 2.....52
Hình / Figure 3-27	Mô hình mô phỏng kết cấu Giai đoạn 3 / Analysis model of Stage 355
Hình / Figure 3-28	Tải trọng do trọng lượng bản thân cấu kiện sàn đúc sẵn - điển hình.....56
Hình / Figure 3-29	Tải trọng do trọng lượng bê tông thi công đợt 2 - điển hình.....56
Hình / Figure 3-30	Tải trọng do hoạt tải thi công - điển hình56
Hình / Figure 3-31	Mô hình mô phỏng kết cấu Giai đoạn 4 / Analysis model of Stage 459

Hình / Figure 3-32	Tải trọng dài hạn - Bến chính - trọng lượng bản thân đệm va / Self-weight of fenders	60
Hình / Figure 3-33	Tải trọng dài hạn - Bến chính - trọng lượng bản thân bích neo / Self-weight of bollards.....	60
Hình / Figure 3-34	Tải trọng dài hạn - Bến chính - trọng lượng bản thân bê tông đầu cọc / Self-weight of Pile plugs	60
Hình / Figure 3-35	Tải trọng dài hạn - Bến chính - trọng lượng bản thân đài cọc / Self-weight of pile caps.....	60
Hình / Figure 3-36	Tải trọng dài hạn - Bến chính - trọng lượng bản thân hà bám / Self-weight of marine growth	60
Hình / Figure 3-37	Tải trọng hàng hóa / UDL - LL1	61
Hình / Figure 3-38	Tải trọng hàng hóa / UDL - LL2	61
Hình / Figure 3-39	Tải trọng hàng hóa / UDL - LL3	61
Hình / Figure 3-40	Tải trọng hàng hóa / UDL - LL4	61
Hình / Figure 3-41	Tải trọng hàng hóa / UDL - LL5	62
Hình / Figure 3-42	Tải trọng hàng hóa / UDL - LL6	62
Hình / Figure 3-43	Tải trọng hàng hóa / UDL - LL7	62
Hình / Figure 3-44	Tải trọng hàng hóa / UDL - LL8	62
Hình / Figure 3-45	Tải trọng hàng hóa / UDL - LL9	63
Hình / Figure 3-46	Tải trọng hàng hóa / UDL - LL10	63
Hình / Figure 3-47	Tải trọng hàng hóa / UDL - LL11	63
Hình / Figure 3-48	Tải trọng Moving load của cần trục (tấn) / Moving load of the crane (tons)	64
Hình / Figure 3-49	Tải trọng cần cầu đứng tại chỗ - Tổ hợp ULS / Crane load - ULS	65
Hình / Figure 3-50	Tải trọng bản thân cần trục - Tổ hợp QP / Self weight of Crane - QP	65
Hình / Figure 3-51	Tải trọng va tàu / Berthing load	66
Hình / Figure 3-52	Tải trọng neo tàu / Mooring load - Khai thác / Operation - ML1	66
Hình / Figure 3-53	Tải trọng neo tàu / Mooring load - Khai thác / Operation - ML2	66
Hình / Figure 3-54	Tải trọng neo tàu / Mooring load – Cực hạn / Extreme - ML3	66
Hình / Figure 3-55	Tải trọng neo tàu / Mooring load – Cực hạn / Extreme - ML4	66
Hình / Figure 3-56	Tải trọng neo tàu / Mooring load – Cực hạn / Extreme - ML5	67
Hình / Figure 3-57	Tải trọng do gió - Bến chính - Khai thác - Phương X / Operation - x-drection	67
Hình / Figure 3-58	Tải trọng do gió - Bến chính - Khai thác - Phương Y / Operation - Y-drection.....	67
Hình / Figure 3-59	Tải trọng do gió - Bến chính - Cực hạn - Phương X / Extreme - x-drection	67
Hình / Figure 3-60	Tải trọng do gió - Bến chính - Cực hạn - Phương Y / Extreme -y-drection	67
Hình / Figure 3-61	Tải trọng do sóng - Bến chính - Khai thác - Phương X / Operation - x-drection ..	68
Hình / Figure 3-62	Tải trọng do sóng - Bến chính - Cực hạn - Phương X / Extreme - x-drection	68
Hình / Figure 3-63	Tải trọng do sóng - Bến chính - Khai thác - Phương Y / Operation - y-drection ..	68
Hình / Figure 3-64	Tải trọng do sóng - Bến chính - Cực hạn - Phương Y / Extreme - y-drection	69
Hình / Figure 3-65	Tải trọng do sóng tác dụng lên dầm - Cực hạn - Phương z+	69
Hình / Figure 3-66	Tải trọng do sóng tác dụng lên dầm - Cực hạn - Phương y-.....	69
Hình / Figure 3-67	Tải trọng do sóng tác dụng lên sàn - Cực hạn - Phương z+	70
Hình / Figure 3-68	Tải trọng do dòng chảy - Bến chính - Phương X / X-drection	70
Hình / Figure 3-69	Tải trọng do dòng chảy - Bến chính - Phương Y / Y-drection	70
Hình / Figure 3-70	Tải trọng do nhiệt độ - Biên nhiệt độ co ngót lớn nhất.....	71
Hình / Figure 3-71	Tải trọng do nhiệt độ - Biên nhiệt độ giãn nở lớn nhất	71
Hình / Figure 3-72	Biểu đồ bao moment dầm ngang - SLS / Moment envelope diagram of trans. beam- SLS	74
Hình / Figure 3-73	Biểu đồ bao lực cắt dầm ngang - SLS / Shear force envelope diagram of trans. beam - SLS	74

Hình / Figure 3-74	Biểu đồ bao moment cần trục - SLS / Moment envelope diagram of crane beam-SLS	74
Hình / Figure 3-75	Biểu đồ bao lực cắt cần trục - SLS / Shear envelope diagram of crane beam- SLS	74
Hình / Figure 3-76	Biểu đồ lực dọc cọc - SLS / Axial force envelope diagram of the pile - SLS	74
Hình / Figure 3-77	Biểu đồ bao moment cọc - SLS - M22 / Moment envelope diagram of the pile-SLS - M22	74
Hình / Figure 3-78	Biểu đồ bao moment cọc - SLS - M33 / Moment envelope diagram of the pile-SLS - M33	75
Hình / Figure 3-79	Biểu đồ bao moment sàn - SLS - M11 / Moment envelope diagram of slab - SLS - M11	75
Hình / Figure 3-80	Biểu đồ bao moment sàn - SLS - M22 / Moment envelope diagram of slab - SLS - M22	75
Hình / Figure 3-81	Biểu đồ bao chuyển vị - SLS - Ux / Deflection envelope diagram- SLS - Ux	75
Hình / Figure 3-82	Biểu đồ bao chuyển vị - SLS - Ux / Deflection envelope diagram- SLS - Uy	76
Hình / Figure 3-83	Biểu đồ bao chuyển vị - SLS - Ux / Deflection envelope diagram- SLS - Uz	76
Hình / Figure 3-84	Mô hình mô phỏng tính toán cấu kiện sàn Giai đoạn 4 / Analysis model of Precast slab – Stage 4	100
Hình / Figure 3-85	Tải trọng hàng hóa / UDL - LL1	100
Hình / Figure 3-86	Tải trọng hàng hóa / UDL - LL2	100
Hình / Figure 3-87	Tải trọng hàng hóa / UDL - LL3	100
Hình / Figure 3-88	Tải trọng hàng hóa / UDL - LL4	101
Hình / Figure 3-89	Tải trọng hàng hóa / UDL - LL5	101
Hình / Figure 3-90	Tải trọng hàng hóa / UDL - LL6	101
Hình / Figure 3-91	Tải trọng hàng hóa / UDL - LL7	101
Hình / Figure 3-92	Tải trọng hàng hóa / UDL - LL8	101
Hình / Figure 3-93	Tải trọng hàng hóa / UDL - LL9	101
Hình / Figure 3-94	Tải trọng do ảnh hưởng của nhiệt độ - Trường hợp 1 / Thermal action – Case 1	101
Hình / Figure 3-95	Tải trọng do ảnh hưởng của nhiệt độ - Trường hợp 2 / Thermal action – Case 2	101
Hình / Figure 3-96	Tải trọng do sóng tác dụng lên sàn / Wave load - WA1	101
Hình / Figure 3-97	Tải trọng do sóng tác dụng lên sàn / Wave load - WA2	101
Hình / Figure 3-98	Tải trọng do sóng tác dụng lên sàn / Wave load - WA3	101
Hình / Figure 3-99	Tải trọng do sóng tác dụng lên sàn / Wave load - WA4	101
Hình / Figure 3-100	Tải trọng do sóng tác dụng lên sàn / Wave load - WA5	102
Hình / Figure 3-101	Tải trọng do sóng tác dụng lên sàn / Wave load - WA6	102
Hình / Figure 3-102	Biểu đồ bao moment cấu kiện sàn Giai đoạn 4 / Moment envelope of Slab - Stage 4.....	102
Hình / Figure 3-103	Minh họa tính toán kiểm tra chọc thủng / Punching shear checking simulation .	104
Hình / Figure 4-1	Biểu đồ tương tác sức kháng tiết diện (P-M) hàng A-F - Cọc D800 / Interactive diagram (P-M) row A-F - PHC D800.....	127
Hình / Figure 4-2	Biểu đồ tương tác sức kháng tiết diện (P-M) hàng A-B - Cọc D800 / Interactive diagram (P-M) row A-B - PHC D800.....	129
Hình / Figure 4-3	Biểu đồ tương tác sức kháng tiết diện (P-M) hàng B - Cọc D800 / Interactive diagram (P-M) row B - PHC D800	131
Hình / Figure 4-4	Biểu đồ tương tác sức kháng tiết diện (P-M) hàng C-B - Cọc D800 / Interactive diagram (P-M) row C-B - PHC D800.....	133
Hình / Figure 4-5	Biểu đồ tương tác sức kháng tiết diện (P-M) hàng C-F - Cọc D800 / Interactive diagram (P-M) row C-F - PHC D800.....	135

Hình / Figure 4-6	Biểu đồ tương tác sức kháng tiết diện (P-M) hàng D - Cọc D800 / Interactive diagram (P-M) row D - PHC D800	137
Hình / Figure 4-7	Biểu đồ tương tác sức kháng tiết diện (P-M) hàng E-B - Cọc D800 / Interactive diagram (P-M) row E-B - PHC D800.....	139
Hình / Figure 4-8	Biểu đồ tương tác sức kháng tiết diện (P-M) hàng E-M - Cọc D800 / Interactive diagram (P-M) row E-M - PHC D800	141
Hình / Figure 4-9	Biểu đồ tương tác sức kháng tiết diện (P-M) hàng E-F - Cọc D800 / Interactive diagram (P-M) row E-F - PHC D800	143
Hình / Figure 4-10	Biểu đồ tương tác sức kháng tiết diện (P-M) hàng F - Cọc D800 / Interactive diagram (P-M) row F - PHC D800.....	145
Hình / Figure 4-11	Biểu đồ tương tác sức kháng tiết diện (P-M) hàng G - Cọc D800 / Interactive diagram (P-M) row G - PHC D800	147

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT / LIST OF ABBREVIATION

Beaufort	Thang đo kinh nghiệm về sức gió / Beaufort scale
BTCT	Bê tông cốt thép / Reinforcement concrete
BXD	Bộ Xây Dựng / Ministry of Construction
CCTV	Hệ thống camera giám sát / Closed-circuit television
CDL	Hệ cao độ Hải Đồ / Chart Datum Level
DADT	Dự án đầu tư / Investment project
DGPS	Hệ thống thu và cải tiến tín hiệu vệ tinh toàn cầu GPS / Differential Global Positioning Systems
DWT	Đơn vị đo năng lực vận tải - Trọng tải tàu / Deadweight Tonnage
ĐT XD	Đầu tư xây dựng / Construction investment
GPS	Hệ thống định vị toàn cầu / Global positioning system
KNCL	Khả năng chịu lực / Resistance
NDL	Hệ cao độ Quốc gia (Hệ cao độ Hòn Dấu)/ National Datum Level
NII	Viện tin học Quốc gia Nhật Bản / National Institute of Informatics
PCCC	Phòng cháy chữa cháy / Fire protection
PDA	Phương pháp thử cọc biến dạng lớn / Pile Driving Analyzer
PHC	Cọc bê tông ly tâm ứng suất trước cường độ cao / Prestressed High-strength Concrete pile
PIANC	Hiệp hội quốc tế về cơ sở hạ tầng giao thông thủy / The World Association for Waterborne Transport Infrastructure
ROIS	Research Organization of Information and Systems / Tổ chức nghiên cứu về thông tin và hệ thống Nhật Bản - Research Organization of Information and Systems
RTK	Kỹ thuật định vị động thời gian thực / Real Time Kinematic
SI	Hệ đo lường quốc tế / System International
SPT	Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn / Standard Penetration Test
TKBVT	Thiết kế bản vẽ thi công / Detailed design
TKCS	Thiết kế cơ sở / Basic design
VN2000	Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN2000 / National coordinate system and reference system VN2000

1 TẢI TRỌNG THIẾT KẾ KẾT CẤU / DESIGN LOADS

1.1 Tải trọng dài hạn / Permanent action

1.1.1 Tải trọng do trọng lượng bản thân các cấu kiện / Self-weight load

Tiêu chuẩn áp dụng / References: BS EN 1991-1-1:2002.

Trọng lượng riêng các vật liệu / Material density:

- Bê tông cốt thép / Reinforced concrete: $\gamma = 25,0$ kN/m³
- Bê tông không cốt thép / Concrete: $\gamma = 24,0$ kN/m³
- Kết cấu thép / Steel structure: $\gamma = 78,5$ kN/m³
- Nước (nước biển) / Water (seawater): $\gamma = 1.025$ kg/m³

1.1.2 Tải trọng do trọng lượng các thiết bị được trang bị cố định trên bến / Load of fixed equipment's self-weight on berth

1.1.2.1 Đệm va / Fender

- Trọng lượng đệm va / SW of fender - CSS 1600 G2.7: 30,08 kN (2,951 kg)
- Trọng lượng bản tựa tàu / Fender block: 116,3 kN (4,65 m³)
- Tổng / total: $Q_1 = 146,38$ kN

Fender Size	H [mm]	Ø D [mm]	t [mm]	Ø PD [mm]	Anchors / Bolts	Weight [kg]
CSS 400	400	650	25	550	4 x M24	78
CSS 500	500	650	25	550	4 x M24	112
CSS 600	600	780	25	660	4 x M30	185
CSS 800	800	1,050	30	900	6 x M30	443
CSS 1000	1,000	1,230	32	1,100	6 x M36	742
CSS 1150	1,150	1,440	37	1,300	6 x M42	1,119
CSS 1250	1,250	1,600	40	1,450	6 x M42	1,499
CSS 1450	1,450	1,820	42	1,650	6 x M48	2,267
CSS 1600	1,600	1,960	45	1,800	8 x M48	2,951
CSS 1700	1,700	2,100	50	1,900	8 x M56	3,400
CSS 2000	2,000	2,200	60	2,000	8 x M64	4,500
CSS 2250	2,250	2,550	65	2,300	10 x M64	7,300
CSS 2500	2,500	2,950	70	2,700	10 x M64	10,760
CSS 3000	3,000	3,350	100	3,150	12 x M76	18,600

Hình / Figure 1-1 Trọng lượng đệm va / SW of fender - CSS 1600

1.1.2.2 Bích neo / Bollard

Trọng lượng bích neo Horn Bollard 200T / Self-weight of 200T bollard

- Thân bích / Bollard: 7,10 kN (724 kG)
- Bu lông / Bolts: 2,75 kN (280 kG)
- Tổng / Total Q_2 : 9,85 kN

1.1.2.3 Bê tông liên kết đầu cọc / Pile plug concrete

Tải trọng do trọng lượng bản thân bê tông đầu cọc được tính toán theo thông số hình học của cấu kiện. Chi tiết tính toán dự kiến như bảng sau:

The load due to the self-weight of the pile plug concrete is calculated according to the geometrical parameters of the element. The details of the estimated calculation are as follows:

Bảng / Table 1-1 Trọng lượng bê tông đầu cọc / self-weight of pile plug

Cọc / Plie		Đường kính lõi <i>Pile plug dia.</i> (m)	Chiều dài <i>Plug length</i> (m)	Q ₃ (kN)
Đường kính <i>Diameter</i> (m)	Chiều dày <i>Thickness</i> (m)			
0,8	0,14	0,52	2,0	10,62

1.1.2.4 Đai cọc đúc sẵn / P.C. pile cap

Tải trọng do trọng lượng bản thân đai cọc đúc sẵn được tính toán theo thông số hình học của cấu kiện. Chi tiết tính toán dự kiến như bảng sau:

The load due to the self-weight of the precast pile cap is calculated according to the geometrical parameters of the element. The details of the estimated calculation are as follows:

Bảng / Table 1-2 Trọng lượng đai cọc đúc sẵn - Bến chính / Total weight of precast pile cap - Main berth

Loại <i>Type</i>	Kích thước <i>Dimension</i>			Thể tích <i>Volume</i>	Khối lượng <i>Weight</i>
	L (m)	B (m)	H (m)	V (m ³)	Q ₄ (kN)
1	3,10	2,00	0,40	2,20	55,09
2	2,00	2,00	0,40	1,46	36,54
3	1,50	2,00	0,40	1,06	26,54

1.1.2.5 Lớp phủ bê tông mặt / Finished layer

Lớp phủ bê tông mặt sử dụng bê tông không cốt thép / *Finished layer without reinforcing steel:*

- Chiều dày trung bình / *Avg. thickness*: $t = 75\text{mm} (50\text{mm} \div 100\text{mm})$
- Trọng lượng riêng / *Density*: $\gamma = 24 \text{ kN/m}^3$
- Quy đổi tải trọng / *UDL*: $Q_5 = 0,075 \times 24 \times 1 \text{ m}^2 = 1,80 \text{ kN/m}^2$

1.1.2.6 Sinh vật biển bám vào cọc / Marine growth

Bảng / Table 1-3 Trọng lượng sinh vật biển (hà) bám vào học / Total weight of Marine growth

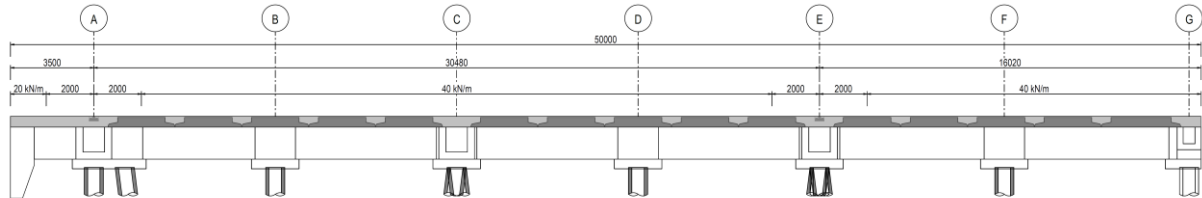
Thông số Parameter	Ký hiệu Symbol	A-F	A-B	B	C-F	C-B	D	E-F	E-M	E-B	F	G	Đơn vị Unit
Đường kính ngoài cọc Outside diameter	OD	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	m
Chiều dày hà bám Marine growth thickness	t	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	m
Mức nước tính toán Design level	L.W.L	+0,48	+0,48	+0,48	+0,48	+0,48	+0,48	+0,48	+0,48	+0,48	+0,48	+0,48	mCD
Cao độ cọc tiếp xúc đất Seabed level	Bo.L	-18,4	-17,9	-17,2	-16,4	-15,5	-14,7	-13,8	-13,5	-13,1	-12,2	-10,9	mCD
Chiều sâu hà bám Depth of marine growth	L _{mg}	18,9	18,4	17,7	16,9	16,0	15,2	14,3	14,0	13,6	12,7	11,4	m
Cọc trong chiều sâu từ 0 - 10m / In first 10m													
Chiều dài tính toán Design Length	L ₁	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	m
Trọng lượng riêng Density	w ₁	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	kN/m ²
Trọng lượng hà bám Weight of marine growth	W ₁	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	kN
Cọc trong chiều sâu từ 10 - 20m / In 10m to 20m depth													
Chiều dài tính toán Design Length	L ₂	8,9	8,4	7,7	6,9	6,0	5,2	4,3	4,0	3,6	2,7	1,4	m
Trọng lượng riêng Density	w ₂	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	kN/m ²
Trọng lượng hà bám Weight of marine growth	W ₂	55	52	47	42	37	32	26	25	22	17	9	kN
Trọng lượng hà bám Total weight of marine growth	W	132	129	124	119	114	109	103	102	99	94	86	kN

1.2 Tải trọng ngắn hạn / Variable action

1.2.1 Tải trọng phân bố đều / Uniform distributed load

Tải trọng hàng hóa, phương tiện di chuyển trên mặt bên được quy đổi thành tải phân bố đều khai thác trên mặt bến: 40kN/m^2 .

Cargo loads and vehicles are converted into uniform distributed loads on the quay surface: 40kN/m^2 .



Hình / Figure 1-2 Phân bố tải trọng hàng hóa trên bến / Uniform distributed load

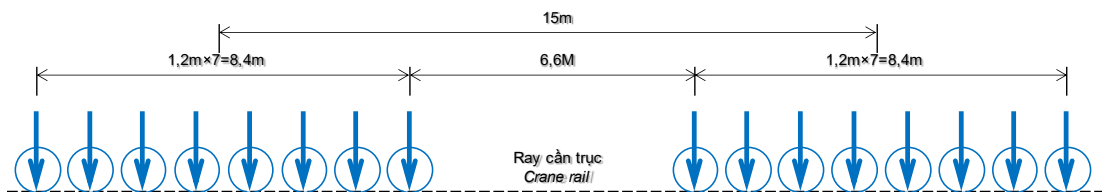
1.2.2 Tải trọng cần trục / Crane load

Tải trọng do cần trục lên công trình sẽ được tính toán theo phương pháp đường ảnh hưởng lên dầm liên tục nhiều nhịp. *Crane loads acting to the structure will be calculated in accordance with the influence line method for multi-span continuous beam.*

Thông số cần trục STS và tải trọng cần trục hoạt động trên bến như sau:

Technical specification of STS crane and crane load are as below:

- Khẩu độ ray / Gantry span : 30,48 m (100 feet)
- Tổng tải trọng bản thân cầu / S.W.L : 1652 t
- Tổng số chân / Total corners: 04 corner
- Số bánh xe mỗi chân / Total wheels per corner: 08 wheel/corner (02 corner /slide)
- Khoảng cách giữa các bánh xe / Wheel spacing: 1,2 m
- Khoảng cách giữa tim hai chân / Corner spacing: 15 m
- Tải trọng trong điều kiện khai thác / Operational condition load
 - + Phía biển / Seaside: 101 t/wheel
 - + Phía bờ / Landside: 63 t/wheel
- Tải trọng trong điều kiện cực hạn (bão) / Extreme condition (Storm):
 - + Phía biển / Seaside: 84 t/wheel
 - + Phía bờ / Landside: 106 t/wheel



Hình / Figure 1-3 Minh họa tải trọng cần trục- Bến chính / Crane load - Main berth

Tải trọng theo phương ngang của cần trục lấy bằng 10% tải trọng theo phương đứng trong các trường hợp. *The horizontal load of the crane is taken as 10% of the vertical load in all cases.*

Các tải trọng khác như tải trọng neo khi tránh bão, tải trọng tác động lên mố chắn ray, tải trọng tác động lên bệ kích,... sẽ được Nhà sản xuất cung cấp. *Other loads such as buffer load, jack-up force, force on crane stopper,... will be provided by the Manufacturer.*

1.2.3 Tải trọng và tàu / Berthing load

Tiêu chuẩn áp dụng / References: BS 6349-4:2014 và PIANC - Report No 33 - 2002 Guidelines for the Design of Fenders Systems

Kết quả tính toán năng lượng và tàu được trình bày trong bảng sau / The results of the berthing energy calculation are presented in the following table:

Bảng / Table 1-4 Kết quả tính toán năng lượng và tàu - Bến chính / Results of the berthing energy calculation - Main berth

Thông số tính toán <i>Parameters</i>	Ký hiệu <i>Symbol</i>	Đội tàu tính toán <i>Designed vessels</i>					Đơn vị <i>Unit</i>
Trọng tải toàn phần của tàu / <i>Dead weight tonnage</i>	DWT	200.000	195.000	165.000	120.000	20.000	t
Tính toán năng lượng và tàu / <i>Calculation berthing energy</i>							
Sức chở / <i>Capacity</i>	TEU	18.000	14.500	12.200	9.000	1.200	TEU
Chiều dài tàu / <i>Overall length of vessel</i>	LOA	400	418	398	352	176	m
Chiều dài vuông góc / <i>Length between perpendicular</i>	LBP	385	385	376	335	165	m
Chiều rộng tàu / <i>Beam</i>	B	59,0	56,4	56,4	45,6	26,1	m
Mớn nước tàu đầy hàng / <i>The draught of loaded vessel</i>	D _f	16,5	16,0	15,0	14,8	9,5	m
Lượng giãn nước / <i>Displacement of vessel</i>	M _D	260.000	250.000	215.000	158.000	31.400	t
Mức nước thấp thiết kế / <i>Low water level</i>	L.W.L	+0,48	+0,48	+0,48	+0,48	+0,48	mCD
Cao độ đáy bến / <i>Dredging level</i>	Dr.L	-18,40	-18,40	-18,40	-18,40	-18,40	mCD
Vận tốc cập / <i>Velocity of vessel</i>	v	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	m/s
Trọng lượng riêng của nước / <i>Density of water</i>	ρ _w	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	t/m ³
Hệ số khối lượng thủy động / <i>Added mass factor</i>	C _M	1,56	1,57	1,53	1,65	1,73	
Hệ số khối / <i>Block coefficient</i>	C _b	0,68	0,70	0,66	0,68	0,75	
Bán kính định khuynh của tàu / <i>Radius of gyration of ship</i>	K	91,86	93,70	88,47	80,25	41,62	m
Góc cập / <i>Berthing angle</i>	α	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	độ
Điểm va của tàu / <i>Distance bow to iMPact</i>	X	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
Khoảng cách từ điểm va đến trọng tâm tàu <i>Distance iMPact to centre of mass</i>	R	104,26	108,24	103,42	90,91	45,89	m
Góc giữa véc tơ vận tốc và đoạn R / <i>Velocity vector angle</i>	γ	67,56	68,90	68,18	69,47	67,48	độ
Hệ số lệch tâm / <i>Eccentricity factor</i>	C _E	0,50	0,48	0,48	0,49	0,50	
Hệ số độ mềm / <i>softness factor</i>	C _s	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Hệ số hình dạng bến / <i>Berth configuration factor</i>	C _c	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

Thông số tính toán <i>Parameters</i>	Ký hiệu <i>Symbol</i>	Đội tàu tính toán <i>Designed vessels</i>					Đơn vị <i>Unit</i>
Trọng tải toàn phần của tàu / <i>Dead weight tonnage</i>	DWT	200.000	195.000	165.000	120.000	20.000	t
Năng lượng va tính toán / <i>Characteristic berthing energy</i>	E _C	650	607	507	410	87	kN.m
Hệ số an toàn / <i>Safety factor</i>	FS	1,50	1,50	1,50	1,75	1,75	
Năng lượng va thiết kế / <i>Design berthing energy</i>	E _D	974	910	760	718	152	kN.m
Lựa chọn đệm va / <i>Fender selection</i>							
Đệm va lựa chọn / <i>Selected fender</i>		CSS 1600 G2.7					
Năng lượng hấp thụ của đệm / <i>Energy absorption (manufacturer)</i>	E _{AC}	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	kN.m
Tỷ số biến dạng / <i>Deflection rate</i>	V _s	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	%/s
Nhiệt độ cao nhất / <i>Highest temperature</i>	T _{max}	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	°C
Hệ số khi nhiệt độ cao / <i>Temperature facture</i>	f _{TEMP}	0,945	0,945	0,945	0,945	0,945	
Hệ số do góc cạp / <i>Angular factor</i>	f _{ANG}	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Hệ số do vận tốc / <i>Velocity factor</i>	f _{VEL}	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	
Hệ số do sai số chế tạo / <i>Manufacturing tolerance</i>	f _{TOR}	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
Năng lượng hấp thụ tính toán / <i>Designed energy absorption</i>	E _{AD}	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056	kN.m
Tỷ số năng lượng của đệm / <i>Utilisation</i>		92%	86%	72%	68%	14%	
Kết luận / <i>Conclusion</i>		Đảm bảo / <i>Satisfied</i>					
Phản lực của đệm lên công trình / <i>Reaction forces on the structure</i>							
Chiều cao đệm / <i>Fender height</i>	h	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	m
Chiều rộng khung treo đệm / <i>Width of fender panel</i>	W	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	m
Chiều cao khung treo đệm / <i>Height of fender panel</i>	H	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	m
Chiều dày khung treo đệm / <i>Thickness of fender panel</i>	T	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	m
Phản lực đệm (theo NSX) / <i>Reaction force (manufacturer)</i>	R _C	1.753	1.753	1.753	1.753	1.753	kN
Phản lực đệm tính toán / <i>Designed reaction force</i>	R _D	1.831	1.831	1.831	1.831	1.831	kN
Phản lực tính toán vuông góc mép bến <i>Berthing forcce normal to berth line</i>	R _T	1.831	1.831	1.831	1.831	1.831	kN
Hệ số ma sát (Thép - UHMW-PE) / <i>Friction coefficient</i>	μ	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
Phản lực tính toán song song mép bến <i>Berthing force parallel to berth line</i>	R _L	366	366	366	366	366	kN

Thông số tính toán <i>Parameters</i>	Ký hiệu <i>Symbol</i>	Đội tàu tính toán <i>Designed vessels</i>					Đơn vị <i>Unit</i>
Trọng tải toàn phần của tàu / <i>Dead weight tonnage</i>	DWT	200.000	195.000	165.000	120.000	20.000	t
Ứng suất tác dụng lên thành tàu / <i>Hull pressure</i>	P	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	kN/m ²
Ứng suất thành tàu cho phép / <i>Allowable hull pressure</i>	P _a	200	200	200	200	200	kN/m ²
Kết luận / <i>Conclusion</i>		Đảm bảo / <i>Satisfied</i>					
Xác định khoảng cách đệm / <i>Fender spacing design</i>							
Bán kính cong vỏ tàu / <i>Bow radius of vessel</i>	R _B	171.77	178.36	170.77	165.22	71.72	m
Chiều cao đệm / <i>Fender height</i>	H	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	mm
Độ biến dạng / <i>Deflection</i>	D	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	%
Chiều cao đệm tàu khi va / <i>Compressed fender height</i>	h	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	m
Khoảng cách giữa tàu và công trình <i>Minimum clearance</i>	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	m
Khoảng cách đệm theo BS 6349-4:2014 <i>Fender spacing according to BS 6349-4:2014</i>	S _{cal}	57,75	57,75	56,40	50,25	24,75	m
Tư vấn khuyến nghị khoảng cách đệm bố trí <i>Selected fender spacing by Consultant</i>	s	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	m
Kết luận / <i>Conclusion</i>		Đảm bảo / <i>Satisfied</i>					

Ghi chú / *Note:*

- Biểu đồ đặc trưng quan hệ năng lượng - biến dạng - phản lực của đệm cho thấy khi đệm chưa nén đến biến dạng tối đa theo công bố của Nhà sản xuất thì phản lực đệm lên công trình đã đạt tối đa.

The performance curve of the energy - deflection - reaction relationship of the fender shows that when the fender has not been compressed to the maximum deformation announced by the manufacturer, the reaction on the structure has reached the maximum.

- Mặc dù năng lượng tính toán thấp hơn năng lượng hấp thụ của đệm nhưng phản lực của đệm tác động lên công trình vẫn là giá trị tối đa.
- Although the calculated energy is lower than the absorbed energy of the fender, the reaction force of the fender acting on the structure is still the maximum value.*

1.2.4 Tải trọng neo tàu / Mooring load

1.2.4.1 Thông số tính toán tải trọng neo tàu / Input data for mooring load

Tiêu chuẩn áp dụng / References: BS 6349-1-2:2016 và BS 6349-4:2014.

Các thông số tính toán lực neo tàu tóm tắt trong bảng sau:

The parameters of calculating mooring loads is shown in the following table:

Bảng / Table 1-5 Thông số tính toán lực neo tàu / Calculation parameters of mooring load

Thông số Parameters	Ký hiệu Symbol	Giá trị Value	Đơn vị Unit
Thông số tàu / Vessel parameters			
Trọng tải tàu / Deadweight tonnage	DWT	200.000	T
Chiều dài tổng thể / Overall length	LOA	400	m
Chiều dài giữa 2 đường vuông góc / Length between perpendiculars	L _{BP}	385	m
Chiều rộng tàu / Beam	B	59,0	m
Chiều cao tàu (từ đáy tàu đến boong tàu) / Moulded depth	D	30,2	m
Mớn nước đầy tải / The draught of loaded vessel	D _f	16,5	m
Mớn nước không tải * / The draught of ballast vessel	D _b	9,70	m
Diện tích chắn gió - Phương dọc - Không tải Longitudinal wind area - Ballast	A _{L^B}	12.000	m ²
Diện tích chắn gió - Phương dọc - Giảm tải Longitudinal wind area - Full loaded	A _{L^F}	10.700	m ²
Diện tích chắn gió - Phương ngang - Không tải ** Transverse wind area - Ballast	A _{T^B}	3.000	m ²
Diện tích chắn gió - Phương ngang - Đầy tải ** Transverse wind area - Full loaded	A _{T^F}	2.675	m ²
Thông số kết cấu bến / Berth parameters			
Cao độ mặt bến / Berth elevation	De.L	+5,50	mCD
Cao độ đáy bến / Dredging level	Dr.L	-18,40	mCD
Mức nước cao thiết kế / High water level	H.W.L	+4,28	mCD
Mức nước thấp thiết kế / Low water level	L.W.L	+0,48	mCD
Thông số môi trường / Enviroment conditions			
Vận tốc gió tính toán / Wind velocity	V _w	20,70	m/s
Vận tốc dòng chảy tính toán - phương dọc tàu Longitudinal current velocity	V' _{LC}	1,55	m/s
Vận tốc dòng chảy tính toán - phương ngang tàu Transverse current velocity	V' _{TC}	0,50	m/s
Trọng lượng riêng không khí / Density of air	ρ _A	1,164	kg/m ³
Trọng lượng riêng nước / Density of water	ρ _w	1.025	kg/m ³

Ghi chú / Note:

- (*) : Mớn nước tàu không hàng; tính toán theo mục 22.3 tài liệu “Port Designer's Handbook, Fourth edition” với công thức / The draught of ballast vessel calculated according to Section 22.3 of “Port Designer's Handbook, Fourth edition” with the equation:
$$D_B = 0,02 \times L_{BP} + 2 \text{ (m)}$$
- (**) : Đối với tàu container 18,000 Teus lấy bằng 25% phương dọc (tỉ lệ tương đối)
For 18,000 Teus container vessels, take 25% of the Longitudial (relative scale)

1.2.4.2 Các tải trọng tác dụng lên tàu khi neo tàu / Forces on vessel moored at berth structure

Tải trọng do gió / Wind load on vessel

Tải trọng tính toán do gió tác dụng lên tàu tính toán theo các công thức sau:

Wind load on vessel is calculated according to the following formulas:

$$\begin{aligned} \text{Trans. Forward Loaded} \quad F_{TW}^{F-F} &= C_{TW}^{F-F} \rho_A A_L^F V_W^2 10^{-4} & (1) \\ & \text{Ballast} \quad F_{TW}^{F-B} &= C_{TW}^{F-B} \rho_A A_L^B V_W^2 10^{-4} & (2) \\ \text{Aft Loaded} \quad F_{TW}^{A-F} &= C_{TW}^{A-F} \rho_A A_L^F V_W^2 10^{-4} & (3) \\ & \text{Ballast} \quad F_{TW}^{A-B} &= C_{TW}^{A-B} \rho_A A_L^B V_W^2 10^{-4} & (4) \\ \text{Trans. Loaded} \quad F_{TW}^B &= (1) + (3) & (5) \\ & \text{Ballast} \quad F_{TW}^F &= (2) + (4) & (6) \\ \text{Long. Loaded} \quad F_{LW}^B &= C_{LW}^B \rho_A A_L^B V_W^2 10^{-4} & (7) \\ & \text{Ballast} \quad F_{LW}^F &= C_{LW}^F \rho_A A_L^F V_W^2 10^{-4} & (8) \end{aligned}$$

Bảng / Table 1-6 Hệ số tải trọng do gió / Wind load coefficient

Trường hợp Case	Không tải Ballast			Có tải Loaded		
	C_{TW}^{forward}	C_{TW}^{aft}	C_{LW}	C_{TW}^{forward}	C_{TW}^{aft}	C_{LW}
0	0,00	-0,05	0,65	0,00	0,05	0,50
15	0,90	0,50	0,65	0,60	0,45	0,55
30	1,80	1,05	0,60	1,60	0,90	0,60
45	2,55	1,70	0,40	2,30	1,50	0,45
60	2,95	2,30	0,30	2,80	2,20	0,32
75	3,05	2,60	0,35	2,85	2,40	0,40
90	2,80	2,80	0,32	2,60	2,60	0,43
105	2,60	3,05	0,28	2,30	2,70	0,28
120	2,20	3,20	0,20	1,90	2,80	-0,10
135	1,70	2,80	-0,30	1,45	2,50	-0,50
150	1,00	2,00	-0,45	0,90	1,80	-0,70
165	0,50	1,00	-0,60	0,45	0,70	-0,52
180	-0,05	0,20	-0,58	-0,05	0,15	-0,50
Maximum	3,1	3,2	0,7	2,9	2,8	0,6

Bảng / Table 1-7 Tải trọng do gió lên tàu / Wind load on vessel

Trường hợp Case	Có tải Loaded				Không tải Ballast			
	F_{TW}^{forward}	F_{TW}^{aft}	F_{TW}	F_{LW}	F_{TW}^{forward}	F_{TW}^{aft}	F_{TW}	F_{LW}
θ (°)	(1)	(3)	(5)	(7)	(2)	(4)	(6)	(8)
0	0,0	29,9	29,9	74,8	0,0	-29,9	-29,9	97,3
15	359,1	269,3	628,4	82,3	538,7	299,3	837,9	97,3
30	957,6	538,7	1496,3	89,8	1077,3	628,4	1705,8	89,8
45	1376,6	897,8	2274,4	67,3	1526,2	1017,5	2543,7	59,9
60	1675,8	1316,7	2992,6	47,9	1765,6	1376,6	3142,2	44,9
75	1705,8	1436,4	3142,2	59,9	1825,5	1556,1	3381,6	52,4
90	1556,1	1556,1	3112,3	64,3	1675,8	1675,8	3351,7	47,9
105	1376,6	1616,0	2992,6	41,9	1556,1	1825,5	3381,6	41,9
120	1137,2	1675,8	2813,0	-15,0	1316,7	1915,2	3232,0	29,9
135	867,8	1496,3	2364,1	-74,8	1017,5	1675,8	2693,3	-44,9

Trường hợp Case	Có tải Loaded				Không tải Ballast			
	F _{TWforward}	F _{TWaft}	F _{TW}	F _{LW}	F _{TWforward}	F _{TWaft}	F _{TW}	F _{LW}
150	538,7	1077,3	1616,0	-104,7	598,5	1197,0	1795,5	-67,3
165	269,3	419,0	688,3	-77,8	299,3	598,5	897,8	-89,8
180	-29,9	89,8	59,9	-74,8	-29,9	119,7	89,8	-86,8
Maximum	1705,8	1675,8	3142,2	89,8	1825,5	1915,2	3381,6	97,3

Tải trọng do dòng chảy / Current load on vessel

Tải trọng tính toán do dòng chảy tác dụng lên tàu tính toán theo các công thức sau:

Current load on vessel is calculated according to the following formulas:

Trans.	Forward	HWL	Loaded	F_{TC}^{F-HF}	$= C_{TC}^F C_{CT}^{HF} \rho L_{BPDm}^f V_c^T 10^{-4}$	(9)
			Ballast	F_{TC}^{F-HB}	$= C_{TC}^F C_{CT}^{HB} \rho L_{BPDm}^b V_c^T 10^{-4}$	(10)
		LWL	Loaded	F_{TC}^{F-LF}	$= C_{TC}^F C_{CT}^{LF} \rho L_{BPDm}^f V_c^T 10^{-4}$	(11)
			Ballast	F_{TC}^{F-LB}	$= C_{TC}^F C_{CT}^{LB} \rho L_{BPDm}^b V_c^T 10^{-4}$	(12)
	Aft	HWL	Loaded	F_{TC}^{A-HF}	$= C_{TC}^A C_{CT}^{HF} \rho L_{BPDm}^f V_c^T 10^{-4}$	(13)
			Ballast	F_{TC}^{A-HB}	$= C_{TC}^A C_{CT}^{HB} \rho L_{BPDm}^b V_c^T 10^{-4}$	(14)
		LWL	Loaded	F_{TC}^{A-LF}	$= C_{TC}^A C_{CT}^{LF} \rho L_{BPDm}^f V_c^T 10^{-4}$	(15)
			Ballast	F_{TC}^{A-LB}	$= C_{TC}^A C_{CT}^{LB} \rho L_{BPDm}^b V_c^T 10^{-4}$	(16)
Trans.		HWL	Loaded	F_{TC}^{HF}	$= (9) + (13)$	(17)
			Ballast	F_{TC}^{HB}	$= (10) + (14)$	(18)
		LWL	Loaded	F_{TC}^{LF}	$= (11) + (15)$	(19)
			Ballast	F_{TC}^{LB}	$= (12) + (16)$	(20)
Long.		HWL	Loaded	F_{LC}^{HF}	$= C_{LC} C_{CL}^{HF} \rho L_{BPDm}^f V_c^L 10^{-4}$	(21)
			Ballast	F_{LC}^{HB}	$= C_{LC} C_{CL}^{HB} \rho L_{BPDm}^b V_c^L 10^{-4}$	(22)
		LWL	Loaded	F_{LC}^{LF}	$= C_{LC} C_{CL}^{LF} \rho L_{BPDm}^f V_c^L 10^{-4}$	(23)
			Ballast	F_{LC}^{LB}	$= C_{LC} C_{CL}^{LB} \rho L_{BPDm}^b V_c^L 10^{-4}$	(24)

Bảng / Table 1-8 Hệ số tải trọng do dòng chảy lên tàu / Current load coefficient

θ (°)	C _{TCforward}	C _{TCaft}	C _{LC}	C _{CT^{HB}}	C _{CT^{HF}}	C _{CT^{LB}}	C _{CT^{LF}}	C _{CL^{HB}}	C _{CL^{HF}}	C _{CL^{LB}}	C _{CL^{LF}}
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	1,45	1,35	1,72
15	0,35	-0,05	0,02	4,00	4,00	7,50	0,00	1,35	1,45	1,35	1,72
30	1,17	0,35	0,02	3,05	3,05	6,45	9,00	1,35	1,45	1,35	1,72
45	1,70	0,90	0,02	3,10	3,10	6,45	8,50	1,35	1,45	1,35	1,72
60	2,20	1,50	0,02	3,21	3,21	6,75	8,50	1,35	1,45	1,35	1,72
75	2,60	2,15	0,02	3,25	3,25	6,75	8,20	1,35	1,45	1,35	1,72
90	2,50	2,50	0,00	3,29	3,29	6,65	8,15	1,35	1,45	1,35	1,72
105	2,15	2,60	-0,02	3,29	3,29	6,75	8,23	1,35	1,45	1,35	1,72
120	1,55	2,20	-0,02	3,25	3,25	6,82	8,51	1,35	1,45	1,35	1,72
135	0,90	1,75	-0,02	3,15	3,15	6,45	8,55	1,35	1,45	1,35	1,72
150	0,40	1,10	-0,02	3,10	3,10	6,50	9,20	1,35	1,45	1,35	1,72
165	0,00	0,35	-0,02	3,90	3,90	7,70	0,00	1,35	1,45	1,35	1,72
180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	1,45	1,35	1,72
Maximum	2,60	2,60	0,02	4,00	4,00	7,70	9,20	1,35	1,45	1,35	1,72

Bảng / Table 1-9 Tải trọng do dòng chảy tác dụng lên tàu / Current load on vessel

θ (°)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	227,9	134,0	0,0	427,3	-32,6	-19,1	0,0	-61,0
30	580,9	341,5	1714,1	1228,4	173,8	102,2	512,8	367,5
45	857,9	504,3	2352,2	1784,9	454,2	267,0	1245,3	945,0
60	1149,6	675,8	3044,0	2417,3	783,8	460,8	2075,5	1648,2
75	1375,5	808,6	3470,5	2856,8	1137,4	668,7	2869,9	2362,4
90	1338,9	787,1	3316,7	2706,3	1338,9	787,1	3316,7	2706,3
105	1151,4	676,9	2880,4	2362,4	1392,4	818,6	3483,2	2856,8
120	820,0	482,1	2147,2	1720,8	1163,9	684,2	3047,6	2442,4
135	461,5	271,3	1252,6	945,0	897,3	527,5	2435,6	1837,4
150	201,9	118,7	599,0	423,2	555,1	326,3	1647,4	1163,9
165	0,0	0,0	0,0	0,0	222,2	130,6	0,0	438,7
180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maximum	1375,5	808,6	3470,5	2856,8	1392,4	818,6	3483,2	2856,8
θ (°)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	195,3	114,8	0,0	366,3	45,4	24,8	53,8	24,8
30	754,7	443,6	2226,9	1595,9	45,4	24,8	53,8	24,8
45	1312,0	771,3	3597,5	2729,9	45,4	24,8	53,8	24,8
60	1933,4	1136,6	5119,5	4065,5	45,4	24,8	53,8	24,8
75	2513,0	1477,3	6340,4	5219,2	45,4	24,8	53,8	24,8
90	2677,8	1574,2	6633,4	5412,5	0,0	0,0	0,0	0,0
105	2543,9	1495,5	6363,6	5219,2	45,4	24,8	53,8	24,8
120	1983,9	1166,3	5194,8	4163,2	45,4	24,8	53,8	24,8
135	1358,8	798,8	3688,3	2782,4	45,4	24,8	53,8	24,8
150	756,9	445,0	2246,4	1587,1	45,4	24,8	53,8	24,8
165	222,2	130,6	0,0	438,7	45,4	24,8	53,8	24,8
180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maximum	2677,8	1574,2	6633,4	5412,5	45,4	24,8	53,8	24,8

1.2.4.3 Tổng hợp các lực do gió và dòng chảy tác động lên tàu / Current load and wind load impact on vessel

Tải trọng do gió và dòng chảy tác dụng lên tàu được tổng hợp theo các công thức sau đây:

Wind load and Current load on vessel are summed up according to the following formulas:

Direction	Water	Draft	Wind	Current	Total	Maximum
Trans	HWL	Loaded	(5)	(17)	(25) = (5)+(17)	9746 kN
		Ballast	(6)	(18)	(26) = (6)+(18)	
	LWL	Loaded	(5)	(19)	(27) = (5)+(19)	
		Ballast	(6)	(20)	(28) = (6)+(20)	
Long.	HWL	Loaded	(7)	(21)	(29) = (7)+(21)	144 kN
		Ballast	(8)	(22)	(30) = (8)+(22)	
	LWL	Loaded	(7)	(23)	(31) = (7)+(23)	
		Ballast	(8)	(24)	(32) = (8)+(24)	

Kết quả tính toán các lực thành phần lên tàu được trình bày như sau:

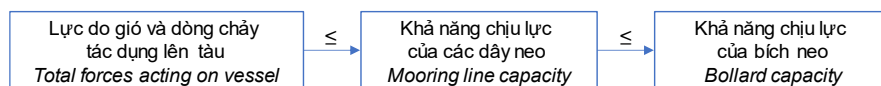
Results of element loads on vessel is shown in the following table:

Bảng / Table 1-10 Tổng hợp các lực thành phần tác động lên tàu / Summary of component forces acting on vessel

Hướng gió Wind direction (°)	Phương ngang bến (kN) Transverse				Phương dọc bến (kN) Longitudinal			
	MNCTK H.W.L		MNTTK L.W.L		MNCTK H.W.L		MNTTK L.W.L	
	Đầy tải Full loaded	Không tải Ballast	Đầy tải Full loaded	Không tải Ballast	Đầy tải Full loaded	Không tải Ballast	Đầy tải Full loaded	Không tải Ballast
0	29,9	29,9	29,9	29,9	74,8	97,3	74,8	97,3
15	823,8	952,8	628,4	1204,2	127,7	122,1	136,1	122,1
30	2250,9	2149,4	3723,2	3301,7	135,1	114,6	143,6	114,6
45	3586,4	3315,0	5871,9	5273,6	112,7	84,7	121,1	84,7
60	4925,9	4278,8	8112,1	7207,7	93,2	69,7	101,7	69,7
75	5655,2	4858,9	9482,6	8600,8	105,2	77,2	113,7	77,2
90	5790,1	4925,9	9745,7	8764,2	64,3	47,9	64,3	47,9
105	5536,5	4877,1	9356,2	8600,8	87,3	66,7	95,7	66,7
120	4796,9	4398,3	8007,8	7395,2	30,4	54,8	38,9	54,8
135	3723,0	3492,1	6052,4	5475,7	29,4	20,1	21,0	20,1
150	2372,9	2240,5	3862,4	3382,7	59,4	42,5	50,9	42,5
165	910,5	1028,4	688,3	1336,5	32,4	64,9	24,0	64,9
180	59,9	89,8	59,9	89,8	74,8	86,8	74,8	86,8
Max	5790,1	4925,9	9745,7	8764,2	135,1	122,1	143,6	122,1
	9745,7				143,6			

1.2.4.4 Lựa chọn trang thiết bị neo tàu / Mooring equipment selection

Trang bị phục vụ neo tàu sẽ được lựa chọn và tính toán theo như sau / The mooring equipments will be selected and calculated as below:



Hình / Figure 1-4 Phương pháp lựa chọn thiết bị neo tàu / Selecting equipment for mooring work

Bảng / Table 1-11 Lựa chọn trang bị neo tàu / Selecting equipment for mooring work

Thông số / Parameters	Giá trị / Value	Đơn vị / Unit
Loại dây / Type of mooring line	6 × 36	
Đường kính dây neo / Mooring line diameter	28	mm
Lực gây đứt dây neo (MBL) / Minimum breaking load	456,9	kN
Số lượng dây neo mỗi điểm / No. of lines per point	4	line
Sai số chế tạo / Fabrication percent	10%	
Lực gây đứt dây neo tại mỗi điểm neo / MBL at 01 point	1644,8	kN
Kiểm tra dây neo / Mooring point check	Đạt / Satisfied	
Bích neo lựa chọn / Selected bollard	200	t
Sai số chế tạo / Fabrication percent	10%	
Khả năng chịu lực của bích neo / Bollard capacity - 90%	1765,8	kN
Khả năng chịu lực của bích neo / Bollard capacity	1962,0	kN
Kiểm tra bích neo / Conclusion	Đạt / Satisfied	

1.2.4.5 Phân phối lực neo lên công trình / Load distribution on the structure

Số lượng điểm neo làm việc tương ứng với hướng gió thổi lên tàu được trình bày trong bảng sau:

The number of working mooring points corresponding to the wind direction acting on vessel is presented in the following table:

Bảng / Table 1-12 Số lượng điểm neo làm việc / Number of working mooring points

Điểm neo Mooring point	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Số lượng điểm neo No. of mooring point
α_{tt} (°) H.gió(°)	45	60	70	135	170	10	45	110	120	135	
0	✓	✓	x	x	x	✓	✓	x	x	x	4
15	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	x	x	x	5
30	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	x	x	x	5
45	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	x	x	x	5
60	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	x	7
75	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	8
90	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	8
105	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	8
120	x	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	7
135	x	x	x	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	5
150	x	x	x	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	5
165	x	x	x	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	5
180	x	x	x	✓	✓	x	x	x	✓	✓	4

Lực do gió và dòng chảy lớn nhất tác dụng lên điểm neo:

Maximum force due to wind and current acting on mooring point:

Bảng / Table 1-13 Tổng hợp lực do gió và dòng chảy tác dụng lên điểm neo - Bến chính / Summary of forces due to wind and current acting on mooring point - Main berth

Hướng gió Wind direction (°)	MNCTK (kN) H.W.L		MNTTK (kN) L.W.L		Max.
	Đầy tải Full loaded	Không tải Ballast	Đầy tải Full loaded	Không tải Ballast	
0	16,1	20,4	16,1	6,0	20,4
15	166,7	192,1	128,6	240,8	240,8
30	451,0	430,5	745,2	660,3	745,2
45	598,0	552,7	978,9	878,9	978,9
60	703,8	611,3	1159,0	1029,7	1159,0
75	808,0	694,2	1354,8	1228,7	1354,8
90	965,1	821,0	1624,3	1460,7	1624,3
105	791,0	696,8	1336,7	1228,7	1336,7
120	685,3	628,4	1144,0	1056,5	1144,0
135	744,6	698,4	1210,5	1095,1	1210,5
150	791,2	747,0	1287,6	1127,6	1287,6
165	303,7	343,5	229,6	445,5	445,5
180	31,9	41,6	31,9	29,9	41,6

Phân phối lực neo lên công trình sẽ chia làm hai tổ hợp gồm 02 tổ hợp:

Distribution of mooring force on the structure will be divided into two combinations including 02 combinations:

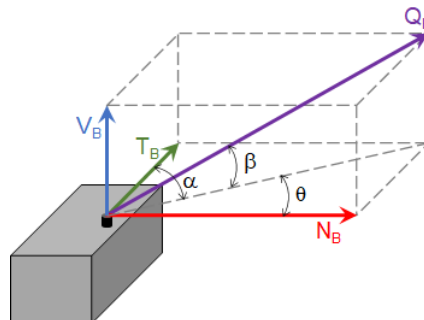
- SLS: tải trọng tác dụng lên công trình là tải trọng do gió và dòng chảy tác dụng lên tàu, các nhóm dây neo hoạt động điển hình. / *mooring force acting on the structure is the force due to the wind and current acting on the ship.*
- ULS: tải trọng tác dụng lên công trình là tải trọng phá hủy bích neo / *mooring force acting on the structure is the force appearing when the bollard is pulled out.*

Bảng / Table 1-14 Tổng hợp kết quả phân phối lực neo tổ hợp SLS

Typical cases	Point	Loaded	T_B (kN)	N_B (kN)	V_B (kN)
Case 1 Wind load 45°	1	✓	818	818	201
	2	✓	574	994	249
	3	✓	380	1043	385
	4	x	-	-	-
	5	x	-	-	-
	6	✓	1140	201	201
	7	✓	818	818	201
	8	x	-	-	-
	9	x	-	-	-
	10	x	-	-	-
Case 2 Wind load 90°	1	✓	849	849	208
	2	✓	595	1031	258
	3	✓	394	1081	400
	4	✓	790	790	485
	5	x	-	-	-
	6	x	-	-	-
	7	✓	849	849	208
	8	✓	407	1119	258
	9	✓	575	997	400
	10	✓	790	790	485

Bảng / Table 1-15 Tổng hợp kết quả phân phối lực neo tổ hợp ULS

Phương / Direction	T_B (kN)	N_B (kN)	V_B (kN)
Dọc với bến / Longitudinal	1904	336	336
Ngang với bến / Transverse	656	1802	416
Vuông góc với mặt bến / Vertical	999	999	1362



Hình / Figure 1-5 Minh họa tải trọng neo tàu / Mooring load illustration

1.2.5 Tải trọng do gió / Wind load

Tiêu chuẩn áp dụng / References: BS EN 1991-1-4. Các giá trị vận tốc gió tính toán với hai điều kiện / The wind velocity values are calculated with two conditions:

- Khai thác / Operation : 20,70 m/s (theo Quy định kỹ thuật khai thác cầu cảng của Cục HHVN tại quyết định số 109/QĐ-CHHVN ngày 10/3/2005 / according to the technical regulations on wharf operation of the Vietnam Maritime Administration in Decision No. 109/QĐ-CHHVN dated 10/3/2005).
- Cực hạn / Extreme : 38,61 m/s (theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02:2009/BXD / according to national technical regulation data of natural conditions used in construction QCVN 02:2009/BXD).

Tải trọng do gió sẽ tác động lên sàn (O_z), dầm ngang ngoài cùng và dầm dọc ngoài cùng (O_{xy}) / Wind loads will act on the floor (O_z), the outermost transverse beam and the outermost longitudinal beam (O_{xy}).

Kết quả tính toán tải trọng do gió lên công trình được trình bày trong bảng sau / Calculation results of wind load on the structure are presented in the following table:

Bảng / Table 1-16 Tải trọng gió lên công trình / Wind load acting on structure

Thông số tính toán <i>Parameters</i>	Ký hiệu <i>Symbol</i>	Bến chính / <i>Main berth</i>				Đơn vị / <i>Unit</i>
		Khai thác / <i>Operation</i>		Cực hạn / <i>Extreme</i>		
Phương tính toán / <i>Direction</i>		X	Y	X	Y	
Chiều rộng tính toán / <i>Design width</i>	b	50	300	50	300	m
Chiều cao kết cấu bến / <i>Structure height</i>	d _{tot}	1,80	1,80	1,80	1,80	m
Chiều dài bến / <i>Length of berth</i>	L	300	50	300	50	
Cao độ mặt bến / <i>Berth elevation</i>	De.L	+5,50	+5,50	+5,50	+5,50	0
Mức nước tính toán (MNTTK) / <i>Water level</i>	L.W.L	+0,48	+0,48	+0,48	+0,48	0
Vấn tốc gió tính toán / <i>Wind velocity</i>	V _{b,0}	20,70	20,70	38,61	38,61	m/s
Trọng lượng riêng của không khí / <i>Air density</i>	ρ _a	1,16	1,16	1,16	1,16	kg/m ³
Chiều cao công trình tính từ mặt nước / <i>Structure height form water surface</i>	z	5,02	5,02	5,02	5,02	m
Hệ số hướng gió / <i>Directional factor</i>	C _{dir}	1,00	1,00	1,00	1,00	-
Hệ số mùa / <i>Season factor</i>	C _{season}	1,00	1,00	1,00	1,00	-
Vận tốc gió cơ bản / <i>Basic wind velocity</i>	V _b	20,70	20,70	38,61	38,61	-
Hệ số mặt tiếp xúc / <i>Exposure factor</i>	c _e (z)	2,65	2,65	2,65	2,65	-
Tỉ số b/d _{tot} / <i>Ratio of b/d_{tot}</i>	b/d _{tot}	27,78	166,67	27,78	166,67	-
Hệ số lực cho tác động gió / <i>Force coefficient without free-end flow</i>	C _{fx,0}	1,30	1,30	1,30	1,30	-
Hệ số lực cho tác động gió theo phương x / <i>Force coefficients in the x-direccction</i>	C _{fx}	1,30	1,30	1,30	1,30	-
Hệ số lực cho tác động gió theo phương z / <i>Force coefficients in the z-direccction</i>	C _{fz}	0,90	0,90	0,90	0,90	-
Hệ số tải trọng gió theo phương x / <i>Wind load factor in the x-direction</i>	C	3,45	3,45	3,45	3,45	-
Hệ số tải trọng gió theo phương z / <i>Wind load factor in the z-direction</i>	C _z	2,39	2,39	2,39	2,39	-
Diện tích chắn gió theo phương x / <i>Reference area in the x-direction</i>	A _{ref,x}	540	90	540	90	m ²
Diện tích chắn gió theo phương z / <i>Reference area in the z-direction</i>	A _{ref,z}	15.000	15.000	15.000	15.000	m ²
Lực do gió tác dụng theo phương x / <i>Wind force in the x-direction</i>	F _{wx}	464	77	1.614	269	kN
Lực do gió tác dụng theo phương y / <i>Wind force in the y-direction</i>	F _{wy}	116	19	404	67	kN
Lực do gió tác dụng theo phương z / <i>Wind force in the z-direction</i>	F _{wz}	8.922	8.922	31.039	31.039	kN
Lực do gió tác dụng lên 1m ² theo phương z <i>Wind force acting on 1m² in the z-direction</i>	F _{wz}	0,59	0,59	2,07	2,07	kN/m ²

1.2.6 Tải trọng do sóng / Wave load

1.2.6.1 Tải trọng do sóng tác dụng lên cọc / Wave forces acting on piles

Tiêu chuẩn áp dụng / Reference: BS 6349-1-2:2016.

Các giá trị chiều cao sóng tính toán (H_s) với hai điều kiện / Design wave height will be calculated with two condition:

- Khai thác / Operation : 0,50 m
- Cực hạn / Extreme: 1,37 m

Kết quả tính toán được trình bày trong các bảng sau:

Calculation result is as below:

Bảng / Table 1-17 Thông số tính toán tải trọng do sóng lên cọc - Bến chính / Calculation parameters of loads due to waves on piles - Main berth

Thông số tính toán / Parameters	Ký hiệu / Symbol	Khai thác / Operation	Cực hạn / Extreme	Đơn vị / Unit
Cao độ mặt bến / Surface level	De.L	+5,50	+5,50	mCD
Cao độ nạo vét / Dredging level	Dr.L	-18,40	-18,40	mCD
Mức nước tính toán (mức nước cao thiết kế) / High water level	H.W.L	+4,28	+4,28	mCD
Cao độ đầu cọc tính toán (trọng tâm dầm)	To.P	+4,60	+4,60	mCD
Độ sâu của mực nước tính từ đầu cọc / Still water depth	TOP	0,32	0,32	m
Độ sâu của mực nước tính đến đáy nạo vét / Water depth to dredged level	TOE	22,68	22,68	m
Đường kính cọc / Diameter of pile	D	0,80	0,8	m
Chiều dày lớp sinh vật biển bám vào cọc / Marine growth thickness	t	0,1	0,1	m
Đường kính cọc tính toán / Diameter of submerged part of pile	W_s	1	1	m
Chiều cao sóng có nghĩa / Significant wave height	H_w	0,50	1,37	m
Chiều cao sóng tính toán / Wave height	H	0,90	2,47	m
Chu kỳ sóng / Wave period	T	2,73	4,52	s
Chiều dài sóng / Wave length	L	11,63	31,87	m
Trọng lượng riêng nước / Density of water	ρ_w	1,025	1,025	t/m ³
Hệ số nhớt động học của nước / Kinematic viscosity of water	ν	1,0E-06	1,0E-06	m ² /s
Tỷ số W_s/L / Ratio W_s/L	W_s/L	0,086	0,031	
Điều kiện của tỷ số W_s/L / Check Ratio W_s/L		< 0.2	< 0.2	
Quỹ đạo của hạt nước tại bề mặt / Orbit width of the water particles at the surface	w_p	0,903	2,466	m
Tỷ số W_s/w_p / Ratio W_s/w_p	W_s/w_p	1,108	0,406	
Hệ số lực quán tính / Inertia coefficient	C_i	2	2	
Hệ số Reynold / Reynold number	Re	1,32E+06	1,87E+06	
Hệ số lực cản / Drag coefficient	C_D	1,05	1,05	
Biểu thức [1] / Equation [1]		8,145	61,148	
Biểu thức [2] / Equation [2]		0,135	0,049	
Biểu thức [3] / Equation [3]		3,839	3,839	

Bảng / Table 1-18 Tải trọng do sóng lên cọc - Khai thác / Wave forces acting on piles - Operation

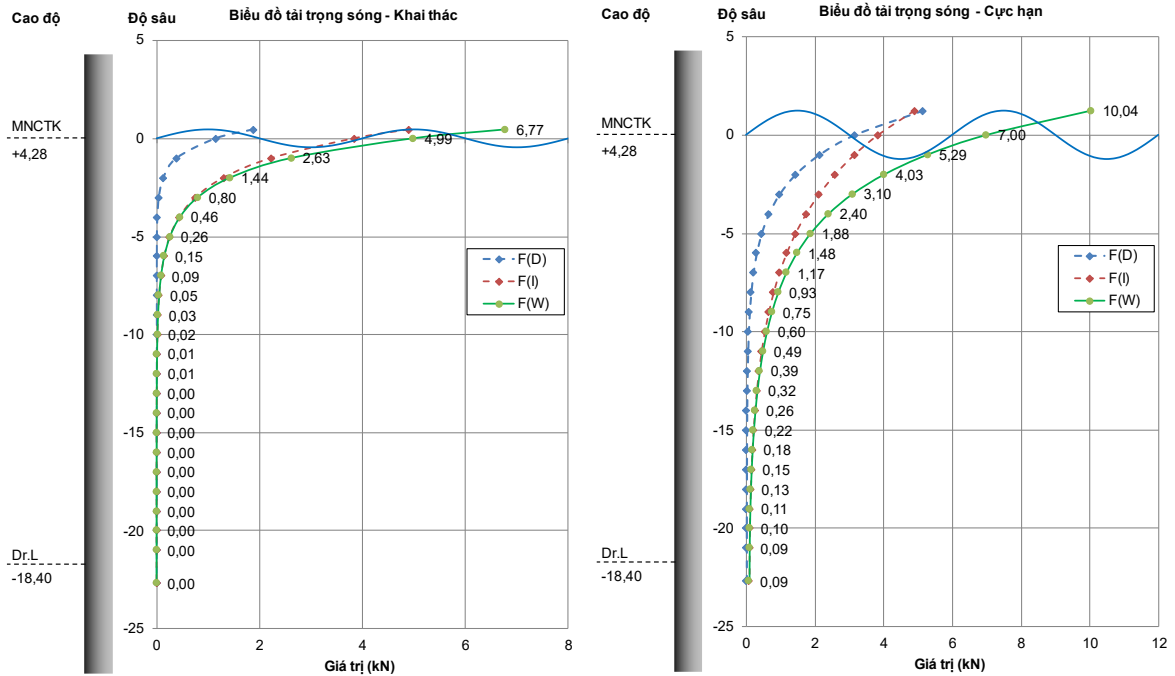
STT / No.	z	$u = \frac{\pi H}{T} \exp\left(\frac{2\pi z}{L}\right) \cos\theta$	$\dot{u} = 2H \left(\frac{\pi}{T}\right)^2 \exp\left(\frac{2\pi z}{L}\right) \sin\theta$	F_D	F_I	F_w
1	0.45	1.32	3.04	1.88	4.90	6.77
2	0	1.04	2.38	1.15	3.84	4.99
3	-1	0.60	1.39	0.39	2.24	2.63

STT / No.	z	$u = \frac{\pi H}{T} \exp\left(\frac{2\pi z}{L}\right) \cos\theta$	$\dot{u} = 2H\left(\frac{\pi}{T}\right)^2 \exp\left(\frac{2\pi z}{L}\right) \sin\theta$	F _D	F _I	F _w
4	-2	0.35	0.81	0.13	1.30	1.44
5	-3	0.20	0.47	0.05	0.76	0.80
6	-4	0.12	0.27	0.02	0.44	0.46
7	-5	0.07	0.16	0.01	0.26	0.26
8	-6	0.04	0.09	0.00	0.15	0.15
9	-7	0.02	0.05	0.00	0.09	0.09
10	-8	0.01	0.03	0.00	0.05	0.05
11	-9	0.01	0.02	0.00	0.03	0.03
12	-10	0.00	0.01	0.00	0.02	0.02
13	-11	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01
14	-12	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
15	-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	-20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	-22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bảng / Table 1-19 Tải trọng do sóng lên cọc – Cực hạn / Wave forces acting on piles – Extreme

STT / No.	z	$u = \frac{\pi H}{T} \exp\left(\frac{2\pi z}{L}\right) \cos\theta$	$\dot{u} = 2H\left(\frac{\pi}{T}\right)^2 \exp\left(\frac{2\pi z}{L}\right) \sin\theta$	F _D	F _I	F _w
1	0.45	2.19	3.04	5.15	4.90	10.04
2	0	1.71	2.38	3.16	3.84	7.00
3	-1	1.41	1.96	2.13	3.15	5.29
4	-2	1.16	1.61	1.44	2.59	4.03
5	-3	0.95	1.32	0.97	2.13	3.10
6	-4	0.78	1.08	0.65	1.75	2.40
7	-5	0.64	0.89	0.44	1.43	1.88
8	-6	0.53	0.73	0.30	1.18	1.48
9	-7	0.43	0.60	0.20	0.97	1.17
10	-8	0.35	0.49	0.14	0.80	0.93
11	-9	0.29	0.40	0.09	0.65	0.75
12	-10	0.24	0.33	0.06	0.54	0.60
13	-11	0.20	0.27	0.04	0.44	0.49
14	-12	0.16	0.22	0.03	0.37	0.39
15	-13	0.13	0.18	0.02	0.30	0.32
16	-14	0.11	0.15	0.01	0.25	0.26
17	-15	0.09	0.12	0.01	0.21	0.22
18	-16	0.07	0.10	0.01	0.18	0.18
19	-17	0.06	0.08	0.00	0.15	0.15
20	-18	0.05	0.07	0.00	0.13	0.13
21	-19	0.04	0.06	0.00	0.11	0.11
22	-20	0.03	0.05	0.00	0.10	0.10

STT / No.	z	$u = \frac{\pi H}{T} \exp\left(\frac{2\pi z}{L}\right) \cos\theta$	$\dot{u} = 2H\left(\frac{\pi}{T}\right)^2 \exp\left(\frac{2\pi z}{L}\right) \sin\theta$	F_D	F_I	F_w
23	-21	0.03	0.04	0.00	0.09	0.09
24	-22.68	0.02	0.03	0.00	0.09	0.09



Hình / Figure 1-6 Các biểu đồ tải trọng sóng lên cọc / Wave forces acting on piles diagram

1.2.6.2 Tải trọng do sóng tác dụng lên dầm, bản / Wave forces acting on beams, slabs

Kết quả tính toán được trình bày trong bảng sau / The calculation results are presented below:

Thông số Parameters	Kí hiệu Symbol	Đơn vị Unit	DN	DCT - A	DD - C	DCT - E	DD - F	Sàn / Slab
Thông số đầu vào / Input data:								
Mức nước thiết kế / Design water level	W.L	m	+4,28	+4,28	+4,28	+4,28	+4,28	+4,28
Cao độ nạo vét / Dredging level	Dr.L	m	-18,4	-18,4	-11,85	-6,85	-2,35	-18,4
Cao độ mặt trên / Top of deck elevation		m	+5,50	+5,50	+5,50	+5,50	+5,50	+5,50
Chiều cao / Thickness of deck		m	1,8	1,8	1,8	1,8	1,4	0,45
Chiều cao sóng có nghĩa / Significant wave height	H _s	m	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Chu kì / Wave period	T _m	s	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52
Chiều cao sóng thiết kế / Design wave height	H _{max}	m	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
Chiều sâu nước / Water depth	h	m	22,68	22,68	16,13	11,13	6,63	22,68
Chiều dài sóng / Wavelength	L _m	m	31,87	31,87	31,87	31,87	31,87	31,87
Chiều sâu nước tương đối / Relative water depth	h/L _m	-	0,71	0,71	0,51	0,35	0,21	0,71
Cao độ đỉnh sóng lớn nhất / Maximum wave crest elevation	η _{max}	m	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Dung trọng nước / Density of water	ρ	t/m ³	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025
Gia tốc trọng trường / Acceleration of gravity	g	m/s ²	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81
Chiều cao cấu kiện / The element height	b _h	m	1,80	1,80	1,80	1,80	1,40	0,45
Chiều rộng cấu kiện / The element width	b _w	m	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00
Chiều dài cấu kiện / The element length	b _l	m	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Lực do sóng / Wave Forces :								
Áp lực thủy tĩnh tại đỉnh cấu kiện / Hydrostatic pressure at the top of particular element	p ₁	kN/m ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Áp lực thủy tĩnh tại đáy cấu kiện / Hydrostatic pressure at the bottom of particular element	p ₂	kN/m ²	21,6	21,6	21,6	21,6	17,6	8,1
Áp lực sóng đứng / Vertical wave force imposes to the underside of the deck (or beam)	F _v [*]	kN	32,5	32,5	32,5	32,5	17,6	8,1

Thông số Parameters	Kí hiệu Symbol	Đơn vị Unit	DN	DCT - A	DD - C	DCT - E	DD - F	Sàn / Slab
Áp lực sóng ngang / Horizontal wave force imposes to side face of element	F^*_h	kN	34,0	34,0	34,0	34,0	14,8	2,6
Lực sóng tác dụng đáy cầu kiện-hướng lên trên / Upward vertical forces (seaward beam and deck)	F^{+}_{vqs}	kN	20,2	20,2	20,2	20,2	12,4	9,2
Lực sóng tác dụng đáy cầu kiện-hướng xuống dưới / Downward vertical forces (seaward beam and deck)	F^{-}_{vqs}	kN	-11,6	-11,6	-11,6	-11,6	-7,6	-7,1
Lực sóng theo phương đứng / Horizontal Forces :								
Lực sóng thiết kế tác dụng đáy cầu kiện-hướng lên trên / Design Upward vertical forces (seaward beam and deck)	$F^{+}_{vertical\ max}$	kN/m ²	20,2	20,2	20,2	20,2	12,4	9,2
Lực sóng theo phương ngang / Horizontal Forces :								
Lực sóng ngang thiết kế - Shoreward / Design Shoreward horizontal forces (Seaward beam)	$F^{+}_{shoreward\ max}$	kN/m ²	15,1	15,1	15,1	15,1	9,1	

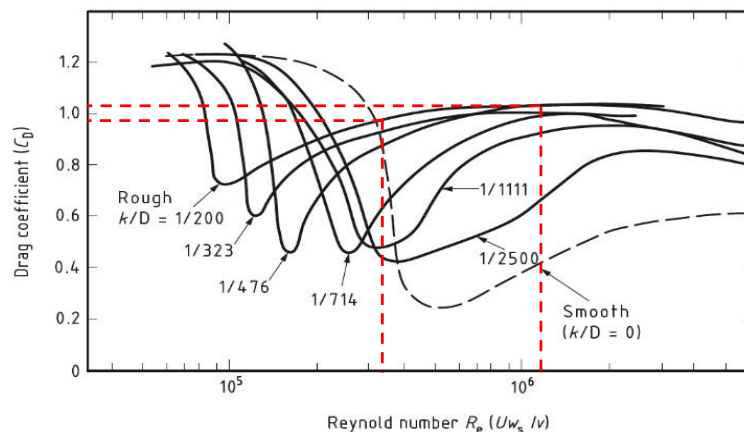
1.2.7 Tải trọng do dòng chảy / Current load

Tiêu chuẩn áp dụng / References: BS 6349-1-2:2016

Kết quả tính toán tải trọng do dòng chảy được trình bày trong bảng sau / Calculation result is as below:

Bảng / Table 1-20 Tải trọng do dòng chảy tác dụng lên cọc - Bến chính / Current force acting on piles - Main berth

Các thông số tính toán / Parameters	Ký hiệu Symbol	Giá trị / Values		Đơn vị Unit
Phương tính toán / Directions		Ox	Oy	
Loại cọc / Type of pile		PHC	PHC	
Đường kính cọc / Pile diameter	OD	0,80	0,80	m
Bề dày lớp hà bám / Thickness of marine growth	t	0,10	0,10	m
Độ nhám / Roughness	k	0,005	0,005	m
Cao độ đáy dầm / Beam bottom elevation		+3,65	+3,65	mCD
Mức nước tính toán (mức nước cao thiết kế) / H.W.L	MNCTK	+3,56	+3,56	mCD
Cao độ đáy bến / Dredging level	Dr.L	-18,40	-18,40	mCD
Vận tốc dòng chảy tính toán / Current velocity	u	1,55	0,50	m/s
Hệ số nhớt động học của nước Kinetic viscosity of water	ν	1,0E-06	1,0E-06	m ² /s
Trọng lượng riêng của nước / Density of water	ρ_w	1,025	1,025	kg/m ³
Đường kính cọc (Bao gồm hà bám) / Pile diameter includes marine growth	D	1,00	1,00	m
Hệ số Reynolds / Reynolds number	Re	1,6E+06	5,0E+05	
Tỷ số k/D / k/D ratio	k/D	1/160	1/160	
Tỷ số k/D tính toán / Calculated k/D ratio	k/D	1/200	1/200	
Hệ số lực cản CD / Drag coefficient	CD	1,05	0,95	
Diện tích dòng chảy tác dụng lên cọc / Pile area	A_n	22,45	22,45	m ²
Tải do dòng chảy tác dụng lên cọc Current force acting on pile	F_c	28,391	2,673	N
Tải do dòng chảy tác dụng lên 1m dài cọc Current force acting on pile per 1m length	F'_c	1,29	0,12	kN/m
Phạm vi tác dụng của tải do dòng chảy lên cọc IMPact length		MNCTK đến đáy nạo vét HWL to seabed		



Hình / Figure 1-7 Biểu đồ tra hiệu số C_D ứng với tải trọng do dòng chảy / C_D Diagram

1.2.8 Tải trọng do tác động do nhiệt độ / Thermal action

Tiêu chuẩn áp dụng / References: BS EN 1991-1-5:2003.

Tại khu vực dự án, nhiệt độ môi trường trung bình của tháng thống kê theo năm / / At the project site, the average monthly air temperature obtained from annual report

- Cao nhất / Hottest month : 36,8 °C
- Trung bình / Average : 24,0 °C
- Thấp nhất / Coldest month : 6,2 °C

Loại kết cấu / Structure type: Loại 3

- Nhiệt độ lớn nhất của cấu kiện / Maximum temperature of the structure: $T_{e,max} = T_{max} + 2 = 36,8 + 2 = 38,8^{\circ}\text{C}$
- Nhiệt độ nhỏ nhất của cấu kiện / Minimum temperature of the structure: $T_{e,min} = T_{min} + 8 = 6,2 + 8 = 14,2^{\circ}\text{C}$

Tác động do nhiệt độ lên công trình được tính toán gồm hai thành phần như sau / The iMPact due to temperature on berth is calculated with two components as follows:

- Biên nhiệt độ co ngót lớn nhất / Maximum shrinkage rate:

$$\Delta T_{N,com} = T_0 - T_{e,min} = 24 - 14,2 = 9,8^{\circ}\text{C}$$

- Biên nhiệt độ giãn nở lớn nhất / Miminum shrinkage rate:

$$\Delta T_{N,exp} = T_{e,max} - T_0 = 38,8 - 24 = 14,8^{\circ}\text{C}$$

1.2.9 Tải trọng do tác động của động đất / Seismic load

Tiêu chuẩn áp dụng / References: TCVN 9386:2012.

Tác động do động đất lên công trình được tính toán gồm hai thành phần như sau / Seismic load includes two components:

- Đỉnh gia tốc nền / Peak ground acceleration : $a_{g,R} = 0,0368\text{ m/s}^2$ (khu vực thị trấn Cát Hải / Cat Hai town)
- Hệ số tầm quan trọng / Importance factor : $\gamma_I = 1,0$
- Gia tốc nền thiết kế / Design ground acceleration: $a_g = a_{g,R} \times \gamma_I = 0,0368\text{ m/s}^2 < 0,04 \times g = 0,39\text{ m/s}^2$

Theo TCVN 9386:2012 khi $a_g < 0,04 \times g$ thì khả năng động đất được xem là rất yếu và không cần thiết tính toán tải trọng động đất.

According to TCVN 9386:2012, $a_g < 0,04 \times g$ is when the seismic load is significant and unnecessarily to calculate.

1.3 Tổ hợp tải trọng / Load combinations

Tiêu chuẩn áp dụng / References: BS 6349-1-2:2016

Bảng / Table 1-21 Ký hiệu tải trọng và các hệ số tải trọng / Symbols and partial factors

STT No.	Tải trọng Loads	Ký hiệu Symbol	Y _{Gj} / Y _Q		Ψ ₀	Ψ ₁	Ψ ₂
			Set B	Set C			
1	Bản thân Self-weight	SW	1,35	1,00	-	-	-
2	Hàng hóa UDL	LL	1,50	1,30	0,7	0,5	0,7
3	Cần trục Crane load	CR	1,35	1,15	0,75	0,75	1,0
4	Va tàu Berthing load	BL	1,20	1,10	0,75	0,75	0,0
5	Neo tàu Mooring load	ML	1,50	1,30	0,5	0,2	0,0
6	Sóng Wave load	WA	1,50	1,30	0,6	0,2	0,0
7	Gió Wind load	WI	1,50	1,30	0,5	0,2	0,0
8	Dòng chảy Current load	CL	1,50	1,30	0,6	0,2	0,0
9	Nhiệt độ Temperature	TM	1,50	1,20	0,6	0,6	0,5
10	Thi công Construction load	CL	1,50	1,30	1,0	0	1,0

Các tổ hợp tải trọng và hệ số tải trọng được trình bày trong các bảng sau:

Load combinations are shown as below:

Bảng / Table 1-22 Tổ hợp tải trọng / Load combinations - QP

Combo	SW	LL	BL	ML	CR*	WA	WI	CL	TM
QP	1	0,7	-	-	1,0	-	-	-	0,5

(*): Tải trọng cần trục trong tổ hợp này là tải trọng bản thân cần trục (đứng yên) như sau:

The crane load in this combination is the crane self-weight (stationary) as follows:

- Tổng trọng lượng bản thân / Total self-weight: 1652 t
- Tổng số lượng bánh xe / Total of wheels: 8×4 = 32 bánh/wheel
- Tải trọng bản thân mỗi bánh xe / Load per wheel: 1652 / 32 = 51,625 t

Bảng / Table 1-23 Tổ hợp tải trọng / Load combinations - SLS

Combo	SW	LL	BL	ML	CR**	WA	WI	CL	TM
01	1	1							
02	1		1						
03	1			1					
04	1				1				
05	1					1			
06	1						1		
07	1							1	
08	1								1

Combo	SW	LL	BL	ML	CR**	WA	WI	CL	TM
09	1	1	0,75		0,75		0,5	0,6	0,6
10	1	1		0,5	0,75		0,5	0,6	0,6
11	1	0,7	1		0,75		0,5	0,6	0,6
12	1	0,7		1	0,75		0,5	0,6	0,6
13	1	0,7	0,75		1		0,5	0,6	0,6
14	1	0,7		0,5	1		0,5	0,6	0,6
15	1	0,7			0,75	1	0,5	0,6	0,6
16	1	0,7			0,75	1	0,5	0,6	0,6
17	1	0,7			0,75	0,6	1	0,6	0,6
18	1	0,7			0,75	0,6	1	0,6	0,6
19	1	0,7			0,75	0,6	0,5	1	0,6
20	1	0,7			0,75	0,6	0,5	1	0,6
21	1	0,7	0,75		0,75		0,5	0,6	1
22	1	0,7		0,5	0,75		0,5	0,6	1
23	1		1				0,5	0,6	0,6
24	1			1			0,5	0,6	0,6

(**): Tải trọng cần trục trong tổ hợp này là tải trọng cần trục di chuyển trên dầm cần trục / Crane load in this combination is moving load.

Bảng / Table 1-24 Tổ hợp tải trọng / Load combinations - ULS-B

Combo	SW	LL	BL	ML	CR***	WA	WI	CL	TM
01	1,35	1,5							
02	1,35		1,2						
03	1,35			1,5					
04	1,35				1,35				
05	1,35					1,5			
06	1,35						1,5		
07	1,35							1,5	
08	1,35								1,5
09	1,35	1,5	0,9		1,0125		0,75	0,9	0,9
10	1,35	1,5		0,75	1,0125		0,75	0,9	0,9
11	1,35	1,05	1,2		1,0125		0,75	0,9	0,9
12	1,35	1,05		1,5	1,0125		0,75	0,9	0,9
13	1,35	1,05	0,9		1,35		0,75	0,9	0,9
14	1,35	1,05		0,75	1,35		0,75	0,9	0,9
15	1,35	1,05			1,0125	1,5	0,75	0,9	0,9
16	1,35	1,05			1,0125	1,5	0,75	0,9	0,9
17	1,35	1,05			1,0125	0,9	1,5	0,9	0,9
18	1,35	1,05			1,0125	0,9	1,5	0,9	0,9
19	1,35	1,05			1,0125	0,9	0,75	1,5	0,9
20	1,35	1,05			1,0125	0,9	0,75	1,5	0,9

Combo	SW	LL	BL	ML	CR***	WA	WI	CL	TM
21	1,35	1,05	0,9		1,0125		0,75	0,9	1,5
22	1,35	1,05		0,75	1,0125		0,75	0,9	1,5
23	1,35		1,2				0,75	0,9	0,9
24	1,35			1,5			0,75	0,9	0,9

(***): Tải trọng cần trục trong tổ hợp này là tải trọng cần trục neo đậu, tổ hợp này có xét đến tải trọng theo phương ngang lấy bằng 10% tải trọng theo phương đứng. / The crane load in this combination is the extreme crane load (storm condition), this combination takes into account the horizontal load taken as 10% of the vertical load.

Bảng / Table 1-25 Tổ hợp tải trọng / Load combinations - ULS-C

Combo	SW	LL	BL	ML	CR***	WA	WI	CL	TM
01	1	1,3							
02	1		1,1						
03	1			1,3					
04	1				1,15				
05	1					1,3			
06	1						1,3		
07	1							1,3	
08	1								1,20
09	1	1,3	0,825		0,8625		0,65	0,78	0,72
10	1	1,3		0,65	0,8625		0,65	0,78	0,72
11	1	0,91	1,1		0,8625		0,65	0,78	0,72
12	1	0,91		1,3	0,8625		0,65	0,78	0,72
13	1	0,91	0,825		1,15		0,65	0,78	0,72
14	1	0,91		0,65	1,15		0,65	0,78	0,72
15	1	0,91			0,8625	1,3	0,65	0,78	0,72
16	1	0,91			0,8625	1,3	0,65	0,78	0,72
17	1	0,91			0,8625	0,78	1,3	0,78	0,72
18	1	0,91			0,8625	0,78	1,3	0,78	0,72
19	1	0,91			0,8625	0,78	0,65	1,3	0,72
20	1	0,91			0,8625	0,78	0,65	1,3	0,72
21	1	0,91	0,825		0,8625		0,65	0,78	1,2
22	1	0,91		0,65	0,8625		0,65	0,78	1,2
23	1		1,1				0,65	0,78	0,72
24	1			1,3			0,65	0,78	0,72

2 PHÂN TÍCH KẾT CẤU / STRUCTURAL ANALYSIS

2.1 Tổng quan / General

Kết cấu bến dạng hệ dầm bản trên nền cọc được phân tích bằng phương pháp hữu hạn sử dụng phần mềm SAP2000v23, tùy thuộc vào từng giai đoạn thi công mà các phần tử trong sơ đồ tính cũng được điều chỉnh để mô phỏng gần với sơ đồ thực tế, cụ thể như sau:

The berth structure in form of beams on pile foundation is analyzed by finite element method using SAP2000v23 software, depending on the construction stage, the elements in the structural analysis diagram are also adjusted to simulate similar to the reality, specifically as follows:

Giai đoạn 1 / Stage 1:

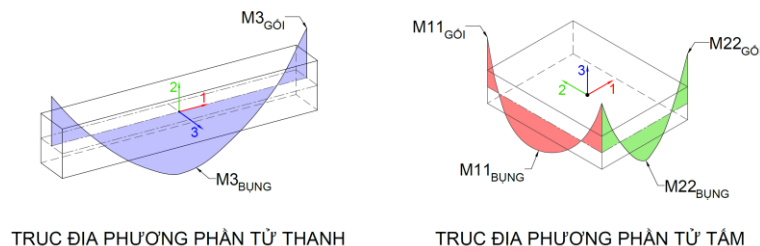
- Mô hình kết cấu phần tử đài cọc và phần tử sàn được mô phỏng ba chiều bằng phần tử tấm.
Pile cap model and slab model are simulated 3-D with plate elements.
- Mô hình kết cấu phần tử dầm đúc sẵn được mô phỏng với sơ đồ tính / Precast beam housing are analyse with:
 - + Dầm đơn giản hai nhịp liên tục / Continuous beam: đối với các cấu kiện dầm cần trực đúc sẵn / for precast crane beams
 - + Dầm đơn giản một nhịp / Simply supported beam: đối với các cấu kiện còn lại / for other elements

Giai đoạn 2, Giai đoạn 3 và Giai đoạn 4 / Stage 2, Stage 3 and Stage 4:

- Các cấu kiện dầm được mô phỏng bằng phần tử thanh / Beams as frame elements
- Các cấu kiện sàn được mô phỏng bằng phần tử tấm / Slabs as Shell elements
- Cấu kiện cọc được mô phỏng bằng phần tử thanh, chiều dài cọc trong mô hình được mô phỏng từ trục dầm đến điểm ngàm giả định, liên kết tại điểm ngàm giả định là liên kết ngàm. Chiều dài cọc mô phỏng là chiều dài chịu uốn được tính toán theo tài liệu "Pile Design and Construction Practice - M.J. Tomlinson". Chi tiết tính toán xem tại Mục 2.2.

The pile foundations are simulated as frame elements, the pile length in the model is simulated from the beam axis to the virtual fixed point, the connection at the virtual fixed point is the fixed restraint. The simulated pile length is calculated according to "Pile Design and Construction Practice - M.J. Tomlinson". Refer to Section 2.2 for more details.

- Các phần tử thanh và tấm được liên kết cứng với nhau tại các nút / Connection of frame and plate elements are pin restraint.



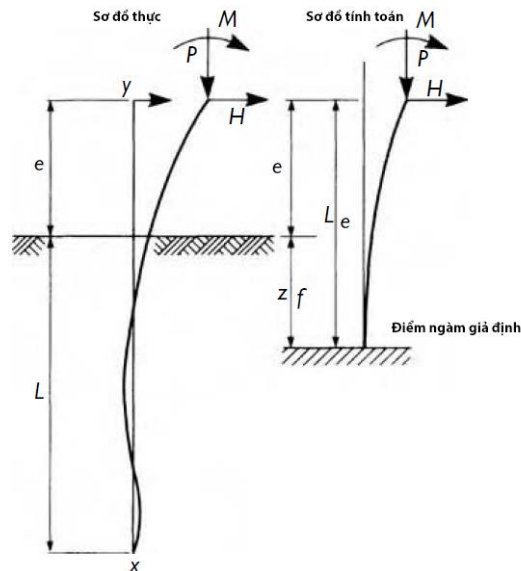
Hình / Figure 2-1 Quy ước trục địa phương trong tính toán các phần tử / Local axis of element

- Căn cứ vào các tài liệu sau / According to:
 - + Báo cáo khảo sát địa chất công trình do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Cảng Đường thủy (TEDI Port) lập tháng 06/2021 / Soil investigation report prepared by TEDI Port in June 2021.
 - + Lý lịch đóng cọc thử tại khu vực hố khoan LK3 do Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân lập ngày 05/12/2021 / Pile driving record at boring hole LK3 prepared by Phu Xuan Construction and Consultant Joint Stock CoMPany on 5th December 2021
 - + Báo cáo kết quả thí nghiệm cọc bằng phương pháp biến dạng lớn (PDA) do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Thủy lập ngày 07/12/2021 / Pile testing result by PDA method prepared by Waterway Construction Consultants Joint stock coMPany on 7th December 2021

Từ các tài liệu trên, cho thấy việc cọc đóng vào lớp đá 9a là khả thi. Do đó, Tư vấn thiết kế sẽ mô phỏng mô hình kết cấu theo mô hình ngàm. / From the following documents, piling into the 9a soil layer is available. Thus, Consultant will simulate the structural with fixed support.

2.2 Vị trí điểm ngàm giả định / Depth of the virtual fixed point

Khi mô phỏng cọc từ sơ đồ thực sang mô hình tính toán, chiều dài phần tử thay thế sẽ lấy bằng chiều dài cọc tính từ trọng tâm của dầm đến vị trí điểm ngàm giả định - gọi là chiều dài chịu uốn quy ước L_u của cọc. Trong đó, đầu trên của cọc liên kết ngàm vào hệ thống dầm, đầu dưới cọc được gán liên kết ngàm.



Hình / Figure 2-2 Mô hình tính toán vị trí điểm ngàm giả định / Location of virtual fixed point

Xác định chiều dài chịu uốn / Determine the bending length of piles: $L_u = e + z_f$

Trong đó / Where:

- e : Chiều dài tự do của cọc (tính từ cao độ đáy dầm/trụ đến đường mặt đất tính toán) / Free length of pile, m
- z_f : Độ sâu từ mặt đất đến điểm ngàm trượt ảo / Depth to fixity, m

Đối với đất cổ kết thường hoặc đất rời (được xem là có module đàn hồi tăng theo độ sâu), $z_f = 1.8T$

Trong đó / Where:

- + T : Hệ số độ cứng / Stiffness factor, $T = \sqrt[5]{\frac{EI}{n_h}}$
- + E : Module đàn hồi của vật liệu cọc / Modulus of elasticity of pile, kN/m²
- + I : Momen quán tính tiết diện cọc / Moment of inertia of pile, m⁴
- + n_h : Hệ số phản lực nền theo phương ngang / Coefficient of modulus variation.

Kết quả tính toán được tổng hợp trong bảng sau / The calculation results are summarized in the following table:

Bảng / Table 2-1 Tính toán chiều dài chịu uốn của cọc - Bến chính / Calculating the bending length of pile

Thông số / Parameters	Ký hiệu Symbol	Hàng cọc / Row											Đơn vị Unit
		A1	A2	B	C1	C2	D	E1	E2	E3	F	G	
Đường kính ngoài của cọc / Outer diameter	OD	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	mm
Chiều dày cọc / Thickness	t	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	mm
Đường kính trong của cọc / Inner diameter	ID	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	mm
Cao độ tính toán của cọc Designed pile length	T.L	+4,60	+4,60	+4,60	+4,60	+4,60	+4,60	+4,60	+4,60	+4,60	+4,60	+4,60	m
Cao độ đáy bến tính toán / Depth of berth	Bo.L	-18,40	-17,90	-17,20	-16,40	-15,50	-14,70	-13,80	-13,50	-13,10	-12,20	-10,90	mCD
Đường kính ngoài tính toán Designed outer diameter	OD _{design}	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	mm
Chiều dày thành cọc tính toán Designed thickness	t _{design}	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	mm
Đường kính trong tính toán Designed inner diameter	ID _{design}	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	mm
Diện tích mặt cắt ngang cọc Sectional area	A _{design}	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	m ²
Mô đun đàn hồi của cọc / Elastic modulus	E	4,2E+07	4,2E+07	4,2E+07	4,2E+07	4,2E+07	4,2E+07	4,2E+07	4,2E+07	4,2E+07	4,2E+07	4,2E+07	kN/m ²
Moment quán tính tiết diện Moment of inertia	I	0,0165	0,0165	0,0165	0,0165	0,0165	0,0165	0,0165	0,0165	0,0165	0,0165	0,0165	m ⁴
Chiều dài tự do của cọc / Pile free length	e	23,00	22,50	21,80	21,00	20,10	19,30	18,40	18,10	17,70	16,80	15,50	m
Hệ số phản lực nền theo phương ngang Coefficient of modulus variation	n _h	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	kN/m ³
Hệ số độ cứng / Stiffness factor	T	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	m
Vị trí điểm ngàm giả định Point of virtual fixity	z _f	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	m
Chiều dài chịu uốn / Bending length of pile	L _{bend.}	31,2	30,7	30,0	29,2	28,3	27,5	26,6	26,3	25,9	25,0	23,7	m

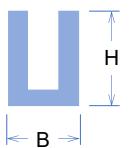
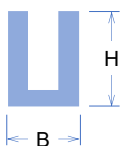
3 THIẾT KẾ KẾT CẤU THƯỢNG TẦNG / SUPERSTRUCTURE DESIGN

3.1 Giai đoạn 1 - Chế tạo cấu kiện đúc sẵn và thi công cầu lắp / Stage 1 - Precast concrete fabrication and lifting

3.1.1 Đặc trưng tiết diện thiết kế - Giai đoạn 1 / Section properties - Stage 1

Đặc trưng tiết diện làm việc của các cấu kiện trong giai đoạn 1 được trình bày trong bảng sau / The design section properties of elements are shown in the following table:

Bảng / Table 3-1 Đặc trưng tiết diện các cấu kiện / Section properties - Giai đoạn 1 / Stage 1

Cấu kiện Element	Tiết diện Section	Kích thước Properties
Dầm ngang / Trans. beam, Dầm cần trục / Crane beam Dầm dọc 1 / Long beam 1		Chiều rộng / Width: B = 1500mm Chiều cao / Height: H = 1400mm Cường độ nén BT / Compressive strength: $f_{ck} = 35$ MPa
Dầm dọc 2 Long. Beam 2		Chiều rộng / Width: B = 1000mm Chiều cao / Height: H = 1000mm Cường độ nén BT / Compressive strength: $f_{ck} = 35$ MPa
Sàn / Slab		Chiều dày / Thickness: T = 400 mm Cường độ nén BT / Compressive strength: $f_{ck} = 35$ MPa
Đài cọc / Pile cap		Chiều dày / Thickness: T = 400 mm Cường độ nén BT / Compressive strength: $f_{ck} = 35$ MPa

3.1.2 Cấu kiện đài cọc đúc sẵn / Precast concrete pile cap

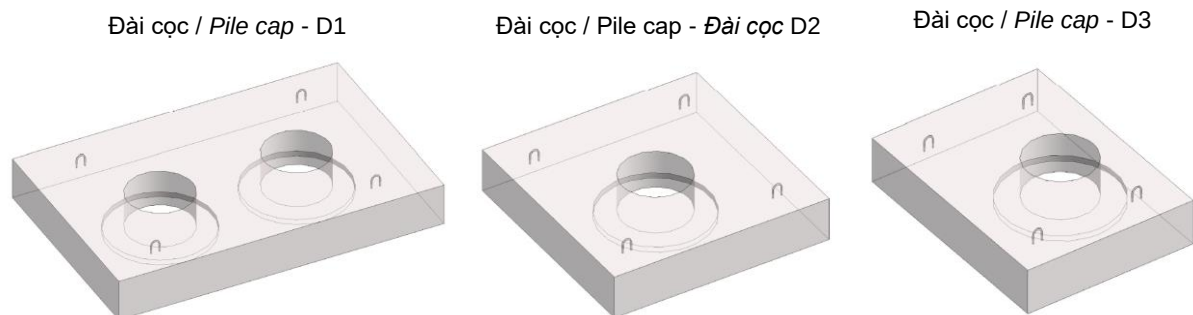
3.1.2.1 Mô hình tính toán / Analysis model

Mô hình kết cấu phần tử đài cọc được mô phỏng ba chiều bằng phần tử tấm.

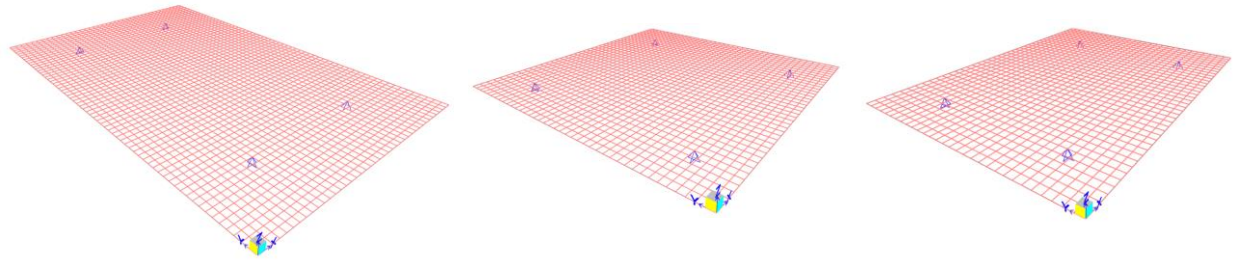
Pile cap model is simulated 3-D with shell elements.

Các vị trí móc cầu được mô phỏng bằng liên kết gối.

Lifting hook positions are modeled by pin restraints.



Hình / Figure 3-1 3D các loại đài cọc



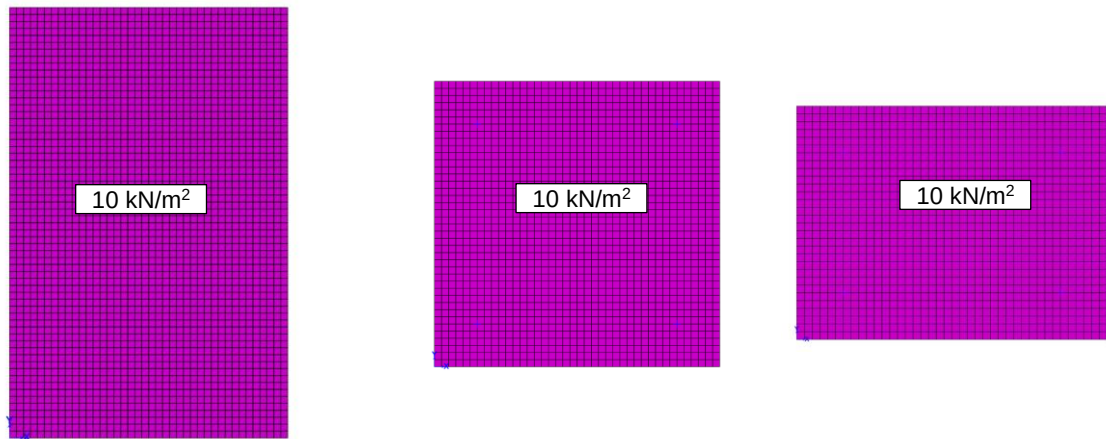
Hình / Figure 3-2 Mô hình mô phỏng các loại đài cọc - Giai đoạn cầu lắp - Giai đoạn 1 / Simulated model of pile cap - Lifting - Stage 1

3.1.2.2 Tải trọng tác dụng / Load cases

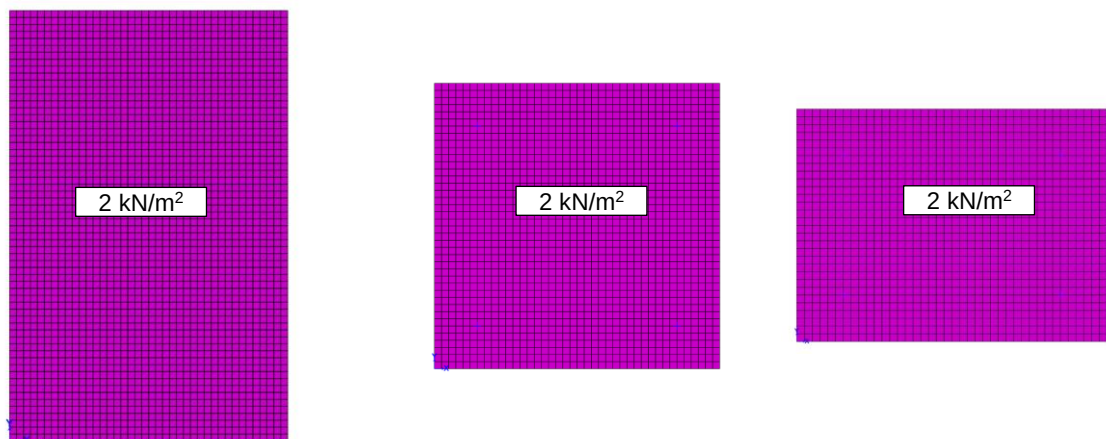
Trong giai đoạn này, các tải trọng tác dụng bao gồm:

- Tĩnh tải do trọng lượng bản thân đài / *Dead load of the pile caps's self-weight*
- Hoạt tải do thi công / *Construction load*: chọn / *choose*: 2 kN/m^2 ;

3.1.2.3 Sơ đồ chất tải / Loading diagram

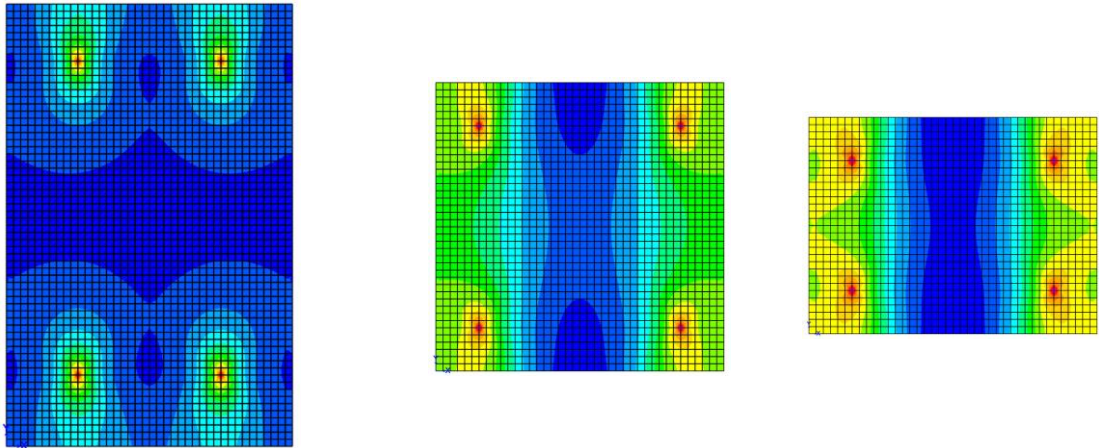


Hình / Figure 3-3 Tải trọng bản thân đài cọc - Giai đoạn 1 / SW of pile cap - Stage 1

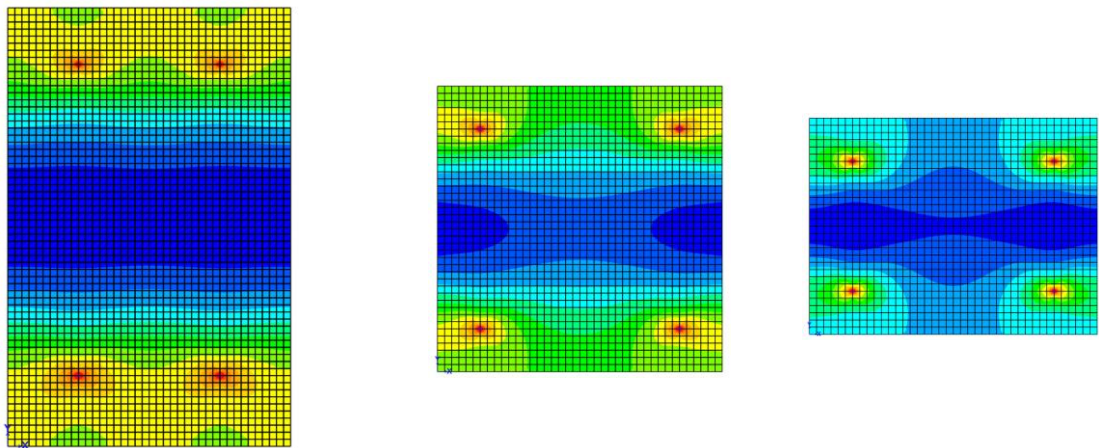


Hình / Figure 3-4 Hoạt tải do thi công - Giai đoạn 1 / Construction load - Stage 1

3.1.2.4 Kết quả nội lực và biểu đồ bao nội lực / Structural analysis result and envelope diagram



Hình / Figure 3-5 Moment M11



Hình / Figure 3-6 Moment M22

Bảng / Table 3-1 Tổng hợp nội lực các đài cọc giai đoạn cầu lắp - Giai đoạn 1 / Internal force on pile cap when lifting - Stage 1

Cấu kiện Element	Moment ULS (kN.m)			
	M11 - Hogging	M11 - Sagging	M22 - Hogging	M22 - Sagging
D1	20,1	0,5	17,6	15,2
D2	10,2	6,7	10,2	6,7
D3	7,2	6,3	7,9	1,9

3.1.2.5 Thiết kế móc cầu / Precast lifting hook design

Bảng / Table 3-2 Thiết kế móc cầu cấu kiện đài cọc đúc sẵn / Precast lifting hook design

Properties	Symbol	DC1	DC2	DC3	Unit
Precast element					
Volume of precast element	V	2,20	1,46	1,06	m ³
Concrete density	γ	25	25	25	kN/m ³
Self weight of precast	W	55	37	27	kN
No. of lifting	n	4	4	4	điểm
Reaction force at lifting point	P	13,77	9,14	6,64	kN
Checking capacity of lifting hook					
Diameter of lifting hook (rebar)	d	12	12	12	mm
Characteristic yield strength of rebar	f_{yk}	500	500	500	MPa
Characteristic design strength of rebar	f_{yd}	435	435	435	MPa
No. of hook at lifting point	n	1	1	1	móc
Capacity of lifting hook	F	49,17	49,17	49,17	kN
Safety of factor	SF	3,57	5,38	7,41	
Moving factor		1,50	1,50	1,50	
Max stress in the bar	σ_{sd}	183	121	88	MPa
Characteristic axial tensile strength of concrete	$f_{ctk,0.05}$	2,20	2,20	2,20	MPa
Partial factor for concrete	γ_c	1,50	1,50	1,50	
Design tensile strength of concrete	f_{ctd}	1,47	1,47	1,47	MPa
Design anchorage length					
Coefficient related to the quality of the bond condition and the position of the bar during concreting	η_1	0,70	0,70	0,70	
Coefficient related to the bar diameter	η_2	1,00	1,00	1,00	
The ultimate bond stress	f_{bd}	2,31	2,31	2,31	MPa
The minimum required anchorage length	$l_{b,rqd}$	237	157	114	mm
Selected anchorage length	$l_{b,prv}$	300	300	300	mm

3.1.2.6 Thiết kế bê tông cốt thép / Reinforced concrete design

Bảng / Table 3-3 Thiết kế bê tông cốt thép - Đài cọc đúc sẵn - Giai đoạn 1 / Reinforced concrete design - Precast pile cap - Stage 1

Properties		Symbol	Unit	Pipe cap D1				Pipe cap D2				Pipe cap D3			
				M11		M22		M11		M22		M11		M22	
				Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Hog.	Sag.
1.	Input														
1.1.	Reinforcing Steel														
	Characteristic yield strength of rebar	f_{yk}	MPa	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	Elastic modulus	E_s	GPa	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
1.2.	Concrete properties														
	Charateristic compressive strength	f_{ck}	MPa	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Mean value of the tensile strength	$f_{ct,eff}$	MPa	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
	Elastic modulus	$E_{cm}(t)$	GPa	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08
	Creep coefficient	ϕ		1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298
	Effective modulus	$E_{c,eff}$	GPa	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83
1.3.	Section properties														
	Breath of section	b	mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Height of section	h	mm	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
1.4.	Internal forces														
	Bending moment	M	kN.m	20,1	0,5	17,6	15,2	10,2	6,7	10,2	6,8	7,2	6,3	7,9	1,9
2.	Flexural design														
	Diameter of reinforcing steel	Φ_1	mm	18	12	18	12	18	12	18	12	18	12	18	12
	Number of reinforcing steel	n_1	bars	6,7	6,7	6,7	6,7	10	6,7	10	6,7	10	6,7	10	6,7
	Spacing of reinforcing steel	@	mm	150	150	150	150	100	150	100	150	100	150	100	150
	Effective depth	d	mm	341	324	323	312	341	324	323	312	341	324	323	312
		K		0,005	0,000	0,005	0,004	0,003	0,002	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001
		K'		0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167
	Calculation condition			$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$
	Level arm	z	mm	324	308	307	296	324	308	307	296	324	308	307	296

Properties		Symbol	Unit	Pipe cap D1				Pipe cap D2				Pipe cap D3			
				M11		M22		M11		M22		M11		M22	
				Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Hog.	Sag.
	Depth to neutral axis	x	mm	43	41	40	39	43	41	40	39	43	41	40	39
	Minimum areas of reinforcing steel	$A_{s,min}$	mm ²	597	600	600	603	597	600	600	603	597	600	600	603
	Maximum areas of reinforcing steel	$A_{s,max}$	mm ²	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Area of tension steel provided	$A_{s,prov}$	mm ²	1.696	754	1.696	754	2.545	754	2.545	754	2.545	754	2.545	754
	Area of tension steel required	$A_{s,reqd}$	mm ²	143	4	132	118	72	50	76	53	51	47	59	15
	Percent of reinforcing steel	μ	%	0,42	0,19	0,42	0,19	0,64	0,19	0,64	0,19	0,64	0,19	0,64	0,19
	Checking min and max of reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Checking required reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Utilization			35%	80%	35%	80%	23%	80%	24%	80%	23%	80%	24%	80%

3.1.3 Cấu kiện dầm đúc sẵn / Precast concrete beam

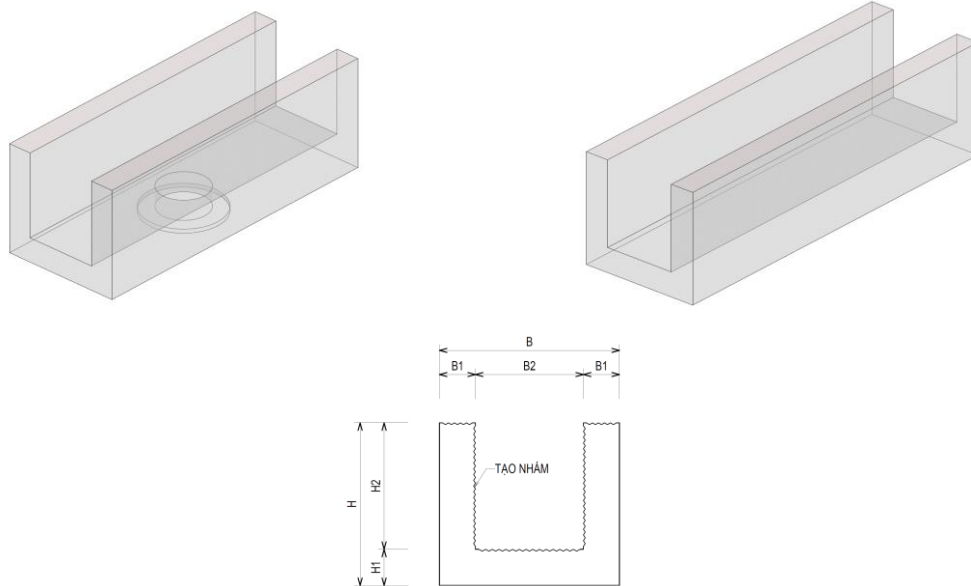
3.1.3.1 Mô hình tính toán / Analysis model

Mô hình kết cấu phần tử dầm đúc sẵn được tính toán theo mô hình dầm đơn giản.

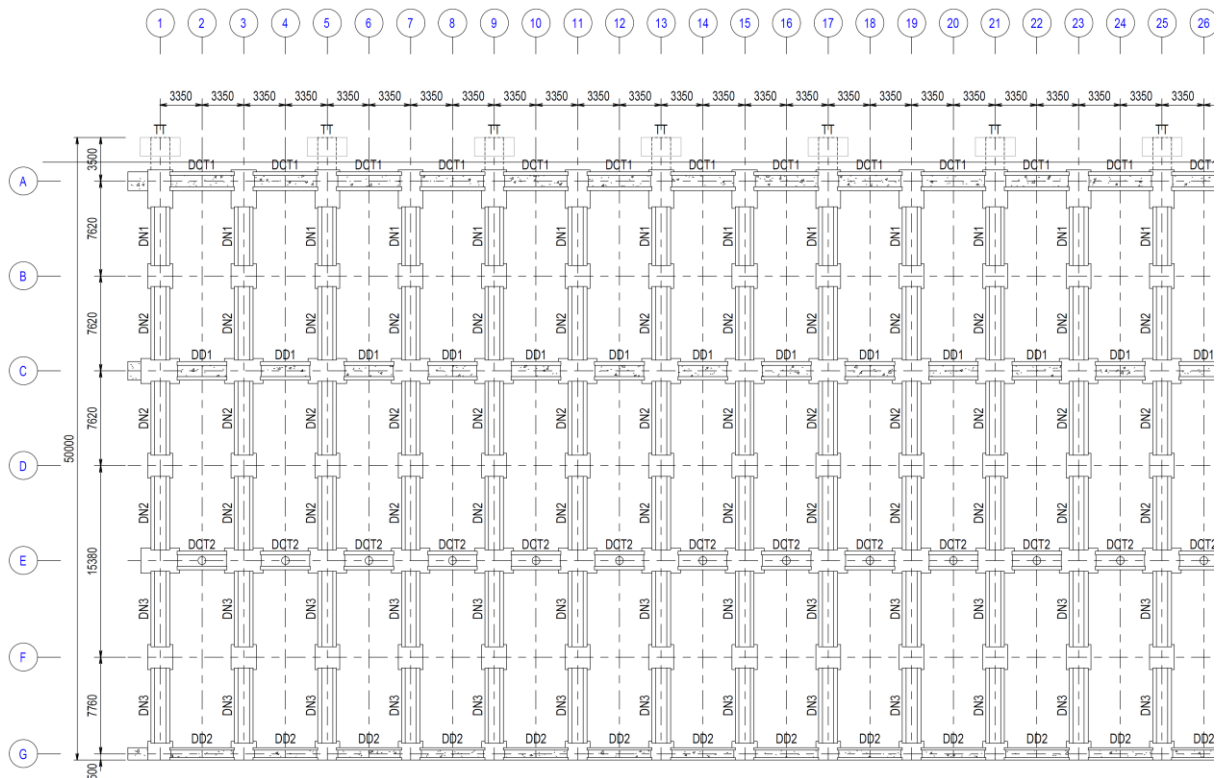
The precast beam structural model is calculated according to the simple beam model.

Dầm đúc sẵn có khoét lỗ / Precast beam with void

Dầm cần trục không khoét lỗ / Precast beam without void



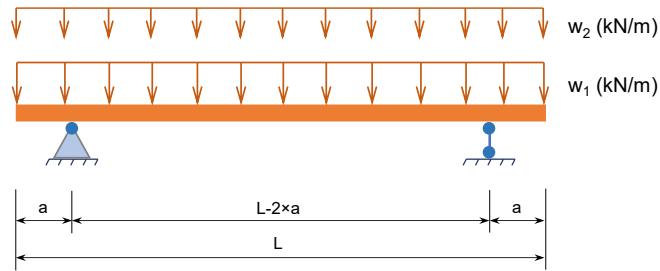
Hình / Figure 3-7 3D các loại dầm đúc sẵn / 3D view of precast beam



Hình / Figure 3-8 Sơ đồ bố trí dầm điển hình / Layout of precast beam

Bảng / Table 3-4 Kích thước dầm đúc sẵn / Dimensions of precast beam

Cấu kiện Element	L (m)	B (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	H1 (m)	H2 (m)	a (m)
DCT1	5,00	1,50	0,30	0,90	1,40	0,30	1,10	0,90
DCT2	3,90	1,50	0,30	0,90	1,40	0,30	1,10	0,90
DD1	3,90	1,50	0,30	0,90	1,40	0,30	1,10	0,90
DD2	5,00	1,00	0,25	0,50	1,00	0,25	0,75	0,90
DN1	4,75	1,50	0,30	0,90	1,40	0,30	1,10	0,90
DN2	5,92	1,50	0,30	0,90	1,40	0,30	1,10	0,90
DN3	6,06	1,50	0,30	0,90	1,40	0,30	1,10	0,90



Hình / Figure 3-9 Mô hình mô phỏng và sơ đồ chất tải dầm đúc sẵn - Giai đoạn 1 / Analysis model of precast beam - Stage 1

3.1.3.2 Tải trọng tác dụng / Load cases

Trong giai đoạn này, các tải trọng tác dụng bao gồm: / During this phase, the applied loads include:

- w_1 : Tĩnh tải do trọng lượng bản thân / Dead load of self-weight
- w_2 : Hoạt tải do thi công / Construction load : chọn / choose: 2 kN/m²;
- $w = 1,35 \times w_1 + 1,50 \times w_2$ (kN/m)

Bảng / Table 3-5 Tải trọng tác dụng lên dầm đúc sẵn / Loads on precast slab

Cấu kiện Element	L (m)	B (m)	A (m ²)	w_1 (kN/m)	w_2 (kN/m)	w (kN/m)
DCT1	5,00	1,50	1,11	27,75	3,00	41,96
DCT2	3,90	1,50	1,11	27,75	3,00	41,96
DD1	3,90	1,50	1,11	27,75	3,00	41,96
DD2	5,00	1,00	0,63	15,63	2,00	24,09
DN1	4,75	1,50	1,11	27,75	3,00	41,96
DN2	5,92	1,50	1,11	27,75	3,00	41,96
DN3	6,06	1,50	1,11	27,75	3,00	41,96

3.1.3.3 Sơ đồ chất tải / Loading diagram

Hình / Figure 3-9.

3.1.3.4 Kết quả nội lực và biểu đồ bao nội lực / Structural analysis result and envelope diagram

Bảng / Table 3-6 Bảng tổng hợp nội lực - Giai đoạn 1 / Internal forces - Stage 1

Cấu kiện Element	L (m)	B (m)	w (kN/m)	$M_{hog.}$ (kN.m)	$M_{sag.}$ (kN.m)
DCT1	5,00	1,50	41,96	4,25	36,72
DCT2	3,90	1,50	41,96	4,25	6,14
DD1	3,90	1,50	41,96	4,25	6,14
DD2	5,00	1,00	24,09	2,44	21,08

Cấu kiện Element	L (m)	B (m)	w (kN/m)	M _{hog.} (kN.m)	M _{sag.} (kN.m)
DN1	4,75	1,50	41,96	4,25	28,65
DN2	5,92	1,50	41,96	4,25	72,04
DN3	6,06	1,50	41,96	4,25	78,20

3.1.3.5 Thiết kế móc cầu / Precast lifting hook design

Bảng / Table 3-7 Thiết kế móc cầu cấu kiện dầm đúc sẵn / Lifting hook design of precast beam

Properties	Symbol	Unit	DCT1	DCT2	DD1	DD2	DN1	DN2	DN3	TT
Precast elements										
Volume of precast element	V	m ³	5,29	4,10	4,21	3,00	5,10	6,39	6,54	4,65
Self weight of precast	W	kN	132	103	105	75	128	160	164	116
No. of lifting	n	point	4	4	4	4	4	4	4	4
Reaction force at lifting point	P	kN	33,1	25,6	26,3	18,8	31,9	39,9	40,9	29,1
Checking capacity of lifting hook										
Diameter of lifting hook (rebar)	d	mm	16	16	16	16	16	16	16	16
Characteristic yield strength of rebar	f _{yk}	MPa	500	500	500	500	500	500	500	500
Characteristic design strength of rebar	f _{yd}	MPa	435	435	435	435	435	435	435	435
No. of hook at lifting point	n	hook	1	1	1	1	1	1	1	1
Capacity of lifting hook	F	kN	87	87	87	87	87	87	87	87
Safety of factor	SF		2,6	3,4	3,3	4,7	2,7	2,2	2,1	3,0
Moving factor			1,50	1,50	1,50	2,50	1,50	2,50	2,50	2,50
Max stress in the bar	σ _{sd}	MPa	247	191	196	233	238	497	508	361
Characteristic axial tensile strength of concrete	f _{ctk,0.05}	MPa	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Partial factor for concrete	γ _c		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Design tensile strength of concrete	f _{ctd}	MPa	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
Design anchorage length										
Coefficient related to the quality of the bond condition and the position of the bar during concreting	η ₁		0,70	0,70	0,70	1,70	0,70	1,70	1,70	1,70
Coefficient related to the bar diameter	η ₂		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
The ultimate bond stress	f _{bd}	MPa	2,31	2,31	2,31	5,61	2,31	5,61	5,61	5,61
The min. required anchorage length	l _{b,rqd}	mm	427	331	340	166	412	354	362	258
Selected anchorage length	l _{b,prv}	mm	500	500	500	300	500	500	500	500

Ghi chú: “TT” là bản tựa tàu đúc sẵn.

Notes: “TT” is fender block.

3.1.3.6 Thiết kế bê tông cốt thép / Reinforced concrete design

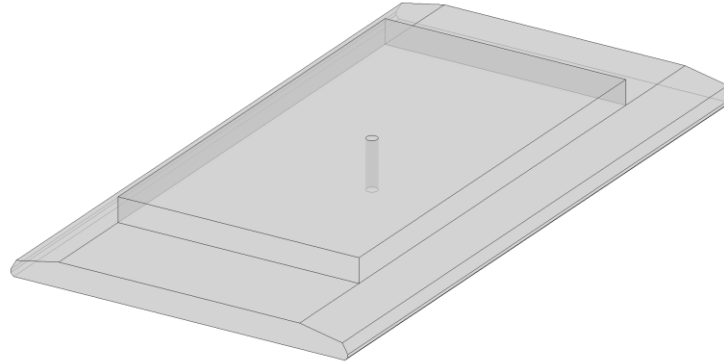
Bảng / Table 3-8 Thiết kế bê tông cốt thép - Dầm đúc sẵn – Sagging - Giai đoạn 1 / Reinforced concrete design - Precast beam - Sagging - Stage 1

Properties		Symbol	Unit	Crane beam	Trans. Beam	Long beam DD1	Long beam DD2
1.	Input						
1.1.	Reinforcing Steel						
	Characteristic yield strength of rebar	f_{yk}	MPa	500	500	500	500
	Elastic modulus	E_s	GPa	210	210	210	210
1.2.	Concrete properties						
	Charateristic compressive strength	f_{ck}	MPa	35	35	35	35
	Mean value of the tensile strength	$f_{ct,eff}$	MPa	3,21	3,21	3,21	3,21
	Elastic modulus	$E_{cm}(t)$	GPa	34,08	34,08	34,08	34,08
	Creep coefficient	φ		1,364	1,364	1,364	1,382
	Effective modulus	$E_{c,eff}$	GPa	14,42	14,42	14,42	14,31
1.3.	Section properties						
	Breath of section	b	mm	600	600	600	500
	Height of section	h	mm	1.400	1.400	1.400	1.000
1.4.	Internal forces						
	Bending moment ULS	M_U	kN.m	104,9	127,2	81,8	60,2
2.	Flexural design						
	Layer 1 #01						
	Diameter of reinforcing steel	Φ_1	mm	28	28	28	22
	Number of reinforcing steel	n_1	bars	12	12	8	8
	Layer 1 #01						
	Diameter of reinforcing steel	Φ_2	mm	28	28	28	22
	Number of reinforcing steel	n_2	bars	12	8	8	8
	Depth of layer 1	d_1	mm	1.704	1.678	1.654	1.307
	Depth of layer 2	d_2	mm	1.624	1.598	1.574	1.227
	Effective depth	d	mm	1.664	1.646	1.614	1.267
		K		0,002	0,002	0,001	0,002
		K'		0,167	0,167	0,167	0,167
	Calculation condition			K<K'	K<K'	K<K'	K<K'
	Level arm	z	mm	1.581	1.564	1.533	1.204
	Depth to neutral axis	x	mm	208	206	202	158
	Minimum areas of reinforcing steel	$A_{s,min}$	mm ²	1.451	1.454	1.459	929
	Maximum areas of reinforcing steel	$A_{s,max}$	mm ²	33.600	33.600	33.600	20.000
	Area of tension steel provided	$A_{s,prov}$	mm ²	14.778	12.315	9.852	6.082
	Area of tension steel required	$A_{s,reqd}$	mm ²	153	187	123	115
	Percent of reinforcing steel	μ	%	1,76	1,47	1,17	1,22
	Checking min and max of reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed
	Checking required reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed
	Utilization			10%	12%	15%	15%

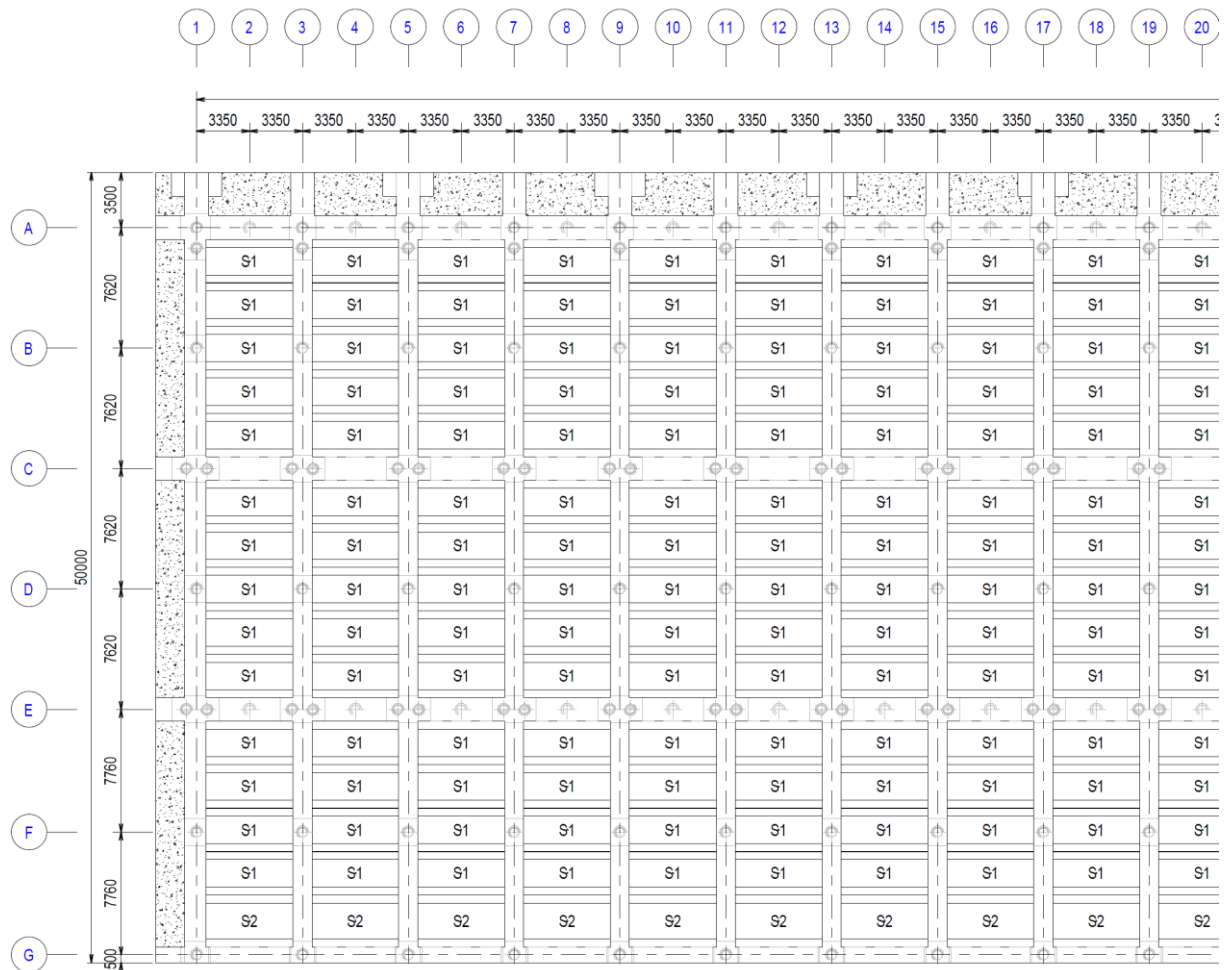
3.1.4 Cầu kiện sàn đúc sẵn / Precast concrete slab

3.1.4.1 Mô hình tính toán / Analysis model

Mô hình kết cấu phần tử sàn đúc sẵn được tính toán theo mô hình dầm đơn giản.
 The precast slab structural model is calculated according to the simple beam model.



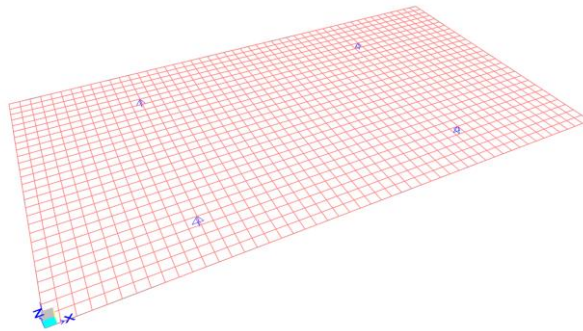
Hình / Figure 3-10 3D cấu kiện sàn đúc sẵn / 3D view of precast slab



Hình / Figure 3-11 Sơ đồ bố trí sàn đúc sẵn điển hình / Layout of precast slab

Bảng / Table 3-9 Kích thước sàn đúc sẵn điển hình / Dimensions of precast slab

Cấu kiện Element	L (m)	B (m)	H (m)	A (m ²)	V (m ³)
S1	5,00	2,80	0,40	0,92	4,60
S2	5,00	3,33	0,40	1,13	5,66



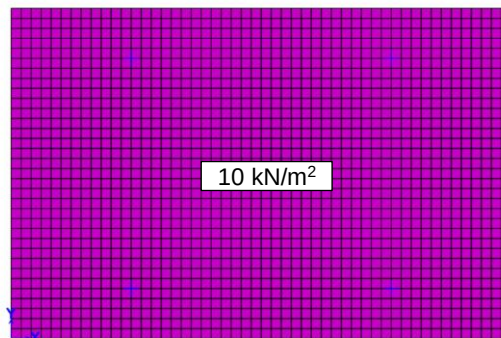
Hình / Figure 3-12 Mô hình mô phỏng sàn đúc sẵn / Analysis model of precast slab

3.1.4.2 Tải trọng tác dụng / Load cases

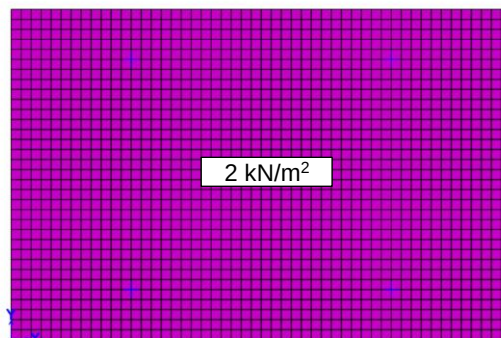
Trong giai đoạn này, các tải trọng tác dụng bao gồm: / During this phase, the applied loads include:

- Tĩnh tải do trọng lượng bản thân đài / *Dead load of the pile caps's self-weight*
- Hoạt tải do thi công / *Construction load* : chọn / *choose*: 2 kN/m²;

3.1.4.3 Sơ đồ chất tải / Loading diagram

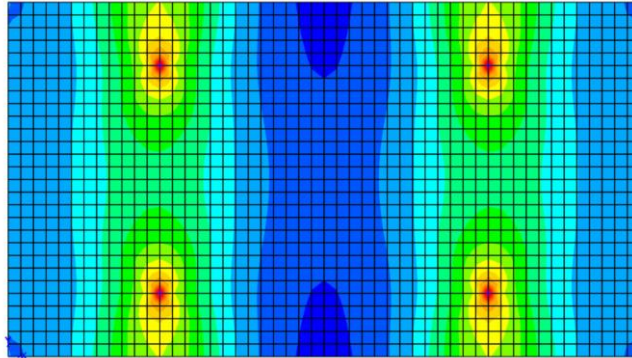


Hình / Figure 3-13 Tải trọng bản thân sàn đúc sẵn - Giai đoạn 1 / Self weight - Stage 1

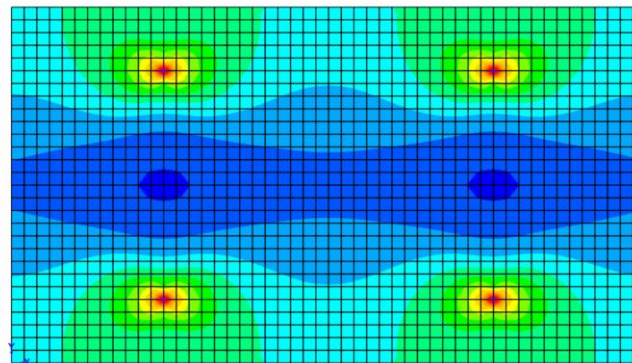


Hình / Figure 3-14 Hoạt tải thi công sàn đúc sẵn - Giai đoạn 1 / Construction load - Stage 1

3.1.4.4 Kết quả nội lực và biểu đồ bao nội lực / Structural analysis result and envelope diagram



Hình / Figure 3-15 Moment M11



Hình / Figure 3-16 Moment M22

Bảng / Table 3-10 Bảng tổng hợp nội lực các sàn đúc sẵn - Giai đoạn 1 / Internal force of PC slab - Stage 1

Element	Moment ULS (kN.m)			
	M11 - Hogging	M11 - Sagging	M22 - Hogging	M22 - Sagging
S1	26,9	2,7	19,2	5,6
S2	31,2	3,1	22,3	9,7

3.1.4.5 Thiết kế móc cầu / Precast lifting hook design

Bảng / Table 3-11 Tóm tắt kết quả kiểm tra móc cầu - Sàn đúc sẵn / Lifting hook design - Precast slab

Properties	Symbol	Unit	S1	S2
Precast element				
Volume of precast element	V	m ³	4,60	5,66
Concrete density	γ	kN/m ³	25	25
Self weight of precast	W	kN	155	191
No. of lifting	n	điểm	4	4
Reaction force at lifting point	P	kN	38,8	47,8
Checking capacity of lifting hook				
Diameter of lifting hook (rebar)	d	mm	22	22
Characteristic yield strength of rebar	f _{yk}	MPa	500	500
Characteristic design strength of rebar	f _{yd}	MPa	435	435
No. of hook at lifting point	n	móc	1	1
Capacity of lifting hook	F	kN	165	165
Safety of factor	SF		4,3	3,5
Moving factor			1,50	1,50

Properties	Symbol	Unit	S1	S2
Max stress in the bar	σ_{sd}	MPa	153	188
Characteristic axial tensile strength of concrete	$f_{ctk,0.05}$	MPa	2,20	2,20
Partial factor for concrete	γ_c		1,50	1,50
Design tensile strength of concrete	f_{ctd}	MPa	1,47	1,47
Design anchorage length				
Coefficient related to the quality of the bond condition and the position of the bar during concreting	η_1		0,70	0,70
Coefficient related to the bar diameter	η_2		1,00	1,00
The ultimate bond stress	f_{bd}	MPa	2,31	2,31
The minimum required anchorage length	$l_{b,rqd}$	mm	365	449
Selected anchorage length	$l_{b,prv}$	mm	500	500

3.1.4.6 Thiết kế bê tông cốt thép / Reinforced concrete design

Bảng / Table 3-12 Thiết kế bê tông cốt thép - Sàn đúc sẵn - Giai đoạn 1 / Reinforced concrete design - Precast slab - Stage 1

Properties		Symbol	Unit	S1				S2			
				M11 Hogging	M11 Sagging	M22 Hogging	M22 Sagging	M11 Hogging	M11 Sagging	M22 Hogging	M22 Sagging
1.	Input										
1.1.	Reinforcing Steel										
	Characteristic yield strength of main rebar	f_{yk}	MPa	500	500	500	500	500	500	500	500
	Elastic modulus	E_s	GPa	210	210	210	210	210	210	210	210
1.2.	Concrete properties										
	Charateristic compressive strength	f_{ck}	MPa	35	35	35	35	35	35	35	35
	Mean value of the tensile strength	$f_{ct,eff}$	MPa	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
	Elastic modulus	$E_{cm}(t)$	GPa	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08
	Creep coefficient	φ		1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298
	Effective modulus	$E_{c,eff}$	GPa	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83
1.3.	Section properties										
	Breath of section	b	mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Height of section	h	mm	400	400	400	400	400	400	400	400
1.4.	Internal forces										
	Bending moment ULS	M_U	kN.m	26,9	2,7	19,2	5,6	31,2	3,1	22,3	9,7
2.	Flexural design										
	Diameter of reinforcing steel	Φ	mm	20	20	20	20	20	20	20	20
	Spacing of reinforcing steel	s	mm	100	100	200	200	100	100	200	200
	Number of reinforcing steel	n	bars	10	10	5	5	10	10	5	5
	Effective depth	d	mm	340	320	320	300	340	320	320	300
		K		0,007	0,001	0,005	0,002	0,008	0,001	0,006	0,003
		K'		0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167
	Calculation condition			$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$
	Level arm	z	mm	323	304	304	285	323	304	304	285
	Depth to neutral axis	x	mm	43	40	40	38	43	40	40	38
	Minimum areas of reinforcing steel	$A_{s,min}$	mm ²	597	601	601	605	597	601	601	605

Properties		Symbol	Unit	S1				S2			
				M11 Hogging	M11 Sagging	M22 Hogging	M22 Sagging	M11 Hogging	M11 Sagging	M22 Hogging	M22 Sagging
	Maximum areas of reinforcing steel	$A_{s,max}$	mm ²	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Area of tension steel provided	$A_{s, prov}$	mm ²	3.142	3.142	1.571	1.571	3.142	3.142	1.571	1.571
	Area of tension steel required	$A_{s, reqd}$	mm ²	192	20	145	45	222	23	169	78
	Percent of reinforcing steel	μ	%	0,79	0,79	0,39	0,39	0,79	0,79	0,39	0,39
	Checking min and max of reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Checking required reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Utilization			19%	19%	38%	39%	19%	19%	38%	39%

3.2 Giai đoạn 2: Thi công bê tông đợt 1 / Stage 2: Concrete work phase 1

3.2.1 Đặc trưng tiết diện thiết kế - Giai đoạn 2 / Section properties - Stage 2

Đặc trưng tiết diện làm việc của các cấu kiện trong giai đoạn 2 được trình bày trong bảng sau:

The design section properties of elements are shown in the following table:

Bảng / Table 3-13 Đặc trưng tiết diện các cấu kiện / Section properties - Giai đoạn 2 / Stage 2

Cấu kiện Element	Tiết diện Section	Kích thước Properties
Đài cọc / Pile cap		Chiều dày / Thickness: $T = 400 \text{ mm}$ Cường độ nén BT / Compressive strength: $f_{ck} = 35 \text{ MPa}$
Dầm ngang, dầm cần trục, dầm dọc 1 <i>Trans. beam, Crane beam Long beam 1</i>		Chiều rộng / Width: $B = 1500 \text{ mm}$ Chiều cao / Height: $H = 1400 \text{ mm}$ Cường độ nén BT / Compressive strength: $f_{ck} = 35 \text{ MPa}$
Dầm dọc 2 <i>Long. Beam 2</i>		Chiều rộng / Width: $B = 1000 \text{ mm}$ Chiều cao / Height: $H = 1000 \text{ mm}$ Cường độ nén BT / Compressive strength: $f_{ck} = 35 \text{ MPa}$

3.2.2 Cấu kiện đài cọc / Concrete pile cap

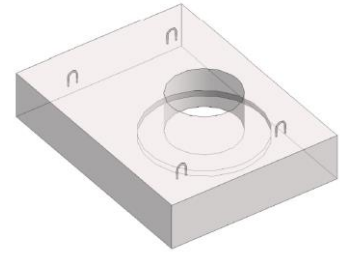
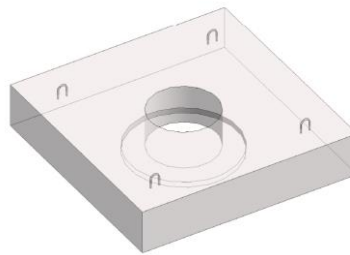
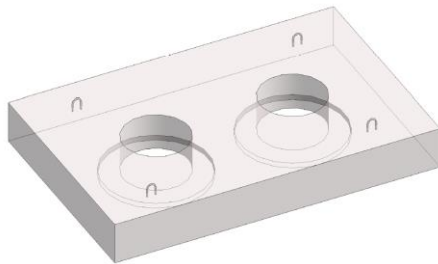
Mô hình kết cấu phần tử đài cọc được mô phỏng ba chiều bằng phần tử tấm / Pile cap model is simulated 3-D with shell elements.

Các vị trí cọc được mô phỏng bằng liên kết gối / Pile positions are modeled by pin restraints.

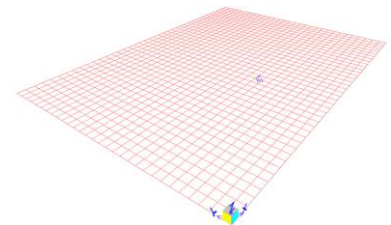
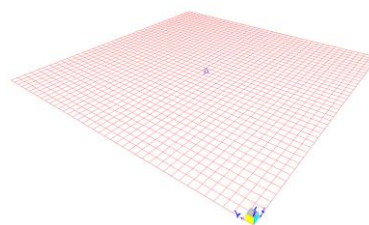
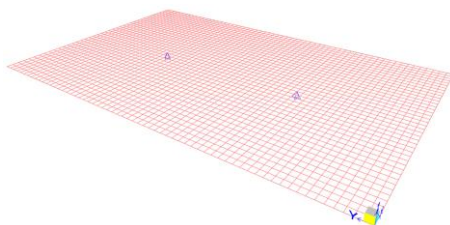
Đài cọc / Pile cap - D1

Đài cọc / Pile cap - Đài cọc D2

Đài cọc / Pile cap - D3



Hình / Figure 3-17 3D các loại đài cọc / 3D view of precast pile cap

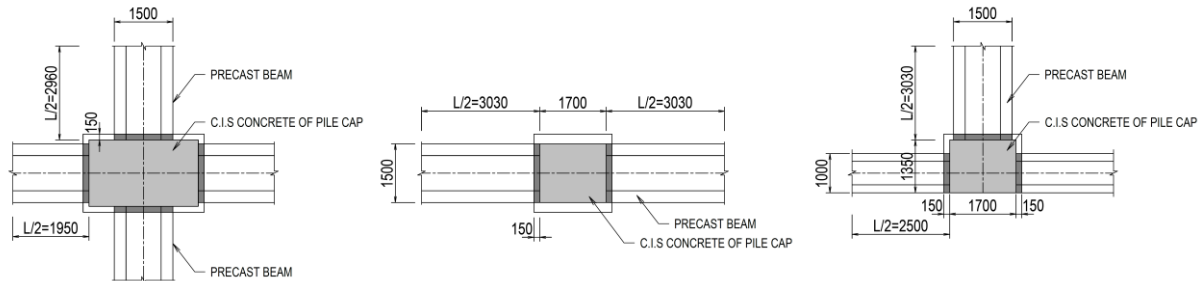


Hình / Figure 3-18 Mô hình mô phỏng các loại đài cọc - Giai đoạn 2 / Analysis model of pile cap – Stage 2

3.2.2.2 Tải trọng tác dụng / Load cases

Trong giai đoạn này, các tải trọng tác dụng bao gồm: / During this phase, the applied loads include:

- Tĩnh tải do trọng lượng bản thân đài / *Dead load of the pile caps's self-weight*
- Tải trọng do thi công bê tông đợt 1 / *Load due to cast in situ concrete phase 1*
- Hoạt tải thi công / *Construction load* : 3,45 kN/m²;

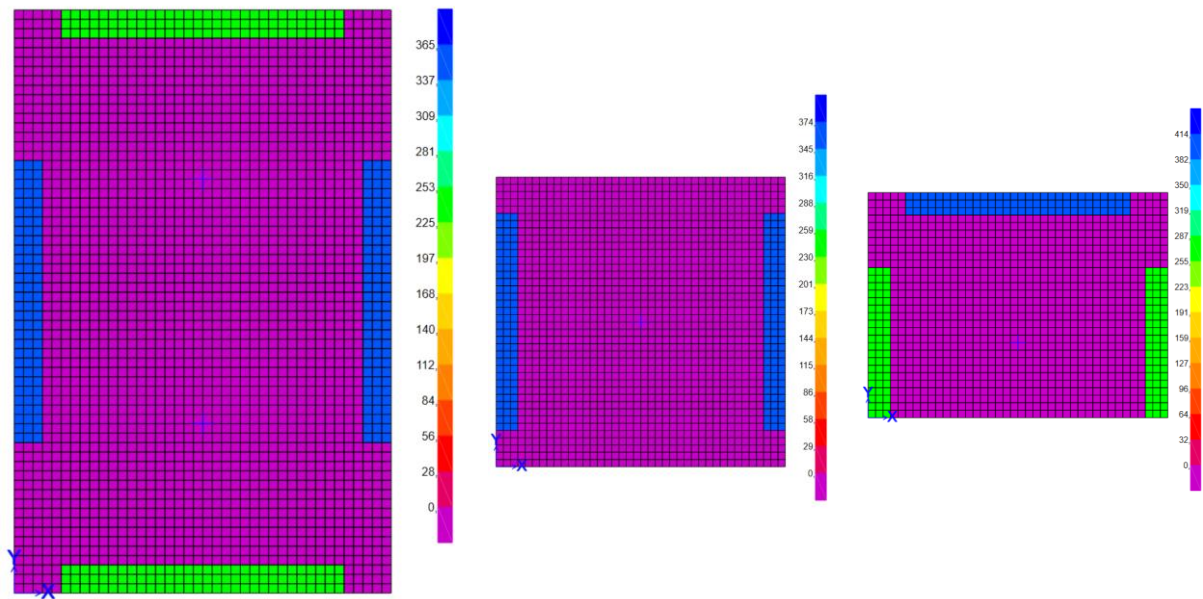


Hình / Figure 3-19 Tải trọng tác dụng lên các loại đài cọc (D1; D2 và D3) / Load on precast pile cap (D1; D2 and D3)

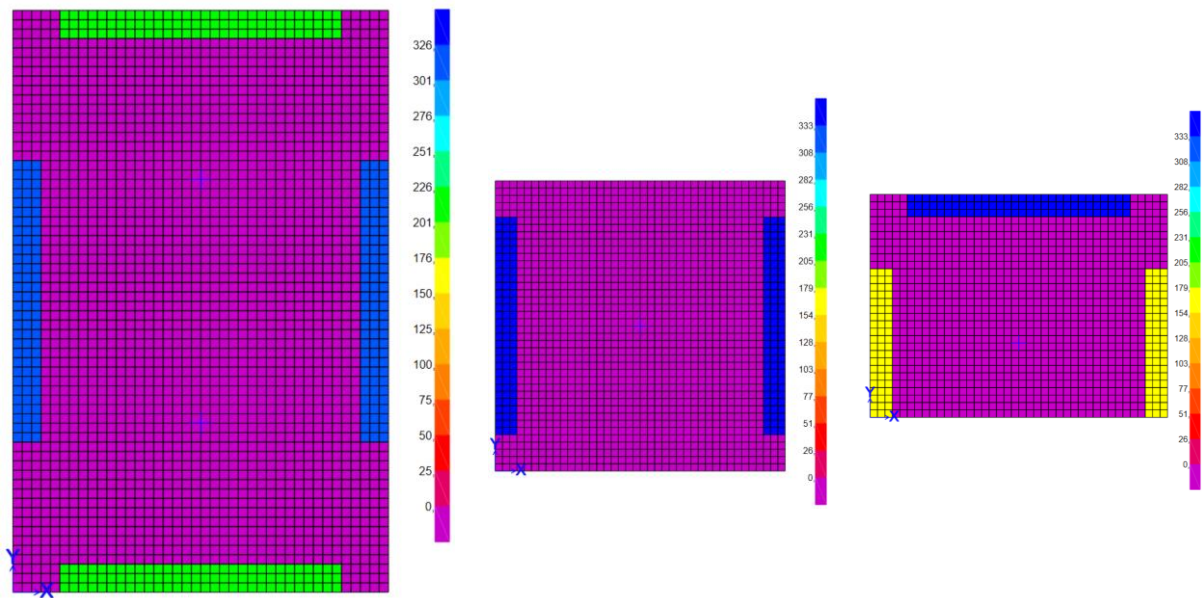
Bảng / Table 3-14 Tải trọng thi công bê tông đợt 1 tác dụng lên các đài cọc / Cast in situ concrete phase 1 on precast pile cap

Properties	Symbol	Unit	Pile cap D1		Pile cap D2		Pile cap D3	
Dimension of pile cap								
Width of pile cap	B	m	2,00		2,00		1,50	
Length of pile cap	L	m	3,10		2,00		2,00	
Height of pile cap	H	m	0,40		0,40		0,40	
Dimension of precast beam								
Type of beam iMPact on pile cap			Long.	Trans.	Long.	Trans.	Long.	Trans.
Area section of beam	A _{beam}	m ²	1,11	1,11	1,11	1,11	0,63	1,23
Precast beam length	L _{beam}	m	3,90	5,92	6,06	6,06	5,00	6,06
Contact area of beam	A	m ²	0,23	0,23	0,23	0,23	0,15	0,23
Loads on pile cap								
Pile cap self-weight	SW	kN/m ²	10		10		10	
Precast beam self-weight	W ₁	kN/m ²	241	365	374	374	260	414
Concrete self-weight for precast beam	W ₂	kN/m ²	215	326	333	333	158	333
Concrete self-weight for pile cap	W ₃	kN/m ²	35		35		35	

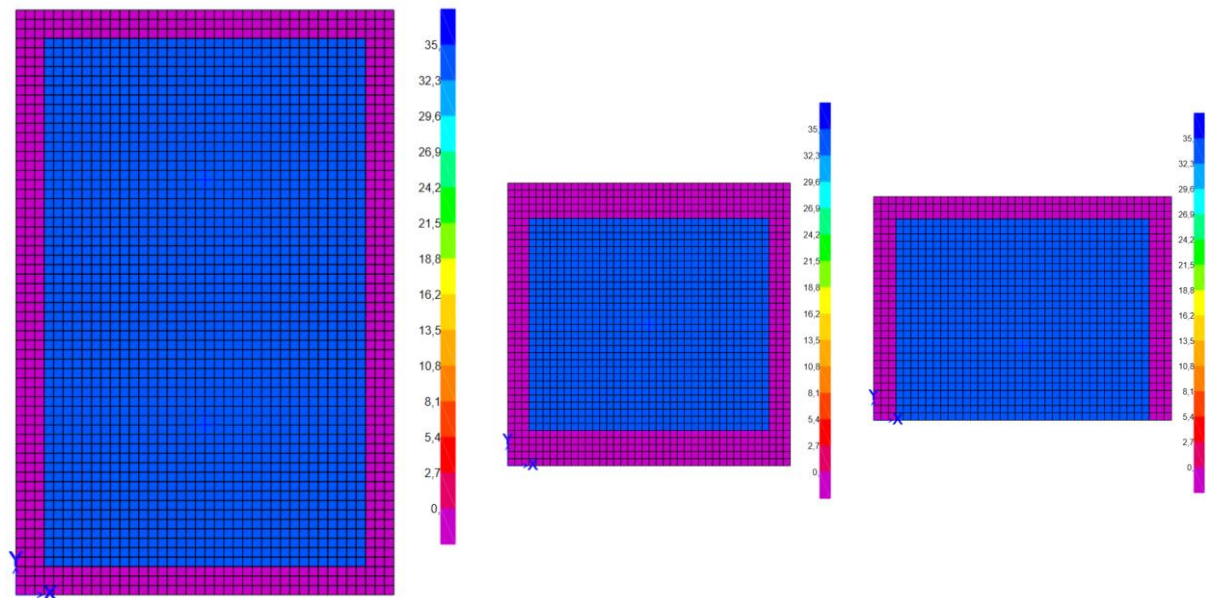
3.2.2.3 Sơ đồ chất tải / Loading diagram



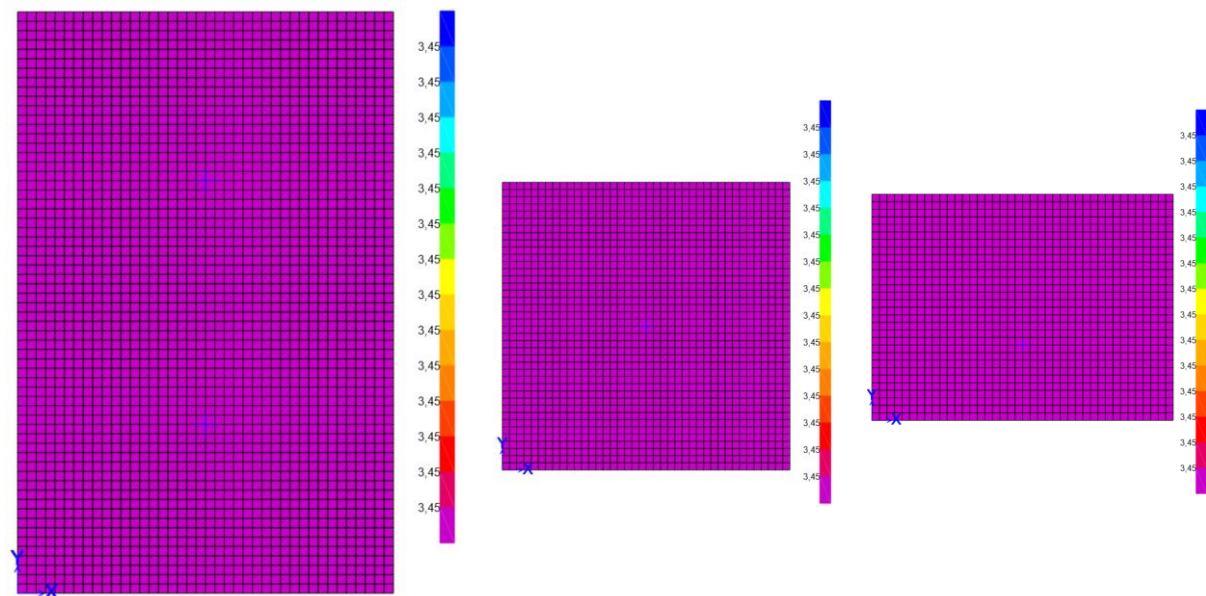
Hình / Figure 3-20 Tải trọng bản thân của dầm tác dụng lên đài / Self-weight of precast beam



Hình / Figure 3-21 Tải trọng thi công bê tông của dầm tác dụng lên đài / Cast in situ concrete of precast beam

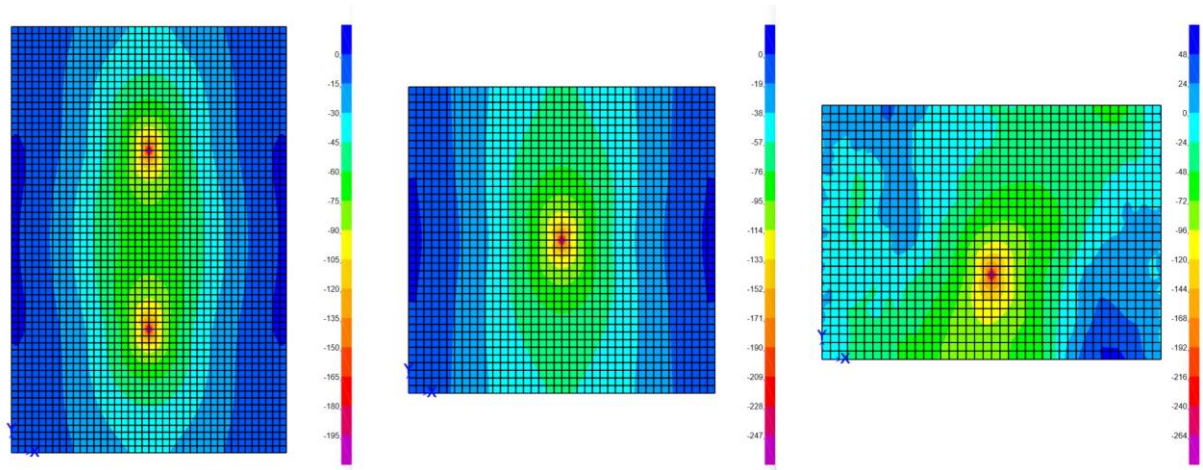


Hình / Figure 3-22 Tải trọng thi công bê tông tại chỗ của đài / Cast in situ concrete of precast pile cap

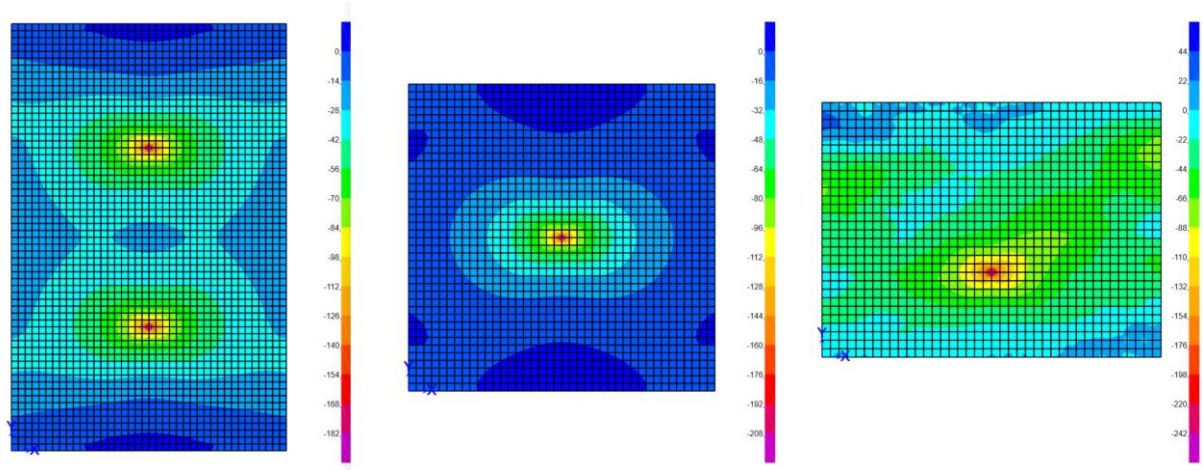


Hình / Figure 3-23 Hoạt tải do thi công - Giai đoạn 1 / Construction load – Satge 1

3.2.2.4 Kết quả nội lực và biểu đồ bao nội lực / Structural analysis result and envelope diagram



Hình / Figure 3-24 Moment M11



Hình / Figure 3-25 Moment M22

Bảng / Table 3-15 Nội lực các đài cọc - Giai đoạn 1 / Internal force of pile cap – Stage 1

Element	Moment ULS (kN.m)			
	M11 - Hogging	M11 - Sagging	M22 - Hogging	M22 - Sagging
D1	206,1	0,9	193,3	1,2
D2	252,3	0,8	211,1	1,7
D3	271,6	59,0	257,7	44,9

3.2.2.5 Thiết kế bê tông cốt thép / Reinforced concrete design

Bảng / Table 3-16 Thiết kế bê tông cốt thép - Đài cọc đúc sẵn - Giai đoạn 2 / Reinforced concrete design - Precast pile cap - Stage 2

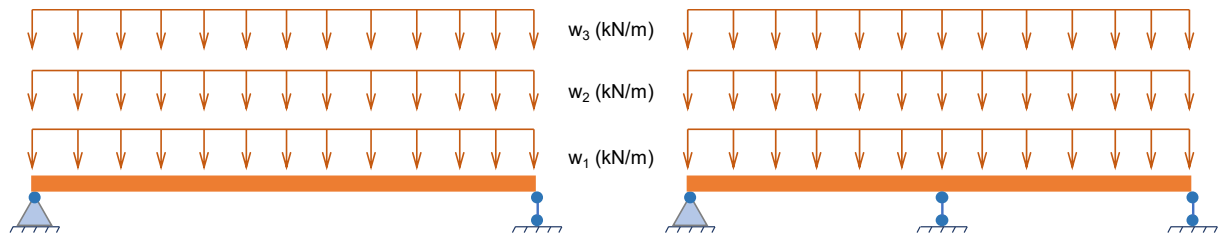
Properties		Symbol	Unit	Pipe cap D1				Pipe cap D2				Pipe cap D3			
				M11		M22		M11		M22		M11		M22	
				Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Hog.	Sag.
1.	Input														
1.1.	Reinforcing Steel														
	Characteristic yield strength of main rebar	f_{yk}	MPa	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	Elastic modulus	E_s	GPa	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
1.2.	Concrete properties														
	Charateristic compressive strength	f_{ck}	MPa	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Mean value of the tensile strength	$f_{ct,eff}$	MPa	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
	Elastic modulus	$E_{cm}(t)$	GPa	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08
	Creep coefficient	φ		1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298
	Effective modulus	$E_{c,eff}$	GPa	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83
1.3.	Section properties														
	Breath of section	b	mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Height of section	h	mm	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
1.4.	Internal forces														
	Bending moment ULS	M	kN.m	206	1	193	1	252	1	211	2	272	59	258	45
2.	Flexural design														
	Diameter of reinforcing steel	Φ_1	mm	18	12	18	12	18	12	18	12	18	12	18	12
	Number of reinforcing steel	n_1	bars	6,7	6,7	6,7	6,7	10	6,7	10	6,7	10	6,7	10	6,7
	Spacing of reinforcing steel	@	mm	150	150	150	150	100	150	100	150	100	150	100	150
	Khoảng cách từ tim lớp 1 đến biên	Y_1	mm	341	324	323	312	341	324	323	312	341	324	323	312
	Khoảng cách từ tim lớp 2 đến biên	Y_2	mm	341	324	323	312	341	324	323	312	341	324	323	312
	Effective depth	d	mm	341	324	323	312	341	324	323	312	341	324	323	312
		K		0,051	0,000	0,053	0,000	0,062	0,000	0,058	0,000	0,067	0,016	0,071	0,013
		K'		0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167
	Calculation condition			$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$

Properties		Symbol	Unit	Pipe cap D1				Pipe cap D2				Pipe cap D3			
				M11		M22		M11		M22		M11		M22	
				Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Hog.	Sag.
	Level arm	z	mm	324	308	307	296	321	308	306	296	320	308	301	296
	Depth to neutral axis	x	mm	43	41	40	39	50	41	44	39	54	41	54	39
	Minimum areas of reinforcing steel	$A_{s,min}$	mm ²	597	600	600	603	585	600	595	603	578	600	578	603
	Maximum areas of reinforcing steel	$A_{s,max}$	mm ²	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Area of tension steel provided	$A_{s,prov}$	mm ²	1.696	754	1.696	754	2.545	754	2.545	754	2.545	754	2.545	754
	Area of tension steel required	$A_{s,reqd}$	mm ²	1.463	7	1.449	9	1.807	6	1.589	13	1.955	441	1.966	348
	Percent of reinforcing steel	μ	%	0,42	0,19	0,42	0,19	0,64	0,19	0,64	0,19	0,64	0,19	0,64	0,19
	Checking min and max of reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Checking required reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Utilization			86%	80%	85%	80%	71%	80%	62%	80%	77%	80%	77%	80%

3.2.3 Cấu kiện dầm / Precast concrete beam

3.2.3.1 Mô hình tính toán / Analysis model

Xem mục / Detail in 3.1.3.1.



Hình / Figure 3-26 Mô hình mô phỏng và sơ đồ chất tải dầm đúc sẵn - Giai đoạn 2 – Analysis model of precast beam – Stage 2

3.2.3.2 Tải trọng tác dụng / Load cases

Trong giai đoạn này, các tải trọng tác dụng bao gồm: / During this phase, the applied loads include:

- w_1 : Tĩnh tải do trọng lượng bản thân / *Dead load of self-weight*;
- w_2 : Hoạt tải do bê tông dầm / *Live load due to fresh concrete*;
- w_3 : Hoạt tải do thi công / *Construction load* : 3,45 kN/m²;
- $w = 1,35 \times w_1 + 1,50 \times (w_2 + w_3)$ (kN/m)

Bảng / Table 3-17 Tải trọng tác dụng lên dầm đúc sẵn - Giai đoạn 2 / Loads on precast slab - Stage 2

Cấu kiện Element	L (m)	B (m)	A (m ²)	w_1 (kN/m)	w_2 (kN/m)	w_3 (kN/m)	w (kN/m)
DCT1	5,00	1,50	1,11	27,75	24,75	5,18	82,35
DCT2	3,90	1,50	1,11	27,75	24,75	5,18	82,35
DD1	3,90	1,50	1,11	27,75	24,75	5,18	82,35
DD2	5,00	1,00	0,63	15,63	9,38	3,45	40,33
DN1	4,75	1,50	1,11	27,75	24,75	5,18	82,35
DN2	5,92	1,50	1,11	27,75	24,75	5,18	82,35
DN3	6,06	1,50	1,11	27,75	24,75	5,18	82,35

3.2.3.3 Sơ đồ chất tải / Loading diagram

Hình / Figure 3-26.

3.2.3.4 Kết quả nội lực và biểu đồ bao nội lực / Structural analysis result and envelope diagram

Bảng / Table 3-18 Bảng tổng hợp nội lực - Giai đoạn 2 / Internal forces - Stage 2

Cấu kiện	L (m)	B (m)	w (kN/m)	$M_{hog.}$ (kN.m)	$M_{sag.}$ (kN.m)
DCT1	5,00	1,50	82,35	257,34	144,76
DCT2	3,90	1,50	82,35	156,57	88,07
DD1	3,90	1,50	82,35	0,00	156,57
DD2	5,00	1,00	40,33	0,00	126,04
DN1	4,75	1,50	82,35	0,00	232,25
DN2	5,92	1,50	82,35	0,00	360,76
DN3	6,06	1,50	82,35	0,00	378,02

3.2.3.5 Thiết kế bê tông cốt thép / Reinforced concrete design

Bảng / Table 3-19 Thiết kế bê tông cốt thép - Dầm đúc sẵn - Giai đoạn 2 / Reinforced concrete design - Precast beams - Stage 2

Properties		Symbol	Unit	DCT1		DCT2		DD1	DD2	DN1	DN2	DN3
				Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Sag.	Sag.	Sag.	Sag.	Sag.
1.	Input											
1.1.	Reinforcing Steel											
	Characteristic yield strength of main rebar	f_{yk}	MPa	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	Elastic modulus	E_s	GPa	210	210	210	210	210	210	210	210	210
1.2.	Concrete properties											
	Charateristic compressive strength	f_{ck}	MPa	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Mean value of the tensile strength	$f_{ct,eff}$	MPa	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
	Elastic modulus	$E_{cm}(t)$	GPa	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08
	Creep coefficient	ϕ		1,228	1,228	1,228	1,228	1,228	1,228	1,228	1,228	1,228
	Effective modulus	$E_{c,eff}$	GPa	15,29	15,29	15,29	15,29	15,29	15,29	15,29	15,29	15,29
1.3.	Section properties											
	Breath of section	b	mm	600	600	600	600	500	600	600	600	600
	Height of section	h	mm	1.400	1.400	1.400	1.400	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
1.4.	Internal forces											
	Bending moment	M_U	kN.m	257,3	144,8	156,6	88,1	156,6	126,0	232,3	360,8	378,0
2.	Flexural design											
	Link diameter	Φ_L	mm	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Layer #1											
	Diameter of reinforcing steel	Φ_1	mm	16	28	16	28	28	22	28	28	28
	Number of reinforcing steel	n_1	bars	4	12	4	12	8	8	12	12	12
	Layer #2											
	Diameter of reinforcing steel	Φ_2	mm	-	28	-	28	28	22	28	28	28
	Number of reinforcing steel	n_2	bars	-	12	-	12	8	8	8	8	8
	Depth of layer 1	d_1	mm	1.302	1.304	1.302	1.324	1.254	907	1.304	1.304	1.304
	Depth of layer 2	d_2	mm	-	1.224	-	1.092	1.174	827	1.224	1.224	1.224
	Effective depth	d	mm	1.302	1.264	1.302	1.208	1.214	867	1.272	1.272	1.272

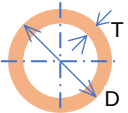
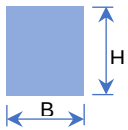
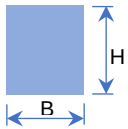
Properties		Symbol	Unit	DCT1		DCT2		DD1	DD2	DN1	DN2	DN3
				Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Sag.	Sag.	Sag.	Sag.	Sag.
		K		0,007	0,004	0,004	0,003	0,006	0,008	0,007	0,011	0,011
		K'		0,167	1,167	2,167	3,167	4,167	5,167	6,167	7,167	8,167
	Calculation condition			K<K'	K<K'	K<K'	K<K'	K<K'	K<K'	K<K'	K<K'	K<K'
	Level arm	z	mm	1.237	1.201	1.237	1.148	1.153	824	1.208	1.208	1.208
	Depth to neutral axis	x	mm	163	158	163	151	152	108	159	159	159
	Area of tension steel provided	A _{s, prov}	mm ²	804	14.778	804	14.778	9.852	6.082	12.315	12.315	12.315
	Area of tension steel required	A _{s, reqd}	mm ²	479	277	291	177	312	352	442	687	720
	Checking required reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Utilization			60%	2%	36%	1%	3%	6%	4%	6%	6%

3.3 Giai đoạn 3: Thi công bê tông đợt 2 / Stage 3: Concrete work phase 2

3.3.1 Đặc trưng tiết diện thiết kế - Giai đoạn 3 / Section properties - Stage 3

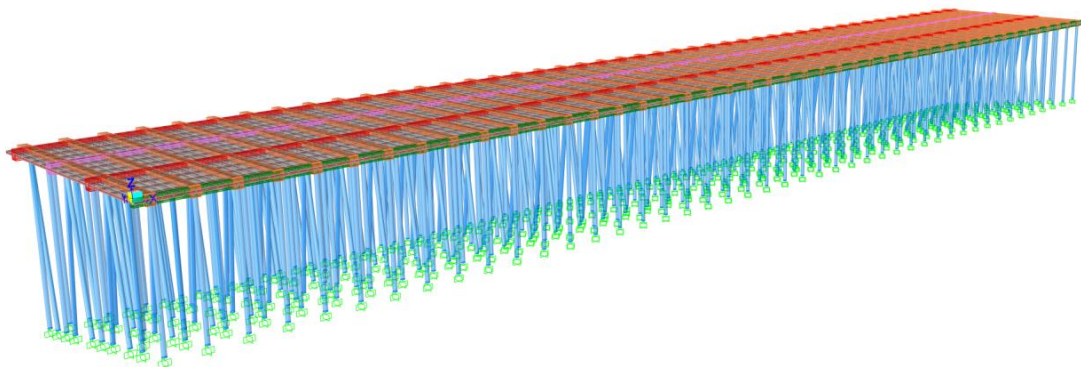
Đặc trưng tiết diện làm việc của các cấu kiện trong giai đoạn 3 được trình bày trong bảng sau
The design section properties of elements are shown in the following table:

Bảng / Table 3-20 Đặc trưng tiết diện các cấu kiện - Giai đoạn 3 / Section properties - Stage 3

Cấu kiện Element	Tiết diện Section	Kích thước Properties
Cọc PHC PHC Pile		Đường kính / Diameter: $D = 800\text{mm}$ Chiều dày / Width: $T = 140\text{ mm}$ Cường độ nén BT / Compressive strength: $f_{ck} = 80\text{ MPa}$
Dầm cần trục / Crane beam Dầm ngang / Trans. beam, Dầm dọc 1 / Long. Beam 1		Chiều rộng / Width: $B = 1500\text{ mm}$ Chiều cao / Height: $H = 1400\text{ mm}$ Cường độ nén BT / Compressive strength: $f_{ck} = 35\text{ MPa}$
Dầm dọc 2 Long. Beam 2		Chiều rộng / Width: $B = 1000\text{ mm}$ Chiều cao / Height: $H = 1000\text{ mm}$ Cường độ nén BT / Compressive strength: $f_{ck} = 35\text{ MPa}$

3.3.2 Mô hình tính toán / Analysis model

Kết cấu ở giai đoạn này được mô phỏng tính toán là hệ dầm (chưa hoàn thiện) trên nền cọc.
At this stage, the structure is simulated and calculated as a beam system (unfinished) on the pile foundation.



Hình / Figure 3-27 Mô hình mô phỏng kết cấu Giai đoạn 3 / Analysis model of Stage 3

3.3.3 Tải trọng tác dụng / Load cases

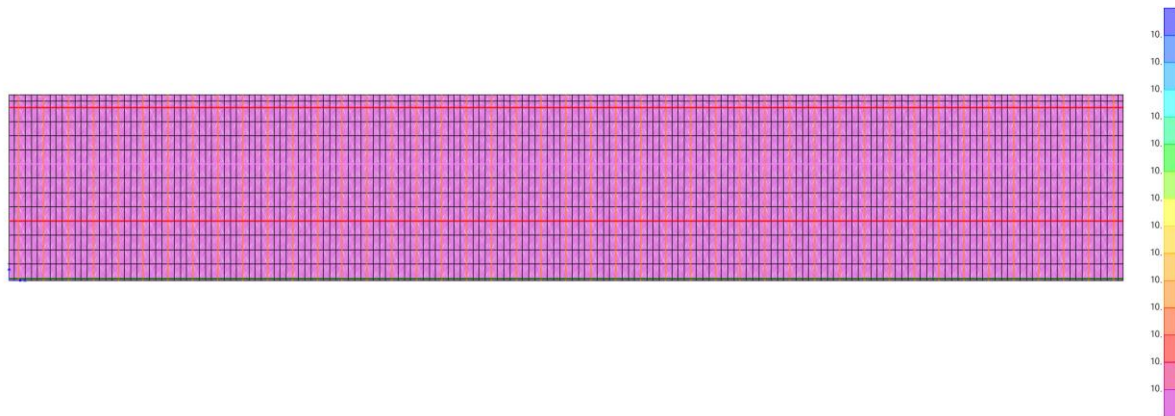
Trong giai đoạn này, các tải trọng tác dụng bao gồm: / During this phase, the applied loads include:

- w_1 : Tĩnh tải do trọng lượng bản thân / Dead load of self-weight
- w_2 : Hoạt tải do trọng lượng bản thân sàn và bê tông sàn thi công tại chỗ / Live load due to the self-weight of precast slab and concrete slabs cast-in-situ.
- w_3 : Hoạt tải do thi công / Construction load: $3,45\text{ kN/m}^2$;

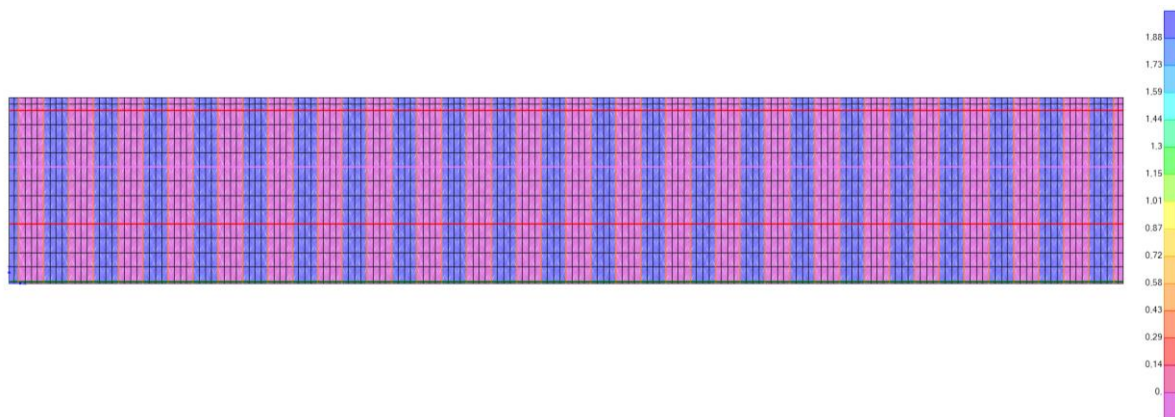
3.3.4 Sơ đồ chất tải / Loading diagram

Tải trọng bản thân các cấu kiện sẽ được phần mềm tự động tính toán theo thông số hình học.

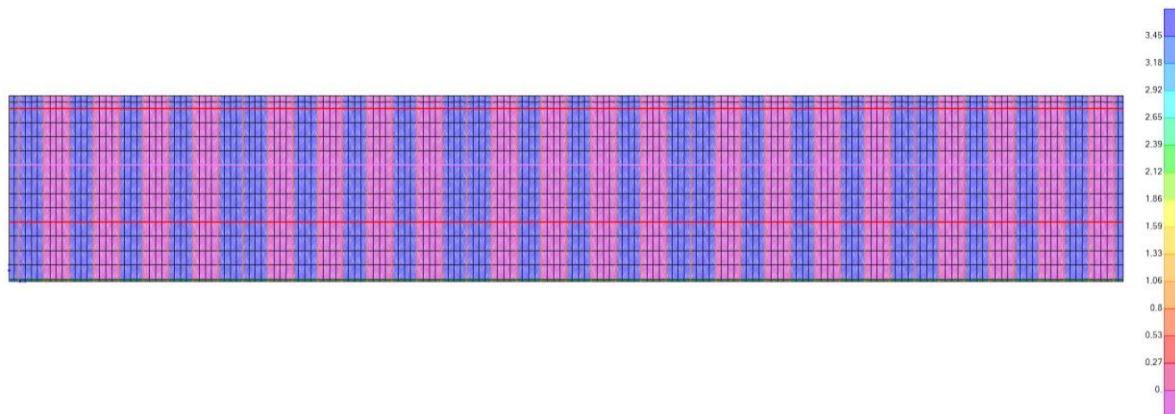
Self-weight of elements will be automatically calculated by the software according to the geometric parameters.



Hình / Figure 3-28 Tải trọng do trọng lượng bản thân cấu kiện sàn đúc sẵn - điển hình



Hình / Figure 3-29 Tải trọng do trọng lượng bê tông thi công đợt 2 - điển hình



Hình / Figure 3-30 Tải trọng do hoạt tải thi công - điển hình

3.3.4.2 Kết quả nội lực / Structural analysis result

Bảng / Table 3-21 Chuyển vị nút của các cấu kiện / Displacement of structures (mm)

Phương / Direction	O _{xy}		O _z	
	Dọc / Long. (O _x)	Ngang / Trans. (O _y)	Công xôn / Calt.	Nhịp dầm / Span
Chuyển vị Displacement	0,00	2,33	3,68	0,84
	-0,00	-0,00	-0,00	-3,47
Giới hạn / Limit	100	100	19,72	38,10
Kết luận / Conclusion	OK	OK	OK	OK

Các giá trị này xuất hiện không đồng thời / *These values do not appear simultaneously.*

Theo tiêu chuẩn BS 6349-2:2010, trong điều kiện khai thác: / *In accordance with BS 6349-2:2010, in operational condition:*

- Giới hạn của chuyển vị phương ngang của công trình là $L_{bend}/300$ (không quá 100mm) / *Horizontal deflection limit of structure is $L_{bend}/300$ with a maximum of 100mm*
- Giới hạn độ võng thẳng đứng của công trình là $L_{console}/180$ cho dầm công xôn và $L_{span}/200$ đối với dầm liên tục / *Vertical deflections limit of structure is $L_{console}/180$ for cantilevers and $L_{span}/200$ for spanning beams.*

Bảng / Table 3-22 Nội lực cấu kiện dầm - Sagging - ULS / Internal forces of P.C. beam - Sagging - ULS

Cấu kiện / Elements	V2 _{min}	V2 _{max}	M3 _{hog}	M3 _{sag}
	kN	kN	kN.m	kN.m
Dầm ngang Trans.beam	771	830	2.018	1.542
Dầm cần trục Crane beam	389	385	1.026	503
Dầm dọc 1,5×1,8 Long.beam 1,5×1,8	561	561	1.198	893
Dầm dọc 1,0×1,4 Long.beam 1,0×1,4	261	245	454	364

3.3.4.3 Thiết kế bê tông cốt thép / Reinforced concrete design

Bảng / Table 3-23 Thiết kế bê tông cốt thép - Dầm - Giai đoạn 3 / Reinforced concrete design - Beams - Stage 3

Properties		Symbol	Unit	Trans. Beam	Crane Beam	Long beam 1	Long beam 2
				Hog.	Hog.	Hog.	Hog.
1.	Input						
1.1.	Reinforcing Steel						
	Characteristic yield strength of rebar	f_{yk}	MPa	500	500	500	500
	Elastic modulus	E_s	GPa	210	210	210	210
1.2.	Concrete properties						
	Characteristic compressive strength	f_{ck}	MPa	35	35	35	35
	Mean value of the tensile strength	$f_{ct,eff}$	MPa	3,21	3,21	3,21	3,21
	Elastic modulus	$E_{cm}(t)$	GPa	34,08	34,08	34,08	34,08
1.3.	Section properties						
	Breadth of section	b	mm	1.500	1.500	1.500	1.000
	Height of section	h	mm	1.400	1.400	1.400	1.000
1.4.	Internal forces						
	Bending moment	M_U	kN.m	2.018	1.026	1.198	454
	Moment QP	M_{QP}	kN.m	1.377	702	818	311
	Shear ULS	V_U	kN	771	389	561	261
2.	Flexural design						
	Diameter of reinforcing steel	Φ_1	mm	28	28	28	22
	Number of reinforcing steel	n_1	bars	8	6	6	6
	Effective depth	d	mm	1.324	1.296	1.296	1.302
		K'		0,167	0,167	0,167	0,167
	Calculation condition			$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$
	Level arm	z	mm	1.258	1.231	1.231	1.237
	Minimum areas of reinforcing steel	$A_{s,min}$	mm ²	3.091	3.100	3.100	1.693
	Maximum areas of reinforcing steel	$A_{s,max}$	mm ²	84.000	84.000	84.000	40.000
	Area of tension steel provided	$A_{s,prov}$	mm ²	4.926	3.695	3.695	2.281

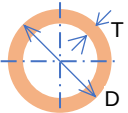
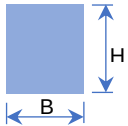
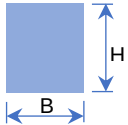
Properties		Symbol	Unit	Trans. Beam	Crane Beam	Long beam 1	Long beam 2
				Hog.	Hog.	Hog.	Hog.
	Area of tension steel required	$A_{s, reqd}$	mm ²	3.690	1.916	2.237	844
	Percent of reinforcing steel	μ	%	0,23	0,18	0,18	0,23
	Checking min and max of reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed
	Checking required reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed
	Utilization			75%	84%	84%	74%

3.4 Giai đoạn 4: Vận hành và khai thác / Stage 4: Operation

3.4.1 Đặc trưng tiết diện thiết kế - Giai đoạn 4 / Section properties - Stage 4

Đặc trưng tiết diện làm việc của các cấu kiện trong giai đoạn 4 được trình bày trong bảng sau
The design section properties of elements are shown in the following table:

Bảng / Table 3-24 Đặc trưng tiết diện các cấu kiện - Giai đoạn 4 / Section properties - Stage 4

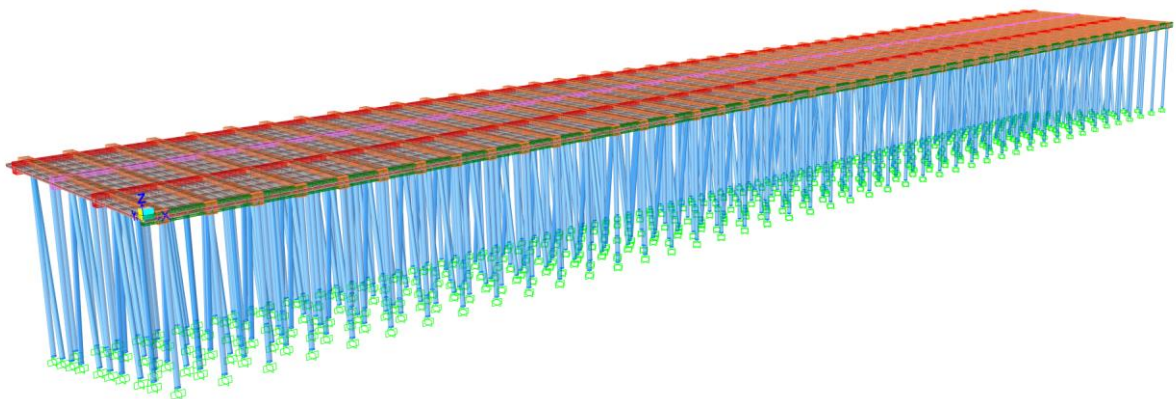
Cấu kiện Element	Tiết diện Section	Kích thước Properties
Cọc PHC PHC Pile		Đường kính / Diameter: $D = 800\text{mm}$ Chiều dày / Width: $T = 140\text{ mm}$ Cường độ nén BT / Compressive strength: $f_{ck} = 80\text{ MPa}$
Dầm cần trục Crane beam Dầm ngang Trans. beam, Dầm dọc 1 Long. Beam 1		Chiều rộng / Width: $B = 1500\text{ mm}$ Chiều cao / Height: $H = 1800\text{ mm}$ Cường độ nén BT / Compressive strength: $f_{ck} = 35\text{ MPa}$
Dầm dọc 2 Long. Beam 2		Chiều rộng / Width: $B = 1000\text{ mm}$ Chiều cao / Height: $H = 1400\text{ mm}$ Cường độ nén BT / Compressive strength: $f_{ck} = 35\text{ MPa}$
Sàn / Slab		Chiều dày / Thickness: $T = 400\text{ mm}$ Cường độ nén BT / Compressive strength: $f_{ck} = 35\text{ MPa}$

3.4.2 Cấu kiện dầm, sàn đổ tại chỗ và cọc / Beams, cast in situ slab and PHC pile

3.4.2.1 Mô hình tính toán / Analysis model

Kết cấu ở giai đoạn này được mô phỏng tính toán là hệ dầm bản trên nền cọc.

At this stage, the structure is modeled and calculated as slabs and beams system on pile foundation.



Hình / Figure 3-31 Mô hình mô phỏng kết cấu Giai đoạn 4 / Analysis model of Stage 4

Ghi chú: cấu kiện sàn sẽ được mô phỏng tính toán bằng một mô hình riêng. Xem mục 3.4.3.

Note: slab members will be simulated and calculated by a separate model. Refer to Item 3.4.3.

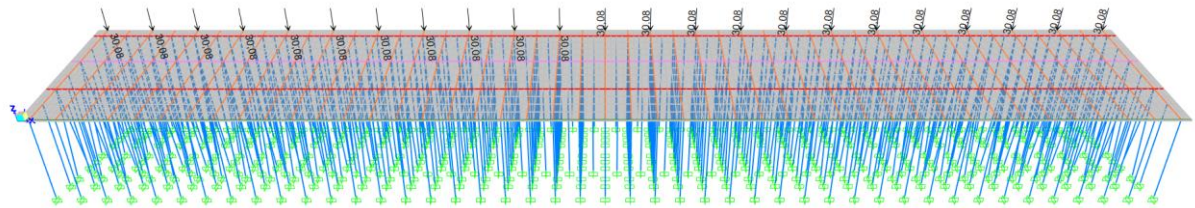
3.4.2.2 Tải trọng tác dụng / Load cases

Tải trọng tác dụng bao gồm tất cả các tải trọng ở Mục 1. / Design loads include all loads in Item 1.

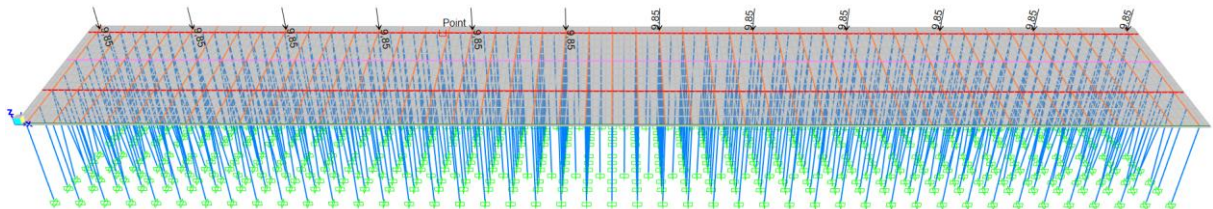
3.4.2.3 Sơ đồ chất tải / Loading diagram

a. Tải trọng dài hạn / Permanent actions:

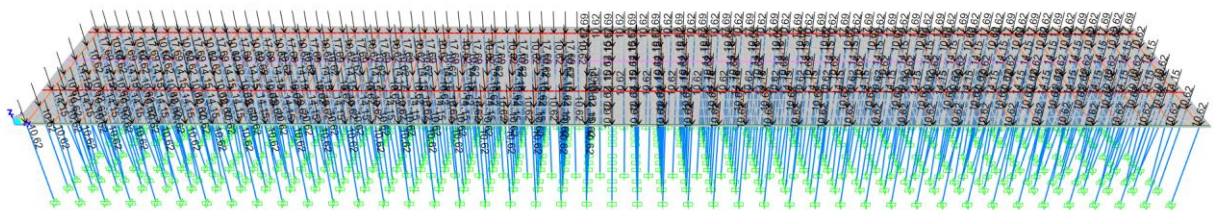
- Tải trọng bản thân các cấu kiện sẽ được phần mềm tự động tính toán theo thông số hình học.
Self-weights of structures shall be automatically calculated by the Structural Analysis Program.
- Tải trọng do trọng lượng các thiết bị được trang bị cố định trên bến / Loads from fixed equipment's self-weight on berth:



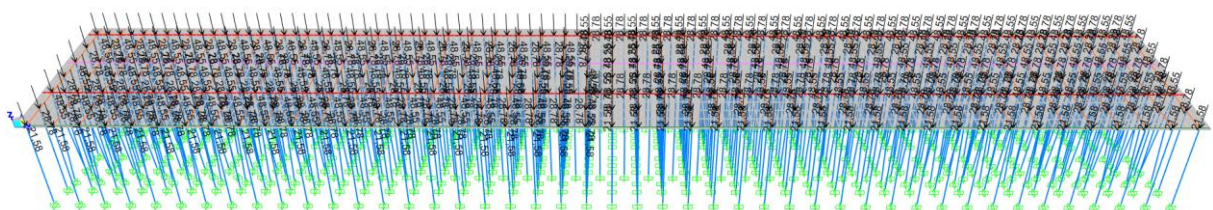
Hình / Figure 3-32 Tải trọng dài hạn - Bến chính - trọng lượng bản thân đệm va / Self-weight of fenders



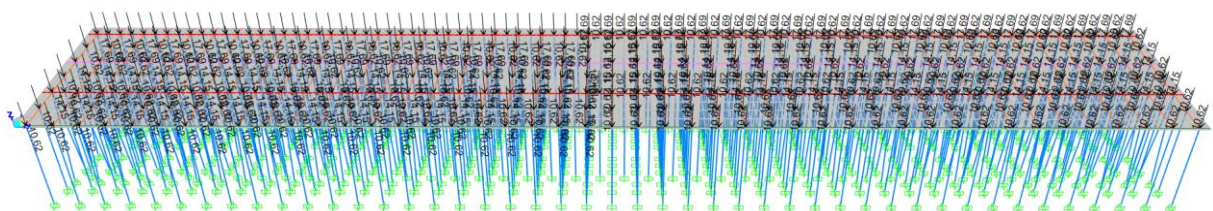
Hình / Figure 3-33 Tải trọng dài hạn - Bến chính - trọng lượng bản thân bích neo / Self-weight of bollards



Hình / Figure 3-34 Tải trọng dài hạn - Bến chính - trọng lượng bản thân bê tông đầu cọc / Self-weight of Pile plugs



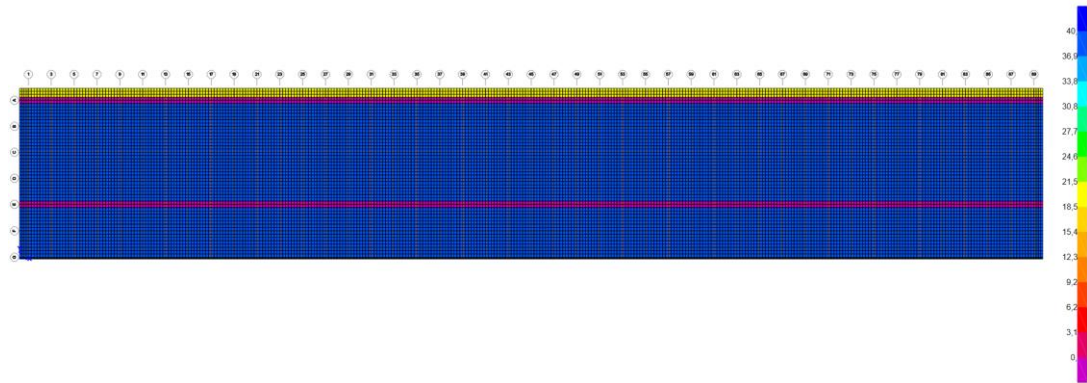
Hình / Figure 3-35 Tải trọng dài hạn - Bến chính - trọng lượng bản thân đài cọc / Self-weight of pile caps



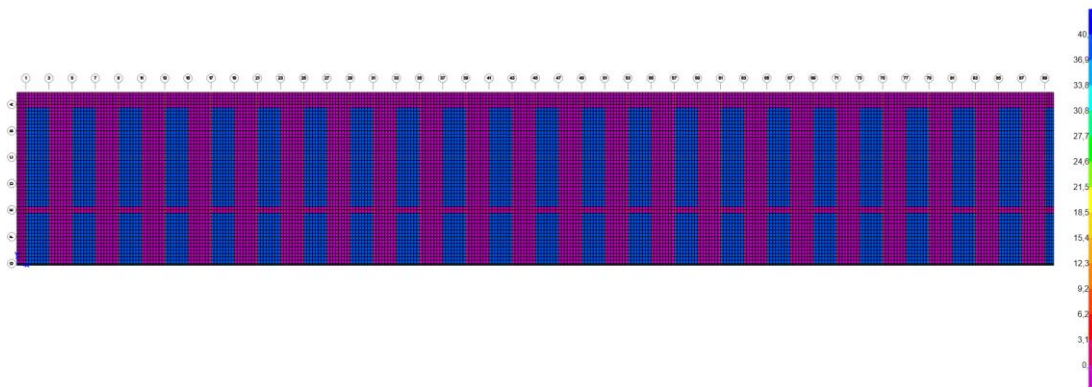
Hình / Figure 3-36 Tải trọng dài hạn - Bến chính - trọng lượng bản thân hà bám / Self-weight of marine growth

b. Tải trọng ngắn hạn / Variable actions:

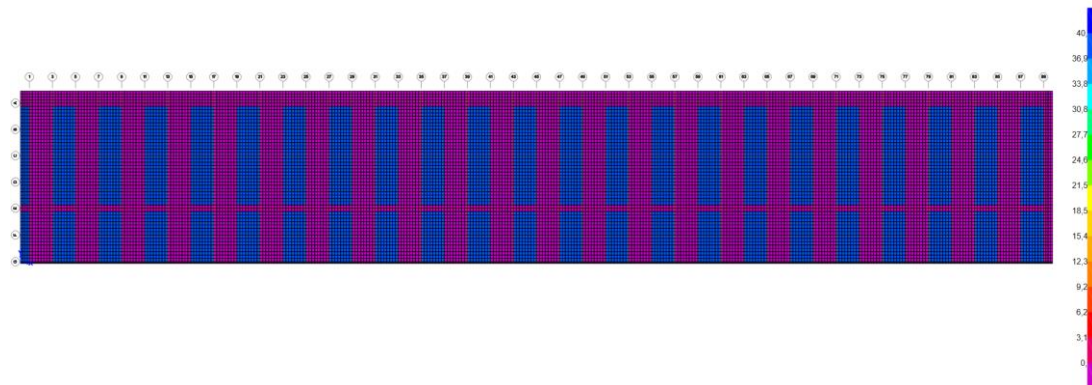
- Tải trọng hàng hóa trên bến / Live loads on deck includes cargo, vehicles and equipments:



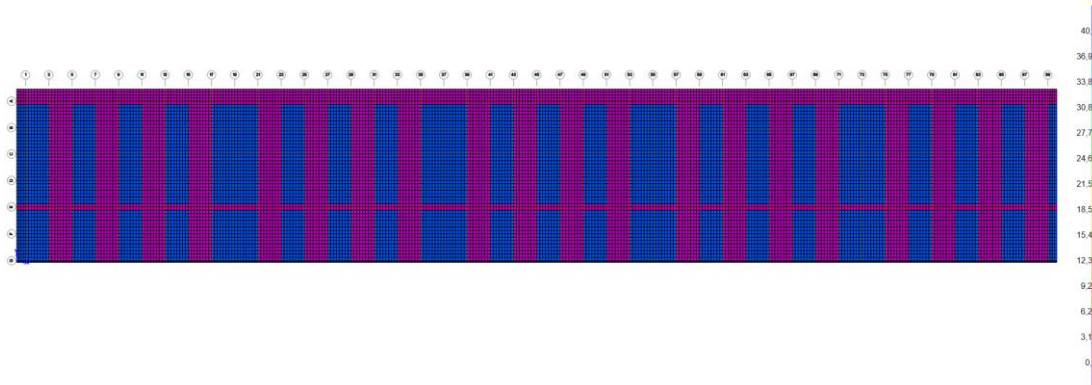
Hình / Figure 3-37 Tải trọng hàng hóa / UDL - LL1



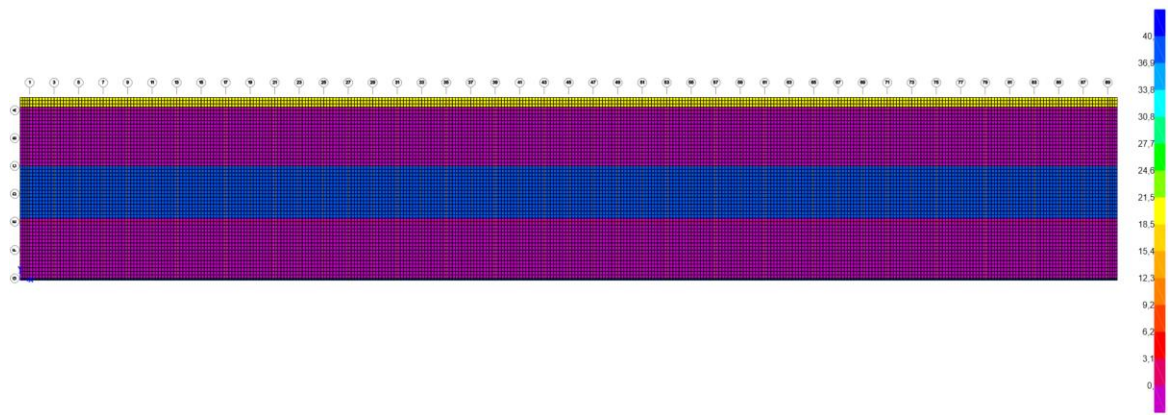
Hình / Figure 3-38 Tải trọng hàng hóa / UDL - LL2



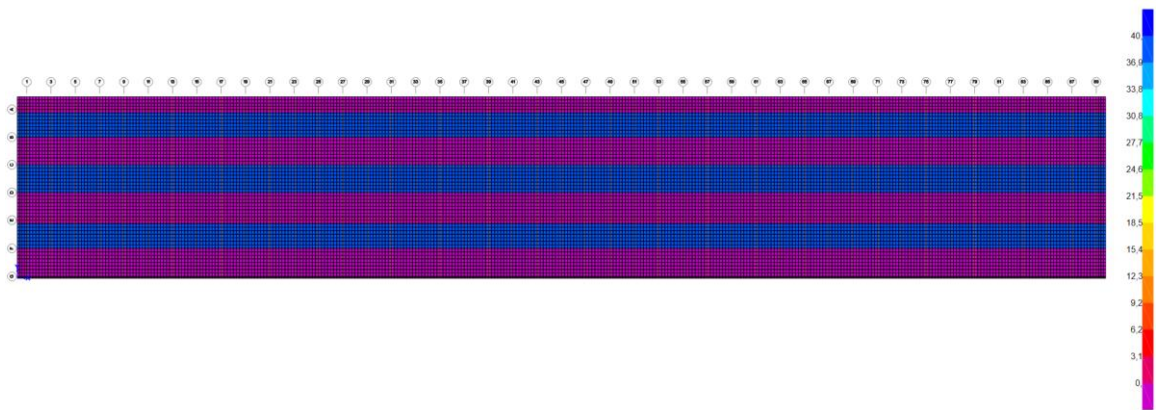
Hình / Figure 3-39 Tải trọng hàng hóa / UDL - LL3



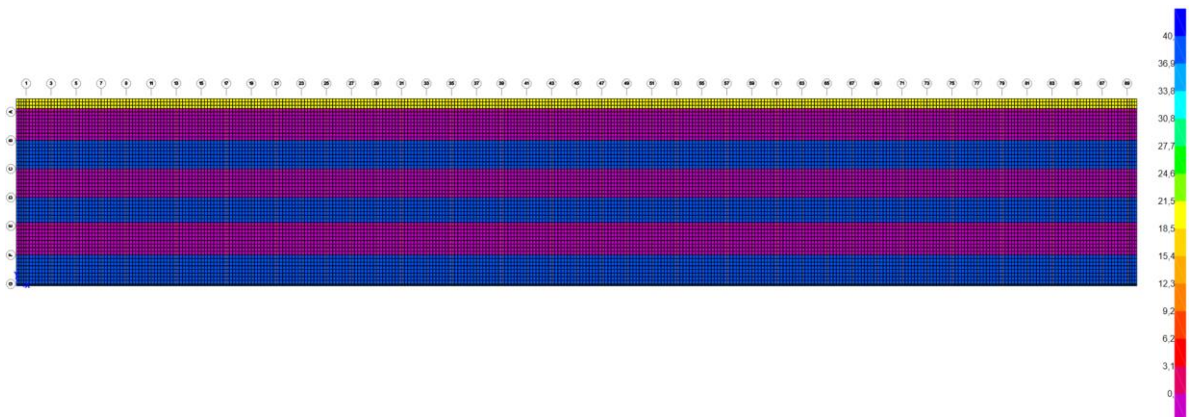
Hình / Figure 3-40 Tải trọng hàng hóa / UDL - LL4



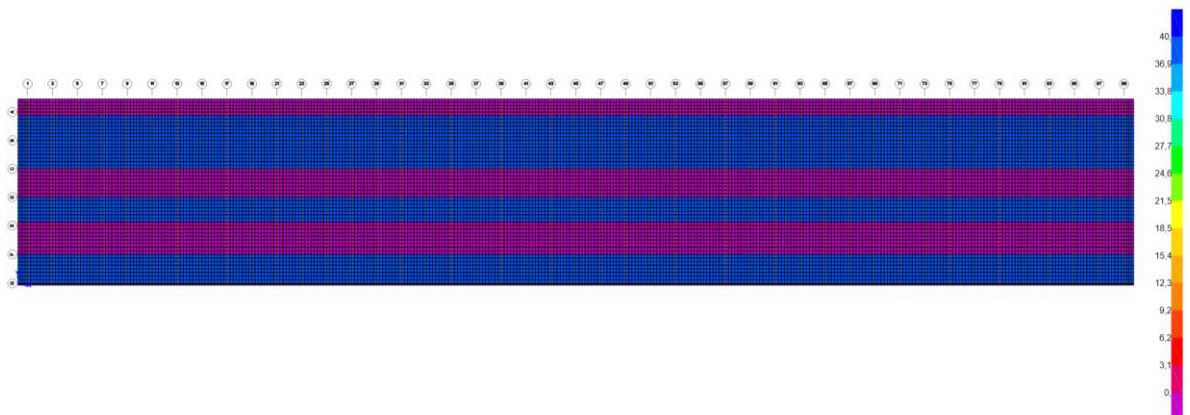
Hình / Figure 3-41 Tải trọng hàng hóa / UDL - LL5



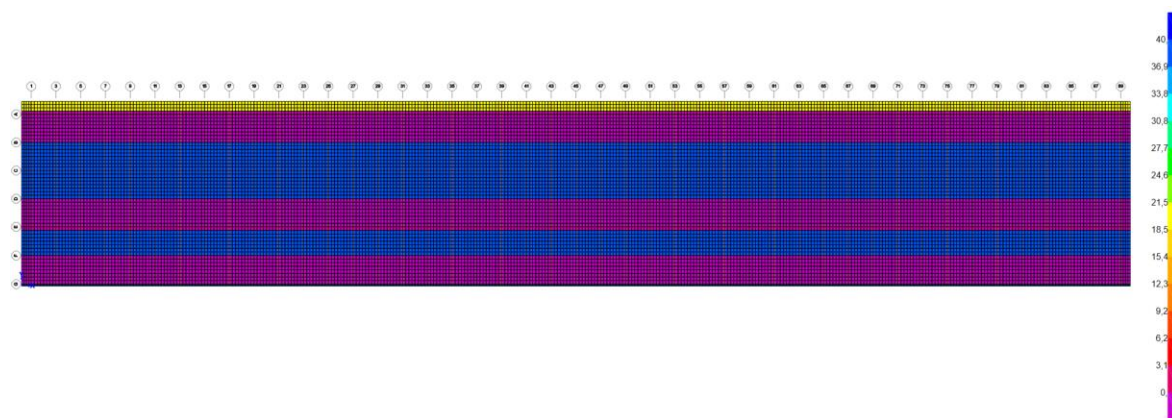
Hình / Figure 3-42 Tải trọng hàng hóa / UDL - LL6



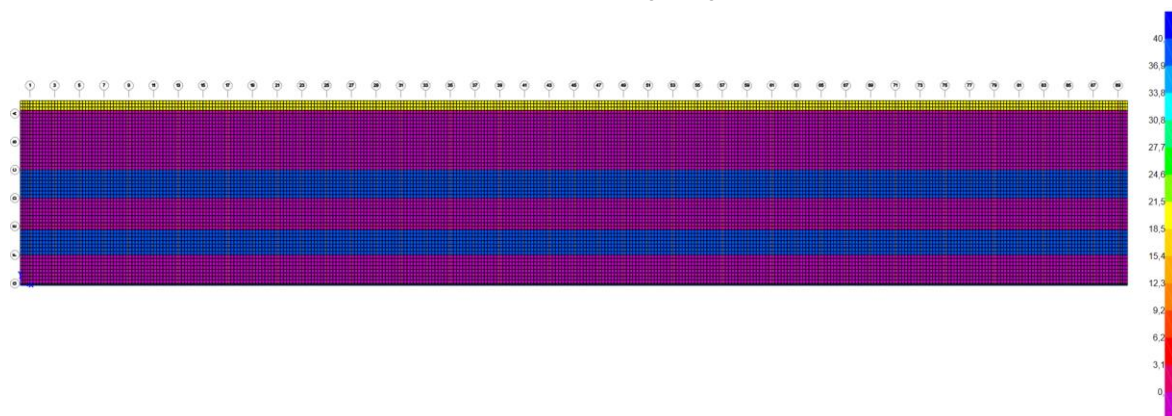
Hình / Figure 3-43 Tải trọng hàng hóa / UDL - LL7



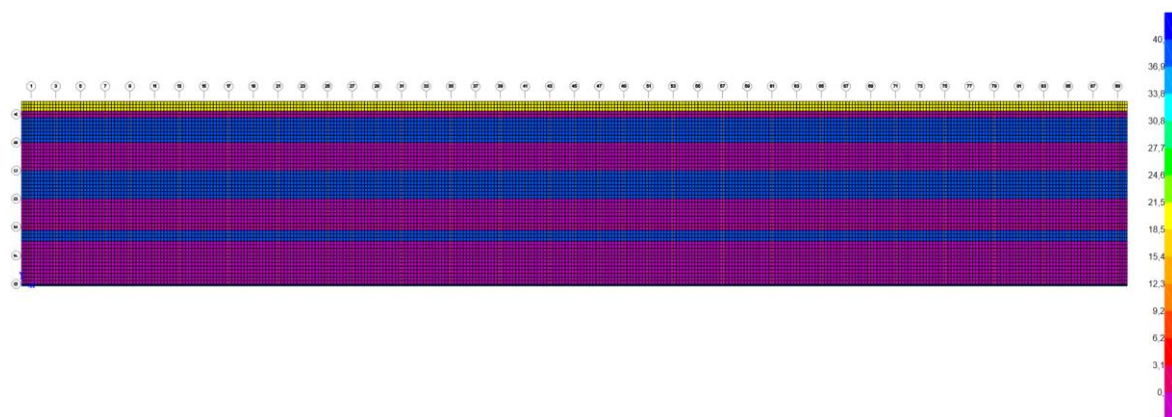
Hình / Figure 3-44 Tải trọng hàng hóa / UDL - LL8



Hình / Figure 3-45 Tải trọng hàng hóa / UDL - LL9



Hình / Figure 3-46 Tải trọng hàng hóa / UDL - LL10



Hình / Figure 3-47 Tải trọng hàng hóa / UDL - LL11

- Tải trọng cần trục / Crane load:

Tải trọng cần trục - Phía sông - Khai thác

Crane load - Seaside - Operation

Load Length Type	Minimum Distance	Maximum Distance	Uniform Load	Axle Load
Fixed Length	1.000E-06	0	0	101
Fixed Length	1.2	0	0	101
Fixed Length	1.2	0	0	101
Fixed Length	1.2	0	0	101
Fixed Length	1.2	0	0	101
Fixed Length	1.2	0	0	101
Fixed Length	1.2	0	0	101

Tải trọng cần trục - Phía bờ - Khai thác

Crane load - Landside - Operation

Load Length Type	Minimum Distance	Maximum Distance	Uniform Load	Axle Load
Fixed Length	1.000E-06	0	0	63
Fixed Length	1.2	0	0	63
Fixed Length	1.2	0	0	63
Fixed Length	1.2	0	0	63
Fixed Length	1.2	0	0	63
Fixed Length	1.2	0	0	63
Fixed Length	1.2	0	0	63

Tải trọng cần trục - Phía sông - Cực hạn

Crane load - Seaside - Extreme

Load Length Type	Minimum Distance	Maximum Distance	Uniform Load	Axle Load
Fixed Length	1.000E-06	0	0	84
Fixed Length	1.2	0	0	84
Fixed Length	1.2	0	0	84
Fixed Length	1.2	0	0	84
Fixed Length	1.2	0	0	84
Fixed Length	1.2	0	0	84
Fixed Length	1.2	0	0	84

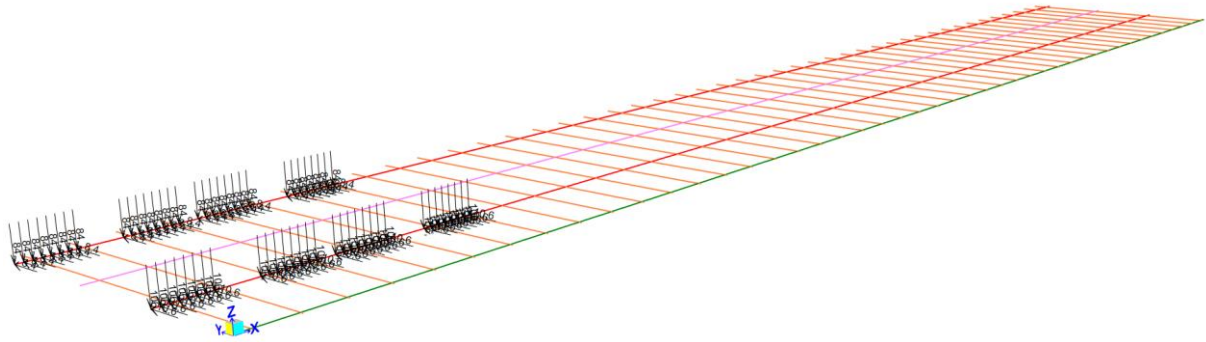
Tải trọng cần trục - Phía bờ - Cực hạn

Crane load - Landside - Extreme

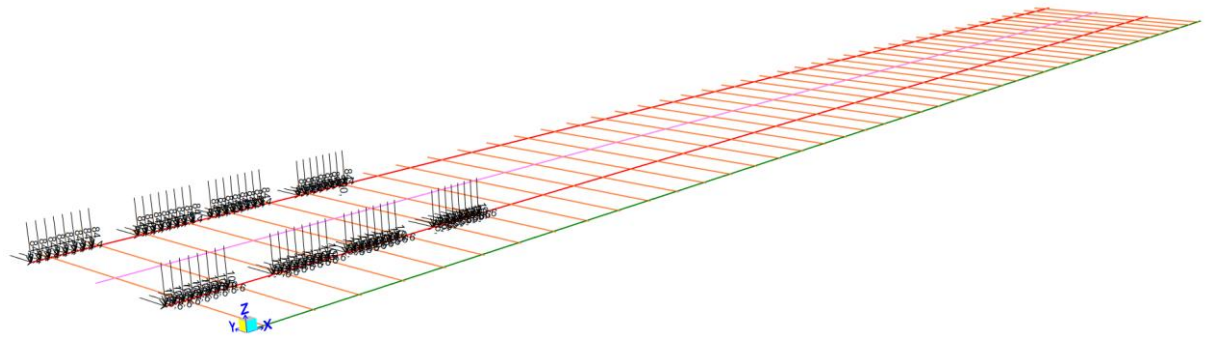
Load Length Type	Minimum Distance	Maximum Distance	Uniform Load	Axle Load
Fixed Length	1.000E-06	0	0	106
Fixed Length	1.2	0	0	106
Fixed Length	1.2	0	0	106
Fixed Length	1.2	0	0	106
Fixed Length	1.2	0	0	106
Fixed Length	1.2	0	0	106
Fixed Length	1.2	0	0	106

Hình / Figure 3-48 Tải trọng Moving load của cần trục (tấn) / Moving load of the crane (tons)

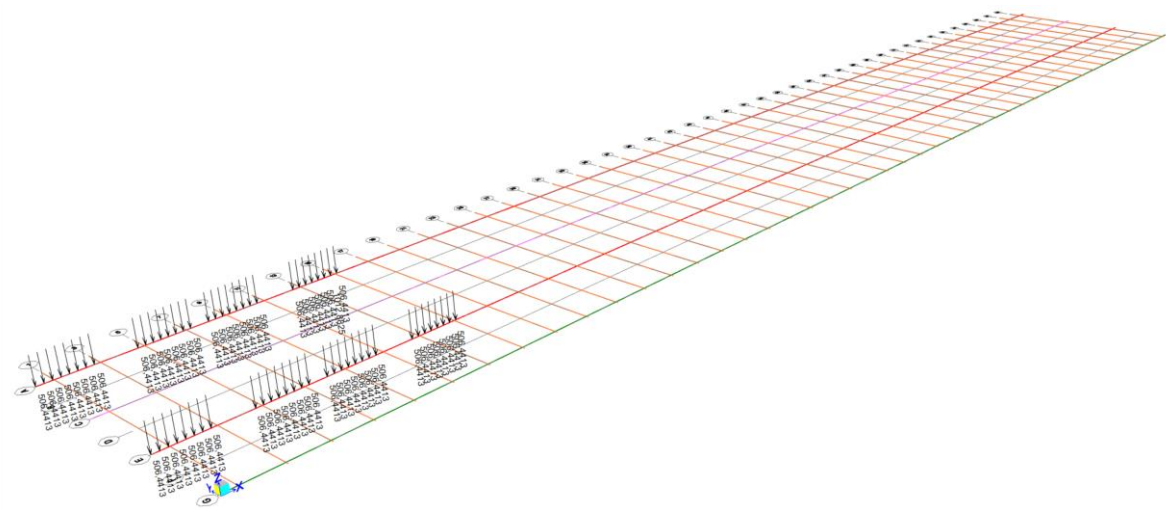
Trường hợp: 02 cần trục đứng yên - gió từ bờ ra biển. / Case: 02 cranes are stationary - wind from shore to sea



Trường hợp: 02 cần trục đứng yên - gió từ biển vào bờ. / Case: 02 cranes are stationary - wind from sea to shore

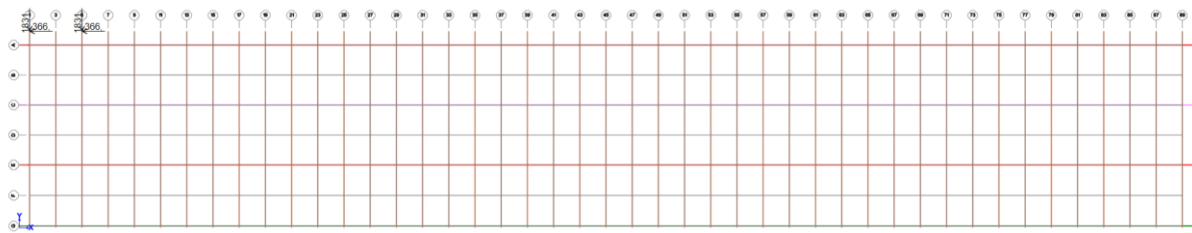


Hình / Figure 3-49 Tải trọng cần cẩu đứng tại chỗ - Tổ hợp ULS / Crane load - ULS



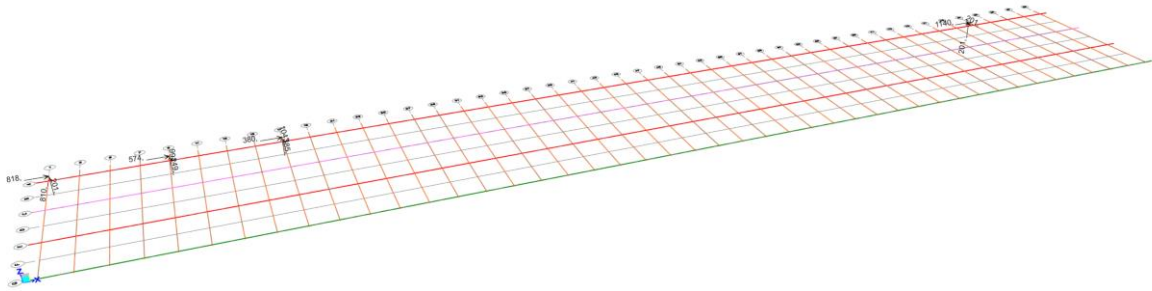
Hình / Figure 3-50 Tải trọng bản thân cần trục - Tổ hợp QP / Self weight of Crane - QP

- Tải trọng và tàu / Berthing load:

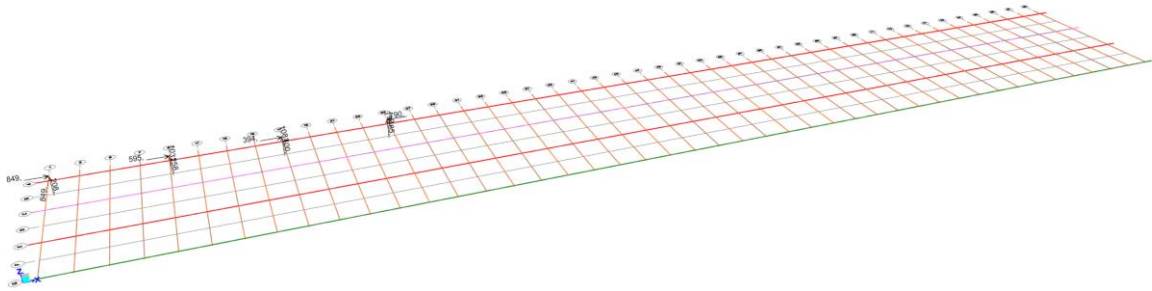


Hình / Figure 3-51 Tải trọng và tàu / Berthing load

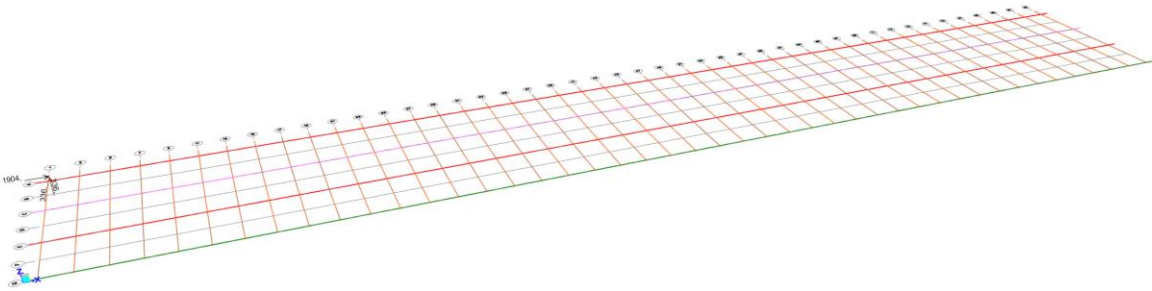
- Tải trọng neo tàu / Mooring load:



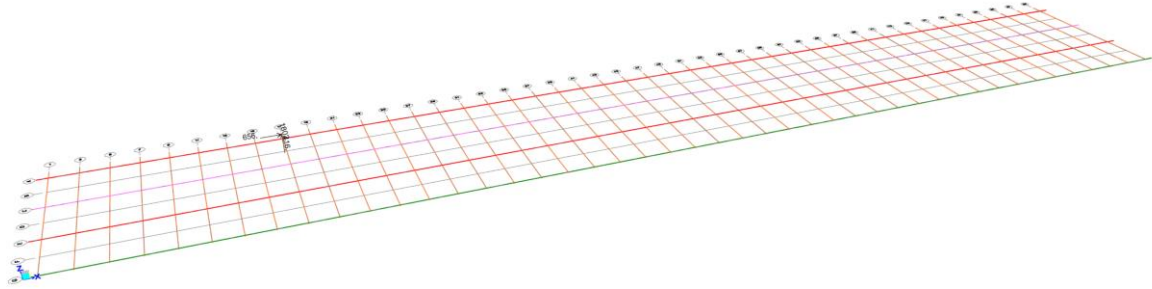
Hình / Figure 3-52 Tải trọng neo tàu / Mooring load - Khai thác / Operation - ML1



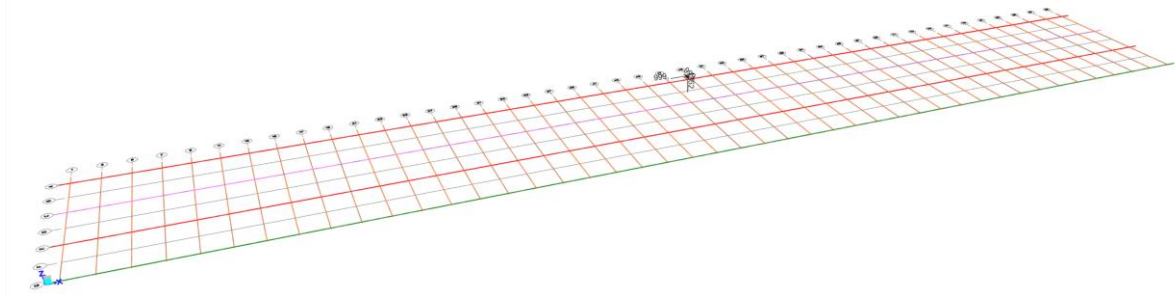
Hình / Figure 3-53 Tải trọng neo tàu / Mooring load - Khai thác / Operation - ML2



Hình / Figure 3-54 Tải trọng neo tàu / Mooring load – Cực hạn / Extreme - ML3

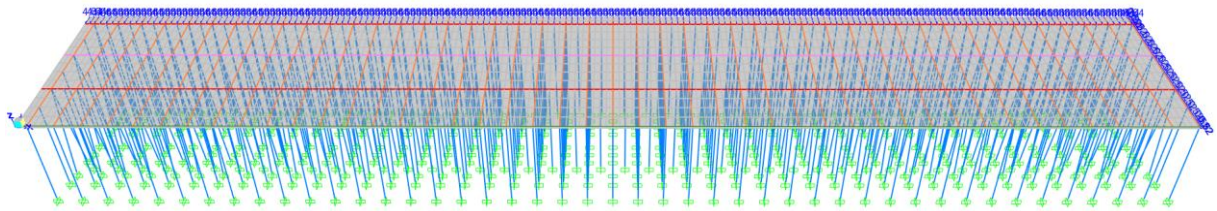


Hình / Figure 3-55 Tải trọng neo tàu / Mooring load – Cực hạn / Extreme - ML4

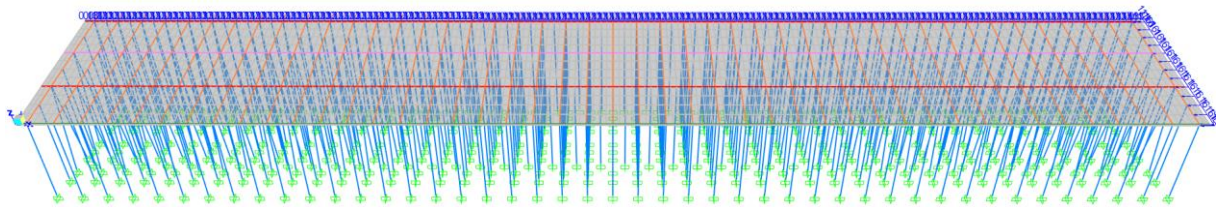


Hình / Figure 3-56 Tải trọng neo tàu / Mooring load – Cực hạn / Extreme - ML5

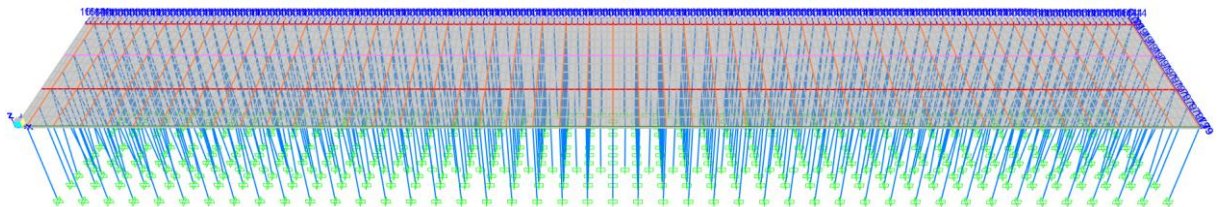
- Tải trọng do gió / Wind load:



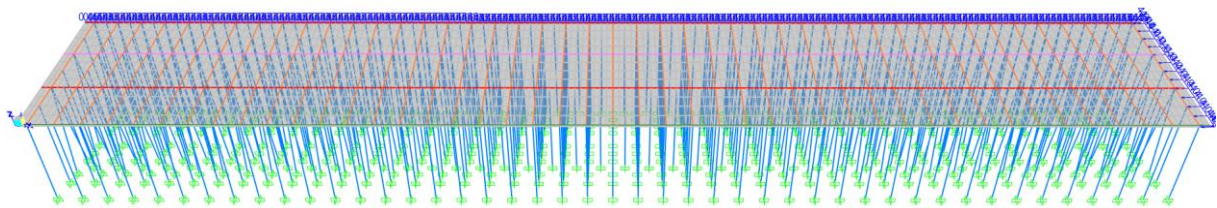
Hình / Figure 3-57 Tải trọng do gió - Bến chính - Khai thác - Phương X / Operation - x-drection



Hình / Figure 3-58 Tải trọng do gió - Bến chính - Khai thác - Phương Y / Operation - Y-drection

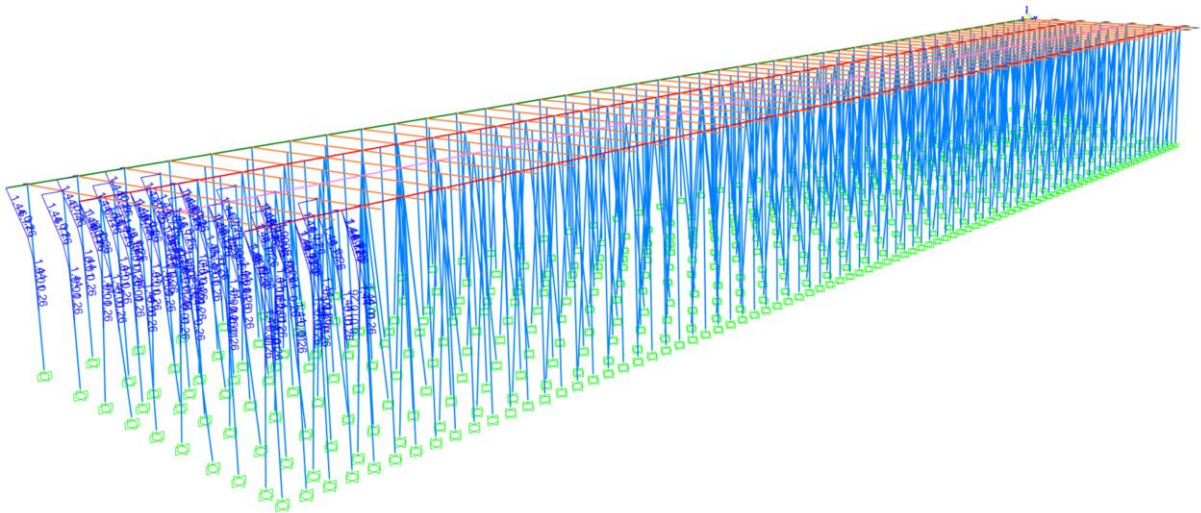


Hình / Figure 3-59 Tải trọng do gió - Bến chính - Cực hạn - Phương X / Extreme - x-drection

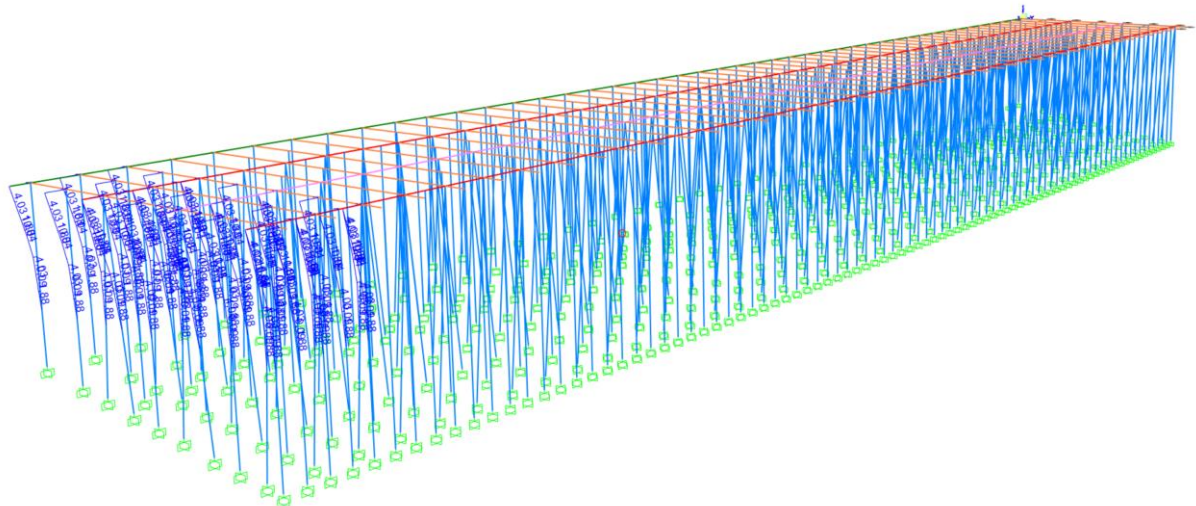


Hình / Figure 3-60 Tải trọng do gió - Bến chính - Cực hạn - Phương Y / Extreme - y-drection

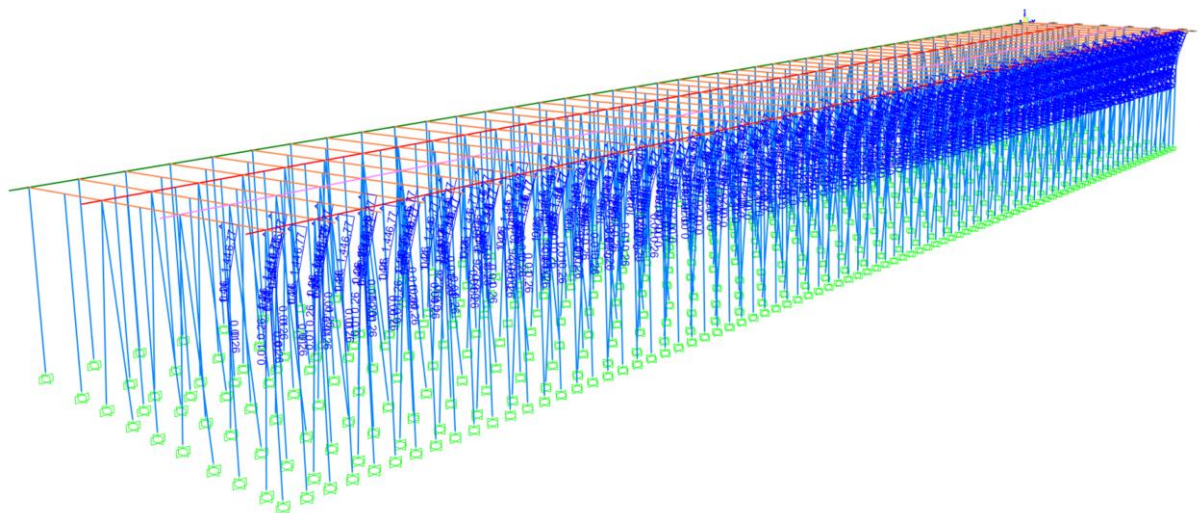
- Tải trọng do sóng / Wave load:



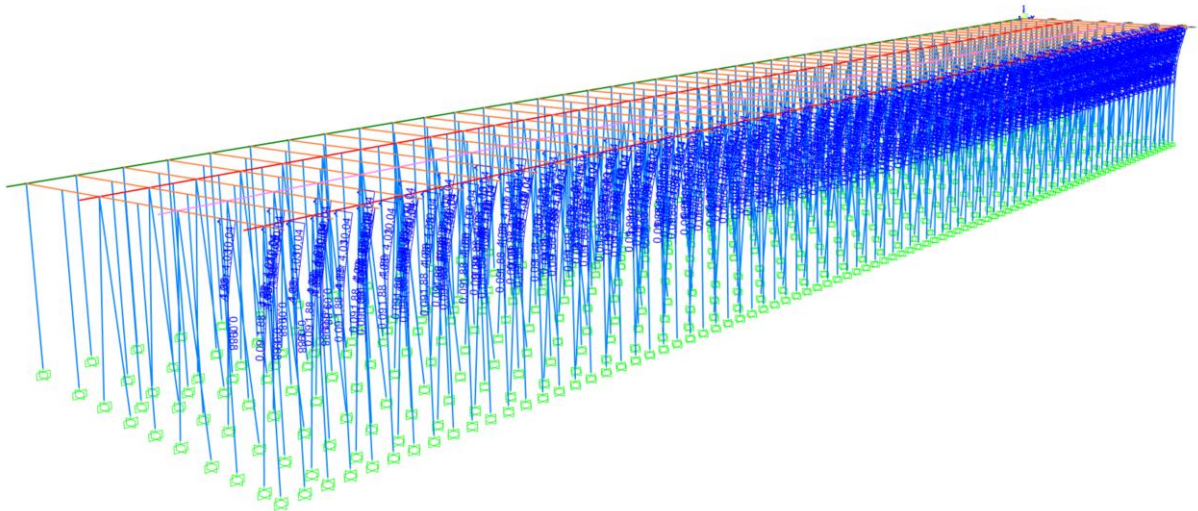
Hình / Figure 3-61 Tải trọng do sóng - Bến chính - Khai thác - Phương X / Operation - x-direction



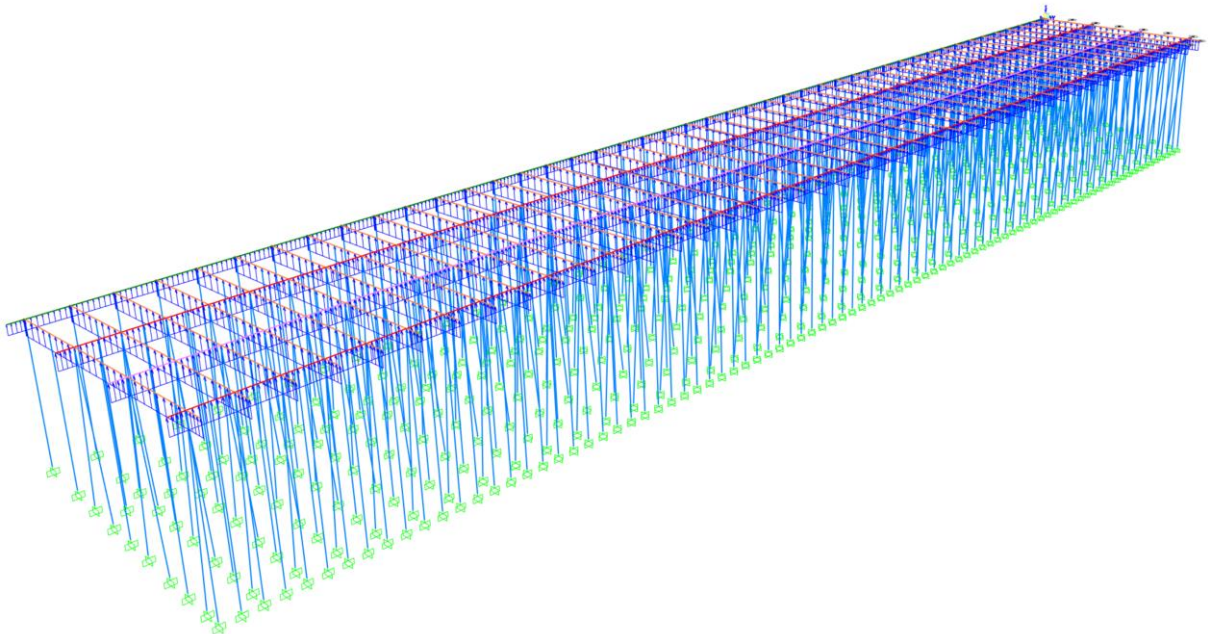
Hình / Figure 3-62 Tải trọng do sóng - Bến chính - Cực hạn - Phương X / Extreme - x-direction



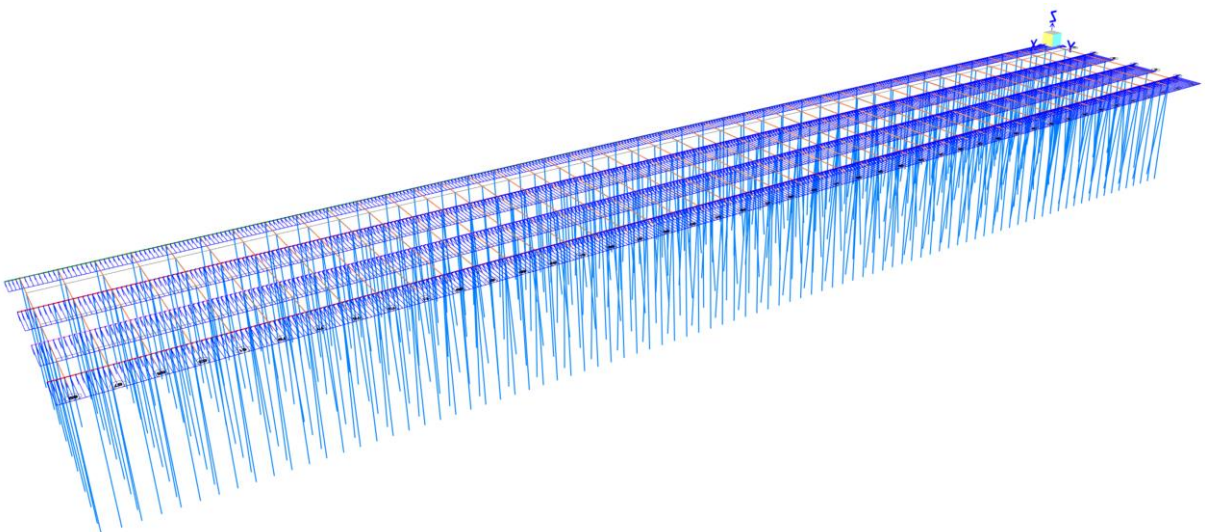
Hình / Figure 3-63 Tải trọng do sóng - Bến chính - Khai thác - Phương Y / Operation - y-direction



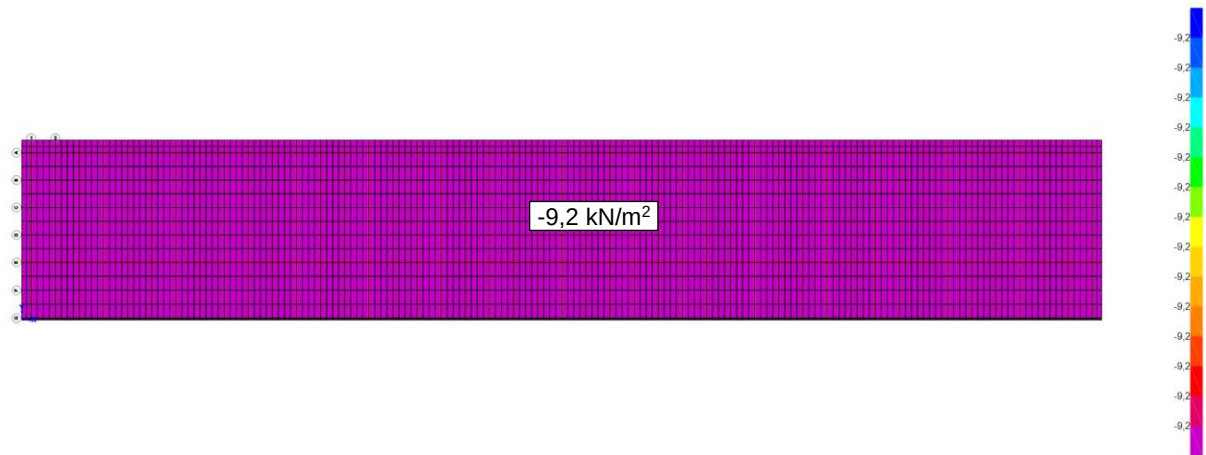
Hình / Figure 3-64 Tải trọng do sóng - Bến chính - Cực hạn - Phương Y / Extreme - y-direction



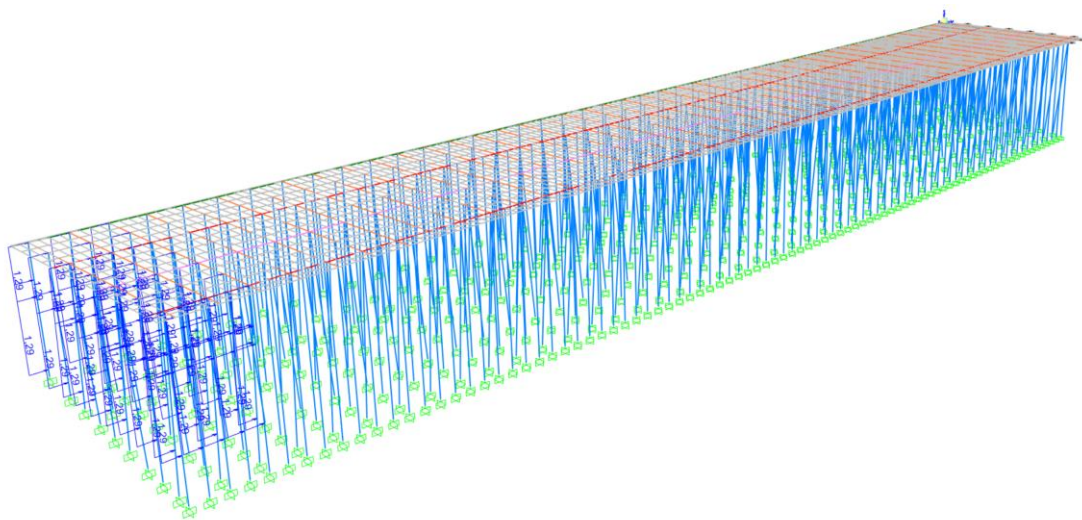
Hình / Figure 3-65 Tải trọng do sóng tác dụng lên dầm - Cực hạn - Phương z+



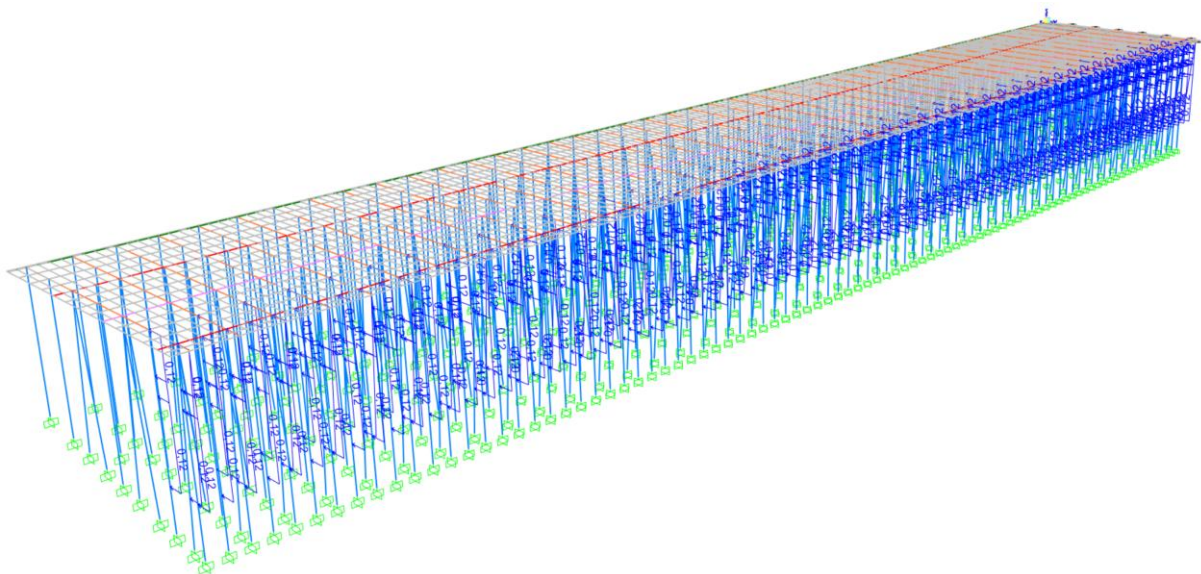
Hình / Figure 3-66 Tải trọng do sóng tác dụng lên dầm - Cực hạn - Phương y-



Hình / Figure 3-67 Tải trọng do sóng tác dụng lên sàn - Cực hạn - Phương z+
 - Tải trọng do dòng chảy / Current load:

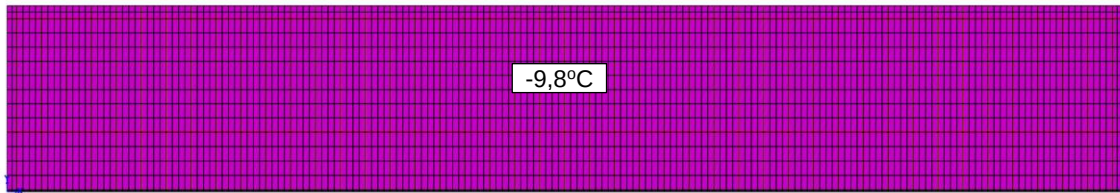


Hình / Figure 3-68 Tải trọng do dòng chảy - Bến chính - Phương X / X-direction

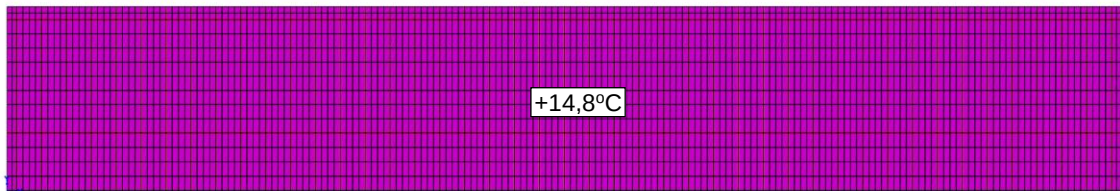


Hình / Figure 3-69 Tải trọng do dòng chảy - Bến chính - Phương Y / Y-direction

- Tải trọng do nhiệt độ / *Thermal load*:



Hình / Figure 3-70 Tải trọng do nhiệt độ - Biên nhiệt độ co ngót lớn nhất



Hình / Figure 3-71 Tải trọng do nhiệt độ - Biên nhiệt độ giãn nở lớn nhất

3.4.2.4 Kết quả nội lực và biểu đồ bao nội lực / Structural analysis result and envelope diagram

Bảng / Table 3-25 Chuyển vị nút của các cấu kiện / Displacement of structures (mm)

Phương / Direction	O _{xy}		O _z	
	Dọc / Long. (O _x)	Ngang / Trans. (O _y)	Công xôn Cantilever	Nhịp dầm Spans
Chuyển vị Displacement (mm)	27,05	20,88	2,09	1,50
	-29,05	-35,26	-18,65	-14,64
Giới hạn / Limit (mm)	100,00	100,00	19,72	38,10
Kết luận / Conclusion	Đạt / Satisfied	Đạt / Satisfied	Đạt / Satisfied	Đạt / Satisfied

Các giá trị này xuất hiện không đồng thời / These values do not appear simultaneously.

Theo tiêu chuẩn BS 6349-2:2010, trong điều kiện khai thác / According to BS 6349-2:2010, in operational condition:

- Giới hạn của chuyển vị phương ngang của công trình là $L_{bend}/300$ (không quá 100mm) / Horizontal deflection limit of structure is $L_{bend}/300$ with a maximum of 100mm
- Giới hạn độ võng thẳng đứng của công trình là $L_{console}/180$ cho dầm công xôn và $L_{span}/200$ đối với dầm liên tục / Vertical deflections limit of structure is $L_{console}/180$ for cantilevers and $L_{span}/200$ for spanning beams.

Bảng / Table 3-26 Nội lực cấu kiện dầm cần trục / Internal forces of Crane beam

Nội lực Internal forces	Ký hiệu Symbol	DCT - A Cantilever		DCT - A Span		DCT - E Cantilever		DCT - E Span	
		Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Hog.	Sag.
Moment ULS	M _U	7.034	13	7.862	8.208	8.419	20	8.622	8.629
Moment QP	M _{QP}	2.511	5	2.503	2.016	2.636	9	2.855	1.781
Shear ULS	V _U	6.047	3.812	4.428	3.977	4.247	5.455	6.807	6.348

Bảng / Table 3-27 Nội lực cấu kiện dầm dọc trục C / Internal forces of Long. Beam - Axis C

Nội lực Internal forces	Ký hiệu Symbol	DD - C - Cantilever		DD - C - Support		DD - C - Middle	
		Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Hog.	Sag.
Moment ULS	M _U	1.858	24	5.044	1.591	2.481	3.443
Moment QP	M _{QP}	880	9	1.707	206	841	1.397
Shear ULS	V _U	996	968	1.475	1.471	606	558

Bảng / Table 3-28 Nội lực cấu kiện dầm dọc trục G / Internal forces of Long. Beam - Axis G

Nội lực Internal forces	Ký hiệu Symbol	DD - G - Cantilever		DD - G - Support		DD - G - Middle	
		Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Hog.	Sag.
Moment ULS	M _U	901	7	2.088	1.129	1.343	1.604
Moment QP	M _{QP}	476	3	981	148	386	679
Shear ULS	V _U	463	453	737	13	206	345

Bảng / Table 3-29 Nội lực cấu kiện dầm ngang / Internal force of Trans. Beam

Nội lực Internal forces		Từ phía biển vào phía bờ / From sea side to land side							
		+0,00	+1,75	+3,50	+7,31	+11,12	+14,93	+18,74	+22,55
Hogging	M _U	-	952	2.719	1.666	4.199	2.691	4.743	2.645
	M _{QP}	-	346	1.108	437	1.681	899	2.664	834
Sagging	M _U	-	993	3.147	4.838	2.398	3.741	-	3.485
	M _{QP}	-	-	644	2.121	954	1.895	-	1.745
V _U		370	788	1.275	870	2.026	652	2.774	875

Nội lực Internal forces		Từ phía biển vào phía bờ / From sea side to land side							
		+26,36	+30,17	+33,98	+37,86	+41,74	+45,62	+49,50	+50,00
Hogging	M _U	3.784	2.016	6.432	1.394	3.116	781	278	1
	M _{QP}	1.590	870	3.020	575	1.111	613	-	-
Sagging	M _U	1.560	4.032	5.258	3.988	1.513	4.643	540	7
	M _{QP}	591	1.727	665	1.733	602	2.440	247	3
V _U		1,828	1.101	2.246	1.295	2.209	490	1.734	34

Bảng / Table 3-30 Nội lực cấu kiện cọc (không bao gồm trọng lượng bản thân cọc) / Internal forces of piles (not including pile's self-weight)

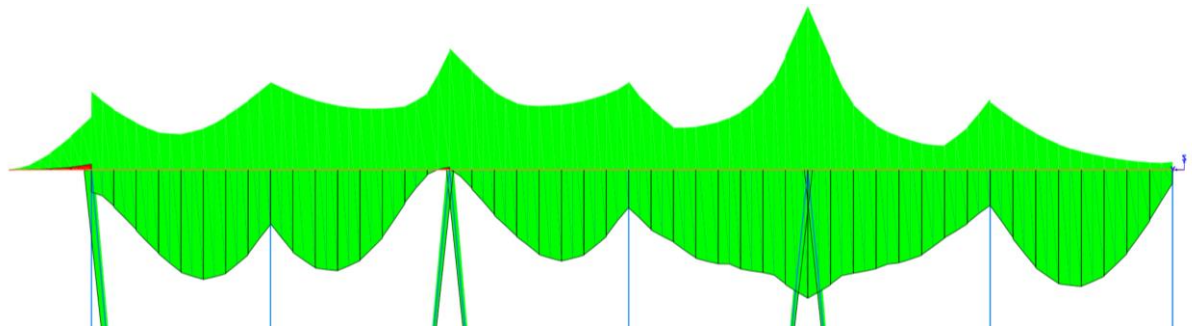
Hàng / Row	Tổ hợp SLS / SLS combination			Tổ hợp ULS-C / ULS-C Combination			Tổ hợp ULS-B / ULS-B Combination		
	Lực nhỏ Tensile load (kN)	Lực nén Compressive load (kN)	Moment (kN.m)	Lực nhỏ Tensile load (kN)	Lực nén Compressive load (kN)	Moment (kN.m)	Lực nhỏ Tensile load (kN)	Lực nén Compressive load (kN)	Moment (kN.m)
A-F	-284	-4238	232	48	-4367	368	-74	-5297	424
A-B	-143	-4126	255	220	-4230	429	120	-5074	496
B	-722	-2904	224	-92	-3535	359	-282	-4267	414
C-F	491	-2615	224	201	-3324	342	249	-4032	395
C-B	-123	-3081	239	177	-3449	338	55	-4107	391
D	-739	-2651	227	-120	-3671	366	-311	-4426	422
E-F	272	-3981	274	417	-5024	368	550	-6191	426
E	-589	-2820	214	-98	-4591	350	-246	-5495	403
E-B	-146	-4833	287	221	-5090	376	143	-6303	434
F	-874	-3108	261	-153	-4292	395	-370	-5166	456
G	-719	-2134	308	-116	-2713	392	-305	-3306	453
Thiết kế Design Load	491	-4833	308	417	-5090	429	550	-6303	496

Bảng / Table 3-31 Nội lực sàn đổ tại chỗ / Internal forces of cast in situ slab

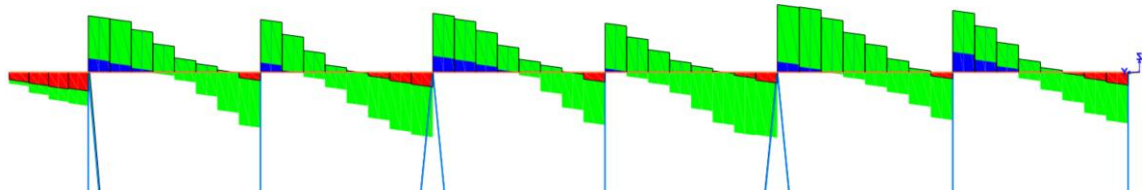
Case	Khu công xôn / Cantilever zone				Khu hai biên Edge zone			
	M11 (kN.m)		M22 (kN.m)		M11 (kN.m)		M22 (kN.m)	
	Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Hog.	Sag.
M _U	303	235	165	84	315	222	284	170
M _{QP}	95	64	81	16	158	59	102	30

Bảng / Table 3-32 Nội lực sàn đúc sẵn - M22 / Internal forces of Precast slab – M22

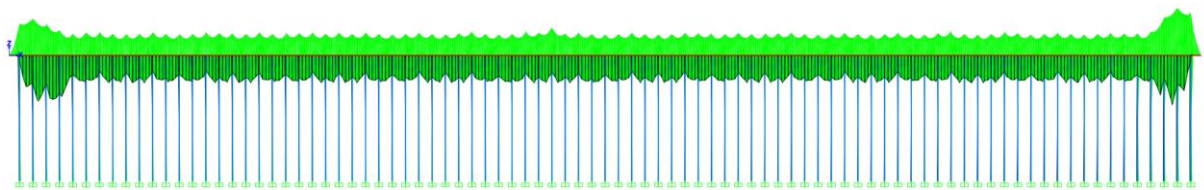
Case	M22 (kN.m)	
	Hog.	Sag.
M _U	256,0	169,7
M _{QP}	132,0	33,0



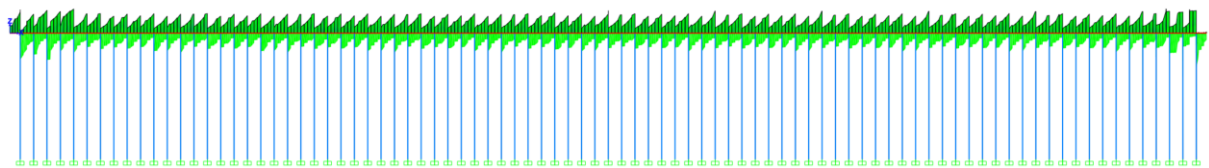
Hình / Figure 3-72 Biểu đồ bao moment dầm ngang - SLS / Moment envelope diagram of trans. beam- SLS



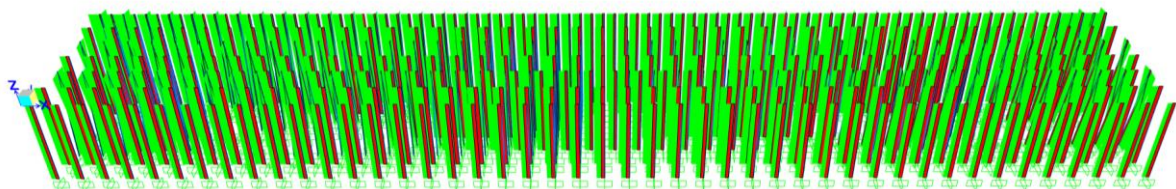
Hình / Figure 3-73 Biểu đồ bao lực cắt dầm ngang - SLS / Shear force envelope diagram of trans. beam - SLS



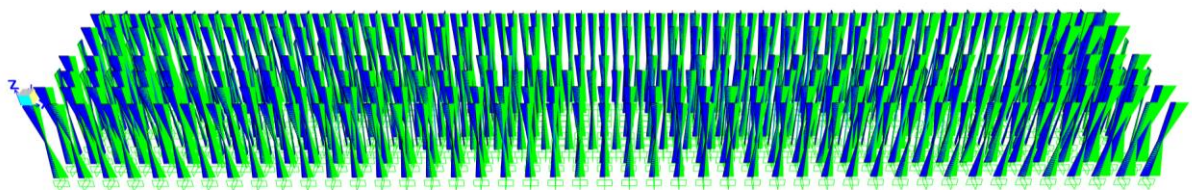
Hình / Figure 3-74 Biểu đồ bao moment cần trục - SLS / Moment envelope diagram of crane beam- SLS



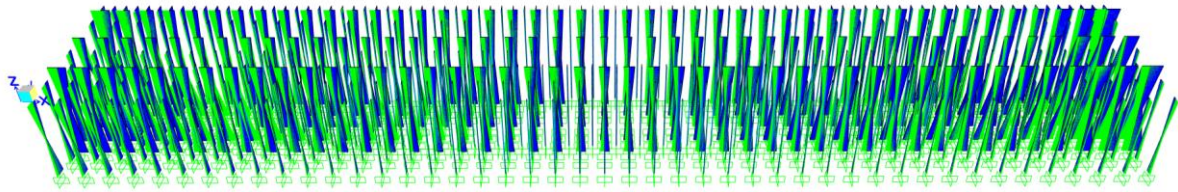
Hình / Figure 3-75 Biểu đồ bao lực cắt cần trục - SLS / Shear envelope diagram of crane beam- SLS



Hình / Figure 3-76 Biểu đồ lực dọc cọc - SLS / Axial force envelope diagram of the pile - SLS



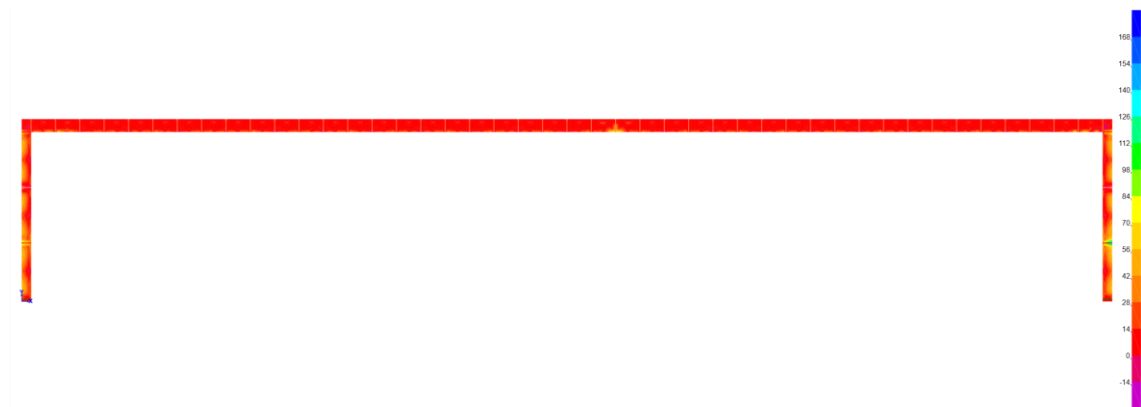
Hình / Figure 3-77 Biểu đồ bao moment cọc - SLS - M22 / Moment envelope diagram of the pile- SLS - M22



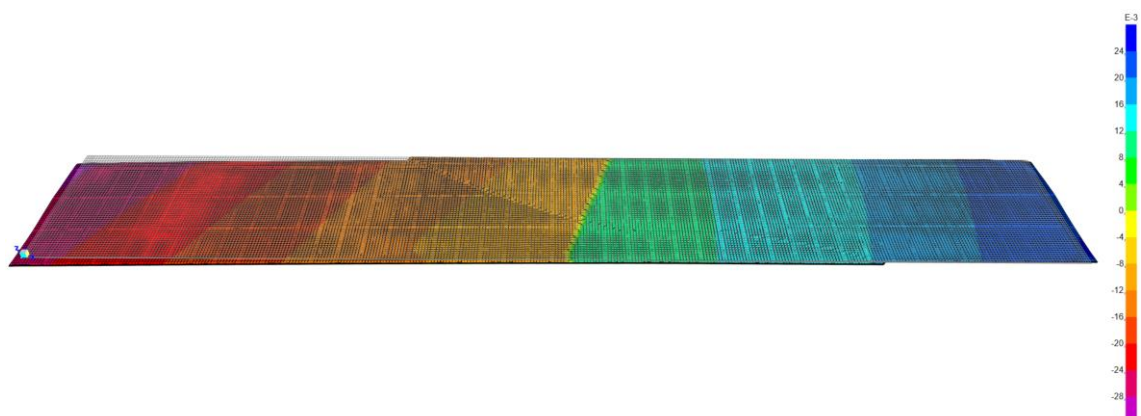
Hình / Figure 3-78 Biểu đồ bao moment cọc - SLS - M33 / Moment envelope diagram of the pile- SLS - M33



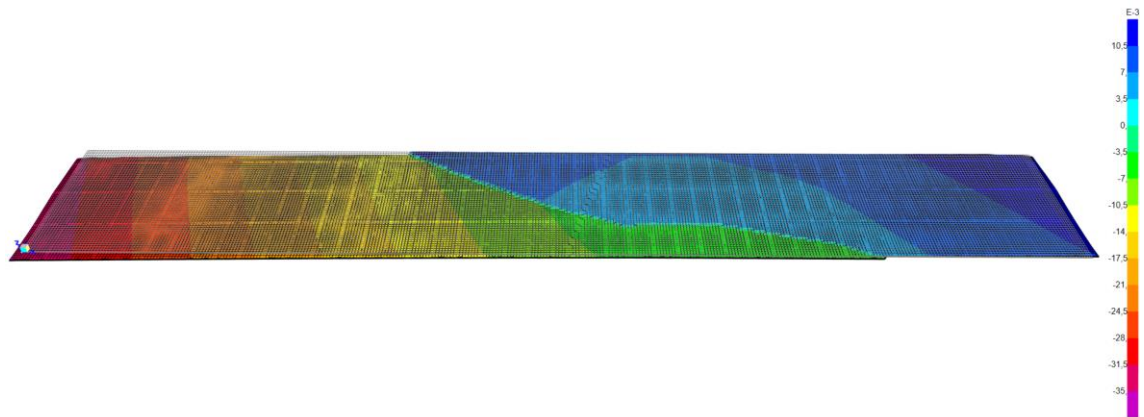
Hình / Figure 3-79 Biểu đồ bao moment sàn - SLS - M11 / Moment envelope diagram of slab - SLS - M11



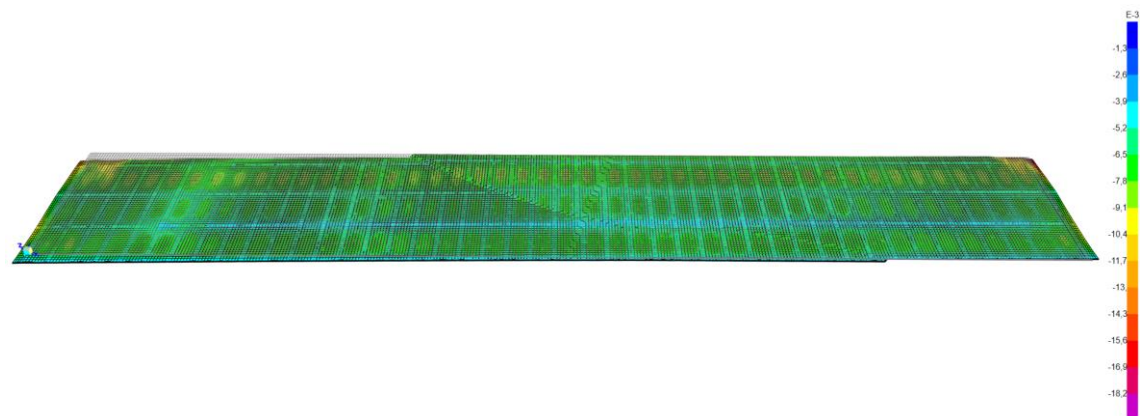
Hình / Figure 3-80 Biểu đồ bao moment sàn - SLS - M22 / Moment envelope diagram of slab - SLS - M22



Hình / Figure 3-81 Biểu đồ bao chuyển vị - SLS - Ux / Deflection envelope diagram- SLS - Ux



Hình / Figure 3-82 Biểu đồ bao chuyển vị - SLS - Ux / Deflection envelope diagram- SLS - Uy



Hình / Figure 3-83 Biểu đồ bao chuyển vị - SLS - Uz / Deflection envelope diagram- SLS - Uz

3.4.2.5 Thiết kế bê tông cốt thép / Reinforced concrete design

Bảng / Table 3-33 Thiết kế bê tông cốt thép cấu kiện dầm cần trục Giai đoạn 4 / Reinforced concrete design of Crane beam - Stage 4

Properties		Symbol	Unit	DCT - A - Caltilever		DCT - A - Span		DCT - E - Caltilever		DCT - E - Span	
				Hogging	Sagging	Hogging	Sagging	Hogging	Sagging	Hogging	Sagging
1.	Input										
1.1.	Reinforcing Steel										
	Characteristic yield strength of main rebar	f_{yk}	MPa	500	500	500	500	500	500	500	500
	Characteristic yield strength of shear rebar	f_{ykw}	MPa	500	500	500	500	500	500	500	500
	Elastic modulus	E_s	GPa	210	210	210	210	210	210	210	210
1.2.	Concrete properties										
	Charateristic compressive strength	f_{ck}	MPa	35	35	35	35	35	35	35	35
	Mean value of the tensile strength	$f_{ct,eff}$	MPa	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21
	Elastic modulus	$E_{cm}(t)$	GPa	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08
1.3.	Section properties										
	Breath of section	b	mm	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	Height of section	h	mm	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
1.4.	Internal forces										
	Bending moment ULS	M_U	kN.m	7,034	13	7,862	8,208	8,419	20	8,622	8,629
	Bending moment QP	M_{QP}	kN.m	2,511	5	2,503	2,016	2,636	9	2,855	1,781
	Shear ULS	V_U	kN	6,047	3,812	4,428	3,977	4,247	5,455	6,807	6,348
2.	Flexural design										
	Link diameter	Φ_L	mm	12	12	12	12	12	12	12	12
	Reinforcing steel layer #1										
	Diameter	Φ_1	mm	28	28	28	28	28	28	28	28
	Number of bars	n_1	bars	6	8	6	12	6	8	6	12
	Reinforcing steel layer #2										
	Diameter	Φ_2	mm	28	28	28	28	28	28	28	28
	Number of bars	n_2	bars	6	-	6	12	6	-	6	12
	Reinforcing steel layer #3										
	Diameter	Φ_3	mm	28	28	28	28	28	28	28	28
	Number of bars	n_3	bars	12	-	12	-	12	-	12	-

Properties		Symbol	Unit	DCT - A - Caltilever		DCT - A - Span		DCT - E - Caltilever		DCT - E - Span	
				Hogging	Sagging	Hogging	Sagging	Hogging	Sagging	Hogging	Sagging
	Depth to layer 1	d_1	mm	1,724	1,704	1,724	1,704	1,724	1,704	1,724	1,704
	Depth to layer 2	d_2	mm	1,647	1,624	1,647	1,624	1,647	1,624	1,647	1,624
	Depth to layer 3	d_3	mm	1,539	-	1,539	-	1,539	-	1,539	-
	Effective depth	d	mm	1,612	1,704	1,612	1,664	1,612	1,704	1,612	1,664
		K		0.052	0.000	0.058	0.056	0.062	0.000	0.063	0.059
		K'		0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167
	Calculation condition			K<K'	K<K'	K<K'	K<K'	K<K'	K<K'	K<K'	K<K'
	Level arm	z	mm	1,532	1,619	1,526	1,576	1,519	1,619	1,517	1,572
	Depth to neutral axis	x	mm	202	213	217	219	233	213	239	231
	Minimum areas of reinforcing steel	$A_{s,min}$	mm ²	4,002	3,973	3,965	3,959	3,924	3,973	3,909	3,929
	Maximum areas of reinforcing steel	$A_{s,max}$	mm ²	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000
	Area of tension reinforcing steel provided	$A_{s,prov}$	mm ²	14,778	4,926	14,778	14,778	14,778	4,926	14,778	14,778
	Area of tension reinforcing steel required	$A_{s,reqd}$	mm ²	10,563	18	11,852	11,974	12,747	28	13,075	12,627
	Percent of reinforcing steel	μ	%	0.55	0.18	0.55	0.55	0.55	0.18	0.55	0.55
	Verify min and max of reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Verify required reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Utilization			71%	81%	80%	81%	86%	81%	88%	85%
3.	Crack control design										
	Short term or long term?			L	L	L	L	L	L	L	L
	Ratio Es/Ecm	α_e		14.35	14.35	14.35	14.35	14.35	14.35	14.35	14.35
	Fully cracked neutral axis depth	x_c	mm	548.48	356.42	548.48	559.01	548.48	356.42	548.48	559.01
		I_{cr}	mm ⁴	3.2E+11	1.5E+11	3.2E+11	3.5E+11	3.2E+11	1.5E+11	3.2E+11	3.5E+11
	Concrete stress	σ_c	MPa	4.27	0.01	4.26	3.25	4.48	0.02	4.86	2.87
	Stress in tension steel	σ_s	MPa	118.89	0.69	118.48	92.33	124.79	1.17	135.15	81.55
	Effective tension area	$A_{c,eff}$	mm ²	610,980	355,074	610,980	495,222	610,980	355,074	610,980	495,222
	$A_s/A_{c,eff}$	$\rho_{p,eff}$		0.0242	0.0139	0.0242	0.0298	0.0242	0.0139	0.0242	0.0298
	Equivalent diameter of bar	Φ_{eq}	mm	28	28	28	28	28	28	28	28
	Max final crack spacing	$S_{r,max}$	mm	563.59	924.21	563.59	557.02	563.59	924.21	563.59	557.02
	Average strain for crack width calculation	$\epsilon_{sm} - \epsilon_{cm}$	mm	0.0003	0.0000	0.0003	0.0003	0.0004	0.0000	0.0004	0.0002

Properties		Symbol	Unit	DCT - A - Caltilever		DCT - A - Span		DCT - E - Caltilever		DCT - E - Span	
				Hogging	Sagging	Hogging	Sagging	Hogging	Sagging	Hogging	Sagging
	Calculated crack width	w_k	mm	0.191	0.002	0.191	0.147	0.201	0.003	0.218	0.130
	Maximum allowed crack with	w_{limit}	mm	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250
	Verify required reinforcing steel for crack control			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Utilization			77%	1%	76%	59%	80%	1%	87%	52%
4.	Shear reinforcement design										
	Number of leg of stirrup	n_{leg}	leg	6	6	6	6	6	6	6	6
	Spacing of stirrup	s	mm	150	150	150	150	150	150	150	150
	Maximum spacing for vertical shear reinforcement	$S_{l,max}$	mm	1,209	1,278	1,209	1,248	1,209	1,278	1,209	1,248
	Verify spacing of stirrup			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Area of shear reinforcing steel provided	$A_{sw, prov}$	mm ² /m	679	679	679	679	679	679	679	679
	Area of shear reinforcing steel required	$A_{sw, reqd}$	mm ² /m	544	544	400	400	385	385	619	619
	Verify required shear reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Utilization	%		80%	80%	59%	59%	57%	57%	91%	91%
5.	Skin reinforcement design										
	Characteristic yield strength of skin rebar	f_{yk}	MPa	500		500		500		500	
	Area of skin reinforcing steel required	$A_{ss,min}$		3,144		3,144		3,144		3,144	
	Skin diameter	Φ_s	mm	16		16		16		16	
	No. of bars	n_s	bars	16		16		16		16	
	Area of skin reinforcing steel provided	$A_{ss, prov}$	mm ²	3,217		3,217		3,217		3,217	
	Verify required skin reinforcing steel			Passed		Passed		Passed		Passed	
	Utilization	%		98%		98%		98%		98%	

Bảng / Table 3-34 Thiết kế bê tông cốt thép cầu kiện dầm dọc trục C - Giai đoạn 4 / Reinforced concrete design of Long. Beam axis C - Stage 4

Properties		Symbol	Unit	DD - C - Cantilever		DD - C - Support		DD - C - Middle	
				Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Hog.	Sag.
1.	Input								
1.1.	Reinforcing Steel								
	Characteristic yield strength of main rebar	f_{yk}	MPa	500	500	500	500	500	500
	Characteristic yield strength of shear rebar	f_{ykW}	MPa	500	500	500	500	500	500
	Elastic modulus	E_s	GPa	210	210	210	210	210	210
1.2.	Concrete properties								
	Charateristic compressive strength	f_{ck}	MPa	35	35	35	35	35	35
	Mean value of the tensile strength	$f_{ct,eff}$	MPa	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
	Elastic modulus	$E_{cm}(t)$	GPa	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08
1.3.	Section properties								
	Breath of section	b	mm	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Height of section	h	mm	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.4.	Internal forces								
	Bending moment ULS	M_U	kN.m	1.858	24	5.044	1.591	2.481	3.443
	Bending moment QP	M_{QP}	kN.m	880	9	1.707	206	841	1.397
	Shear force ULS	V_U	kN	996	968	1.475	1.471	606	558
2.	Flexural design								
	Link diameter	Φ_L	mm	12	12	12	12	12	12
	Reinforcing steel layer #1								
	Diameter	Φ_1	mm	28	28	28	28	28	28
	Number of bars	n_1	bars	8	8	8	8	8	8
	Reinforcing steel layer #2								
	Diameter	Φ_2	mm	28	28	28	28	28	28
	Number of bars	n_2	bars	-	-	8	-	-	8
	Depth to layer 1	d_1	mm	1.724	1.704	1.724	1.704	1.724	1.704
	Depth to layer 2	d_2	mm	1.644	1.624	1.644	1.624	1.644	1.624
	Effective depth	d	mm	1.724	1.704	1.684	1.704	1.724	1.664
		K		0,012	0,000	0,034	0,010	0,016	0,024
		K'		0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167

Properties		Symbol	Unit	DD - C - Cantilever		DD - C - Support		DD - C - Middle	
				Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Hog.	Sag.
	Calculation condition			K<K'	K<K'	K<K'	K<K'	K<K'	K<K'
	Level arm	z	mm	1.638	1.619	1.600	1.619	1.638	1.581
	Depth to neutral axis	x	mm	216	213	211	213	216	208
	Minimum areas of reinforcing steel	A _{s,min}	mm ²	3.967	3.973	3.980	3.973	3.967	3.986
	Maximum areas of reinforcing steel	A _{s,max}	mm ²	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	Area of tension reinforcing steel provided	A _{s, prov}	mm ²	4.926	4.926	9.852	4.926	4.926	9.852
	Area of tension reinforcing steel required	A _{s, reqd}	mm ²	2.610	34	7.252	2.261	3.484	5.009
	Percent of reinforcing steel	μ	%	0,18	0,18	0,36	0,18	0,18	0,36
	Verify min and max of reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Verify required reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Utilization			81%	81%	74%	81%	81%	51%
3.	Crack control design								
	Short term or long term?			L	L	L	L	L	L
	Ratio Es/Ecm	α _e		14,35	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35
	Fully cracked neutral axis depth	x _c	mm	358,75	356,42	477,03	356,42	358,75	473,72
		I _{cr}	mm ⁴	1,5E+11	1,5E+11	2,6E+11	1,5E+11	1,5E+11	2,5E+11
	Concrete stress	σ _c	MPa	2,04	0,02	3,13	0,49	1,95	2,61
	Stress in tension steel	σ _s	MPa	111,38	1,20	113,62	26,38	106,41	94,15
	Effective tension area	A _{c, eff}	mm ²	280.074	355.074	425.148	355.074	280.074	500.148
	A _s /A _{c, eff}	ρ _{p, eff}		0,0176	0,0139	0,0232	0,0139	0,0176	0,0197
	Equivalent diameter of bar	Φ _{eq}	mm	28	28	28	28	28	28
	Max final crack spacing	S _{r, max}	mm	711,27	924,21	580,82	924,21	711,27	721,29
	Average strain for crack width calculation	ε _{sm} - ε _{cm}	mm	0,0003	0,0000	0,0003	0,0001	0,0003	0,0003
	Calculated crack width	W _k	mm	0,226	0,003	0,189	0,070	0,216	0,194
	Maximum allowed crack with	W _{limit}	mm	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
	Verify required reinforcing steel for crack control			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Utilization			91%	1%	75%	28%	86%	78%
4.	Shear reinforcement design								
	Number of leg of stirrup	n _{leg}	leg	4	4	4	4	4	4

Properties		Symbol	Unit	DD - C - Cantilever		DD - C - Support		DD - C - Middle	
				Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Hog.	Sag.
	Spacing of stirrup	s	mm	200	200	200	200	200	200
	Maximum spacing for vertical shear reinforcement	$S_{l,max}$	mm	1.293	1.278	1.263	1.278	1.293	1.248
	Verify spacing of stirrup			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Area of shear reinforcing steel provided	$A_{sw, prov}$	mm ² /m	452	452	452	452	452	452
	Area of shear reinforcing steel required	$A_{sw, reqd}$	mm ² /m	113	113	168	168	69	69
	Verify required shear reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Utilization	%		25%	25%	37%	37%	15%	15%
5.	Skin reinforcement design								
	Characteristic yield strength of skin rebar	f_{yk}	MPa	500		500		500	
	Area of skin reinforcing steel required	$A_{ss,min}$		3.284		3.284		3.362	
	Skin diameter	Φ_s	mm	16		16		16	
	No. of bars	n_s	bars	16		16		16	
	Area of skin reinforcing steel provided	$A_{ss, prov}$	mm ²	3.362		3.362		3.362	
	Verify required skin reinforcing steel			Passed		Passed		Passed	
	Utilization	%		98%		98%		100%	

Bảng / Table 3-35 Thiết kế bê tông cốt thép cầu kiện dầm dọc trục G - Giai đoạn 4 / Reinforced concrete design of Long. Beam axis G - Stage 4

Properties		Symbol	Unit	DD - G - Caltilever		DD - G - Support		DD - G - Span	
				Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Hog.	Sag.
1.	Input								
1.1.	Reinforcing Steel								
	Characteristic yield strength of main rebar	f_{yk}	MPa	500	500	500	500	500	500
	Characteristic yield strength of shear rebar	f_{ykW}	MPa	500	500	500	500	500	500
	Elastic modulus	E_s	GPa	210	210	210	210	210	210
1.2.	Concrete properties								
	Charateristic compressive strength	f_{ck}	MPa	35	35	35	35	35	35
	Mean value of the tensile strength	$f_{ct,eff}$	MPa	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
	Elastic modulus	$E_{cm}(t)$	GPa	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08	34,08
1.3.	Section properties								
	Breath of section	b	mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Height of section	h	mm	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.4.	Internal forces								
	Bending moment ULS	M_U	kN.m	901	7	2.088	1.129	1.343	1.604
	Bending moment QP	M_{QP}	kN.m	476	3	981	148	386	679
	Shear force ULS	V_U	kN	463	453	737	13	206	345
2.	Flexural design								
	Link diameter	Φ_L	mm	12	12	12	12	12	12
	Reinforcing steel layer #1								
	Diameter	Φ_1	mm	22	22	22	22	22	22
	Number of bars	n_1	bars	8	8	8	8	8	8
	Reinforcing steel layer #2								
	Diameter	Φ_2	mm	22	22	22	22	22	22
	Number of bars	n_2	bars	-	-	8	-	-	8
	Depth to layer 1	d_1	mm	1.327	1.307	1.327	1.307	1.327	1.307
	Depth to layer 2	d_2	mm	1.247	1.227	1.247	1.227	1.247	1.227
	Effective depth	d	mm	1.327	1.307	1.287	1.307	1.327	1.267
		K		0,015	0,000	0,036	0,019	0,022	0,029
		K'		0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167

Properties		Symbol	Unit	DD - G - Caltilerver		DD - G - Support		DD - G - Span	
				Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Hog.	Sag.
	Calculation condition			K<K'	K<K'	K<K'	K<K'	K<K'	K<K'
	Level arm	z	mm	1.261	1.242	1.223	1.242	1.261	1.204
	Depth to neutral axis	x	mm	166	163	161	163	166	158
	Minimum areas of reinforcing steel	A _{s,min}	mm ²	2.060	2.064	2.068	2.064	2.060	2.072
	Maximum areas of reinforcing steel	A _{s,max}	mm ²	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	Area of tension reinforcing steel provided	A _{s, prov}	mm ²	3.041	3.041	6.082	3.041	3.041	6.082
	Area of tension reinforcing steel required	A _{s, reqd}	mm ²	1.645	13	3.927	2.091	2.451	3.065
	Percent of reinforcing steel	μ	%	0,22	0,22	0,43	0,22	0,22	0,43
	Verify min and max of reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Verify required reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Utilization			68%	68%	65%	69%	81%	50%
3.	Crack control design								
	Short term or long term?			L	L	L	L	L	L
	Ratio Es/Ecm	α _e		13,59	13,59	13,59	13,59	13,59	13,59
	Fully cracked neutral axis depth	x _c	mm	292,47	289,98	386,00	289,98	292,47	382,46
		I _{cr}	mm ⁴	5,3E+10	5,1E+10	8,6E+10	5,1E+10	5,3E+10	8,3E+10
	Concrete stress	σ _c	MPa	2,65	0,02	4,39	0,85	2,15	3,11
	Stress in tension steel	σ _s	MPa	127,25	0,86	139,29	40,30	103,33	97,92
	Effective tension area	A _{c, eff}	mm ²	179.459	229.459	276.418	229.459	179.459	326.418
	A _s /A _{c, eff}	ρ _{p, eff}		0,0169	0,0133	0,0220	0,0133	0,0169	0,0186
	Equivalent diameter of bar	Φ _{eq}	mm	22	22	22	22	22	22
	Max final crack spacing	S _{r, max}	mm	611,41	802,39	509,95	802,39	611,41	639,44
	Average strain for crack width calculation	ε _{sm} - ε _{cm}	mm	0,0004	0,0000	0,0004	0,0001	0,0003	0,0003
	Calculated crack width	w _k	mm	0,222	0,002	0,203	0,092	0,181	0,179
	Maximum allowed crack with	w _{limit}	mm	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
	Verify required reinforcing steel for crack control			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Utilization			89%	1%	81%	37%	72%	72%
4.	Shear reinforcement design								
	Number of leg of stirrup	n _{leg}	leg	4	4	4	4	4	4

Properties		Symbol	Unit	DD - G - Caltillever		DD - G - Support		DD - G - Span	
				Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Hog.	Sag.
	Spacing of stirrup	s	mm	200	200	200	200	200	200
	Maximum spacing for vertical shear reinforcement	$S_{l,max}$	mm	995	980	965	980	995	950
	Verify spacing of stirrup			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Area of shear reinforcing steel provided	$A_{sw, prov}$	mm ² /m	452	452	452	452	452	452
	Area of shear reinforcing steel required	$A_{sw, reqd}$	mm ² /m	68	68	110	110	29	29
	Verify required shear reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Utilization	%		15%	15%	24%	24%	6%	6%
5.	Skin reinforcement design								
	Characteristic yield strength of skin rebar	f_{yk}	MPa	500		500		500	
	Area of skin reinforcing steel required	$A_{ss,min}$		1.725		1.673		1.725	
	Skin diameter	Φ_s	mm	12		12		12	
	No. of bars	n_s	bars	16		16		16	
	Area of skin reinforcing steel provided	$A_{ss, prov}$	mm ²	1.810		1.810		1.810	
	Verify required skin reinforcing steel			Passed		Passed		Passed	
	Utilization	%		95%		92%		95%	

Bảng / Table 3-36 Thiết kế bê tông cốt thép cấu kiện dầm ngang Giai đoạn 4 - Hogging / Reinforced concrete design of Trans. beam - Stage 4 – Hogging

Properties		Symbol	Unit	From sea side to land side							
				+0.00	+1.75	+3.50	+7.31	+11.12	+14.93	+18.74	+22.55
1.	Input										
1.1.	Reinforcing Steel										
	Characteristic yield strength of main rebar	f_{yk}	MPa	500	500	500	500	500	500	500	500
	Characteristic yield strength of shear rebar	f_{ykW}	MPa	500	500	500	500	500	500	500	500
	Elastic modulus	E_s	GPa	210	210	210	210	210	210	210	210
1.2.	Concrete properties										
	Charateristic compressive strength	f_{ck}	MPa	35	35	35	35	35	35	35	35
	Mean value of the tensile strength	$f_{ct,eff}$	Mpa	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21
	Elastic modulus	$E_{cm}(t)$	GPa	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08
1.3.	Section properties										
	Breath of section	b	mm	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	Height of section	h	mm	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
1.4.	Internal forces										
	Bending moment ULS	M_U	kN.m	-	952	2,719	1,666	4,199	2,691	4,743	2,645
	Bending moment QP	M_{QP}	kN.m	-	346	1,108	437	1,681	899	2,664	834
	Shear ULS	V_U	kN	370	788	1,275	870	2,026	652	2,774	875
2.	Flexural design										
	Link diameter	Φ_L	mm	12	12	12	12	12	12	12	12
	Reinforcing steel layer #1										
	Diameter	Φ_1	mm	28	28	28	28	28	28	28	28
	Number of bars	n_1	bars	8	8	12	8	8	8	10	8
	Reinforcing steel layer #2										
	Diameter	Φ_2	mm	28	28	28	28	28	28	28	28
	Number of bars	n_2	bars	-	-	12	-	6	-	10	-
	Depth to layer 1	d_1	mm	1,724	1,724	1,567	1,724	1,724	1,724	1,724	1,724
	Depth to layer 2	d_2	mm	1,644	1,644	1,487	1,644	1,644	1,644	1,644	1,644
	Effective depth	d	mm	1,724	1,724	1,527	1,724	1,690	1,724	1,684	1,724
		K		-	0.006	0.022	0.011	0.028	0.017	0.032	0.017
		K'		0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167

Properties		Symbol	Unit	From sea side to land side							
				+0.00	+1.75	+3.50	+7.31	+11.12	+14.93	+18.74	+22.55
	Calculation condition			K<K'	K<K'	K<K'	K<K'	K<K'	K<K'	K<K'	K<K'
	Level arm	z	mm	1,638	1,638	1,451	1,638	1,605	1,638	1,600	1,638
	Depth to neutral axis	x	mm	216	216	191	216	211	216	211	216
	Minimum areas of reinforcing steel	A _{s,min}	mm ²	3,967	3,967	4,029	3,967	3,978	3,967	3,980	3,967
	Maximum areas of reinforcing steel	A _{s,max}	mm ²	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000
	Area of tension reinforcing steel provided	A _{s, prov}	mm ²	4,926	4,926	14,778	4,926	8,621	4,926	12,315	4,926
	Area of tension reinforcing steel required	A _{s, reqd}	mm ²	-	1,337	4,311	2,340	6,016	3,779	6,819	3,714
	Percent of reinforcing steel	μ	%	0.18	0.18	0.55	0.18	0.32	0.18	0.46	0.18
	Verify min and max of reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Verify required reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Utilization			81%	81%	29%	81%	70%	81%	55%	81%
3.	Crack control design										
	Short term or long term?			L	L	L	L	L	L	L	L
	Ratio Es/Ecm	α _e		14.35	14.35	14.35	14.35	14.35	14.35	14.35	14.35
	Fully cracked neutral axis depth	x _c	mm	358.75	358.75	530.78	358.75	451.89	358.75	523.06	358.75
		I _{cr}	mm ⁴	1.5E+11	1.5E+11	2.9E+11	1.5E+11	2.4E+11	1.5E+11	3.1E+11	1.5E+11
	Concrete stress	σ _c	MPa	-	0.80	2.06	1.01	3.22	2.08	4.50	1.93
	Stress in tension steel	σ _s	MPa	-	43.78	55.53	55.29	126.70	113.75	143.29	105.52
	Effective tension area	A _{c, eff}	mm ²	280,074	280,074	619,830	280,074	404,951	280,074	422,685	280,074
	A _s /A _{c, eff}	ρ _{p, eff}		0.0176	0.0176	0.0238	0.0176	0.0213	0.0176	0.0291	0.0176
	Equivalent diameter of bar	Φ _{eq}	mm	28	28	28	28	28	28	28	28
	Max final crack spacing	S _{r, max}	mm	711.27	711.27	569.29	711.27	617.20	711.27	496.75	711.27
	Average strain for crack width calculation	ε _{sm} - ε _{cm}	mm	-	0.0001	0.0002	0.0002	0.0004	0.0003	0.0004	0.0003
	Calculated crack width	W _k	mm	-	0.089	0.090	0.112	0.223	0.231	0.203	0.214
	Maximum allowed crack with	W _{limit}	mm	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250
	Verify required reinforcing steel for crack control			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Utilization			0%	36%	36%	45%	89%	92%	81%	86%
4.	Shear reinforcement design										
	Number of leg of stirrup	n _{leg}	leg	6	6	6	6	6	6	6	6

Properties		Symbol	Unit	From sea side to land side							
				+0.00	+1.75	+3.50	+7.31	+11.12	+14.93	+18.74	+22.55
	Spacing of stirrup	s	mm	300	300	150	200	100	200	100	200
	Maximum spacing for vertical shear reinforcement	$S_{l,max}$	mm	1,293	1,293	1,145	1,293	1,267	1,293	1,263	1,293
	Verify spacing of stirrup			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Area of shear reinforcing steel provided	$A_{sw, prov}$	mm ² /m	679	679	679	679	679	679	679	679
	Area of shear reinforcing steel required	$A_{sw, reqd}$	mm ² /m	62	133	122	97	116	75	160	99
	Verify required shear reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Utilization	%		9%	20%	18%	14%	17%	11%	24%	15%
5.	Skin reinforcement design										
	Characteristic yield strength of skin rebar	f_{yk}	MPa	500		501		502		503	
	Area of skin reinforcing steel required	$A_{ss,min}$		3,194		2,829		3,130		3,120	
	Skin diameter	Φ_s	mm	16		16		16		16	
	No. of bars	n_s	bars	16		16		16		16	
	Area of skin reinforcing steel provided	$A_{ss, prov}$	mm ²	3,217		3,217		3,217		3,217	
	Verify required skin reinforcing steel			Passed		Passed		Passed		Passed	
	Utilization			99%		88%		97%		97%	

Bảng / Table 3-37 Thiết kế bê tông cốt thép cấu kiện dầm ngang Giai đoạn 4 - Hogging / Reinforced concrete design of Trans. beam - Stage 4 - Hogging (continuous)

Properties		Symbol	Unit	From sea side to land side							
				+26.36	+30.17	+33.98	+37.86	+41.74	+45.62	+49.50	+50.00
1.	Input										
1.1.	Reinforcing Steel										
	Characteristic yield strength of main rebar	f_{yk}	MPa	500	500	500	500	500	500	500	500
	Characteristic yield strength of shear rebar	f_{ykW}	MPa	500	500	500	500	500	500	500	500
	Elastic modulus	E_s	GPa	210	210	210	210	210	210	210	210
1.2.	Concrete properties										
	Charateristic compressive strength	f_{ck}	MPa	35	35	35	35	35	35	35	35
	Mean value of the tensile strength	$f_{ct,eff}$	Mpa	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21
	Elastic modulus	$E_{cm}(t)$	GPa	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08
1.3.	Section properties										
	Breath of section	b	mm	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	Height of section	h	mm	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
1.4.	Internal forces										
	Bending moment ULS	M_U	kN.m	3,784	2,016	6,432	1,394	3,116	781	278	1
	Bending moment QP	M_{QP}	kN.m	1,590	870	3,020	575	1,111	613	-	-
	Shear ULS	V_U	kN	1,828	1,101	2,246	1,295	2,209	490	1,734	34
2.	Flexural design										
	Link diameter	Φ_L	mm	12	12	12	12	12	12	12	12
	Reinforcing steel layer #1										
	Diameter	Φ_1	mm	28	28	28	28	28	28	28	28
	Number of bars	n_1	bars	8	8	12	8	8	8	8	8
	Reinforcing steel layer #2										
	Diameter	Φ_2	mm	28	28	28	28	28	28	28	28
	Number of bars	n_2	bars	6	6	12	6	6	-	-	-
	Depth to layer 1	d_1	mm	1,724	1,724	1,567	1,724	1,724	1,724	1,724	1,724
	Depth to layer 2	d_2	mm	1,644	1,644	1,487	1,644	1,644	1,644	1,644	1,644
	Effective depth	d	mm	1,690	1,690	1,527	1,690	1,690	1,724	1,724	1,724
		K		0.025	0.013	0.053	0.009	0.021	0.005	0.002	0.000
		K'		0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167

Properties		Symbol	Unit	From sea side to land side							
				+26.36	+30.17	+33.98	+37.86	+41.74	+45.62	+49.50	+50.00
	Calculation condition			K<K'	K<K'	K<K'	K<K'	K<K'	K<K'	K<K'	K<K'
	Level arm	z	mm	1,605	1,605	1,451	1,605	1,605	1,638	1,638	1,638
	Depth to neutral axis	x	mm	211	211	191	211	211	216	216	216
	Minimum areas of reinforcing steel	A _{s,min}	mm ²	3,978	3,978	4,029	3,978	3,978	3,967	3,967	3,967
	Maximum areas of reinforcing steel	A _{s,max}	mm ²	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000
	Area of tension reinforcing steel provided	A _{s, prov}	mm ²	8,621	8,621	14,778	8,621	8,621	4,926	4,926	4,926
	Area of tension reinforcing steel required	A _{s, reqd}	mm ²	5,422	2,889	10,198	1,997	4,465	1,097	390	1
	Percent of reinforcing steel	μ	%	0.32	0.32	0.55	0.32	0.32	0.18	0.18	0.18
	Verify min and max of reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Verify required reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Utilization			63%	46%	69%	46%	52%	81%	81%	81%
3.	Crack control design										
	Short term or long term?			L	L	L	L	L	L	L	L
	Ratio Es/Ecm	α _e		14.35	14.35	14.35	14.35	14.35	14.35	14.35	14.35
	Fully cracked neutral axis depth	x _c	mm	451.89	451.89	530.78	451.89	451.89	358.75	358.75	358.75
		I _{cr}	mm ⁴	2.4E+11	2.4E+11	2.9E+11	2.4E+11	2.4E+11	1.5E+11	1.5E+11	1.5E+11
	Concrete stress	σ _c	MPa	3.05	1.67	5.62	1.10	2.13	1.42	-	-
	Stress in tension steel	σ _s	MPa	119.84	65.57	151.37	43.34	83.74	77.56	-	-
	Effective tension area	A _{c, eff}	mm ²	404,951	404,951	619,830	404,951	404,951	280,074	280,074	280,074
	A _s /A _{c, eff}	ρ _{p, eff}		0.0213	0.0213	0.0238	0.0213	0.0213	0.0176	0.0176	0.0176
	Equivalent diameter of bar	Φ _{eq}	mm	28	28	28	28	28	28	28	28
	Max final crack spacing	S _{r, max}	mm	617.20	617.20	569.29	617.20	617.20	711.27	711.27	711.27
	Average strain for crack width calculation	ε _{sm} - ε _{cm}	mm	0.0003	0.0002	0.0004	0.0001	0.0002	0.0002	-	-
	Calculated crack width	W _k	mm	0.211	0.116	0.246	0.076	0.148	0.158	-	-
	Maximum allowed crack with	W _{limit}	mm	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250
	Verify required reinforcing steel for crack control			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Utilization			85%	46%	98%	31%	59%	63%	0%	0%
4.	Shear reinforcement design										
	Number of leg of stirrup	n _{leg}	leg	6	6	6	6	6	6	6	6

Properties		Symbol	Unit	From sea side to land side							
				+26.36	+30.17	+33.98	+37.86	+41.74	+45.62	+49.50	+50.00
	Spacing of stirrup	s	mm	100	200	100	200	100	200	100	200
	Maximum spacing for vertical shear reinforcement	$S_{l,max}$	mm	1,267	1,267	1,145	1,267	1,267	1,293	1,293	1,293
	Verify spacing of stirrup			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Area of shear reinforcing steel provided	$A_{sw, prov}$	mm ² /m	679	679	679	679	679	679	679	679
	Area of shear reinforcing steel required	$A_{sw, reqd}$	mm ² /m	105	127	142	149	127	55	98	3
	Verify required shear reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Utilization	%		15%	19%	21%	22%	19%	8%	14%	0%
5.	Skin reinforcement design										
	Characteristic yield strength of skin rebar	f_{yk}	MPa	504		505		506		507	
	Area of skin reinforcing steel required	$A_{ss,min}$		3,130		2,829		3,130		3,194	
	Skin diameter	Φ_s	mm	16		16		16		16	
	No. of bars	n_s	bars	16		16		16		16	
	Area of skin reinforcing steel provided	$A_{ss, prov}$	mm ²	3,217		3,217		3,217		3,217	
	Verify required skin reinforcing steel			Passed		Passed		Passed		Passed	
	Utilization			97%		88%		97%		99%	

Bảng / Table 3-38 Thiết kế bê tông cốt thép cầu kiện dầm ngang Giai đoạn 4 - Sagging / Reinforced concrete design of Trans. beam - Stage 4 - Sagging

Properties		Symbol	Unit	From sea side to land side							
				+0.00	+1.75	+3.50	+7.31	+11.12	+14.93	+18.74	+22.55
1.	Input										
1.1.	Reinforcing Steel										
	Characteristic yield strength of main rebar	f_{yk}	MPa	500	500	500	500	500	500	500	500
	Characteristic yield strength of shear rebar	f_{ykW}	MPa	500	500	500	500	500	500	500	500
	Elastic modulus	E_s	GPa	210	210	210	210	210	210	210	210
1.2.	Concrete properties										
	Charateristic compressive strength	f_{ck}	MPa	35	35	35	35	35	35	35	35
	Mean value of the tensile strength	$f_{ct,eff}$	Mpa	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21
	Elastic modulus	$E_{cm}(t)$	GPa	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08
1.3.	Section properties										
	Breath of section	b	mm	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	Height of section	h	mm	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
1.4.	Internal forces										
	Bending moment ULS	M_U	kN.m	-	993	3,147	4,838	2,398	3,741	-	3,485
	Bending moment QP	M_{QP}	kN.m	-	-	644	2,121	954	1,895	-	1,745
2.	Flexural design										
	Link diameter	Φ_L	mm	12	12	12	12	12	12	12	12
	Reinforcing steel layer #1										
	Diameter	Φ_1	mm	28	28	28	28	28	28	28	28
	Number of bars	n_1	bars	8	8	8	12	12	12	12	12
	Reinforcing steel layer #2										
	Diameter	Φ_2	mm	28	28	28	28	28	28	28	28
	Number of bars	n_2	bars	-	-	-	8	-	8		8
	Depth to layer 1	d_1	mm	1,678	1,678	1,678	1,678	1,678	1,678	1,678	1,678
	Depth to layer 2	d_2	mm	1,598	1,598	1,598	1,598	1,598	1,598	1,598	1,598
	Effective depth	d	mm	1,678	1,678	1,678	1,646	1,678	1,646	1,678	1,646
		K		-	0.007	0.021	0.034	0.016	0.026	-	0.025
		K'		0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167
	Calculation condition			$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$

Properties		Symbol	Unit	From sea side to land side							
				+0.00	+1.75	+3.50	+7.31	+11.12	+14.93	+18.74	+22.55
	Level arm	z	mm	1,594	1,594	1,594	1,564	1,594	1,564	1,594	1,564
	Depth to neutral axis	x	mm	210	210	210	206	210	206	210	206
	Minimum areas of reinforcing steel	$A_{s,min}$	mm ²	3,982	3,982	3,982	3,992	3,982	3,992	3,982	3,992
	Maximum areas of reinforcing steel	$A_{s,max}$	mm ²	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000
	Area of tension reinforcing steel provided	$A_{s,prov}$	mm ²	4,926	4,926	4,926	12,315	7,389	12,315	7,389	12,315
	Area of tension reinforcing steel required	$A_{s,reqd}$	mm ²	-	1,433	4,541	7,116	3,460	5,503	-	5,126
	Percent of reinforcing steel	μ	%	0.18	0.18	0.18	0.46	0.27	0.46	0.27	0.46
	Verify min and max of reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Verify required reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Utilization			81%	81%	92%	58%	54%	45%	54%	42%
3.	Crack control design										
	Short term or long term?			L	L	L	L	L	L	L	L
	Ratio Es/Ecm	α_e		14.35	14.35	14.35	14.35	14.35	14.35	14.35	14.35
	Fully cracked neutral axis depth	x_c	mm	353.37	353.37	353.37	516.04	421.51	516.04	421.51	516.04
		I_{cr}	mm ⁴	1.5E+11	1.5E+11	1.5E+11	2.9E+11	2.0E+11	2.9E+11	2.0E+11	2.9E+11
	Concrete stress	σ_c	MPa	-	-	1.56	3.72	1.96	3.32	-	3.06
	Stress in tension steel	σ_s	MPa	-	-	83.79	116.85	83.97	104.39	-	96.13
	Effective tension area	$A_{c,eff}$	mm ²	452,574	452,574	452,574	565,185	450,111	565,185	450,111	565,185
	$A_s/A_{c,eff}$	$\rho_{p,eff}$		0.0109	0.0109	0.0109	0.0218	0.0164	0.0218	0.0164	0.0218
	Equivalent diameter of bar	Φ_{eq}	mm	28	28	28	28	28	28	28	28
	Max final crack spacing	$S_{r,max}$	mm	1,000.00	1,000.00	1,000.00	606.91	749.92	606.91	749.92	606.91
	Average strain for crack width calculation	$\epsilon_{sm} - \epsilon_{cm}$	mm	-	-	0.0002	0.0003	0.0002	0.0003	-	0.0003
	Calculated crack width	w_k	mm	-	-	0.239	0.203	0.180	0.181	-	0.167
	Maximum allowed crack with	w_{limit}	mm	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250
	Verify required reinforcing steel for crack control			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Utilization			0%	0%	96%	81%	72%	72%	0%	67%

Bảng / Table 3-39 Thiết kế bê tông cốt thép cấu kiện dầm ngang Giai đoạn 4 - Sagging (tiếp theo) / Reinforced concrete design of Trans. beam - Stage 4 - Sagging (cont.)

Properties		Symbol	Unit	From sea side to land side							
				+26.36	+30.17	+33.98	+37.86	+41.74	+45.62	+49.50	+50.00
1.	Input										
1.1.	Reinforcing Steel										
	Characteristic yield strength of main rebar	f_{yk}	MPa	500	500	500	500	500	500	500	500
	Characteristic yield strength of shear rebar	f_{ykW}	MPa	500	500	500	500	500	500	500	500
	Elastic modulus	E_s	GPa	210	210	210	210	210	210	210	210
1.2.	Concrete properties										
	Charateristic compressive strength	f_{ck}	MPa	35	35	35	35	35	35	35	35
	Mean value of the tensile strength	$f_{ct,eff}$	Mpa	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21
	Elastic modulus	$E_{cm}(t)$	GPa	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08
1.3.	Section properties										
	Breath of section	b	mm	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	Height of section	h	mm	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
1.4.	Internal forces										
	Bending moment ULS	M_U	kN.m	1,560	4,032	5,258	3,988	1,513	4,643	540	7
	Bending moment QP	M_{QP}	kN.m	591	1,727	665	1,733	602	2,440	247	3
2.	Flexural design										
	Link diameter	Φ_L	mm	12	12	12	12	12	12	12	12
	Reinforcing steel layer #1										
	Diameter	Φ_1	mm	28	28	28	28	28	28	28	28
	Number of bars	n_1	bars	12	12	10	12	12	12	8	8
	Reinforcing steel layer #2										
	Diameter	Φ_2	mm	28	28	28	28	28	28	28	28
	Number of bars	n_2	bars	-	8	10	8	8	8	-	-
	Depth to layer 1	d_1	mm	1,678	1,678	1,678	1,678	1,678	1,678	1,678	1,678
	Depth to layer 2	d_2	mm	1,598	1,598	1,598	1,598	1,598	1,598	1,598	1,598
	Effective depth	d	mm	1,678	1,646	1,638	1,646	1,646	1,646	1,678	1,678
		K		0.011	0.028	0.037	0.028	0.011	0.033	0.004	0.000
		K'		0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167
	Calculation condition			$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$	$K < K'$

Properties		Symbol	Unit	From sea side to land side							
				+26.36	+30.17	+33.98	+37.86	+41.74	+45.62	+49.50	+50.00
	Level arm	z	mm	1,594	1,564	1,556	1,564	1,564	1,564	1,594	1,594
	Depth to neutral axis	x	mm	210	206	205	206	206	206	210	210
	Minimum areas of reinforcing steel	$A_{s,min}$	mm ²	3,982	3,992	3,994	3,992	3,992	3,992	3,982	3,982
	Maximum areas of reinforcing steel	$A_{s,max}$	mm ²	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000
	Area of tension reinforcing steel provided	$A_{s,prov}$	mm ²	7,389	12,315	12,315	12,315	12,315	12,315	4,926	4,926
	Area of tension reinforcing steel required	$A_{s,reqd}$	mm ²	2,251	5,931	7,772	5,866	2,225	6,829	779	10
	Percent of reinforcing steel	μ	%	0.27	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.18	0.18
	Verify min and max of reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Verify required reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Utilization			54%	48%	63%	48%	32%	55%	81%	81%
3.	Crack control design										
	Short term or long term?			L	L	L	L	L	L	L	L
	Ratio Es/Ecm	α_e		14.35	14.35	14.35	14.35	14.35	14.35	14.35	14.35
	Fully cracked neutral axis depth	x_c	mm	421.51	516.04	514.55	516.04	516.04	516.04	353.37	353.37
		I_{cr}	mm ⁴	2.0E+11	2.9E+11	2.9E+11	2.9E+11	2.9E+11	2.9E+11	1.5E+11	1.5E+11
	Concrete stress	σ_c	MPa	1.22	3.03	1.18	3.04	1.06	4.28	0.60	0.01
	Stress in tension steel	σ_s	MPa	52.02	95.14	36.82	95.47	33.16	134.42	32.14	0.39
	Effective tension area	$A_{c,eff}$	mm ²	450,111	565,185	595,185	565,185	565,185	565,185	452,574	452,574
	$A_s/A_{c,eff}$	$\rho_{p,eff}$		0.0164	0.0218	0.0207	0.0218	0.0218	0.0218	0.0109	0.0109
	Equivalent diameter of bar	Φ_{eq}	mm	28	28	28	28	28	28	28	28
	Max final crack spacing	$S_{r,max}$	mm	749.92	606.91	630.10	606.91	606.91	606.91	1,000.00	1,000.00
	Average strain for crack width calculation	$\epsilon_{sm} - \epsilon_{cm}$	mm	0.0001	0.0003	0.0001	0.0003	0.0001	0.0004	0.0001	0.0000
	Calculated crack width	w_k	mm	0.111	0.165	0.066	0.166	0.058	0.233	0.092	0.001
	Maximum allowed crack with	w_{limit}	mm	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250
	Verify required reinforcing steel for crack control			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Utilization			45%	66%	27%	66%	23%	93%	37%	0%

Bảng / Table 3-40 Thiết kế bê tông cốt thép cấu kiện sàn đổ tại chỗ Giai đoạn 4 / Reinforced concrete design of Cast in situ slab – Stage 4

Properties		Symbol	Unit	Khu công xôn / Cantilever zone				Khu hai biên Edge zone			
				M11		M22		M11		M22	
1.	Input										
1.1.	Reinforcing Steel			Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Hog.	Sag.	Hog.	Sag.
	Characteristic yield strength of rebar	f_{yk}	MPa	500	500	500	500	500	500	500	500
	Elastic modulus	E_s	GPa	210	210	210	210	210	210	210	210
1.2.	Concrete properties										
	Charateristic compressive strength	f_{ck}	MPa	35	35	35	35	35	35	35	35
	Mean value of the tensile strength	$f_{ct,eff}$	MPa	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
	Elastic modulus	$E_{cm}(t)$	GPa	34	34	34	34	34	34	34	34
1.3.	Section properties										
	Breath of section	b	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	Height of section	h	mm	400	400	400	400	400	400	400	400
1.4.	Internal forces										
	Bending moment ULS	M_U	kN.m	303	235	165	84	315	222	284	170
	Bending moment QP	M_{QP}	kN.m	95	64	81	16	158	59	102	30
2.	Flexural design										
	Diameter of reinforcing steel	Φ_1	mm	18	16	18	16	20	20	20	20
	Number of reinforcing steel	n_1	bars	10	10	7	7	10	7	7	7
	Spacing of reinforcing steel	s	mm	100	100	150	150	100	150	150	150
	Effective depth	d	mm	341	322	341	322	340	320	340	320
		K		0,075	0,065	0,040	0,023	0,078	0,062	0,070	0,047
		K'		0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167
	Calculation condition			K<K'	K<K'	K<K'	K<K'	K<K'	K<K'	K<K'	K<K'
	Level arm	z	mm	316,87	302,43	323,95	305,90	314,80	301,47	317,41	304,00
	Depth to neutral axis	x	mm	60	49	43	40	63	46	56	40
	Minimum areas of reinforcing steel	$A_{s,reqd\ min}$	mm ²	567	586	597	600	563	590	573	601
	Maximum areas of reinforcing steel	$A_{s, reqd\ max}$	mm ²	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Area of tension steel provided	$A_{s, prov}$	mm ²	2.545	2.011	1.696	1.340	3.142	2.094	2.094	2.094
	Area of tension steel required	$A_{s, reqd}$	mm ²	2.201	1.785	1.169	629	2.298	1.690	2.061	1.284

Properties		Symbol	Unit	Khu công xôn / Cantilever zone				Khu hai biên Edge zone			
				M11		M22		M11		M22	
	Checking min and max of reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Checking required reinforcing steel			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Utilization			86%	89%	69%	47%	73%	81%	98%	61%
3.	Crack control design										
	Short term or long term loading			L	L	L	L	L	L	L	L
	Fully cracked neutral axis depth	x_c	mm	128	112	109	95	138	114	118	114
	Concrete stress	s_c	MPa	4,996	4,000	4,888	1,167	7,802	3,649	5,751	1,890
	Stress in tension steel	s_s	MPa	125	112	156	42	171	99	162	51
	Effective tension area	$A_{c, eff}$	mm ²	88.280	93.876	95.426	100.205	84.233	93.330	91.911	93.330
	$A_s/A_{c, eff}$	ρ_p, eff		0,0288	0,0214	0,0178	0,0134	0,0373	0,0224	0,0228	0,0224
	Equivalent diameter of bar	Φ_{eq}	mm	18	16	18	16	20	20	20	20
	Max final crack spacing	$s_{r, max}$	mm	382	492	514	645	352	541	468	541
	Average strain for crack width calculation	$\epsilon_{sm} - \epsilon_{cm}$	mm	0,00036	0,00032	0,00045	0,00012	0,00056	0,00028	0,00046	0,00015
	Calculated crack width	w_k	mm	0,137	0,157	0,230	0,076	0,197	0,153	0,217	0,079
	Maximum allowed crack with	w_{limit}	mm	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
	Checking crack width allowable			Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed	Passed
	Utilization			55%	63%	92%	31%	79%	61%	87%	32%

Bảng / Table 3-41 Thiết kế bê tông cốt thép cấu kiện sàn đúc sẵn – M22 - Giai đoạn 4 / Reinforced concrete design of Precast slab – M22 – Stage 4

Properties		Symbol	Unit	M22	
1.	Input			Hog.	Sag.
1.1.	Reinforcing Steel				
	Characteristic yield strength of main rebar	f_{yk}	MPa	500	500
	Elastic modulus	E_s	GPa	210	210
1.2.	Concrete properties				
	Charateristic compressive strength	f_{ck}	MPa	35	35
	Mean value of the tensile strength	$f_{ct,eff}$	Mpa	3.21	3.21
	Elastic modulus	$E_{cm}(t)$	GPa	34	34
1.3.	Section properties				
	Breath of section	b	mm	1000	1000
	Height of section	h	mm	400	400
1.4.	Internal forces				
	Bending moment ULS	M_U	kN.m	256.0	169.7
	Bending moment QP	M_{QP}	kN.m	132.0	33.0
2.	Flexural design				
	Diameter of reinforcing steel	Φ_1	mm	20	20
	Number of reinforcing steel	n_1	bars	10	5
	Spacing of reinforcing steel	s	mm	100	200
	Effective depth	d	mm	320	300
		K		0.071	0.054
		K'		0.167	0.167
	Calculation condition			$K < K'$	$K < K'$
	Level arm	z	mm	298.37	284.99
	Depth to neutral axis	x	mm	54	38
	Minimum areas of reinforcing steel	$A_{s,reqd\ min}$	mm ²	577	605
	Maximum areas of reinforcing steel	$A_{s, reqd\ max}$	mm ²	16,000	16,000
	Area of tension steel provided	$A_{s, prov}$	mm ²	3,142	1,571
	Area of tension steel required	$A_{s, reqd}$	mm ²	1,973	1,369
	Checking min and max of reinforcing steel			Passed	Passed

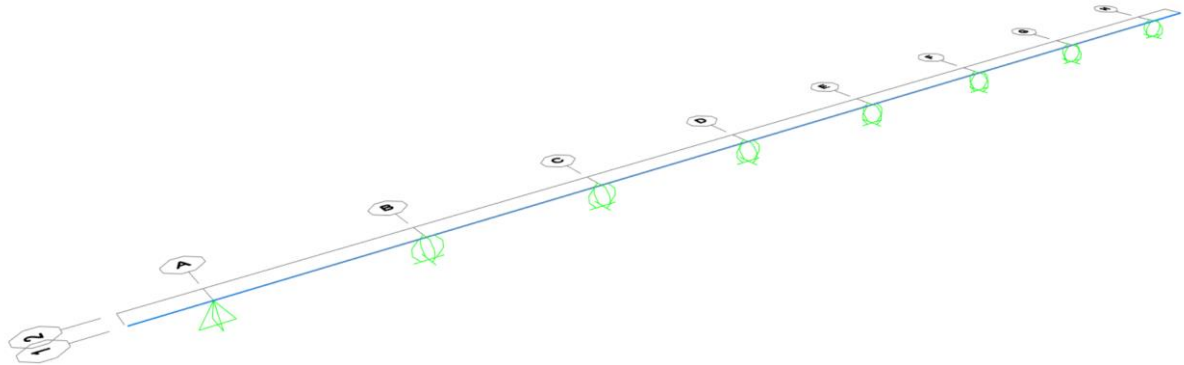
Properties		Symbol	Unit	M22	
	Checking required reinforcing steel			Passed	Passed
	Utilization			63%	87%
3.	Crack control design				
	Short term or long term loading			L	L
	Fully cracked neutral axis depth	x_c	mm	133	98
	Concrete stress	s_c	MPa	7.213	2.529
	Stress in tension steel	s_s	MPa	152	79
	Effective tension area	$A_{c, eff}$	mm ²	85,952	99,240
	$A_s/A_{c, eff}$	$\rho_{p, eff}$		0.0366	0.0158
	Equivalent diameter of bar	Φ_{eq}	mm	20	20
	Max final crack spacing	$s_{r, max}$	mm	356	668
	Average strain for crack width calculation	$\epsilon_{sm} - \epsilon_{cm}$	mm	0.00047	0.00022
	Calculated crack width	w_k	mm	0.166	0.150
	Maximum allowed crack with	w_{limit}	mm	0.250	0.250
	Checking crack width allowable			Passed	Passed
	Utilization			66%	60%

3.4.3 Cấu kiện sàn đúc sẵn / Concrete precast slab

3.4.3.1 Mô hình tính toán / Analysis model

Cấu kiện sàn sẽ được tính toán riêng, kết cấu sàn được mô phỏng tính toán bằng sơ đồ dầm liên tục nhiều nhịp.

Slab structure will be calculated separately, Slab structure is simulated by multi-span continuous beam diagram.



Hình / Figure 3-84 Mô hình mô phỏng tính toán cấu kiện sàn Giai đoạn 4 / Analysis model of Precast slab – Stage 4

Đặc trưng tiết diện làm việc của các cấu kiện trong giai đoạn 3 được trình bày trong bảng sau:

The design section properties of elements are shown in the following table:

Bảng / Table 3-42 Đặc trưng tiết diện các cấu kiện - Giai đoạn 4 / Section properties - Stage 4

Cấu kiện Element	Tiết diện Section	Kích thước Properties
Sàn / Slab		Chiều dày / Thickness: $T = 400 \text{ mm}$ Chiều rộng / Width: $B = 1000 \text{ mm}$ Cường độ nén BT / Compressive strength: $f_{ck} = 35 \text{ MPa}$

3.4.3.2 Tải trọng tác dụng / Load cases

Tải trọng tác dụng bao gồm: / Loads acting in the phase includes:

- Tĩnh tải do trọng lượng bản thân sàn / Dead load of the slab's self-weight
- Hoạt tải khai thác / Construction load: 40 kN/m;
- Tải trọng do sóng / Wave load: xem mục / refer to item 1.2.6.

3.4.3.3 Sơ đồ chất tải / Loading diagram



Hình / Figure 3-85 Tải trọng hàng hóa / UDL - LL1



Hình / Figure 3-86 Tải trọng hàng hóa / UDL - LL2



Hình / Figure 3-87 Tải trọng hàng hóa / UDL - LL3



Hình / Figure 3-88 Tải trọng hàng hóa / UDL - LL4



Hình / Figure 3-89 Tải trọng hàng hóa / UDL - LL5



Hình / Figure 3-90 Tải trọng hàng hóa / UDL - LL6



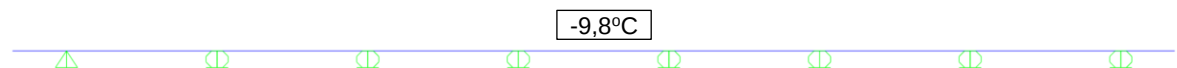
Hình / Figure 3-91 Tải trọng hàng hóa / UDL - LL7



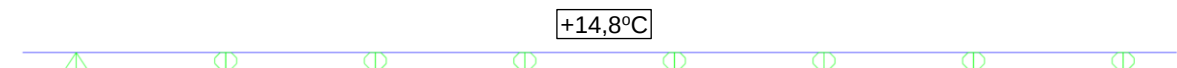
Hình / Figure 3-92 Tải trọng hàng hóa / UDL - LL8



Hình / Figure 3-93 Tải trọng hàng hóa / UDL - LL9



Hình / Figure 3-94 Tải trọng do ảnh hưởng của nhiệt độ - Trường hợp 1 / Thermal action – Case 1



Hình / Figure 3-95 Tải trọng do ảnh hưởng của nhiệt độ - Trường hợp 2 / Thermal action – Case 2



Hình / Figure 3-96 Tải trọng do sóng tác dụng lên sàn / Wave load - WA1



Hình / Figure 3-97 Tải trọng do sóng tác dụng lên sàn / Wave load - WA2



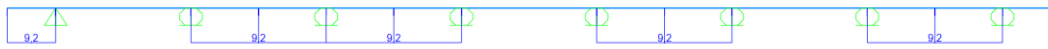
Hình / Figure 3-98 Tải trọng do sóng tác dụng lên sàn / Wave load - WA3



Hình / Figure 3-99 Tải trọng do sóng tác dụng lên sàn / Wave load - WA4



Hình / Figure 3-100 Tải trọng do sóng tác dụng lên sàn / Wave load - WA5

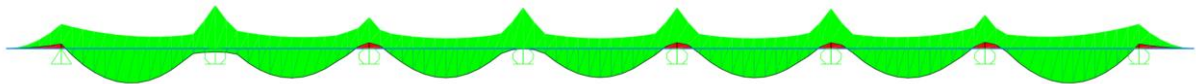


Hình / Figure 3-101 Tải trọng do sóng tác dụng lên sàn / Wave load - WA6

3.4.3.4 Kết quả nội lực và biểu đồ bao nội lực / Structural analysis result and envelope diagram

Bảng / Table 3-43 Bảng tổng hợp nội lực cấu kiện sàn Giai đoạn 4 / Internal forces of Precast slab – Stage 4

Combination	M _{hogging} (kN.m)	M _{sagging} (kN.m)
ULS	404	337
QP	178	147



Hình / Figure 3-102 Biểu đồ bao moment cấu kiện sàn Giai đoạn 4 / Moment envelope of Slab - Stage 4

3.4.3.5 Thiết kế cốt thép / Reinforced concrete design

Bảng / Table 3-44 Thiết kế bê tông cốt thép - Sàn - Giai đoạn 4 / Reinforced concrete design – Slab – Stage 4

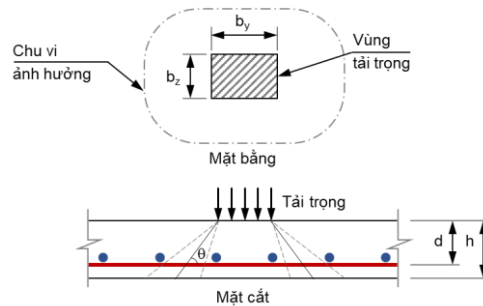
Properties		Symbol	Unit	Main berth	
1.	Input				
1.1.	Reinforcing Steel			Hogging	Sagging
	Characteristic yield strength of main rebar	f_{yk}	MPa	500	500
	Elastic modulus	E_s	GPa	210	210
1.2.	Concrete properties				
	Charateristic compressive strength	f_{ck}	MPa	35	35
	Mean value of the tensile strength	$f_{ct,eff}$	MPa	3,21	3,21
	Elastic modulus	$E_{cm}(t)$	GPa	34	34
1.3.	Section properties				
	Breath of section	b	mm	1000	1000
	Height of section	h	mm	400	400
1.4.	Internal forces				
	Bending moment ULS	M_U	kN.m	404	337
	Bending moment QP	M_{QP}	kN.m	178	147
2.	Flexural design				
	Diameter of reinforcing steel	Φ_1	mm	20	20
	Number of reinforcing steel	n_1	bars	10	10
	Spacing of reinforcing steel	s	mm	100	100
	Effective depth	d	mm	340,00	320,00
		K		0,100	0,094
		K'		0,167	0,167
	Calculation condition			$K < K'$	$K < K'$
	Level arm	z	mm	306,80	290,78
	Depth to neutral axis	x	mm	83	73

Properties	Symbol	Unit	Main berth	
Minimum areas of reinforcing steel	$A_{s, reqd \min}$	mm^2	529	546
Maximum areas of reinforcing steel	$A_{s, reqd \max}$	mm^2	16.000	16.000
Area of tension steel provided	$A_{s, prov}$	mm^2	3.142	3.142
Area of tension steel required	$A_{s, reqd}$	mm^2	3.029	2.666
Checking min and max of reinforcing steel			Passed	Passed
Checking required reinforcing steel			Passed	Passed
Utilization			96%	85%
3. Crack control design				
Short term or long term loading			L	L
Fully cracked neutral axis depth	x_c	mm	138	133
Concrete stress	s_c	MPa	8,781	8,034
Stress in tension steel	s_s	MPa	192,7	169,7
Effective tension area	$A_{c, eff}$	mm^2	84.233	85.952
$A_s/A_{c, eff}$	$\rho_{p, eff}$		0,0373	0,0366
Equivalent diameter of bar	Φ_{eq}	mm	20	20
Max final crack spacing	$s_{r, max}$	mm	352,3	424,0
Average strain for crack width calculation	$\epsilon_{sm} - \epsilon_{cm}$	mm	0,00066	0,00055
Calculated crack width	w_k	mm	0,233	0,233
Maximum allowed crack with	w_{limit}	mm	0,250	0,250
Checking crack width allowable			Passed	Passed
Utilization			93%	93%

3.4.4 Các kiểm tra khác / Other verification

3.4.4.1 Kiểm tra chọc thủng sàn / Punching shear calculation

Kiểm tra chọc thủng cấu kiện được minh họa như sau / *Punching shear check is simulated as follows:*



Hình / Figure 3-103 Minh họa tính toán kiểm tra chọc thủng / Punching shear checking simulation

Tiêu chuẩn áp dụng tải trọng / *References for loading:* BS ISO 668:2020

Tài liệu tham khảo / *References:* Heavy Duty Pavements - The Structural Design of Heavy-Duty Pavements for Ports and Other Industries (2007).

Trong đó / Where:

- Tải trọng thiết kế / *Design load* : container 40ft
- Số tầng tối đa / *Maximum rows* : R = 04 tầng / row
- Trọng lượng container 40ft / *Weight* : W = 30,48 t/container (BS ISO 668:2020)
- Hệ số giảm tải trọng / *Reduction in Gross weight* : r = 30% (Heavy Duty Pavements)
- Tải trọng mỗi chân container / *container's corner load* : $P = 30,48 \times 4 \times (1 - 0,3) / 4 = 21,33 \text{ t}$
- Kích thước corner tiếp xúc sàn / *Corner area* : $L \times B = 176\text{mm} \times 162\text{mm}$

Kết quả kiểm tra chọc thủng được thể hiện trong bảng sau / *The punching shear results are shown in the following table:*

Bảng / Table 3-45 Kết quả kiểm tra chọc thủng sàn/ Punching shear checking

Parameters	Symbol	Value	Unit
Characteristic compressive cylinder strength	f_{ck}	35	N/mm ²
Material factor of concrete	γ_c	1,5	-
Interfacing type		Rectangular	
y-direction interfacing width	b_y	176	mm
z-direction interfacing width	b_z	162	mm
Overall depth of a cross-section	h	400	mm
Concrete cover	c	50	mm
y-direction Reinforcement diameter	f_y	22	mm
The number of reinforcements	n_y	11	rebars
z-direction Reinforcement diameter	f_z	18	mm
The number of reinforcements	n_z	11	rebars
y-direction effective depth of slab	d_y	340,0	mm
z-direction effective depth of slab	d_z	322,0	mm
Average calculated height	d	331,0	mm
Design value of the applied shear force	V_{Ed}	209,2	kN
Eccentricity coefficient	b	1,0	-

Parameters	Symbol	Value	Unit
The perimeter of the load	u_0	676	mm
Shear stress design	V_{Ed}	0,94	N/mm ²
Characteristic compressive cylinder strength	f_{cd}	23,33	N/mm ²
Maximum shear stress resistance	$V_{Rd,max}$	6,02	N/mm ²
Check		Đạt	
Punching shear resistance (excluding shear resistance reinforcement)			
Design punching stress	V_{Ed}	0,098	N/mm ²
Punching shear stress (excluding reinforcement)	$V_{Rd,c}$	0,657	N/mm ²
Conclusion: Check complete, no need to calculate the punching shear resistance with shear reinforcement			

3.4.4.2 Đánh giá ảnh hưởng của động cơ tàu đến kè / IMPact of vessel's engine to the slope protection

Tài liệu tham khảo / References:

- Manual on the use of Rock in Hydraulic Engineering - Center for Civil Engineering Research and Codes, CUR Report 169, 2000.
- The Rock Manual. The use of rock in hydraulic engineering (2nd edition) CIRIA C683, London 2006.
- Screwed-Up Riprap: Sizing Rock Riprap to Resist Propeller-Induced Erosion, David C. Froehlich, Conor C. Shea and Robert J. Damigella, 1998.

Tính toán vận tốc dòng chảy tạo ra bởi chân vịt / Propeller jet velocity calculation

Vận tốc dòng chảy dọc theo trục của chân vịt khi hoạt động có thể được xác định theo công thức sau:

Propeller jet velocity in working can be determined with:

$$U_0 = 1,48 \left(\frac{P_d}{\rho_w \times D_p^2} \right)^{1/3}$$

Trong đó / Where:

- U_0 : vận tốc dòng chảy tạo ra bởi chân vịt / Initial jet velocity, m/s, cách mặt phẳng chân vịt từ $2D_p \div 3D_p$ / $2D_p \div 3D_p$ to the propeller's plan
- P_d : công suất của động cơ / Engine power, W.
- ρ_w : khối lượng riêng của nước / Water density, kg/m³.
- D_p : đường kính chân vịt / Propeller diameter, m.

Chi tiết tính toán như các bảng sau / Detailed design in the following tables:

Bảng / Table 3-46 Tính toán vận tốc dòng chảy tạo ra bởi chân vịt do tàu 200.000 DWT- Bến chính / The current velocity of propeller by 200.000 DWT vessel - Main berth

Thông số tính toán Calculation parameters	Ký hiệu Symbol	Giá trị Value	Đơn vị Unit
Công suất động cơ / Engine power	P_d	103.000.000	watt
Đường kính chân vịt / Propeller diameter	D_p	10,5	m
Đường kính trong động cơ / Initial jet diameter	D_0	7,455	m
Trọng lượng riêng nước / Water density	ρ_w	1,025	kg/m ³
Vận tốc ban đầu / Initial jet velocity	U_0	14,35	m/s
Vận tốc xung quanh / Ambient velocity	U_-	0	m/s
Chiều sâu nước / Water depth	H	19,06	m
Khoảng cách chân vịt tới đáy bến / Propeller to seabed	H_p	7,8	m
Vận tốc tính toán lớn nhất / Maximum velocity	V_0	7,50	m/s

4 THIẾT KẾ CẤU KIỆN CỌC / PILE DESIGN

Lý thuyết tính toán xem Mục 7.1 - Tập 2.1: Thuyết minh tính toán.
Calculation theory see Section 7.1 - Volume 2.1: Calculation report.

4.1 Sức chịu tải của cọc theo đất nền / Geotechnical pile capacity

Bảng / Table 4-1 Thông số tính toán trọng lượng cọc theo các trường hợp / PHC pile parameters

Thông số / Properties	Ký hiệu / Symbol	Giá trị / Value	Đơn vị / Unit
Mức nước cao thiết kế / H.W.L	H.W.L	+4,28	mCD
Mức nước thấp thiết kế / L.W.L	L.W.L	+0,48	mCD
Đường kính ngoài cọc / Outside diameter	D	0,80	m
Chiều dày cọc / Width	t	0,14	m
Diện tích mặt cắt ngang cọc / Section area	A	0,29	m ²
Cao độ đáy đài cọc / Base elevation of pile	Top.L	+4,60	mCD
Trọng lượng riêng cọc / Weight density	γ_{dry}	25,00	kN/m ³

Bảng / Table 4-2 Tổng hợp nội lực cọc thiết kế / Total internal force of design pile (kN)

Trọng lượng cọc Self-weight of pile		Nội lực tính toán / Pile load calculation				Nội lực thiết kế / Pile load design			
		ULS-B		ULS-C		ULS-B		ULS-C	
		Nén Comp.	Nhỏ Tens.	Nén Comp.	Nhỏ Tens.	Nén Comp.	Nhỏ Tens.	Nén Comp.	Nhỏ Tens.
Min = 140	Max = 194	6303	550	5090	417	6497	410	5284	223

Bảng / Table 4-3 Tổng hợp SCT của cọc theo đất nền / Pile bearing capacity based on geotechnical (kN)

Hố khoan Borehole	Chiều dài cọc Pile length	Sức chịu tải theo đất nền Pile bearing capacity				Kết luận Conclusion
		DA1.C1		DA1.C2		
		Nén Comp.	Nhỏ Tens.	Nén Comp.	Nhỏ Tens.	
LK1	36	26016	813	15394	488	Pass
LK2	34	25640	512	15171	308	Pass
LK3	32	25649	519	15177	312	Pass
LK4	32	25634	507	15168	305	Pass
LK5	36	26023	818	15398	492	Pass
LK6	36	26216	973	15512	585	Pass
LK7	38	26518	1214	15691	730	Pass
LK8	40	26949	1559	15946	937	Pass
LK9	40	26691	1353	15793	813	Pass
LK10	41	27168	1735	16076	1042	Pass
LK11	32	25610	488	15154	293	Pass
LK12	34	25838	670	15289	403	Pass
LK13	37	26033	826	15404	497	Pass
LK14	41	27159	1727	16071	1038	Pass
LK15	42	27236	1789	16116	1075	Pass

Kết luận / Conclusion:

Sức chịu tải của cọc theo đất đảm bảo khả năng chịu lực với chiều dài từ 32m - 42m.

Pile bearing capacity based on soil condition is Satisfied from 32m - 42m in length.

Các giá trị tính toán trong mục này mang tính chất tham khảo, sức chịu tải của cọc cần được kiểm chứng thêm và quyết định bằng các thí nghiệm tại hiện trường

Calculation values in this section is just for reference, pile bearing capacity needs to be verified and obtained from field test.

4.1.1.2 Hồ khoan / Borehole LK1

1. Pile properties

Type of pile			PHC
Outside diameter	D	=	800 mm
Thickness	t	=	140 mm
Pile length design	L	=	36 m
Type of pile tip			Opened
Piling method			Driven
Top elevation	z_{top}	=	4,6 mCD
Tip elevation	z_{tip}	=	-31,4 mCD
Area of section	$A_{section}$	=	0,290 m ²
Perimeter of section	$U_{section}$	=	2,513 m

2. Internal force design

Compression force - ULS-B	$P_{com.B}$	=	6497 kN
Compression force - ULS-C	$P_{com.C}$	=	5284 kN
Tension force - ULS-B	$P_{ten.B}$	=	410 kN
Tension force - ULS-C	$P_{ten.C}$	=	223 kN

3. Natural condition

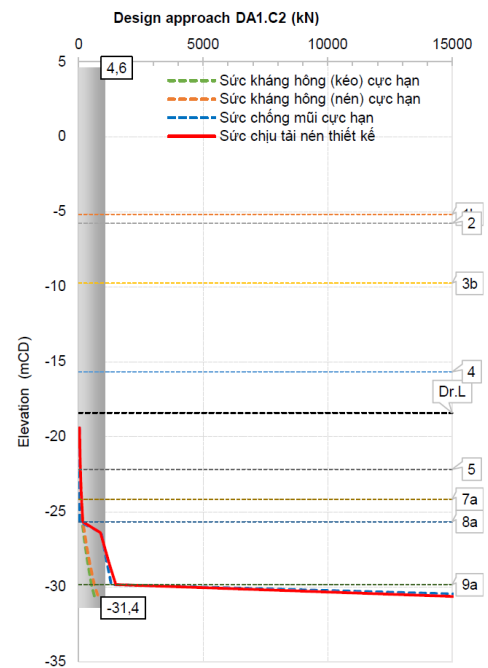
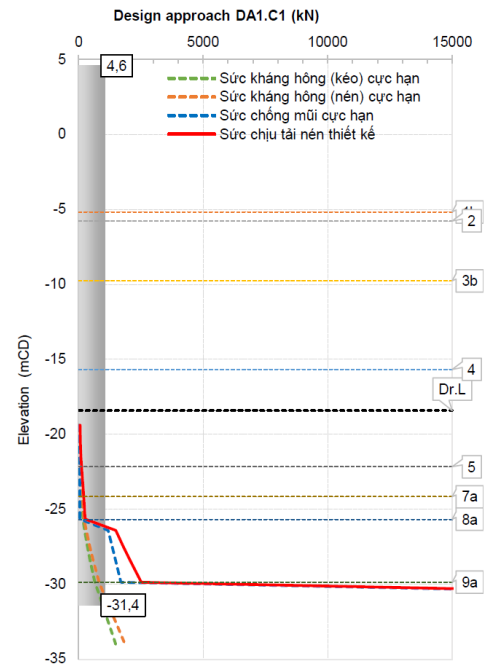
Borehole elevation	E.L	=	-5,16 mCD
Design water level	WL	=	+0,66 mCD
Dredging elevation	Dr.L	=	-18,40 mCD

4. Geotechnical properties

LK1					
Layer	Type	Relative density	Density γ (kN/m ³)	Bottom Elevation	Thickness
1b	Clay		17,7	-5,76	0,6
2	Clay		16,5	-9,76	4
3b	Clay		18,3	-15,66	5,9
4	Clay		17,9	-22,16	6,5
5	Clay		19,8	-24,16	2
7a	Clay		19,3	-25,66	1,5
8a	Sand	Very dense	20,0	-29,86	4,2
9a	Very weak rock		25,0	-30,66	0,8
9b	Weak rock		25,0	-34,16	3,5

5. Verification

Pile length design: 36m			
Shaft characteristic resistance	$R_{s,k}$	=	1.016 kN
Base characteristic resistance	$R_{b,k}$	=	25.000 kN
Design approach DA1.C1			
Pile design compression resistance	$R_{c,d}$	=	26.016 kN
Pile design tension resistance	$R_{t,d}$	=	813 kN
Design approach DA1.C2			
Pile design compression resistance	$R_{c,d}$	=	15.394 kN
Pile design tension resistance	$R_{t,d}$	=	488 kN



4.1.1.3 Hồ khoan / Borehole LK2

1. Pile properties

Type of pile		PHC
Outside diameter	D	= 800 mm
Thickness	t	= 140 mm
Pile length design	L	= 34 m
Type of pile tip		Hở
Piling method		Đóng
Top elevation	Z _{top}	= 4,6 mCD
Tip elevation	Z _{tip}	= -29,4 mCD
Area of section	A _{section}	= 0,290 m ²
Perimeter of section	U _{section}	= 2,513 m

2. Internal force design

Compression force - ULS-B	P _{com.B}	= 6497 kN
Compression force - ULS-C	P _{com.C}	= 5284 kN
Tension force - ULS-B	P _{ten.B}	= 410 kN
Tension force - ULS-C	P _{ten.C}	= 223 kN

3. Natural condition

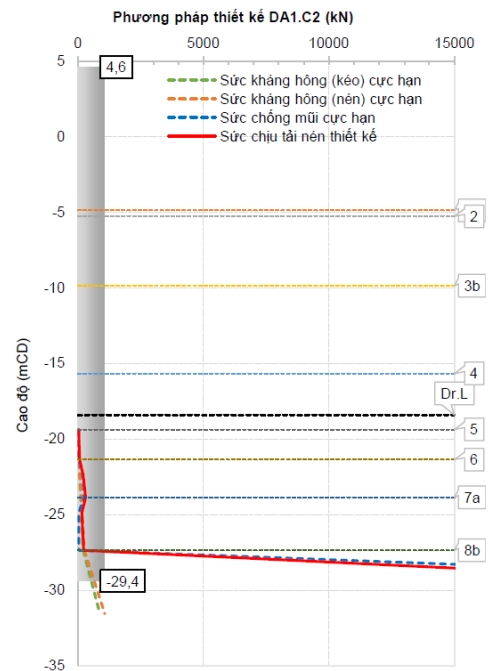
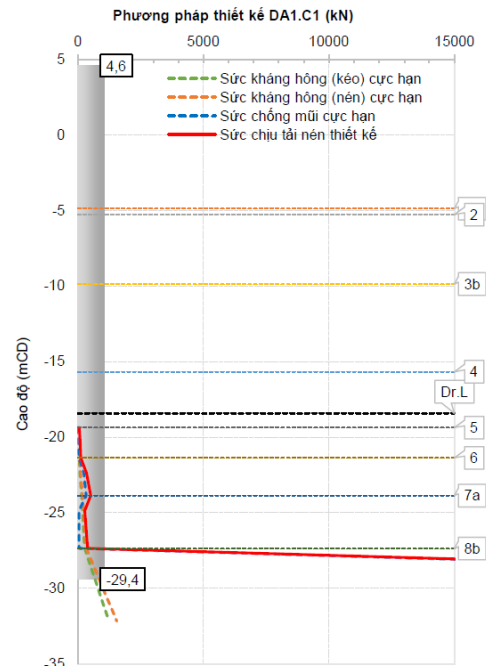
Borehole elevation	E.L	= -4,86 mCD
Design water level	WL	= +0,66 mCD
Dredging elevation	Dr.L	= -18,40 mCD

4. Geotechnical properties

LK2					
Layer	Type	Relative density	Density γ (kN/m ³)	Bottom Elevation	Thickness
1b	Clay		17,7	-5,26	0,4
2	Clay		16,5	-9,86	4,6
3b	Clay		18,3	-15,66	5,8
4	Clay		17,9	-19,36	3,7
5	Clay		19,8	-21,36	2
6	Sand	Medium dense	20,2	-23,86	2,5
7a	Clay		19,3	-27,36	3,5
8b	Sand	Very dense	20,0	-27,86	0,5
9a	Very weak rock		25,0	-28,56	0,7
9b	Weak rock		25,0	-32,16	3,6

5. Verification

Pile length design: 34m		
Shaft characteristic resistance	R _{s,k}	= 640 kN
Base characteristic resistance	R _{b,k}	= 25.000 kN
Design approach DA1.C1		
Pile design compression resistance	R _{c,d}	= 25.640 kN
Pile design tension resistance	R _{t,d}	= 512 kN
Design approach DA1.C2		
Pile design compression resistance	R _{c,d}	= 15.171 kN
Pile design tension resistance	R _{t,d}	= 308 kN



4.1.1.4 Hồ khoan / Borehole LK3

1. Pile properties

Type of pile		PHC
Outside diameter	D	= 800 mm
Thickness	t	= 140 mm
Pile length design	L	= 32 m
Type of pile tip		Hở
Piling method		Đóng
Top elevation	Z _{top}	= 4,6 mCD
Tip elevation	Z _{tip}	= -27,4 mCD
Area of section	A _{section}	= 0,290 m ²
Perimeter of section	U _{section}	= 2,513 m

2. Internal force design

Compression force - ULS-B	P _{com.B}	= 6497 kN
Compression force - ULS-C	P _{com.C}	= 5284 kN
Tension force - ULS-B	P _{ten.B}	= 410 kN
Tension force - ULS-C	P _{ten.C}	= 223 kN

3. Natural condition

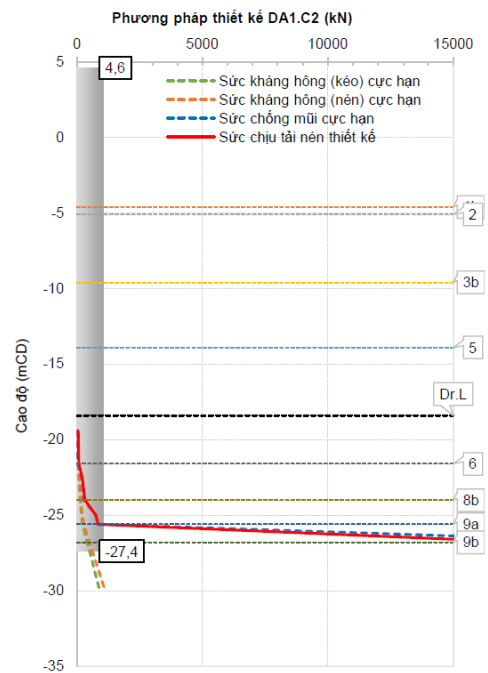
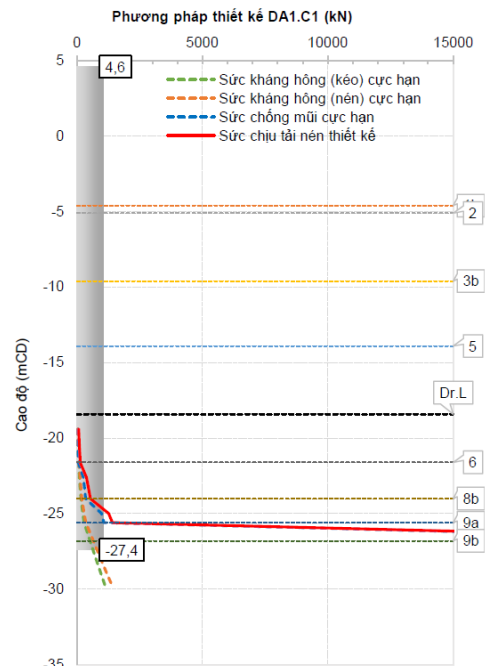
Borehole elevation	E.L	= -4,60 mCD
Design water level	WL	= +0,66 mCD
Dredging elevation	Dr.L	= -18,40 mCD

4. Geotechnical properties

LK3					
Layer	Type	Relative density	Density γ (kN/m ³)	Bottom Elevation	Thickness
1b	Clay		17,7	-5,10	0,5
2	Clay		16,5	-9,60	4,5
3b	Clay		18,3	-13,90	4,3
5	Clay		19,8	-21,60	7,7
6	Sand	Medium dense	20,2	-24,00	2,4
8b	Sand	Very dense	20,0	-25,60	1,6
9a	Very weak rock		25,0	-26,80	1,2
9b	Weak rock		25,0	-30,60	3,8

5. Verification

Pile length design: 32m		
Shaft characteristic resistance	R _{s,k}	= 649 kN
Base characteristic resistance	R _{b,k}	= 25.000 kN
Design approach DA1.C1		
Pile design compression resistance	R _{c,d}	= 25.649 kN
Pile design tension resistance	R _{t,d}	= 519 kN
Design approach DA1.C2		
Pile design compression resistance	R _{c,d}	= 15.177 kN
Pile design tension resistance	R _{t,d}	= 312 kN



4.1.1.5 Hồ khoan / Borehole LK4

1. Pile properties

Type of pile			PHC
Outside diameter	D	=	800 mm
Thickness	t	=	140 mm
Pile length design	L	=	32 m
Type of pile tip			Hở
Piling method			Đóng
Top elevation	z_{top}	=	4,6 mCD
Tip elevation	z_{tip}	=	-27,4 mCD
Area of section	$A_{section}$	=	0,290 m ²
Perimeter of section	$U_{section}$	=	2,513 m

2. Internal force design

Compression force - ULS-B	$P_{com,B}$	=	6497 kN
Compression force - ULS-C	$P_{com,C}$	=	5284 kN
Tension force - ULS-B	$P_{ten,B}$	=	410 kN
Tension force - ULS-C	$P_{ten,C}$	=	223 kN

3. Natural condition

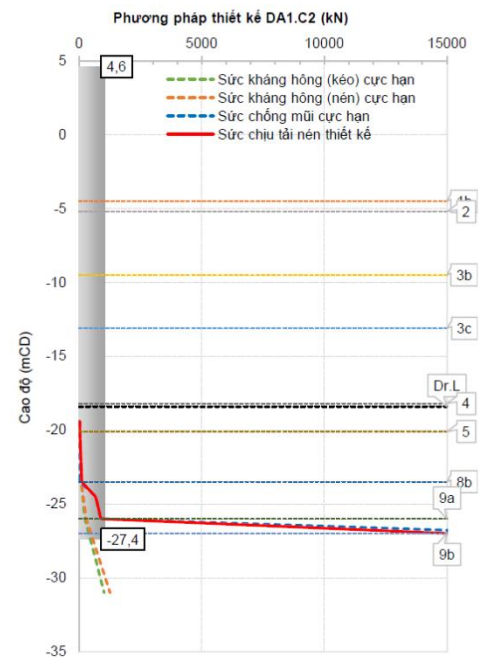
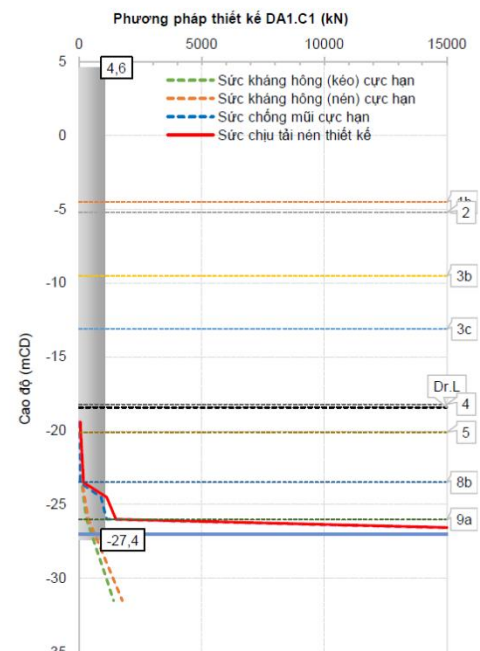
Borehole elevation	E.L	=	-4,50 mCD
Design water level	WL	=	+0,66 mCD
Dredging elevation	Dr.L	=	-18,40 mCD

4. Geotechnical properties

LK4					
Layer	Type	Relative density	Density γ (kN/m ³)	Bottom Elevation	Thickness
1b	Clay		17,7	-5,20	0,7
2	Clay		16,5	-9,50	4,3
3b	Clay		18,3	-13,10	3,6
3c	Clay		18,9	-18,20	5,1
4	Clay		17,9	-20,10	1,9
5	Clay		19,8	-23,50	3,4
8b	Sand	Very dense	20,0	-26,00	2,5
9a	Very weak rock		25,0	-27,00	1
9b	Weak rock		25,0	-31,50	4,5

5. Verification

Pile length design: 32m			
Shaft characteristic resistance	$R_{t,k}$	=	634 kN
Base characteristic resistance	$R_{b,k}$	=	25.000 kN
Design approach DA1.C1			
Pile design compression resistance	$R_{c,d}$	=	25.634 kN
Pile design tension resistance	$R_{t,d}$	=	507 kN
Design approach DA1.C2			
Pile design compression resistance	$R_{c,d}$	=	15.168 kN
Pile design tension resistance	$R_{t,d}$	=	305 kN



4.1.1.6 Hồ khoan / Borehole LK5

1. Pile properties

Type of pile			PHC
Outside diameter	D	=	800 mm
Thickness	t	=	140 mm
Pile length design	L	=	36 m
Type of pile tip			Hở
Piling method			Đóng
Top elevation	Z _{top}	=	4,6 mCD
Tip elevation	Z _{tip}	=	-31,4 mCD
Area of section	A _{section}	=	0,290 m ²
Perimeter of section	U _{section}	=	2,513 m

2. Internal force design

Compression force - ULS-B	P _{com,B}	=	6497 kN
Compression force - ULS-C	P _{com,C}	=	5284 kN
Tension force - ULS-B	P _{ten,B}	=	410 kN
Tension force - ULS-C	P _{ten,C}	=	223 kN

3. Natural condition

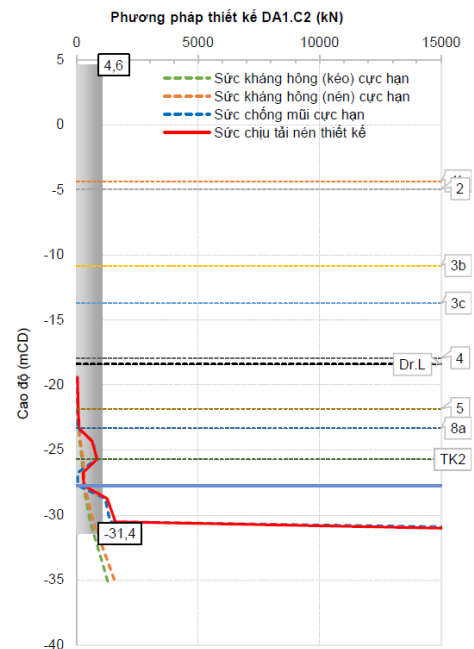
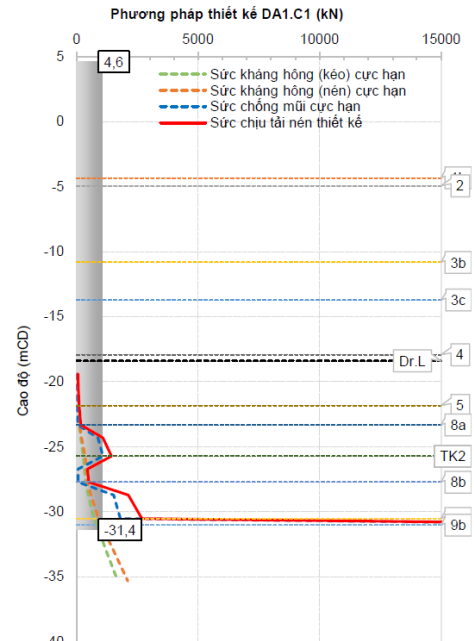
Borehole elevation	E.L	=	-4,32 mCD
Design water level	WL	=	+0,66 mCD
Dredging elevation	Dr.L	=	-18,40 mCD

4. Geotechnical properties

LK5					
Layer	Type	Relative density	Density γ (kN/m ³)	Bottom Elevation	Thickness
1b	Clay		17,7	-4,92	0,6
2	Clay		16,5	-10,82	5,9
3b	Clay		18,3	-13,72	2,9
3c	Clay		18,9	-17,92	4,2
4	Clay		17,9	-21,82	3,9
5	Clay		19,8	-23,32	1,5
8a	Sand	Very dense	20,0	-25,72	2,4
TK2	Clay		19,0	-27,72	2
8b	Sand	Very dense	20,0	-30,52	2,8
9a	Very weak rock		25,0	-31,02	0,5
9b	Weak rock		25,0	-35,32	4,3

5. Verification

Pile length design: 36m			
Shaft characteristic resistance	R _{s,k}	=	1.023 kN
Base characteristic resistance	R _{b,k}	=	25.000 kN
Design approach DA1.C1			
Pile design compression resistance	R _{c,d}	=	26.023 kN
Pile design tension resistance	R _{t,d}	=	818 kN
Design approach DA1.C2			
Pile design compression resistance	R _{c,d}	=	15.398 kN
Pile design tension resistance	R _{t,d}	=	492 kN



4.1.1.7 Hồ khoan / Borehole LK6

1. Pile properties

Type of pile			PHC
Outside diameter	D	=	800 mm
Thickness	t	=	140 mm
Pile length design	L	=	36 m
Type of pile tip			Hở
Piling method			Đóng
Top elevation	z_{top}	=	4,6 mCD
Tip elevation	z_{tip}	=	-31,4 mCD
Area of section	$A_{section}$	=	0,290 m ²
Perimeter of section	$U_{section}$	=	2,513 m

2. Internal force design

Compression force - ULS-B	$P_{com.B}$	=	6497 kN
Compression force - ULS-C	$P_{com.C}$	=	5284 kN
Tension force - ULS-B	$P_{ten.B}$	=	410 kN
Tension force - ULS-C	$P_{ten.C}$	=	223 kN

3. Natural condition

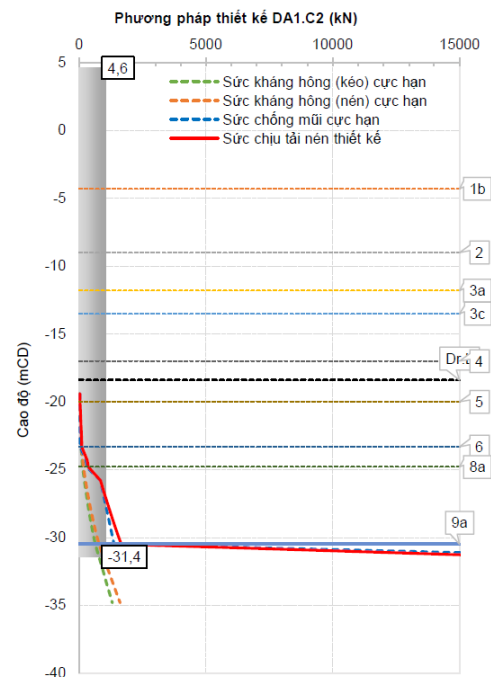
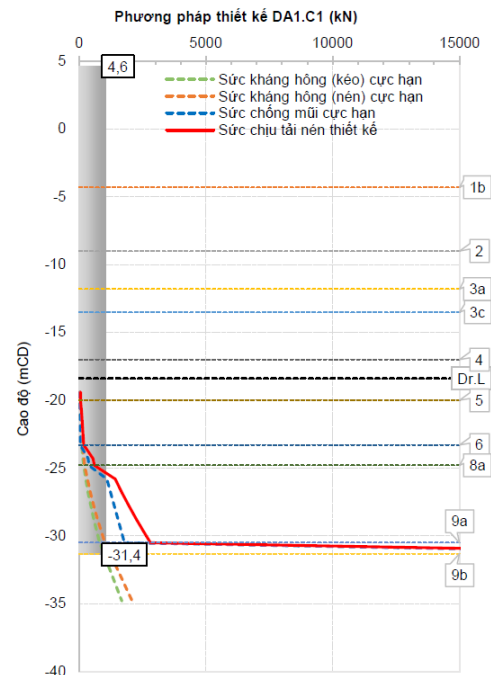
Borehole elevation	E.L	=	-4,30 mCD
Design water level	WL	=	+0,66 mCD
Dredging elevation	Dr.L	=	-18,40 mCD

4. Geotechnical properties

LK6					
Layer	Type	Relative density	Density γ (kN/m ³)	Bottom Elevation	Thickness
1b	Clay		17,7	-9,00	4,7
2	Clay		16,5	-11,80	2,8
3a	Sand	Loose	19,4	-13,50	1,7
3c	Clay		18,9	-17,00	3,5
4	Clay		17,9	-20,00	3
5	Clay		19,8	-23,30	3,3
6	Sand	Medium dense	20,2	-24,80	1,5
8a	Sand	Very dense	20,0	-30,50	5,7
9a	Very weak rock		25,0	-31,30	0,8
9b	Weak rock		25,0	-34,80	3,5

5. Verification

Pile length design: 36m		
Shaft characteristic resistance	$R_{s,k}$	= 1.216 kN
Base characteristic resistance	$R_{b,k}$	= 25.000 kN
Design approach DA1.C1		
Pile design compression resistance	$R_{c,d}$	= 26.216 kN
Pile design tension resistance	$R_{t,d}$	= 973 kN
Design approach DA1.C2		
Pile design compression resistance	$R_{c,d}$	= 15.512 kN
Pile design tension resistance	$R_{t,d}$	= 585 kN



4.1.1.8 Hồ khoan / Borehole LK7

1. Pile properties

Type of pile			PHC
Outside diameter	D	=	800 mm
Thickness	t	=	140 mm
Pile length design	L	=	38 m
Type of pile tip			Hở
Piling method			Đóng
Top elevation	z_{top}	=	4,6 mCD
Tip elevation	z_{tip}	=	-33,4 mCD
Area of section	$A_{section}$	=	0,290 m ²
Perimeter of section	$U_{section}$	=	2,513 m

2. Internal force design

Compression force - ULS-B	$P_{com.B}$	=	6497 kN
Compression force - ULS-C	$P_{com.C}$	=	5284 kN
Tension force - ULS-B	$P_{ten.B}$	=	410 kN
Tension force - ULS-C	$P_{ten.C}$	=	223 kN

3. Natural condition

Borehole elevation	E.L	=	-4,28 mCD
Design water level	WL	=	+0,66 mCD
Dredging elevation	Dr.L	=	-18,40 mCD

4. Geotechnical properties

Layer	Type	Relative density	Density γ (kN/m ³)	Bottom Elevation	Thickness
2	Clay		16,5	-10,78	6,5
3b	Clay		18,3	-11,88	1,1
3c	Clay		18,9	-14,98	3,1
4	Clay		17,9	-17,78	2,8
5	Clay		19,8	-20,78	3
6	Sand	Medium dense	20,2	-23,68	2,9
8a	Sand	Very dense	20,0	-31,78	8,1
9a	Very weak rock		25,0	-32,58	0,8
9b	Weak rock		25,0	-35,78	3,2

5. Verification

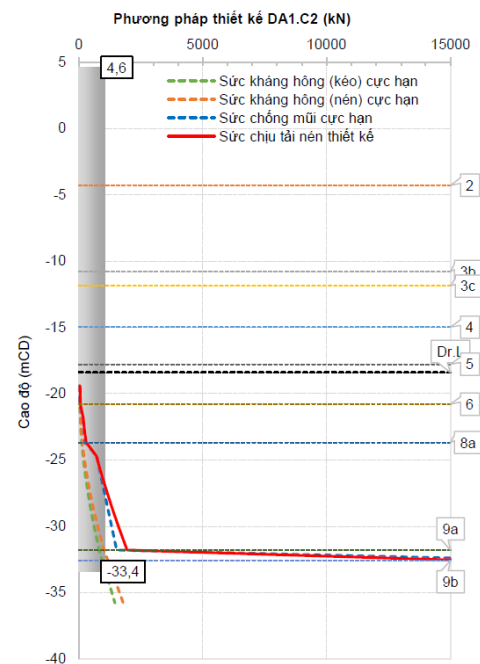
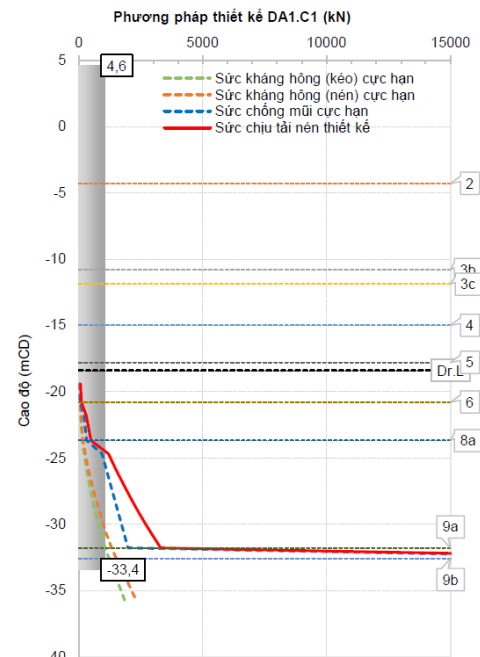
Pile length design: 38m		
Shaft characteristic resistance	$R_{s,k}$	= 1.518 kN
Base characteristic resistance	$R_{b,k}$	= 25.000 kN

Design approach DA1.C1

Pile design compression resistance	$R_{c,d}$	= 26.518 kN
Pile design tension resistance	$R_{t,d}$	= 1.214 kN

Design approach DA1.C2

Pile design compression resistance	$R_{c,d}$	= 15.691 kN
Pile design tension resistance	$R_{t,d}$	= 730 kN



4.1.1.9 Hồ khoan / Borehole LK8

1. Pile properties

Type of pile			PHC
Outside diameter	D	=	800 mm
Thickness	t	=	140 mm
Pile length design	L	=	40 m
Type of pile tip			Hở
Piling method			Đóng
Top elevation	Z_{top}	=	4,6 mCD
Tip elevation	Z_{tip}	=	-35,4 mCD
Area of section	$A_{section}$	=	0,290 m ²
Perimeter of section	$U_{section}$	=	2,513 m

2. Internal force design

Compression force - ULS-B	$P_{com.B}$	=	6497 kN
Compression force - ULS-C	$P_{com.C}$	=	5284 kN
Tension force - ULS-B	$P_{ten.B}$	=	410 kN
Tension force - ULS-C	$P_{ten.C}$	=	223 kN

3. Natural condition

Borehole elevation	E.L	=	-4,20 mCD
Design water level	WL	=	+0,66 mCD
Dredging elevation	Dr.L	=	-18,40 mCD

4. Geotechnical properties

LK8					
Layer	Type	Relative density	Density γ (kN/m ³)	Bottom Elevation	Thickness
1b	Clay		17,7	-9,7	5,5
3a	Sand	Loose	19,4	-11,6	1,9
3c	Clay		18,9	-15,2	3,6
4	Clay		17,9	-19,2	4
5	Clay		19,8	-23,2	4
8a	Sand	Very dense	20,0	-30,2	7
8b	Sand	Very dense	20,0	-33,7	3,5
9a	Very weak rock		25,0	-34,6	0,9
9b	Weak rock		25,0	-37,7	3,1

5. Verification

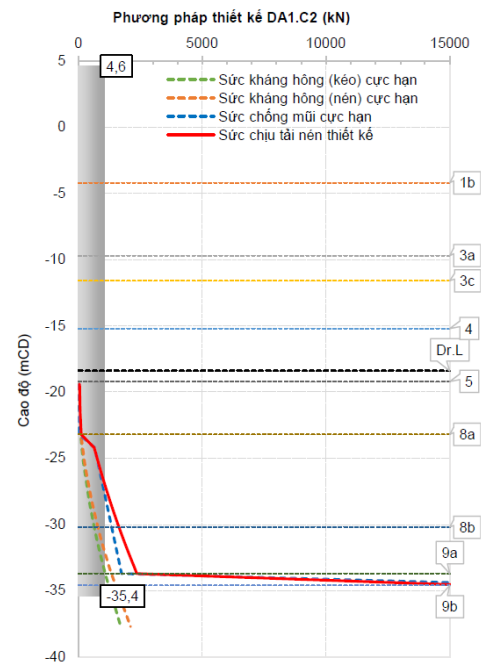
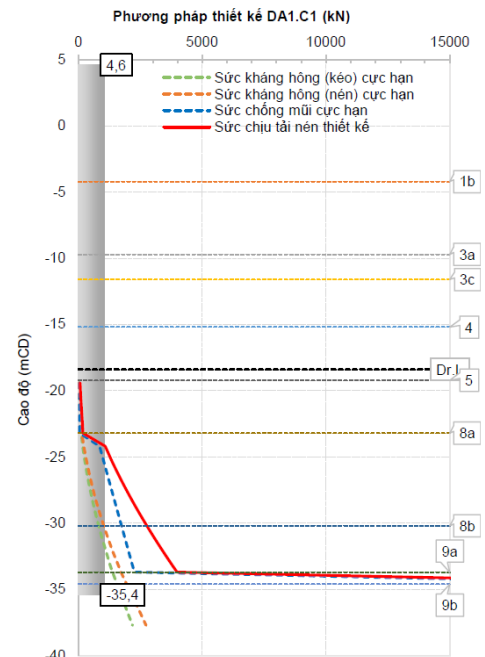
Pile length design: 40m		
Shaft characteristic resistance	$R_{s,k}$	= 1.949 kN
Base characteristic resistance	$R_{b,k}$	= 25.000 kN

Design approach DA1.C1

Pile design compression resistance	$R_{c,d}$	= 26.949 kN
Pile design tension resistance	$R_{t,d}$	= 1.559 kN

Design approach DA1.C2

Pile design compression resistance	$R_{c,d}$	= 15.946 kN
Pile design tension resistance	$R_{t,d}$	= 937 kN



4.1.1.10 Hồ khoan / Borehole LK9

1. Pile properties

Type of pile			PHC
Outside diameter	D	=	800 mm
Thickness	t	=	140 mm
Pile length design	L	=	40 m
Type of pile tip			Hộp
Piling method			Đóng
Top elevation	Z_{top}	=	4,6 mCD
Tip elevation	Z_{tip}	=	-35,4 mCD
Area of section	$A_{section}$	=	0,290 m ²
Perimeter of section	$U_{section}$	=	2,513 m

2. Internal force design

Compression force - ULS-B	$P_{com.B}$	=	6497 kN
Compression force - ULS-C	$P_{com.C}$	=	5284 kN
Tension force - ULS-B	$P_{ten.B}$	=	410 kN
Tension force - ULS-C	$P_{ten.C}$	=	223 kN

3. Natural condition

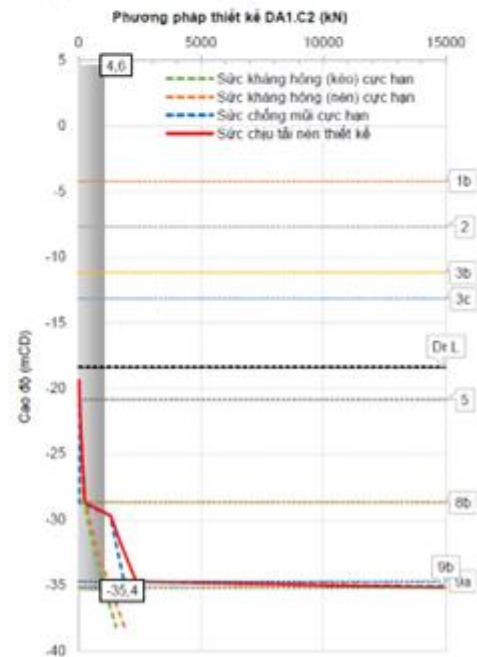
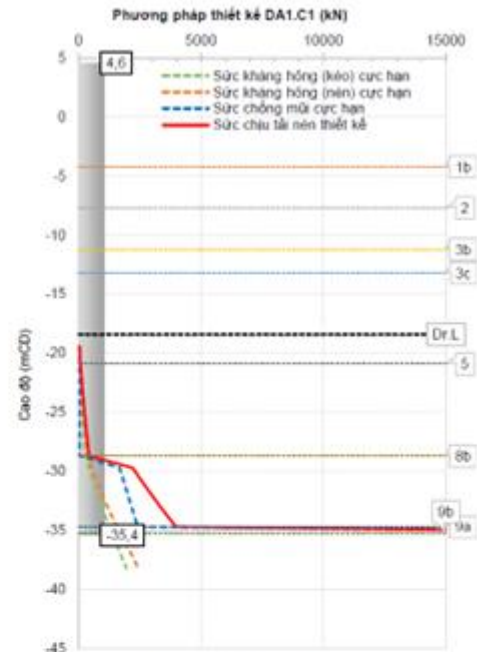
Borehole elevation	E.L	=	-4,19 mCD
Design water level	WL	=	+0,66 mCD
Dredging elevation	Dr.L	=	-18,40 mCD

4. Geotechnical properties

LK9					
Layer	Type	Relative density	Density γ (kN/m ³)	Bottom Elevation	Thickness
1b	Clay		17,7	-7,69	3,5
2	Clay		18,5	-11,19	3,5
3b	Clay		18,1	-13,19	7
3c	Clay		18,9	-20,89	7,7
5	Clay		19,8	-28,69	7,8
8b	Sand	Very dense	20,0	-34,69	6
9a	Very weak rock		25,0	-35,19	0,5
9b	Weak rock		25,0	-38,19	3

5. Verification

Pile length design: 40m		
Shaft characteristic resistance	$R_{s,k}$	= 1.691 kN
Base characteristic resistance	$R_{b,k}$	= 25.000 kN
Design approach DA1.C1		
Pile design compression resistance	$R_{c,d}$	= 26.691 kN
Pile design tension resistance	$R_{t,d}$	= 1.353 kN
Design approach DA1.C2		
Pile design compression resistance	$R_{c,d}$	= 15.793 kN
Pile design tension resistance	$R_{t,d}$	= 813 kN



4.1.1.11 Hồ khoan / Borehole LK10

1. Pile properties

Type of pile		PHC
Outside diameter	D	= 800 mm
Thickness	t	= 140 mm
Pile length design	L	= 41 m
Type of pile tip		Hở
Piling method		Đóng
Top elevation	Z _{top}	= 4,6 mCD
Tip elevation	Z _{tip}	= -36,4 mCD
Area of section	A _{section}	= 0,290 m ²
Perimeter of section	U _{section}	= 2,513 m

2. Internal force design

Compression force - ULS-B	P _{com.B}	= 6497 kN
Compression force - ULS-C	P _{com.C}	= 5284 kN
Tension force - ULS-B	P _{ten.B}	= 410 kN
Tension force - ULS-C	P _{ten.C}	= 223 kN

3. Natural condition

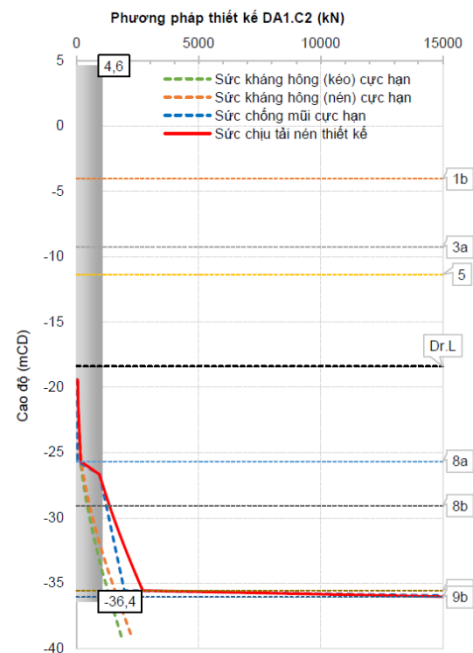
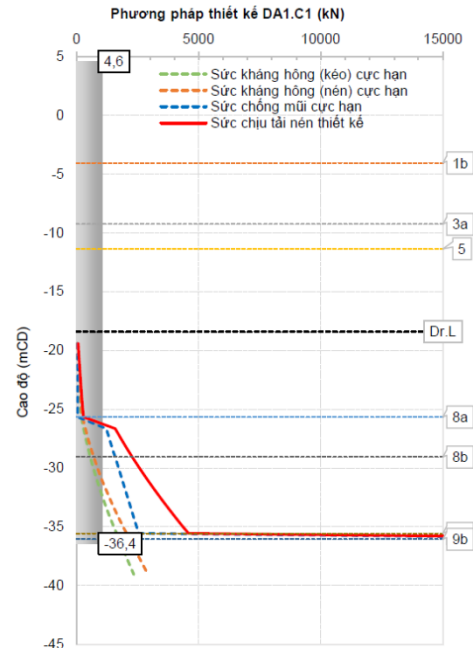
Borehole elevation	E.L	= -4,06 mCD
Design water level	WL	= +0,66 mCD
Dredging elevation	Dr.L	= -18,40 mCD

4. Geotechnical properties

LK10					
Layer	Type	Relative density	Density γ (kN/m ³)	Bottom Elevation	Thickness
1b	Clay		17,7	-9,26	5,2
3a	Sand	Loose	19,4	-11,36	2,1
5	Clay		19,8	-25,66	14,3
8a	Sand	Very dense	20,0	-29,06	3,4
8b	Sand	Very dense	20,0	-35,56	6,5
9a	Very weak rock		25,0	-36,06	0,5
9b	Weak rock		25,0	-39,06	3

5. Verification

Pile length design: 41m		
Shaft characteristic resistance	R _{s,k}	= 2.168 kN
Base characteristic resistance	R _{b,k}	= 25.000 kN
Design approach DA1.C1		
Pile design compression resistance	R _{c,d}	= 27.168 kN
Pile design tension resistance	R _{t,d}	= 1.735 kN
Design approach DA1.C2		
Pile design compression resistance	R _{c,d}	= 16.076 kN
Pile design tension resistance	R _{t,d}	= 1.042 kN



4.1.1.12 Hồ khoan / Borehole LK11

1. Pile properties

Type of pile			PHC
Outside diameter	D	=	800 mm
Thickness	t	=	140 mm
Pile length design	L	=	32 m
Type of pile tip			Hở
Piling method			Đóng
Top elevation	z_{top}	=	4,6 mCD
Tip elevation	z_{tip}	=	-27,4 mCD
Area of section	$A_{section}$	=	0,290 m ²
Perimeter of section	$U_{section}$	=	2,513 m

2. Internal force design

Compression force - ULS-B	$P_{com,B}$	=	6497 kN
Compression force - ULS-C	$P_{com,C}$	=	5284 kN
Tension force - ULS-B	$P_{ten,B}$	=	410 kN
Tension force - ULS-C	$P_{ten,C}$	=	223 kN

3. Natural condition

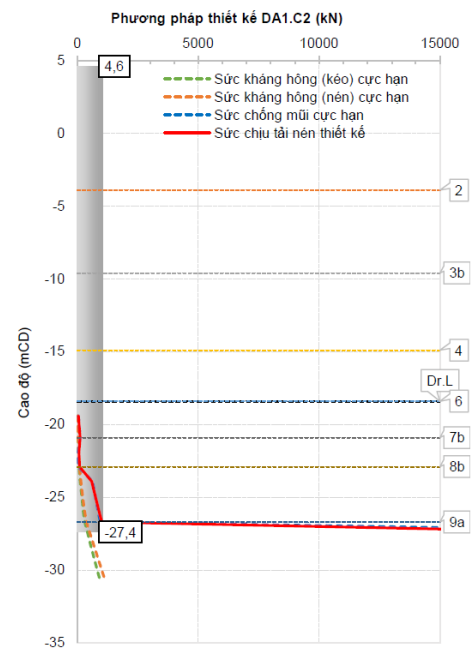
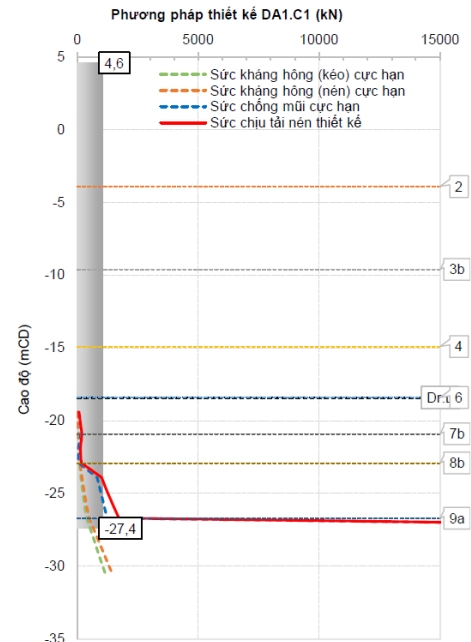
Borehole elevation	E.L	=	-3,90 mCD
Design water level	WL	=	+0,66 mCD
Dredging elevation	Dr.L	=	-18,40 mCD

4. Geotechnical properties

LK11					
Layer	Type	Relative density	Density γ (kN/m ³)	Bottom Elevation	Thickness
2	Clay		16,5	-9,6	5,7
3b	Clay		18,3	-14,9	5,3
4	Clay		17,9	-18,4	3,5
6	Sand	Medium dense	20,2	-20,9	2,5
7b	Clay		20,2	-22,9	2
8b	Sand	Very dense	20,0	-26,7	3,8
9a	Very weak rock		25,0	-27,2	0,5
9b	Weak rock		25,0	-30,6	3,4

5. Verification

Pile length design: 32m			
Shaft characteristic resistance	$R_{s,k}$	=	610 kN
Base characteristic resistance	$R_{b,k}$	=	25.000 kN
Design approach DA1.C1			
Pile design compression resistance	$R_{c,d}$	=	25.610 kN
Pile design tension resistance	$R_{t,d}$	=	488 kN
Design approach DA1.C2			
Pile design compression resistance	$R_{c,d}$	=	15.154 kN
Pile design tension resistance	$R_{t,d}$	=	293 kN



4.1.1.13 Hồ khoan / Borehole LK12

1. Pile properties

Type of pile		PHC
Outside diameter	D	= 800 mm
Thickness	t	= 140 mm
Pile length design	L	= 34 m
Type of pile tip		Hở
Piling method		Đóng
Top elevation	z_{top}	= 4,6 mCD
Tip elevation	z_{tip}	= -29,4 mCD
Area of section	$A_{section}$	= 0,290 m ²
Perimeter of section	$U_{section}$	= 2,513 m

2. Internal force design

Compression force - ULS-B	$P_{com.B}$	= 6497 kN
Compression force - ULS-C	$P_{com.C}$	= 5284 kN
Tension force - ULS-B	$P_{ten.B}$	= 410 kN
Tension force - ULS-C	$P_{ten.C}$	= 223 kN

3. Natural condition

Borehole elevation	E.L	= -4,13 mCD
Design water level	WL	= +0,66 mCD
Dredging elevation	Dr.L	= -18,40 mCD

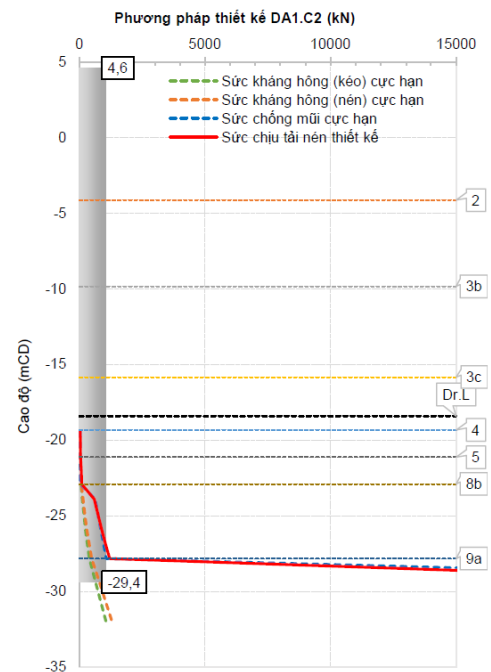
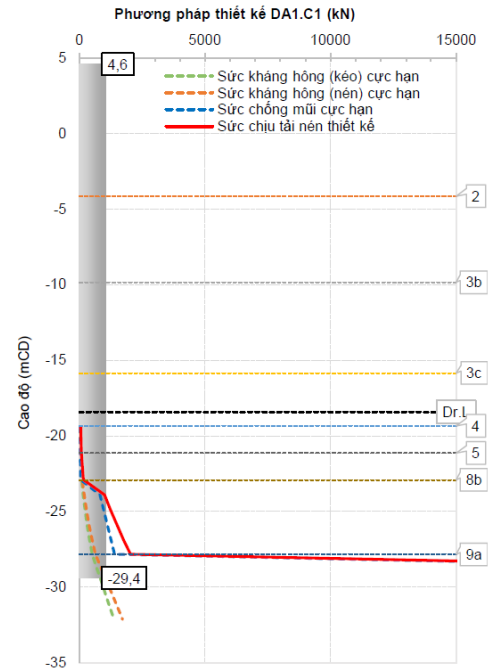
4. Geotechnical properties

LK12

Layer	Type	Relative density	Density γ (kN/m ³)	Bottom Elevation	Thickness
2	Clay		16,5	-9,83	5,7
3b	Clay		18,3	-15,83	6
3c	Clay		18,9	-19,33	3,5
4	Clay		17,9	-21,13	1,8
5	Clay		19,8	-22,9	1,77
8b	Sand	Very dense	20,0	-27,83	4,93
9a	Very weak rock		25,0	-28,63	0,8
9b	Weak rock		25,0	-32,13	3,5

5. Verification

Pile length design: 34m		
Shaft characteristic resistance	$R_{s,k}$	= 838 kN
Base characteristic resistance	$R_{b,k}$	= 25.000 kN
Design approach DA1.C1		
Pile design compression resistance	$R_{c,d}$	= 25.838 kN
Pile design tension resistance	$R_{t,d}$	= 670 kN
Design approach DA1.C2		
Pile design compression resistance	$R_{c,d}$	= 15.289 kN
Pile design tension resistance	$R_{t,d}$	= 403 kN



4.1.1.14 Hồ khoan / Borehole LK13

1. Pile properties

Type of pile		PHC
Outside diameter	D	= 800 mm
Thickness	t	= 140 mm
Pile length design	L	= 37 m
Type of pile tip		Hở
Piling method		Đóng
Top elevation	Z_{top}	= 4,6 mCD
Tip elevation	Z_{tip}	= -32,4 mCD
Area of section	$A_{section}$	= 0,290 m ²
Perimeter of section	$U_{section}$	= 2,513 m

2. Internal force design

Compression force - ULS-B	$P_{com,B}$	= 6497 kN
Compression force - ULS-C	$P_{com,C}$	= 5284 kN
Tension force - ULS-B	$P_{ten,B}$	= 410 kN
Tension force - ULS-C	$P_{ten,C}$	= 223 kN

3. Natural condition

Borehole elevation	E.L	= -4,21 mCD
Design water level	WL	= +0,66 mCD
Dredging elevation	Dr.L	= -18,40 mCD

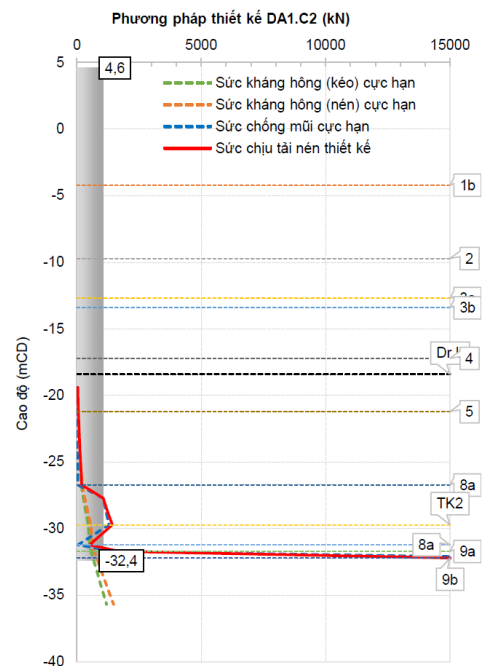
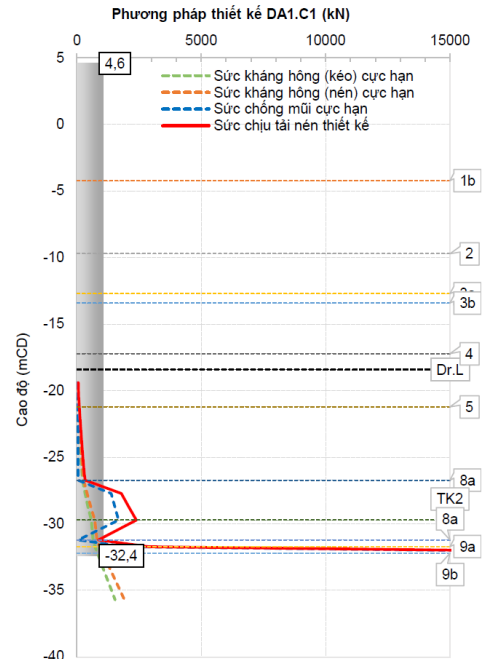
4. Geotechnical properties

LK13

Layer	Type	Relative density	Density γ (kN/m ³)	Bottom Elevation	Thickness
1b	Clay		17,7	-9,71	5,5
2	Clay		16,5	-12,71	3
3a	Sand	Loose	19,4	-13,41	0,7
3b	Clay		18,3	-17,21	3,8
4	Clay		17,9	-21,21	4
5	Clay		19,8	-26,71	5,5
8a	Sand	Very dense	20,0	-29,71	3
TK2	Clay		19,0	-31,21	1,5
8a	Sand	Very dense	20,0	-31,71	0,5
9a	Very weak rock		25,0	-32,21	0,5
9b	Weak rock		25,0	-35,71	3,5

5. Verification

Pile length design: 37m		
Shaft characteristic resistance	$R_{s,k}$	= 1.033 kN
Base characteristic resistance	$R_{b,k}$	= 25.000 kN
Design approach DA1.C1		
Pile design compression resistance	$R_{c,d}$	= 26.033 kN
Pile design tension resistance	$R_{t,d}$	= 826 kN
Design approach DA1.C2		
Pile design compression resistance	$R_{c,d}$	= 15.404 kN
Pile design tension resistance	$R_{t,d}$	= 497 kN



4.1.1.15 Hồ khoan / Borehole LK14

1. Pile properties

Type of pile			PHC
Outside diameter	D	=	800 mm
Thickness	t	=	140 mm
Pile length design	L	=	41 m
Type of pile tip			Hở
Piling method			Đóng
Top elevation	Z_{top}	=	4,6 mCD
Tip elevation	Z_{tip}	=	-36,4 mCD
Area of section	$A_{section}$	=	0,290 m ²
Perimeter of section	$U_{section}$	=	2,513 m

2. Internal force design

Compression force - ULS-B	$P_{com.B}$	=	6497 kN
Compression force - ULS-C	$P_{com.C}$	=	5284 kN
Tension force - ULS-B	$P_{ten.B}$	=	410 kN
Tension force - ULS-C	$P_{ten.C}$	=	223 kN

3. Natural condition

Borehole elevation	E.L	=	-4,01 mCD
Design water level	WL	=	+0,66 mCD
Dredging elevation	Dr.L	=	-18,40 mCD

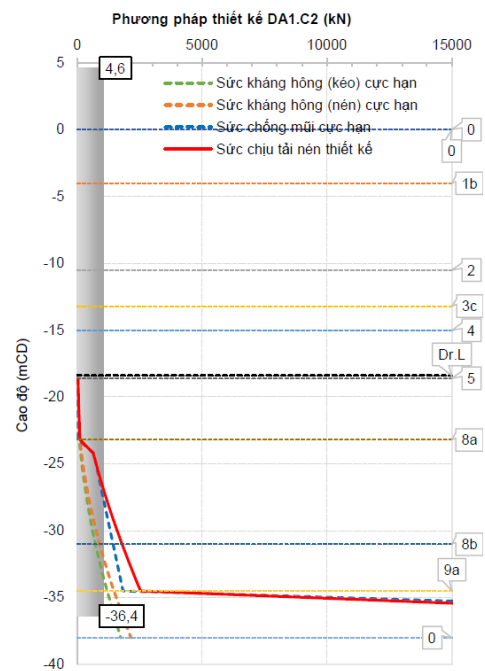
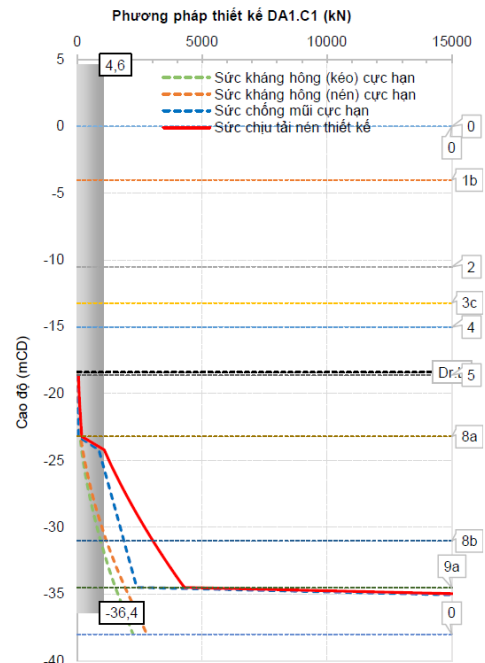
4. Geotechnical properties

LK14

Layer	Type	Relative density	Density γ (kN/m ³)	Bottom Elevation	Thickness
1b	Clay		17,7	-10,51	6,5
2	Clay		16,5	-13,21	2,7
3c	Clay		18,9	-15,01	1,8
4	Clay		17,9	-18,61	3,6
5	Clay		19,8	-23,21	4,6
8a	Sand	Very dense	20,0	-31,01	7,8
8b	Sand	Very dense	20,0	-34,51	3,5
9a	Very weak rock		25,0	-38,01	3,5

5. Verification

Pile length design: 41m		
Shaft characteristic resistance	$R_{s,k}$	= 2.159 kN
Base characteristic resistance	$R_{b,k}$	= 25.000 kN
Design approach DA1.C1		
Pile design compression resistance	$R_{c,d}$	= 27.159 kN
Pile design tension resistance	$R_{t,d}$	= 1.727 kN
Design approach DA1.C2		
Pile design compression resistance	$R_{c,d}$	= 16.071 kN
Pile design tension resistance	$R_{t,d}$	= 1.038 kN



4.1.1.16 Hồ khoan / Borehole LK15

1. Pile properties

Type of pile			PHC
Outside diameter	D	=	800 mm
Thickness	t	=	140 mm
Pile length design	L	=	42 m
Type of pile tip			Hở
Piling method			Đóng
Top elevation	z_{top}	=	4,6 mCD
Tip elevation	z_{tip}	=	-37,4 mCD
Area of section	$A_{section}$	=	0,290 m ²
Perimeter of section	$U_{section}$	=	2,513 m

2. Internal force design

Compression force - ULS-B	$P_{com,B}$	=	6497 kN
Compression force - ULS-C	$P_{com,C}$	=	5284 kN
Tension force - ULS-B	$P_{ten,B}$	=	410 kN
Tension force - ULS-C	$P_{ten,C}$	=	223 kN

3. Natural condition

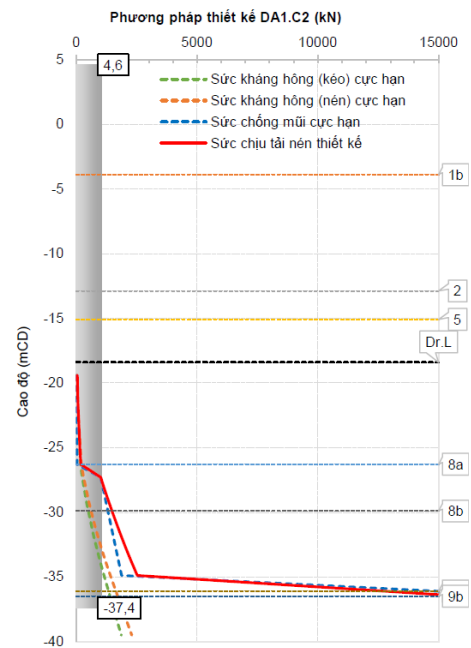
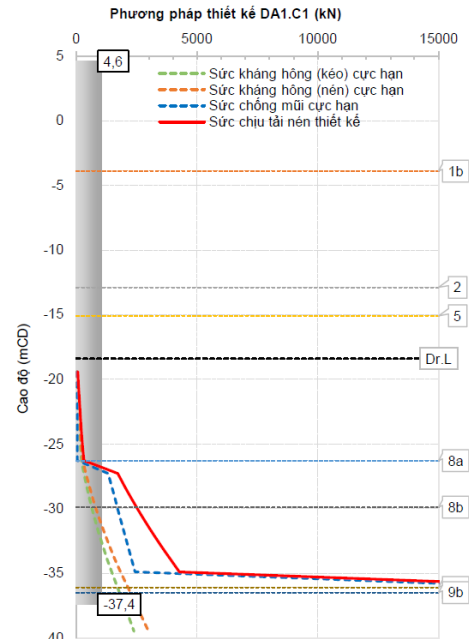
Borehole elevation	E.L	=	-3,88 mCD
Design water level	WL	=	+0,66 mCD
Dredging elevation	Dr.L	=	-18,40 mCD

4. Geotechnical properties

LK15					
Layer	Type	Relative density	Density γ (kN/m ³)	Bottom Elevation	Thickness
1b	Clay		17,7	-12,88	9
2	Clay		16,5	-15,08	2,2
5	Clay		19,8	-26,28	11,2
8a	Sand	Very dense	20,0	-29,88	3,6
8b	Sand	Very dense	20,0	-36,08	6,2
9a	Very weak rock		25,0	-36,48	0,4
9b	Weak rock		25,0	-39,68	3,2

5. Verification

Pile length design: 42m			
Shaft characteristic resistance	$R_{s,k}$	=	2.236 kN
Base characteristic resistance	$R_{b,k}$	=	25.000 kN
Design approach DA1.C1			
Pile design compression resistance	$R_{c,d}$	=	27.236 kN
Pile design tension resistance	$R_{t,d}$	=	1.789 kN
Design approach DA1.C2			
Pile design compression resistance	$R_{c,d}$	=	16.116 kN
Pile design tension resistance	$R_{t,d}$	=	1.075 kN



4.2 Kết quả thử cọc ngày 05/12/2021 / Pile trial results

Các tài liệu bao gồm / Documents:

- Báo cáo khảo sát địa chất công trình do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Cảng Đường thủy (TEDI Port) lập tháng 06/2021 / *Soil investigation report prepared by TEDI Port in June 2021*
- Lý lịch đóng cọc thử tại khu vực hố khoan LK3 do Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân lập ngày 05/12/2021 / *Trial piling record at boring hole LK3 prepared by Phu Xuan Construction and Consultant Joint Stock CoMPany on 05th December 2021*
- Báo cáo kết quả thí nghiệm cọc bằng phương pháp biến dạng lớn (PDA) do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Thủy lập ngày 07/12/2021 / *PDA test report prepared by Waterway Construction Consultants Joint Stock CoMPany on 7th December 2021*

Tóm tắt nội dung trích từ "Báo cáo kết quả thí nghiệm cọc bằng phương pháp biến dạng lớn (PDA)" được tóm tắt như sau / *Summary results of PDA test:*

- Đặc điểm kỹ thuật của cọc thí nghiệm: là cọc PHC D800, chi tiết như bảng sau / *Load testing pile's technical specification: PHC D800, details in the following table:*

Bảng / Table 4-4 Đặc điểm kỹ thuật các cọc thí nghiệm / Pile load testing's technical specification

Tên cọc <i>Remark</i>	Loại mũi <i>Pile shoe</i>	Chiều dài cọc <i>Pile length</i>	Cao độ mũi <i>Pile tip ele.</i>	Tọa độ cọc (m) <i>Pile cordinates (m)</i>		Ngày đóng <i>Driven date</i>
				X	Y	
CT1	Mũi kín <i>Closed</i>	33 m	-26,38 m	2.299.949,000	621.111,000	05/12/2021
CT2	Mũi hở <i>Opened</i>	33 m	-26,18 m	2.299.946,420	621.112,530	05/12/2021

- Kết quả sức chịu tải của các cọc thí nghiệm được phân tích bằng phần mềm CAPWAP được tóm tắt như bảng sau

Summary results of pile bearing are obtained in CAPWAP and presented in the following table:

Bảng / Table 4-5 Tổng hợp kết quả thí nghiệm các cọc thí nghiệm / Load testing pile results

Tên cọc / <i>Remark</i>	Tổng sức chịu tải <i>Total bearing capacity</i>		Sức chịu ma sát thành bên <i>Ultimate shaft resitance</i>		Sức chống mũi <i>Unit end bearing</i>	
	tấn / ton	kN	tấn / ton	kN	tấn / ton	kN
CT1	1,272	12,478	150	1,472	1,122	11,007
CT2	1,283	12,586	174	1,707	1,109	10,879

4.3 Kiểm tra sức chịu tải theo vật liệu / Pile bearing capacity based on material

Tiêu chuẩn tham khảo / Reference: TCVN 7888:2014 và JIS A 5373:2016

Bảng / Table 4-6 Thông số cọc BTCT DƯ'L / PHC pile properties

Thông số / Parameters	Ký hiệu Symbols	Cọc D800 PHC D800	Đơn vị Unit
Loại / Type		C	
Đường kính ngoài của cọc / Outside diameter	D	800	mm
Chiều dày cọc / Thickness	t	140	mm
Cường độ bê tông thiết kế (mẫu trụ tròn) Characteristic cylinder compressive strength	f_{ck}	80	MPa
Số lượng cáp dự ứng lực / Number of strands	n	36	strand
Đường kính của thép dự ứng lực Strand diameter	d	10,7	mm
Giới hạn bền của thép dự ứng lực Tensile strength of prestressing steel	f_u	1420	MPa
Giới hạn chảy của thép dự ứng lực Yield strength of prestressing steel	f_y	1275	MPa

Bảng / Table 4-7 Kiểm tra sức chịu tải của cọc theo vật liệu - Bến chính / Pile bearing capacity based on material check- Main berth

Thông số / Parameters	Ký hiệu Symbols	Tổ hợp tải trọng / Load combinations			Đơn vị Units
		QP	ULS-C	ULS-B	
Trọng lượng bản thân cọc trung bình <i>Average self-weight of pile</i>	$W_{pile,m}$	140	194	194	kN
Nội lực tính toán mô hình <i>Internal force calculation</i>					
Nén / Compressive	$P_{com,Cal}$	2044	5090	6303	kN
Moment / Moment	M_{Cal}	91	417	550	kN.m
Nội lực thiết kế (bằng tổng của trọng lượng bản thân và nội lực tính toán) <i>Design resistance (total self-weight and internal forces)</i>					
Nén / Compressive	$P_{com,de}$	2184	5284	6497	kN
Sức chịu tải của cọc theo vật liệu theo TCVN 7888:2014 <i>Pile bearing capacity based on material according to TCVN 7888:2014</i>					
Dọc trục ngắn hạn / dài hạn <i>Long-term / Short-term axial force</i>	P_{mat}	4719	9437	9437	kN
Moment uốn nứt / uốn gãy <i>Cracking/Breaking bending moment</i>	M_{mat}	638	956	956	kN
Kiểm tra SCT của cọc theo vật liệu <i>Pile bearing capacity based on material check</i>					
Dọc trục / Axial force		46%	56%	69%	%
Momen / Moment		14%	44%	58%	%
Kết luận / Conclusion		Đạt / Passed			

Kết luận: sức chịu tải của cọc theo vật liệu của bến chính đảm bảo khả năng chịu lực.

Conclusion: Pile bearing capacity based on material of Main berth and Barge berth are Satisfied

4.3.1.1 Tính toán chiều dài lõi bê tông đầu cọc / Pile plug length calculation

Tiêu chuẩn áp dụng / References: BS EN 1992-1-1:2004

Điều kiện kiểm tra ứng suất / Stress checking conditions: $V_{Ed} \leq V_{R,d}$; $V_{Edi} = \frac{\beta \cdot V_{Ed}}{z \cdot b_i}$

Kết quả tính toán được trình bày trong các bảng sau / Calculation results are presented as the following tables:

Bảng / Table 4-8 Tính toán chiều dài lõi bê tông đầu cọc / Pile plug length calculation

Thông số Parameters	Ký hiệu Symbol	Đơn vị Unit	Cọc D800 PHC D800
Cường độ nén bê tông mẫu hình trụ tròn Characteristic compressive cylinder strength	f_{ck}	MPa	35
Hệ số an toàn riêng cho bê tông Material factor of concrete	γ_c	-	1,5
Cường độ bê tông thiết kế Characteristic compressive cylinder strength	f_{cd}	MPa	23,3
Chiều dài lõi bê tông / Length of pile plug	L	m	2,0
Đường kính cọc / Diameter	D	m	0,8
Chiều dày thành cọc / Thickness	t	m	0,14
Lực dọc / Axial force	P_u	kN	410
Ngoại lực pháp tuyến qua mặt phân cách Interface external force	H_u	kN	0,00
Phân loại bề mặt phân cách / Interface type			Very smooth
Hệ số phụ thuộc vào mức độ gồ ghề của mặt phân cách factors which depend on the roughness of the interface	c	-	0,25
Hệ số phụ thuộc vào mức độ gồ ghề của mặt phân cách	m	-	0,5
Đường kính lõi bê tông / Pile plug diameter	d	m	0,52
Hệ số tính đến ảnh hưởng đến cường độ chịu kéo	α_{ct}	-	1
$f_{ctk,0.05}=0,7 \cdot 0,3 \cdot f_{ck}^{2/3}$	$f_{ctk,0.05}$	MPa	2,25
Cường độ chịu kéo tính toán của bê tông Characteristic axial tensile strength of concrete	f_{ctd}	MPa	1,50
Ứng suất trên đơn vị diện tích do ngoại lực pháp tuyến External stress per area unit	S_n	kN/m ²	0,00
Diện tích xung quanh lõi bê tông / Lateral surface area of core	A_i	m ²	3,27
Hệ số giảm cường độ / Intensity strength factor	n	-	0,516
Ứng suất cắt tính toán tại mặt phân cách design value of the shear stress in the interface	V_{Edi}	MPa	0,13
Khả năng chịu cắt tính toán tại mặt phân cách the design shear resistance at the interface	V_{Rdi}	MPa	0,37
Kết luận / Conclusion			Đạt

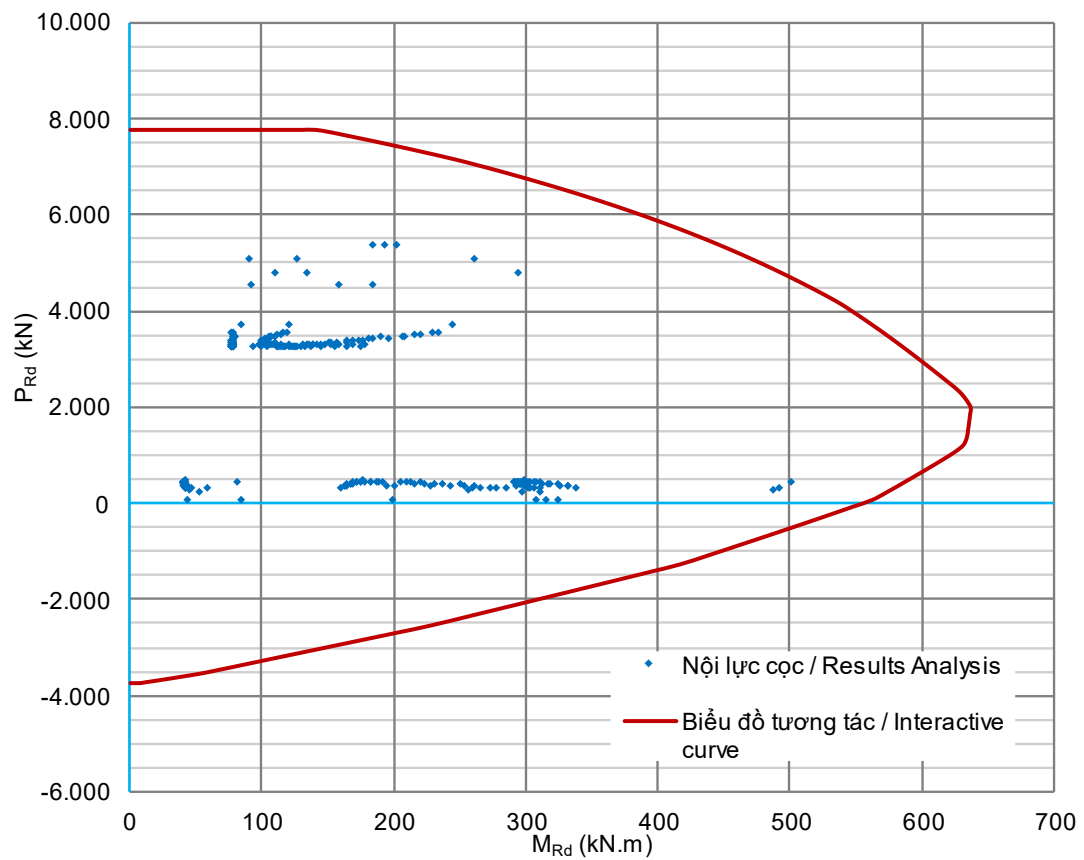
4.3.1.2 Thiết kế cốt thép lõi bê tông đầu cọc / P-M curve calculation

Tiêu chuẩn áp dụng / References: BS EN 1992-1-1:2004

Kết quả tính toán được trình bày trong các bảng sau / Calculation results are presented in following tables:

Bảng / Table 4-9 Thiết kế cốt thép lõi bê tông đầu cọc hàng A-F / P-M curve calculation row A-F

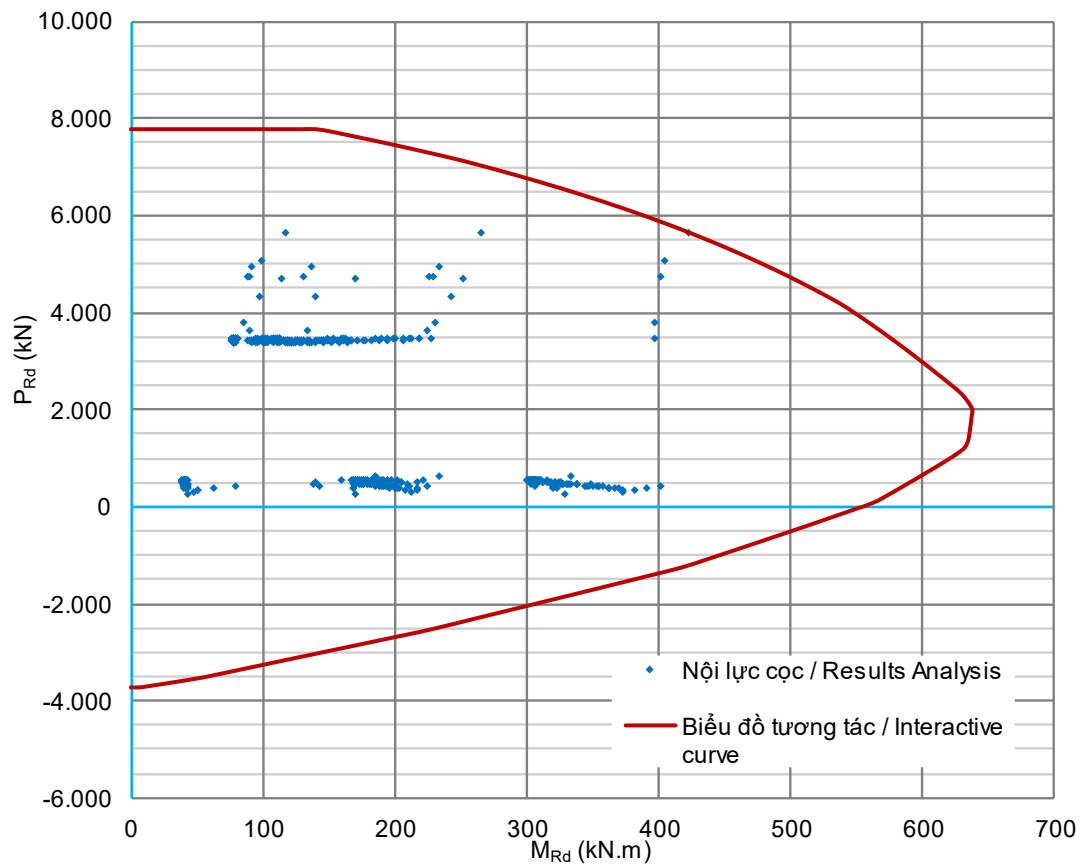
Thông số Parameters	Ký hiệu Symbol	Đơn vị Unit	Cọc D800 PHC D800
Vật liệu / Materials			
Cường độ nén của bê tông mẫu trụ 28 ngày tuổi Characteristic compressive cylinder strength of concrete	f_{ck}	MPa	35
Cường độ chảy của cốt thép / Characteristic Yield Strength	f_{yk}	MPa	500
Hệ số riêng cho bê tông / Material factor of concrete	g_c		1,50
Hệ số riêng cho cốt thép / Material factor of reinforcement	g_s		1,15
Hệ số ảnh hưởng / Long term effects coefficient	a_{cc}	-	1,00
Cường độ nén thiết kế của bê tông / Design strength of concrete	f_{cd}	MPa	23,33
Cường độ kéo thiết kế của cốt thép Design yield strength of steel	f_{yd}	MPa	435
Mô đun đàn hồi của thép Elastic Modulus of steel	E_s	MPa	210.000
Mô đun đàn hồi của bê tông Elastic Modulus of concrete	E_c	GPa	30,99
Biến dạng cực hạn của bê tông Maximum value of concrete strain	ϵ_{cu}	mm	0,0035
Biến dạng chảy của cốt thép / Steel strain	ϵ_s	mm	0,0021
Tiết diện và cốt thép / Section and reinforcement			
Kích thước tiết diện / Section dimension			
Đường kính tiết diện bê tông / Selected diameter	D_c	mm	520
Lớp bảo vệ (mm) / Cover thickness	C_{cover}	mm	50
Đường kính cốt thép / Diameter of steel bars		mm	28
Số lượng thanh thép bố trí / Number of rebars	n_s	thanh	14
Đường kính cốt thép đai / Link diameter	mm	mm	10
Diện tích tiết diện bê tông / Area of concrete	A_g	mm ²	212.372
Diện tích 01 cốt thép (mm ²) / Area of reinforcement	A_s	mm ²	616
Tổng diện tích cốt thép trên tiết diện (mm ²) / Total area of reinforcement	S_{AS}	mm ²	8.621
Khoảng từ mép tiết diện tới tim cốt chủ / Top cover (mm)	d_1	mm	74
Đường kính vòng tròn nối tâm cốt thép / Rebar circle diameter	D_s	mm	372
Khoảng cách thông thủy giữa 2 thanh thép Clear spacing bars	s	mm	55,48
Biểu đồ tương tác P-M / P-M interactive diagram			
Bán kính tiết diện bê tông / Concrete section radius	r_c	mm	260
Bán kính vòng tròn cốt thép / Rebar circle radius	r_s	mm	186
Lực kháng nén thuần túy / Pure compression	$P_{Rd,max}$	kN	7.789



Hình / Figure 4-1 Biểu đồ tương tác sức kháng tiết diện (P-M) hàng A-F - Cọc D800 / Interactive diagram (P-M) row A-F - PHC D800

Bảng / Table 4-10 Thiết kế cốt thép lõi bê tông đầu cọc hàng A-B / P-M curve calculation row A-B

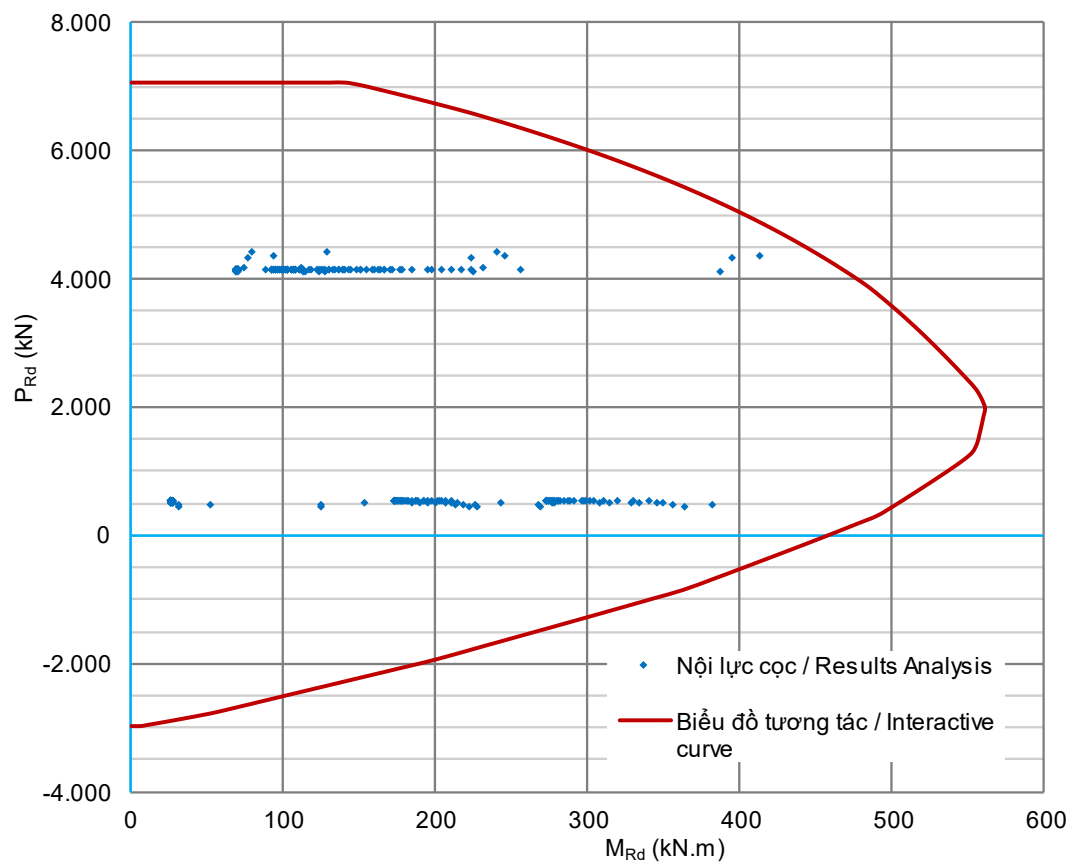
Thông số Parameters	Ký hiệu Symbol	Đơn vị Unit	Cọc D800 PHC D800
Vật liệu / Materials			
Cường độ nén của bê tông mẫu trụ 28 ngày tuổi Characteristic compressive cylinder strength of concrete	f_{ck}	MPa	35
Cường độ chảy của cốt thép / Characteristic Yield Strength	f_{yk}	MPa	500
Hệ số riêng cho bê tông / Material factor of concrete	g_c		1,50
Hệ số riêng cho cốt thép / Material factor of reinforcement	g_s		1,15
Hệ số ảnh hưởng / Long term effects coefficient	a_{cc}	-	1,00
Cường độ nén thiết kế của bê tông / Design strength of concrete	f_{cd}	MPa	23,33
Cường độ kéo thiết kế của cốt thép Design yield strength of steel	f_{yd}	MPa	435
Mô đun đàn hồi của thép Elastic Modulus of steel	E_s	MPa	210.000
Mô đun đàn hồi của bê tông Elastic Modulus of concrete	E_c	GPa	30,99
Biến dạng cực hạn của bê tông Maximum value of concrete strain	ϵ_{cu}	mm	0,0035
Biến dạng chảy của cốt thép / Steel strain	ϵ_s	mm	0,0021
Tiết diện và cốt thép / Section and reinforcement			
Kích thước tiết diện / Section dimension			
Đường kính tiết diện bê tông / Selected diameter	D_c	mm	520
Lớp bảo vệ (mm) / Cover thickness	C_{cover}	mm	50
Đường kính cốt thép / Diameter of steel bars		mm	28
Số lượng thanh thép bố trí / Number of rebars	n_s	thanh	14
Đường kính cốt thép đai / Link diameter	mm	mm	10
Diện tích tiết diện bê tông / Area of concrete	A_g	mm ²	212.372
Diện tích 01 cốt thép (mm ²) / Area of reinforcement	A_s	mm ²	616
Tổng diện tích cốt thép trên tiết diện (mm ²) / Total area of reinforcement	S_{As}	mm ²	8.621
Khoảng từ mép tiết diện tới tim cốt chủ / Top cover (mm)	d_1	mm	74
Đường kính vòng tròn nối tâm cốt thép / Rebar circle diameter	D_s	mm	372
Khoảng cách thông thủy giữa 2 thanh thép Clear spacing bars	s	mm	55,48
Biểu đồ tương tác P-M / P-M interactive diagram			
Bán kính tiết diện bê tông / Concrete section radius	r_c	mm	260
Bán kính vòng tròn cốt thép / Rebar circle radius	r_s	mm	186
Lực kháng nén thuần túy / Pure compression	$P_{Rd,max}$	kN	7.789



Hình / Figure 4-2 Biểu đồ tương tác sức kháng tiết diện (P-M) hàng A-B - Cọc D800 / Interactive diagram (P-M) row A-B - PHC D800

Bảng / Table 4-11 Thiết kế cốt thép lõi bê tông đầu cọc hàng B / P-M curve calculation row B

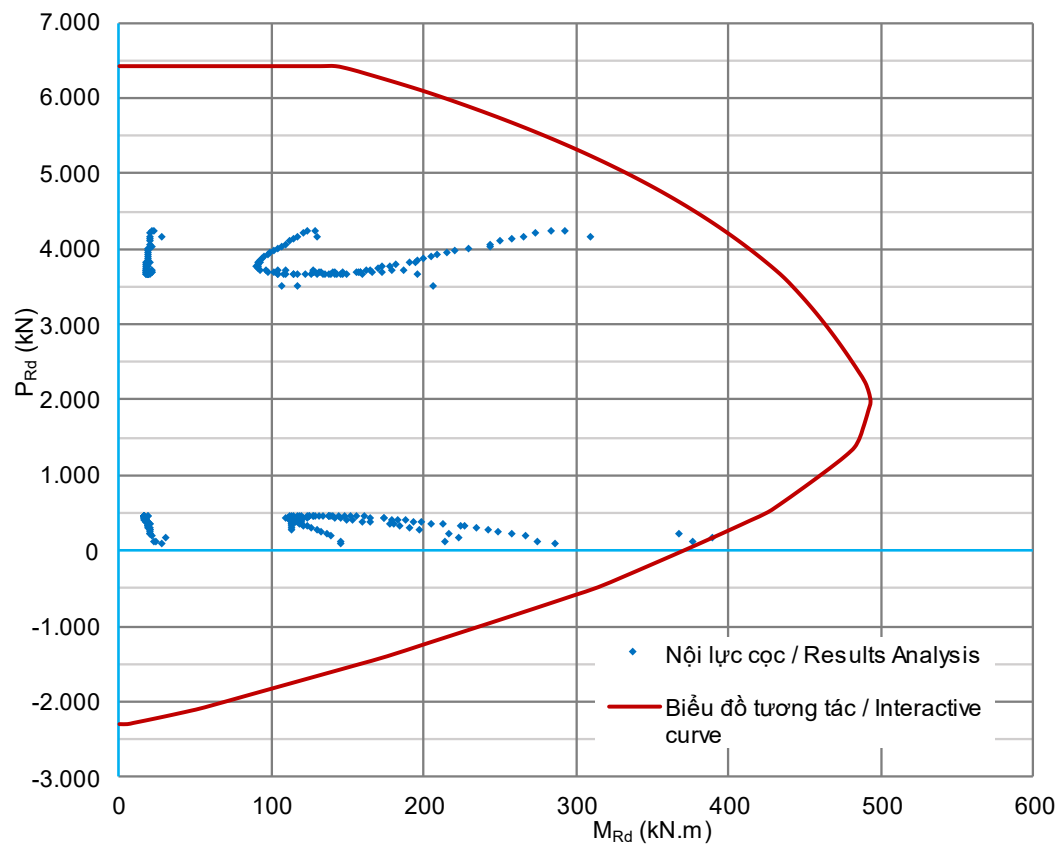
Thông số Parameters	Ký hiệu Symbol	Đơn vị Unit	Cọc D800 PHC D800
Vật liệu / Materials			
Cường độ nén của bê tông mẫu trụ 28 ngày tuổi Characteristic compressive cylinder strength of concrete	f_{ck}	MPa	35
Cường độ chảy của cốt thép / Characteristic Yield Strength	f_{yk}	MPa	500
Hệ số riêng cho bê tông / Material factor of concrete	g_c		1,50
Hệ số riêng cho cốt thép / Material factor of reinforcement	g_s		1,15
Hệ số ảnh hưởng / Long term effects coefficient	a_{cc}	-	1,00
Cường độ nén thiết kế của bê tông / Design strength of concrete	f_{cd}	MPa	23,33
Cường độ kéo thiết kế của cốt thép Design yield strength of steel	f_{yd}	MPa	435
Mô đun đàn hồi của thép Elastic Modulus of steel	E_s	MPa	210.000
Mô đun đàn hồi của bê tông Elastic Modulus of concrete	E_c	GPa	30,99
Biến dạng cực hạn của bê tông Maximum value of concrete strain	ϵ_{cu}	mm	0,0035
Biến dạng chảy của cốt thép / Steel strain	ϵ_s	mm	0,0021
Tiết diện và cốt thép / Section and reinforcement			
Kích thước tiết diện / Section dimension			
Đường kính tiết diện bê tông / Selected diameter	D_c	mm	520
Lớp bảo vệ (mm) / Cover thickness	C_{cover}	mm	50
Đường kính cốt thép / Diameter of steel bars		mm	25
Số lượng thanh thép bố trí / Number of rebars	n_s	thanh	14
Đường kính cốt thép đai / Link diameter	mm	mm	10
Diện tích tiết diện bê tông / Area of concrete	A_g	mm ²	212.372
Diện tích 01 cốt thép (mm ²) / Area of reinforcement	A_s	mm ²	491
Tổng diện tích cốt thép trên tiết diện (mm ²) Total area of reinforcement	S_{As}	mm ²	6.872
Khoảng từ mép tiết diện tới tim cốt chủ / Top cover (mm)	d_1	mm	73
Đường kính vòng tròn nối tâm cốt thép / Rebar circle diameter	D_s	mm	375
Khoảng cách thông thủy giữa 2 thanh thép Clear spacing bars	s	mm	59,15
Biểu đồ tương tác P-M / P-M interactive diagram			
Bán kính tiết diện bê tông / Concrete section radius	r_c	mm	260
Bán kính vòng tròn cốt thép / Rebar circle radius	r_s	mm	188
Lực kháng nén thuần túy / Pure compression	$P_{Rd,max}$	kN	7.064



Hình / Figure 4-3 Biểu đồ tương tác sức kháng tiết diện (P-M) hàng B - Cọc D800 / Interactive diagram (P-M) row B - PHC D800

Bảng / Table 4-12 Thiết kế cốt thép lõi bê tông đầu cọc hàng C-B / P-M curve calculation row C-B

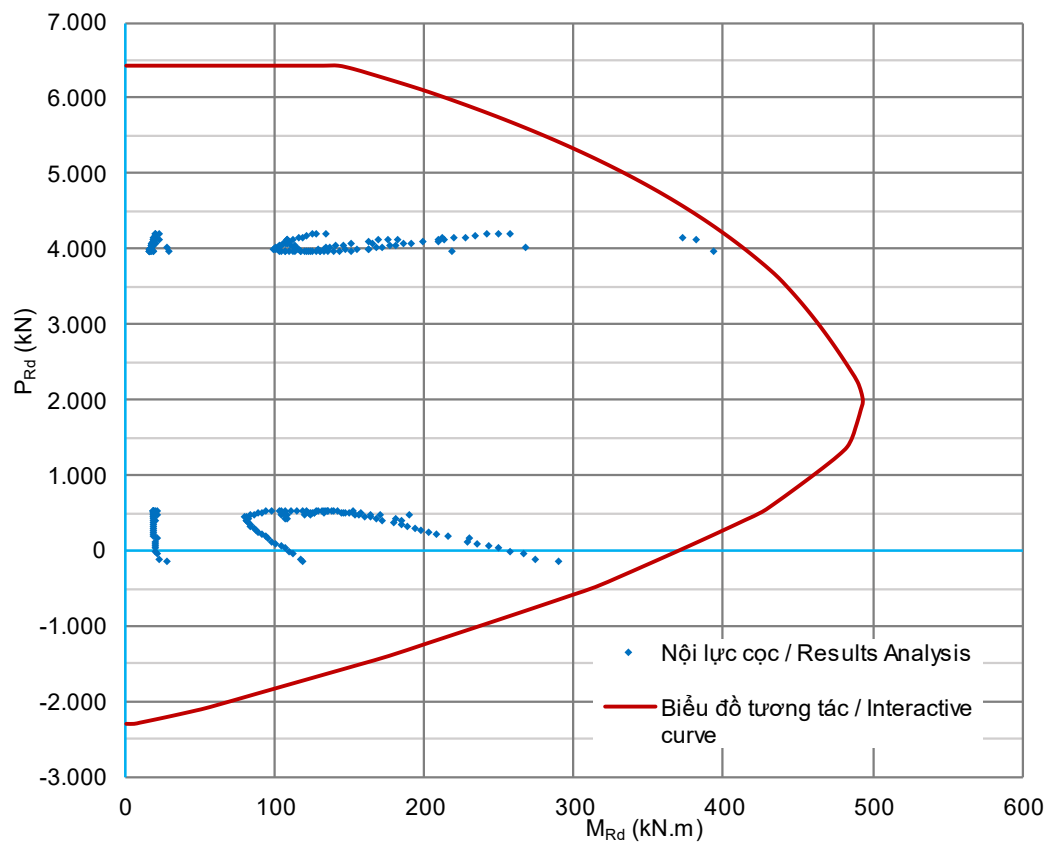
Thông số Parameters	Ký hiệu Symbol	Đơn vị Unit	Cọc D800 PHC D800
Vật liệu / Materials			
Cường độ nén của bê tông mẫu trụ 28 ngày tuổi Characteristic compressive cylinder strength of concrete	f_{ck}	MPa	35
Cường độ chảy của cốt thép / Characteristic Yield Strength	f_{yk}	MPa	500
Hệ số riêng cho bê tông / Material factor of concrete	g_c		1,50
Hệ số riêng cho cốt thép / Material factor of reinforcement	g_s		1,15
Hệ số ảnh hưởng / Long term effects coefficient	a_{cc}	-	1,00
Cường độ nén thiết kế của bê tông / Design strength of concrete	f_{cd}	MPa	23,33
Cường độ kéo thiết kế của cốt thép Design yield strength of steel	f_{yd}	MPa	435
Mô đun đàn hồi của thép Elastic Modulus of steel	E_s	MPa	210.000
Mô đun đàn hồi của bê tông Elastic Modulus of concrete	E_c	GPa	30,99
Biến dạng cực hạn của bê tông Maximum value of concrete strain	ϵ_{cu}	mm	0,0035
Biến dạng chảy của cốt thép / Steel strain	ϵ_s	mm	0,0021
Tiết diện và cốt thép / Section and reinforcement			
Kích thước tiết diện / Section dimension			
Đường kính tiết diện bê tông / Selected diameter	D_c	mm	520
Lớp bảo vệ (mm) / Cover thickness	C_{cover}	mm	50
Đường kính cốt thép / Diameter of steel bars		mm	22
Số lượng thanh thép bố trí / Number of rebars	n_s	thanh	14
Đường kính cốt thép đai / Link diameter	mm	mm	10
Diện tích tiết diện bê tông / Area of concrete	A_g	mm ²	212.372
Diện tích 01 cốt thép (mm ²) / Area of reinforcement	A_s	mm ²	380
Tổng diện tích cốt thép trên tiết diện (mm ²) / Total area of reinforcement	S_{As}	mm ²	5.322
Khoảng từ mép tiết diện tới tim cốt chủ / Top cover (mm)	d_1	mm	71
Đường kính vòng tròn nối tâm cốt thép / Rebar circle diameter	D_s	mm	378
Khoảng cách thông thủy giữa 2 thanh thép Clear spacing bars	s	mm	62,82
Biểu đồ tương tác P-M / P-M interactive diagram			
Bán kính tiết diện bê tông / Concrete section radius	r_c	mm	260
Bán kính vòng tròn cốt thép / Rebar circle radius	r_s	mm	189
Lực kháng nén thuần túy / Pure compression	$P_{Rd,max}$	kN	6.420



Hình / Figure 4-4 Biểu đồ tương tác sức kháng tiết diện (P-M) hàng C-B - Cọc D800 / Interactive diagram (P-M) row C-B - PHC D800

Bảng / Table 4-13 Thiết kế cốt thép lõi bê tông đầu cọc hàng C-F / P-M curve calculation row C-F

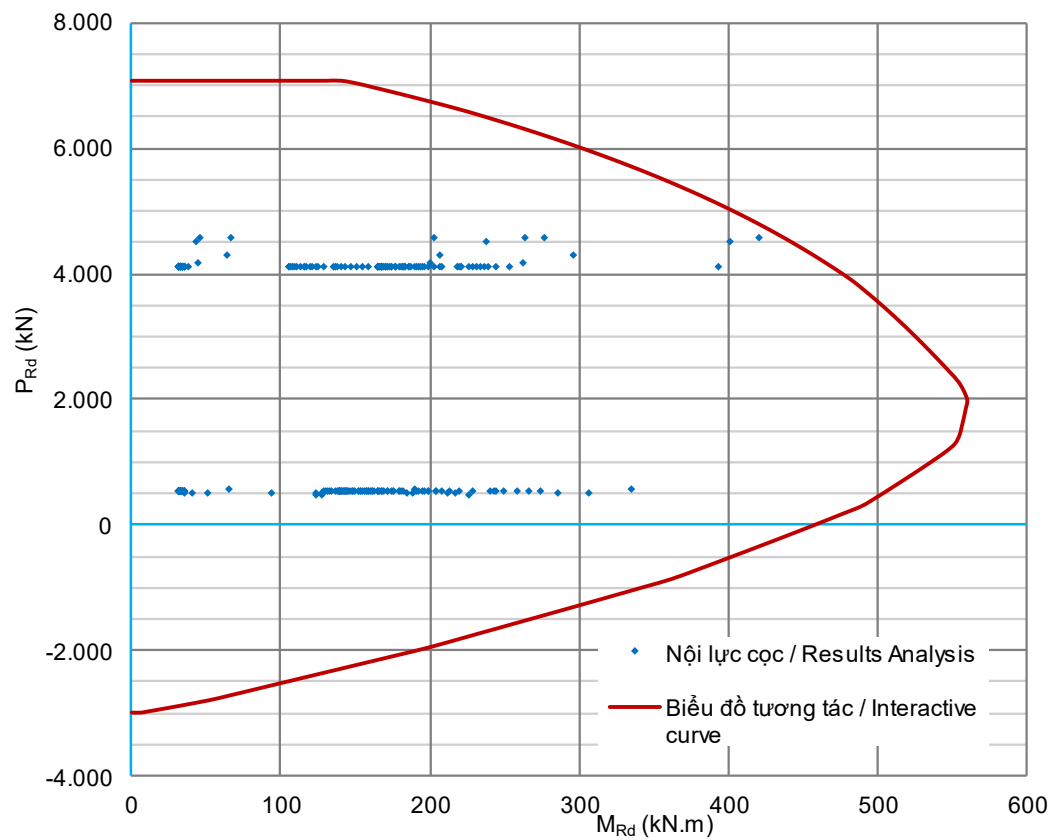
Thông số Parameters	Ký hiệu Symbol	Đơn vị Unit	Cọc D800 PHC D800
Vật liệu / Materials			
Cường độ nén của bê tông mẫu trụ 28 ngày tuổi Characteristic compressive cylinder strength of concrete	f_{ck}	MPa	35
Cường độ chảy của cốt thép / Characteristic Yield Strength	f_{yk}	MPa	500
Hệ số riêng cho bê tông / Material factor of concrete	g_c		1,50
Hệ số riêng cho cốt thép / Material factor of reinforcement	g_s		1,15
Hệ số ảnh hưởng / Long term effects coefficient	a_{cc}	-	1,00
Cường độ nén thiết kế của bê tông / Design strength of concrete	f_{cd}	MPa	23,33
Cường độ kéo thiết kế của cốt thép Design yield strength of steel	f_{yd}	MPa	435
Mô đun đàn hồi của thép Elastic Modulus of steel	E_s	MPa	210.000
Mô đun đàn hồi của bê tông Elastic Modulus of concrete	E_c	GPa	30,99
Biến dạng cực hạn của bê tông Maximum value of concrete strain	ϵ_{cu}	mm	0,0035
Biến dạng chảy của cốt thép / Steel strain	ϵ_s	mm	0,0021
Tiết diện và cốt thép / Section and reinforcement			
Kích thước tiết diện / Section dimension			
Đường kính tiết diện bê tông / Selected diameter	D_c	mm	520
Lớp bảo vệ (mm) / Cover thickness	C_{cover}	mm	50
Đường kính cốt thép / Diameter of steel bars		mm	22
Số lượng thanh thép bố trí / Number of rebars	n_s	thanh	14
Đường kính cốt thép đai / Link diameter	mm	mm	10
Diện tích tiết diện bê tông / Area of concrete	A_g	mm ²	212.372
Diện tích 01 cốt thép (mm ²) / Area of reinforcement	A_s	mm ²	380
Tổng diện tích cốt thép trên tiết diện (mm ²) / Total area of reinforcement	S_{As}	mm ²	5.322
Khoảng từ mép tiết diện tới tim cốt chủ / Top cover (mm)	d_1	mm	71
Đường kính vòng tròn nối tâm cốt thép / Rebar circle diameter	D_s	mm	378
Khoảng cách thông thủy giữa 2 thanh thép Clear spacing bars	s	mm	62,82
Biểu đồ tương tác P-M / P-M interactive diagram			
Bán kính tiết diện bê tông / Concrete section radius	r_c	mm	260
Bán kính vòng tròn cốt thép / Rebar circle radius	r_s	mm	189
Lực kháng nén thuần túy / Pure compression	$P_{Rd,max}$	kN	6.420



Hình / Figure 4-5 Biểu đồ tương tác sức kháng tiết diện (P-M) hàng C-F - Cọc D800 / Interactive diagram (P-M) row C-F - PHC D800

Bảng / Table 4-14 Thiết kế cốt thép lõi bê tông đầu cọc hàng D / P-M curve calculation row D

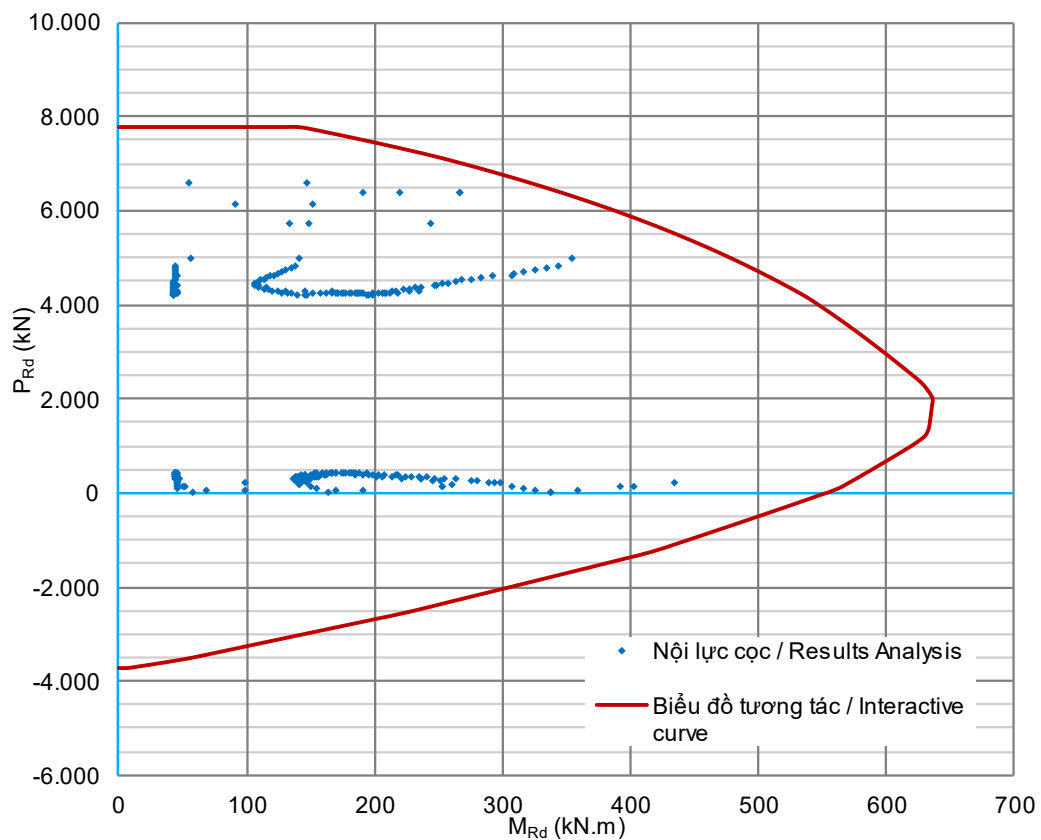
Thông số Parameters	Ký hiệu Symbol	Đơn vị Unit	Cọc D800 PHC D800
Vật liệu / Materials			
Cường độ nén của bê tông mẫu trụ 28 ngày tuổi Characteristic compressive cylinder strength of concrete	f_{ck}	MPa	35
Cường độ chảy của cốt thép / Characteristic Yield Strength	f_{yk}	MPa	500
Hệ số riêng cho bê tông / Material factor of concrete	g_c		1,50
Hệ số riêng cho cốt thép / Material factor of reinforcement	g_s		1,15
Hệ số ảnh hưởng / Long term effects coefficient	a_{cc}	-	1,00
Cường độ nén thiết kế của bê tông / Design strength of concrete	f_{cd}	MPa	23,33
Cường độ kéo thiết kế của cốt thép Design yield strength of steel	f_{yd}	MPa	435
Mô đun đàn hồi của thép Elastic Modulus of steel	E_s	MPa	210.000
Mô đun đàn hồi của bê tông Elastic Modulus of concrete	E_c	GPa	30,99
Biến dạng cực hạn của bê tông Maximum value of concrete strain	ϵ_{cu}	mm	0,0035
Biến dạng chảy của cốt thép / Steel strain	ϵ_s	mm	0,0021
Tiết diện và cốt thép / Section and reinforcement			
Kích thước tiết diện / Section dimension			
Đường kính tiết diện bê tông / Selected diameter	D_c	mm	520
Lớp bảo vệ (mm) / Cover thickness	C_{cover}	mm	50
Đường kính cốt thép / Diameter of steel bars		mm	25
Số lượng thanh thép bố trí / Number of rebars	n_s	thanh	14
Đường kính cốt thép đai / Link diameter	mm	mm	10
Diện tích tiết diện bê tông / Area of concrete	A_g	mm ²	212.372
Diện tích 01 cốt thép (mm ²) / Area of reinforcement	A_s	mm ²	491
Tổng diện tích cốt thép trên tiết diện (mm ²) / Total area of reinforcement	S_{As}	mm ²	6.872
Khoảng từ mép tiết diện tới tim cốt chủ / Top cover (mm)	d_1	mm	73
Đường kính vòng tròn nối tâm cốt thép / Rebar circle diameter	D_s	mm	375
Khoảng cách thông thủy giữa 2 thanh thép Clear spacing bars	s	mm	59,15
Biểu đồ tương tác P-M / P-M interactive diagram			
Bán kính tiết diện bê tông / Concrete section radius	r_c	mm	260
Bán kính vòng tròn cốt thép / Rebar circle radius	r_s	mm	188
Lực kháng nén thuần túy / Pure compression	$P_{Rd,max}$	kN	7.064



Hình / Figure 4-6 Biểu đồ tương tác sức kháng tiết diện (P-M) hàng D - Cọc D800 / Interactive diagram (P-M) row D - PHC D800

Bảng / Table 4-15 Thiết kế cốt thép lõi bê tông đầu cọc hàng E-B / P-M curve calculation row E-B

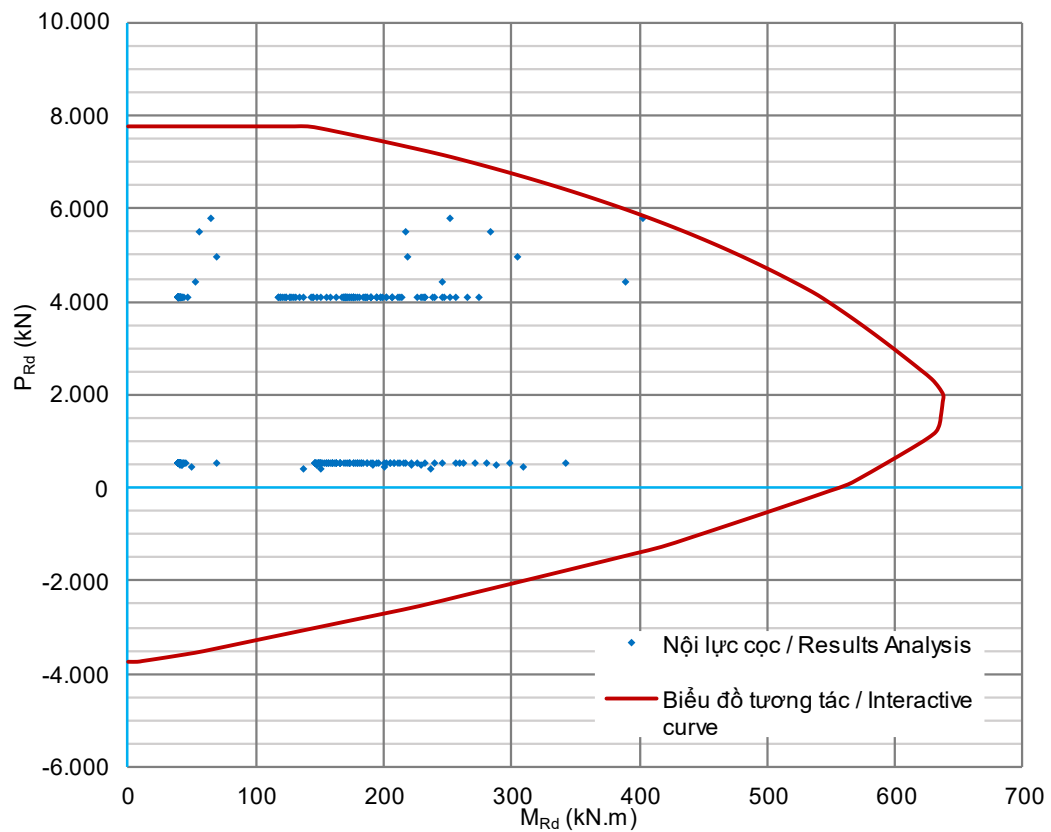
Thông số Parameters	Ký hiệu Symbol	Đơn vị Unit	Cọc D800 PHC D800
Vật liệu / Materials			
Cường độ nén của bê tông mẫu trụ 28 ngày tuổi Characteristic compressive cylinder strength of concrete	f_{ck}	MPa	35
Cường độ chảy của cốt thép / Characteristic Yield Strength	f_{yk}	MPa	500
Hệ số riêng cho bê tông / Material factor of concrete	g_c		1,50
Hệ số riêng cho cốt thép / Material factor of reinforcement	g_s		1,15
Hệ số ảnh hưởng / Long term effects coefficient	a_{cc}	-	1,00
Cường độ nén thiết kế của bê tông / Design strength of concrete	f_{cd}	MPa	23,33
Cường độ kéo thiết kế của cốt thép Design yield strength of steel	f_{yd}	MPa	435
Mô đun đàn hồi của thép Elastic Modulus of steel	E_s	MPa	210.000
Mô đun đàn hồi của bê tông Elastic Modulus of concrete	E_c	GPa	30,99
Biến dạng cực hạn của bê tông Maximum value of concrete strain	ϵ_{cu}	mm	0,0035
Biến dạng chảy của cốt thép / Steel strain	ϵ_s	mm	0,0021
Tiết diện và cốt thép / Section and reinforcement			
Kích thước tiết diện / Section dimension			
Đường kính tiết diện bê tông / Selected diameter	D_c	mm	520
Lớp bảo vệ (mm) / Cover thickness	C_{cover}	mm	50
Đường kính cốt thép / Diameter of steel bars		mm	28
Số lượng thanh thép bố trí / Number of rebars	n_s	thanh	14
Đường kính cốt thép đai / Link diameter	mm	mm	10
Diện tích tiết diện bê tông / Area of concrete	A_g	mm ²	212.372
Diện tích 01 cốt thép (mm ²) / Area of reinforcement	A_s	mm ²	616
Tổng diện tích cốt thép trên tiết diện (mm ²) / Total area of reinforcement	S_{As}	mm ²	8.621
Khoảng từ mép tiết diện tới tim cốt chủ / Top cover (mm)	d_1	mm	74
Đường kính vòng tròn nối tâm cốt thép / Rebar circle diameter	D_s	mm	372
Khoảng cách thông thủy giữa 2 thanh thép Clear spacing bars	s	mm	55,48
Biểu đồ tương tác P-M / P-M interactive diagram			
Bán kính tiết diện bê tông / Concrete section radius	r_c	mm	260
Bán kính vòng tròn cốt thép / Rebar circle radius	r_s	mm	186
Lực kháng nén thuần túy / Pure compression	$P_{Rd,max}$	kN	7.789



Hình / Figure 4-7 Biểu đồ tương tác sức kháng tiết diện (P-M) hàng E-B - Cọc D800 / Interactive diagram (P-M) row E-B - PHC D800

Bảng / Table 4-16 Thiết kế cốt thép lõi bê tông đầu cọc hàng E-M / P-M curve calculation row E-M

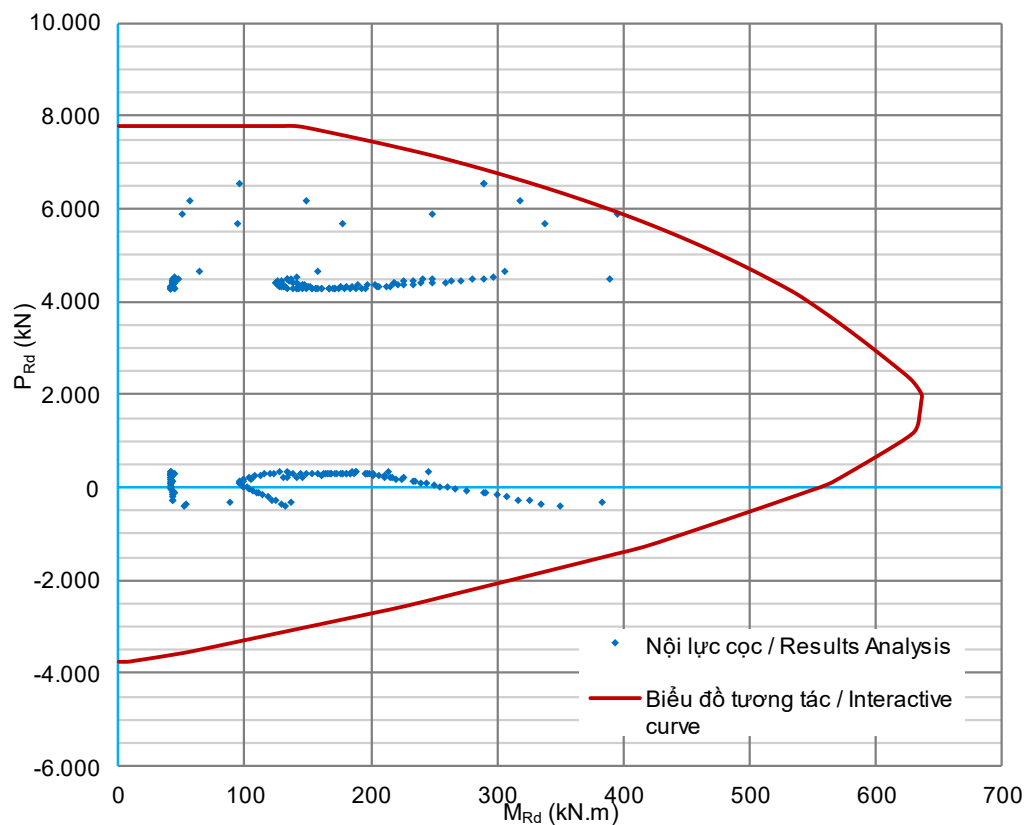
Thông số Parameters	Ký hiệu Symbol	Đơn vị Unit	Cọc D800 PHC D800
Vật liệu / Materials			
Cường độ nén của bê tông mẫu trụ 28 ngày tuổi Characteristic compressive cylinder strength of concrete	f_{ck}	MPa	35
Cường độ chảy của cốt thép / Characteristic Yield Strength	f_{yk}	MPa	500
Hệ số riêng cho bê tông / Material factor of concrete	g_c		1,50
Hệ số riêng cho cốt thép / Material factor of reinforcement	g_s		1,15
Hệ số ảnh hưởng / Long term effects coefficient	a_{cc}	-	1,00
Cường độ nén thiết kế của bê tông / Design strength of concrete	f_{cd}	MPa	23,33
Cường độ kéo thiết kế của cốt thép Design yield strength of steel	f_{yd}	MPa	435
Mô đun đàn hồi của thép Elastic Modulus of steel	E_s	MPa	210.000
Mô đun đàn hồi của bê tông Elastic Modulus of concrete	E_c	GPa	30,99
Biến dạng cực hạn của bê tông Maximum value of concrete strain	ϵ_{cu}	mm	0,0035
Biến dạng chảy của cốt thép / Steel strain	ϵ_s	mm	0,0021
Tiết diện và cốt thép / Section and reinforcement			
Kích thước tiết diện / Section dimension			
Đường kính tiết diện bê tông / Selected diameter	D_c	mm	520
Lớp bảo vệ (mm) / Cover thickness	C_{cover}	mm	50
Đường kính cốt thép / Diameter of steel bars		mm	28
Số lượng thanh thép bố trí / Number of rebars	n_s	thanh	14
Đường kính cốt thép đai / Link diameter	mm	mm	10
Diện tích tiết diện bê tông / Area of concrete	A_g	mm ²	212.372
Diện tích 01 cốt thép (mm ²) / Area of reinforcement	A_s	mm ²	616
Tổng diện tích cốt thép trên tiết diện (mm ²) / Total area of reinforcement	S_{As}	mm ²	8.621
Khoảng từ mép tiết diện tới tim cốt chủ / Top cover (mm)	d_1	mm	74
Đường kính vòng tròn nối tâm cốt thép / Rebar circle diameter	D_s	mm	372
Khoảng cách thông thủy giữa 2 thanh thép Clear spacing bars	s	mm	55,48
Biểu đồ tương tác P-M / P-M interactive diagram			
Bán kính tiết diện bê tông / Concrete section radius	r_c	mm	260
Bán kính vòng tròn cốt thép / Rebar circle radius	r_s	mm	186
Lực kháng nén thuần túy / Pure compression	$P_{Rd,max}$	kN	7.789



Hình / Figure 4-8 Biểu đồ tương tác sức kháng tiết diện (P-M) hàng E-M - Cọc D800 / Interactive diagram (P-M) row E-M - PHC D800

Bảng / Table 4-17 Thiết kế cốt thép lõi bê tông đầu cọc hàng E-F / P-M curve calculation row E-F

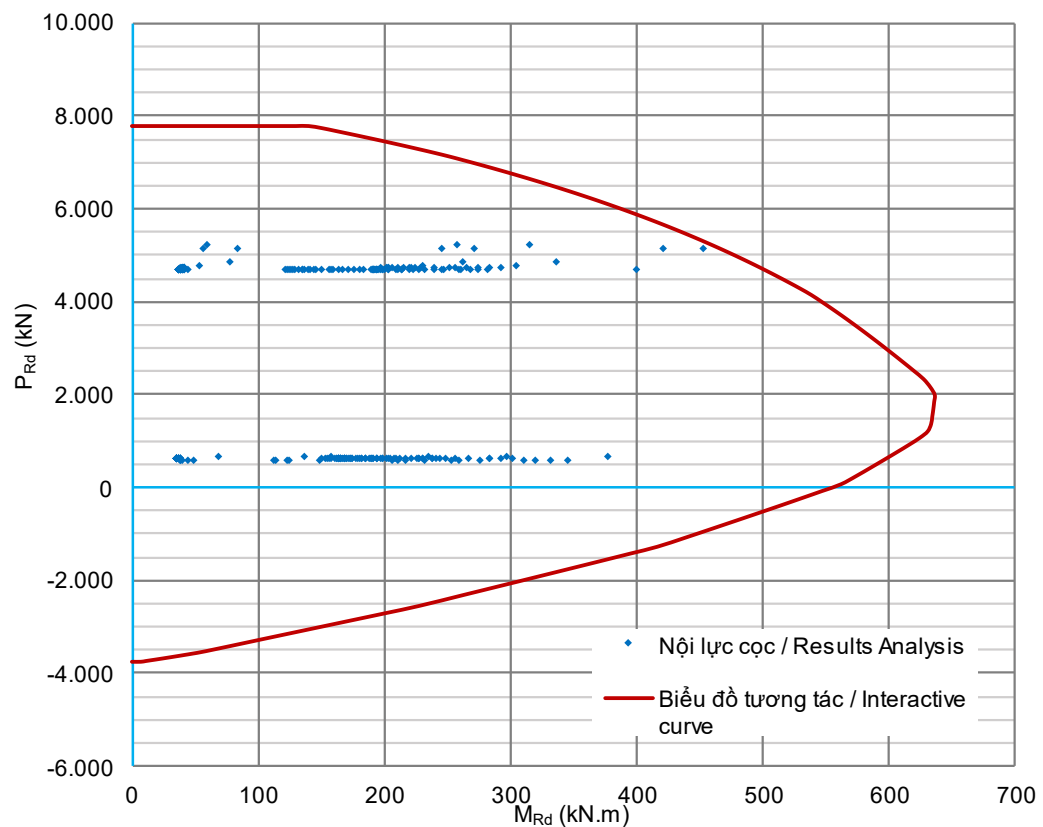
Thông số Parameters	Ký hiệu Symbol	Đơn vị Unit	Cọc D800 PHC D800
Vật liệu / Materials			
Cường độ nén của bê tông mẫu trụ 28 ngày tuổi Characteristic compressive cylinder strength of concrete	f_{ck}	MPa	35
Cường độ chảy của cốt thép / Characteristic Yield Strength	f_{yk}	MPa	500
Hệ số riêng cho bê tông / Material factor of concrete	g_c		1,50
Hệ số riêng cho cốt thép / Material factor of reinforcement	g_s		1,15
Hệ số ảnh hưởng / Long term effects coefficient	a_{cc}	-	1,00
Cường độ nén thiết kế của bê tông / Design strength of concrete	f_{cd}	MPa	23,33
Cường độ kéo thiết kế của cốt thép Design yield strength of steel	f_{yd}	MPa	435
Mô đun đàn hồi của thép Elastic Modulus of steel	E_s	MPa	210.000
Mô đun đàn hồi của bê tông Elastic Modulus of concrete	E_c	GPa	30,99
Biến dạng cực hạn của bê tông Maximum value of concrete strain	ϵ_{cu}	mm	0,0035
Biến dạng chảy của cốt thép / Steel strain	ϵ_s	mm	0,0021
Tiết diện và cốt thép / Section and reinforcement			
Kích thước tiết diện / Section dimension			
Đường kính tiết diện bê tông / Selected diameter	D_c	mm	520
Lớp bảo vệ (mm) / Cover thickness	C_{cover}	mm	50
Đường kính cốt thép / Diameter of steel bars		mm	28
Số lượng thanh thép bố trí / Number of rebars	n_s	thanh	14
Đường kính cốt thép đai / Link diameter	mm	mm	10
Diện tích tiết diện bê tông / Area of concrete	A_g	mm ²	212.372
Diện tích 01 cốt thép (mm ²) / Area of reinforcement	A_s	mm ²	616
Tổng diện tích cốt thép trên tiết diện (mm ²) / Total area of reinforcement	S_{As}	mm ²	8.621
Khoảng từ mép tiết diện tới tim cốt chủ / Top cover (mm)	d_1	mm	74
Đường kính vòng tròn nối tâm cốt thép / Rebar circle diameter	D_s	mm	372
Khoảng cách thông thủy giữa 2 thanh thép Clear spacing bars	s	mm	55,48
Biểu đồ tương tác P-M / P-M interactive diagram			
Bán kính tiết diện bê tông / Concrete section radius	r_c	mm	260
Bán kính vòng tròn cốt thép / Rebar circle radius	r_s	mm	186
Lực kháng nén thuần túy / Pure compression	$P_{Rd,max}$	kN	7.789



Hình / Figure 4-9 Biểu đồ tương tác sức kháng tiết diện (P-M) hàng E-F - Cọc D800 / Interactive diagram (P-M) row E-F - PHC D800

Bảng / Table 4-18 Thiết kế cốt thép lõi bê tông đầu cọc hàng F / P-M curve calculation row F

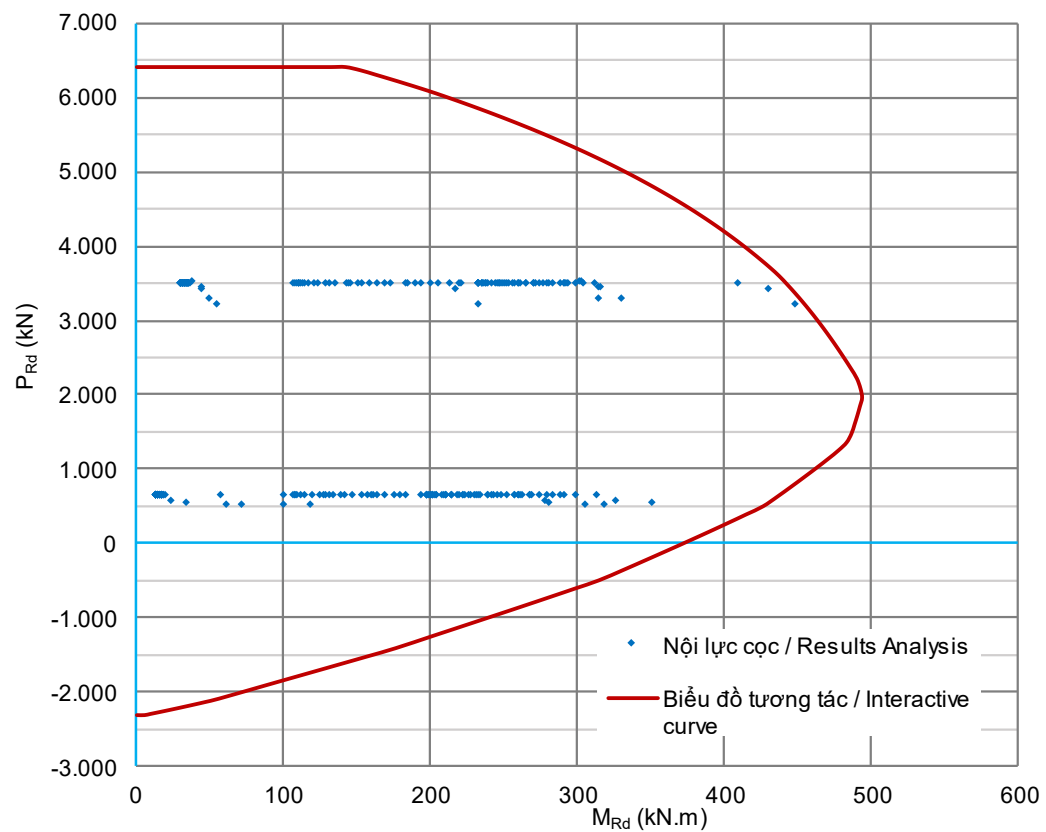
Thông số Parameters	Ký hiệu Symbol	Đơn vị Unit	Cọc D800 PHC D800
Vật liệu / Materials			
Cường độ nén của bê tông mẫu trụ 28 ngày tuổi Characteristic compressive cylinder strength of concrete	f_{ck}	MPa	35
Cường độ chảy của cốt thép / Characteristic Yield Strength	f_{yk}	MPa	500
Hệ số riêng cho bê tông / Material factor of concrete	g_c		1,50
Hệ số riêng cho cốt thép / Material factor of reinforcement	g_s		1,15
Hệ số ảnh hưởng / Long term effects coefficient	a_{cc}	-	1,00
Cường độ nén thiết kế của bê tông / Design strength of concrete	f_{cd}	MPa	23,33
Cường độ kéo thiết kế của cốt thép Design yield strength of steel	f_{yd}	MPa	435
Mô đun đàn hồi của thép Elastic Modulus of steel	E_s	MPa	210.000
Mô đun đàn hồi của bê tông Elastic Modulus of concrete	E_c	GPa	30,99
Biến dạng cực hạn của bê tông Maximum value of concrete strain	ϵ_{cu}	mm	0,0035
Biến dạng chảy của cốt thép / Steel strain	ϵ_s	mm	0,0021
Tiết diện và cốt thép / Section and reinforcement			
Kích thước tiết diện / Section dimension			
Đường kính tiết diện bê tông / Selected diameter	D_c	mm	520
Lớp bảo vệ (mm) / Cover thickness	C_{cover}	mm	50
Đường kính cốt thép / Diameter of steel bars		mm	28
Số lượng thanh thép bố trí / Number of rebars	n_s	thanh	14
Đường kính cốt thép đai / Link diameter	mm	mm	10
Diện tích tiết diện bê tông / Area of concrete	A_g	mm ²	212.372
Diện tích 01 cốt thép (mm ²) / Area of reinforcement	A_s	mm ²	616
Tổng diện tích cốt thép trên tiết diện (mm ²) / Total area of reinforcement	S_{As}	mm ²	8.621
Khoảng từ mép tiết diện tới tim cốt chủ / Top cover (mm)	d_1	mm	74
Đường kính vòng tròn nối tâm cốt thép / Rebar circle diameter	D_s	mm	372
Khoảng cách thông thủy giữa 2 thanh thép Clear spacing bars	s	mm	55,48
Biểu đồ tương tác P-M / P-M interactive diagram			
Bán kính tiết diện bê tông / Concrete section radius	r_c	mm	260
Bán kính vòng tròn cốt thép / Rebar circle radius	r_s	mm	186
Lực kháng nén thuần túy / Pure compression	$P_{Rd,max}$	kN	7.789



Hình / Figure 4-10 Biểu đồ tương tác sức kháng tiết diện (P-M) hàng F - Cọc D800 / Interactive diagram (P-M) row F - PHC D800

Bảng / Table 4-19 Thiết kế cốt thép lõi bê tông đầu cọc hàng G / P-M curve calculation row G

Thông số Parameters	Ký hiệu Symbol	Đơn vị Unit	Cọc D800 PHC D800
Vật liệu / Materials			
Cường độ nén của bê tông mẫu trụ 28 ngày tuổi Characteristic compressive cylinder strength of concrete	f_{ck}	MPa	35
Cường độ chảy của cốt thép / Characteristic Yield Strength	f_{yk}	MPa	500
Hệ số riêng cho bê tông / Material factor of concrete	g_c		1,50
Hệ số riêng cho cốt thép / Material factor of reinforcement	g_s		1,15
Hệ số ảnh hưởng / Long term effects coefficient	a_{cc}	-	1,00
Cường độ nén thiết kế của bê tông / Design strength of concrete	f_{cd}	MPa	23,33
Cường độ kéo thiết kế của cốt thép Design yield strength of steel	f_{yd}	MPa	435
Mô đun đàn hồi của thép Elastic Modulus of steel	E_s	MPa	210.000
Mô đun đàn hồi của bê tông Elastic Modulus of concrete	E_c	GPa	30,99
Biến dạng cực hạn của bê tông Maximum value of concrete strain	ϵ_{cu}	mm	0,0035
Biến dạng chảy của cốt thép / Steel strain	ϵ_s	mm	0,0021
Tiết diện và cốt thép / Section and reinforcement			
Kích thước tiết diện / Section dimension			
Đường kính tiết diện bê tông / Selected diameter	D_c	mm	520
Lớp bảo vệ (mm) / Cover thickness	C_{cover}	mm	50
Đường kính cốt thép / Diameter of steel bars		mm	22
Số lượng thanh thép bố trí / Number of rebars	n_s	thanh	14
Đường kính cốt thép đai / Link diameter	mm	mm	10
Diện tích tiết diện bê tông / Area of concrete	A_g	mm ²	212.372
Diện tích 01 cốt thép (mm ²) / Area of reinforcement	A_s	mm ²	380
Tổng diện tích cốt thép trên tiết diện (mm ²) / Total area of reinforcement	S_{As}	mm ²	5.322
Khoảng từ mép tiết diện tới tim cốt chủ / Top cover (mm)	d_1	mm	71
Đường kính vòng tròn nối tâm cốt thép / Rebar circle diameter	D_s	mm	378
Khoảng cách thông thủy giữa 2 thanh thép Clear spacing bars	s	mm	62,82
Biểu đồ tương tác P-M / P-M interactive diagram			
Bán kính tiết diện bê tông / Concrete section radius	r_c	mm	260
Bán kính vòng tròn cốt thép / Rebar circle radius	r_s	mm	189
Lực kháng nén thuần túy / Pure compression	$P_{Rd,max}$	kN	6.420



Hình / Figure 4-11 Biểu đồ tương tác sức kháng tiết diện (P-M) hàng G - Cọc D800 / Interactive diagram (P-M) row G - PHC D800



Trụ sở chính - Head office

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
*92 Nam Ky Khoi Nghia, Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam*
Tel: 84 28 38211486 * Fax: 84 28 38216274

Tòa nhà Portcoast - Portcoast Building

328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
*328 Nguyen Trong Tuyen, Ward 2, Tan Binh District
Ho Chi Minh City, Vietnam*
Tel: 84 28 62970345 * Fax: 84 28 62970345

Chi nhánh phía Bắc - North Branch

Phòng 2301, Tòa A1, Khu Văn phòng & Nhà ở Cao cấp Vinaconex 1, 289a Khuất Duy Tiến, P.Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Room 2301, Building A1, Office & Luxury Residences Vinaconex 1, 289a Khuat Duy Tien, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Tel: 84 24 62657968 * Fax: 84 24 62657968

Website: www.portcoast.com.vn * Email: portcoast@portcoast.com.vn